

从牛顿到爱因斯坦

以数学的严谨，讲物理的直觉

力学 · 电磁学 · 狭义相对论

SZY

2026 年 6 月 4 日

目录

I 力学	12
1 数学预备：微积分速览	13
1.1 函数与极限	13
1.1.1 函数：把一个量与另一个量联系起来	13
1.1.2 极限的直觉：无限逼近时会发生什么	14
1.1.3 从表格到图像：极限的几何理解	15
1.1.4 连续：没有“突然断开”	15
1.1.5 极限运算的基本规律	16
1.2 导数	17
1.2.1 平均变化率到瞬时变化率	17
1.2.2 导数的物理意义	18
1.2.3 用定义计算导数	19
1.2.4 常用求导公式	19
1.2.5 链式法则：处理“函数的函数”	20
1.2.6 导数与图像性质	20
1.2.7 微分与线性近似	21
1.3 积分	21
1.3.1 从“求导的逆过程”说起	21
1.3.2 常用积分公式	22
1.3.3 定积分：连续累积量	22
1.3.4 积分的物理意义：位移是速度的积分	23
1.3.5 积分基本定理	24
1.3.6 换元积分的最基本思想	25
1.3.7 变力做功：为什么要用积分	25
1.4 微分方程初步	26
1.4.1 什么是微分方程	26
1.4.2 分离变量法	26
1.4.3 一阶线性微分方程	27
1.4.4 物理中的微分方程直觉	28

目录	3
1.4.5 一个力学例子：线性阻力下的下落	28
1.4.6 二阶常微分方程预览	29
1.4.7 偏微分方程初步	31
1.5 矢量与矢量运算	33
1.5.1 标量与矢量	33
1.5.2 矢量的几何表示与分量表示	33
1.5.3 矢量加减法	34
1.5.4 点积：与“沿某方向的投影”有关	34
1.5.5 叉积：与“垂直于平面”的方向有关	35
1.5.6 单位矢量与投影	35
1.5.7 矢量思想为何重要	36
2 运动学	38
2.1 位置、位移与参考系	38
2.1.1 参考系与坐标描述	38
2.1.2 位置矢量	39
2.1.3 位移与路程	39
2.2 速度与加速度	40
2.2.1 平均速度与瞬时速度	40
2.2.2 速度的矢量意义	41
2.2.3 加速度的定义	41
2.2.4 平均加速度与瞬时加速度	42
2.3 匀变速直线运动	43
2.3.1 由常加速度积分得到速度公式	43
2.3.2 再积分得到位置公式	43
2.3.3 消去时间得到位移速度关系	44
2.4 变加速运动	45
2.4.1 已知 $a(t)$ 时的积分方法	45
2.4.2 已知 $v(t)$ 时的积分方法	46
2.4.3 已知 $a(x)$ 时的链式法则	46
2.4.4 一维阻力运动示例	47
2.5 抛体运动	47
2.5.1 无空气阻力时的运动分解	48
2.5.2 射程、最高点与飞行时间	48
2.5.3 有空气阻力时的微积分模型	50
2.5.4 从高中方法到微积分方法	51
2.6 圆周运动	51
2.6.1 角位置、角速度与角加速度	51

2.6.2	速度的微积分推导	52
2.6.3	向心加速度的推导	52
2.7	本章小结	53
3	牛顿运动定律	55
3.1	牛顿第一定律与惯性	55
3.1.1	第一定律的内容	55
3.1.2	惯性的物理意义	56
3.1.3	由第一定律到受力分析	57
3.2	牛顿第二定律	57
3.2.1	定律及其微分方程形式	57
3.2.2	标量形式与分量形式	57
3.2.3	受力图与动力学建模	58
3.2.4	质量与加速度的方向	59
3.3	牛顿第三定律	60
3.3.1	作用与反作用	60
3.3.2	第三定律与系统观点	60
3.4	常见力学问题的微分方程解法	61
3.4.1	恒力模型	61
3.4.2	弹簧力: $F = -kx$	62
3.4.3	阻力模型: $F = -bv$	63
3.4.4	综合问题: 重力、弹簧力与阻力同时存在	64
3.4.5	从模型到方法	65
3.5	非惯性系与惯性力	65
3.5.1	加速参考系中的运动方程	65
3.5.2	初步理解等效原理	67
3.5.3	为什么转弯时会“被甩出去”	67
	本章小结	67
	习题	67
4	动量与冲量	68
4.1	动量的定义	68
4.1.1	质量与速度的乘积	68
4.1.2	为什么动量比速度更基本	69
4.1.3	质点系的总动量	70
4.2	冲量与动量定理	70
4.2.1	从微分到积分	70
4.2.2	平均力与缓冲过程	71

4.2.3	变力冲量的积分计算	71
4.2.4	动量定理的分量形式	72
4.3	动量守恒定律	72
4.3.1	由牛顿第三定律导出	72
4.3.2	应用条件	73
4.4	碰撞	74
4.4.1	碰撞过程的微积分描述	74
4.4.2	弹性碰撞与非弹性碰撞	75
4.5	质心与质心运动	77
4.5.1	质心的定义	77
4.5.2	质心与守恒定律	79
4.6	火箭方程	79
4.6.1	变质量系统的微元分析	79
4.6.2	含外力的微分形式	80
5	功与能	82
5.1	功的定义	82
5.2	动能定理	84
5.3	势能	86
5.4	机械能守恒	89
5.5	功率	91
5.6	能量图	92
6	万有引力	96
6.1	万有引力定律	96
6.1.1	从经验规律到数学表达	96
6.1.2	平方反比规律的几何图像	97
6.2	引力势能	98
6.2.1	保守力与路径无关	98
6.2.2	由积分推导 $U(r) = -GMm/r$	99
6.3	轨道运动	100
6.3.1	中心力与角动量守恒	100
6.3.2	轨道微分方程	101
6.3.3	圆轨道与椭圆轨道	102
6.3.4	轨道能量与 vis-viva 公式	104
6.4	开普勒三大定律	104
6.4.1	第一定律：轨道定律	104
6.4.2	第二定律：面积定律	105

6.4.3	第三定律：周期定律	106
6.5	宇宙速度	106
6.5.1	第一宇宙速度	107
6.5.2	第二宇宙速度	107
6.5.3	第三宇宙速度	107
6.6	潮汐力	108
6.6.1	潮汐力来自“引力不均匀”	108
6.6.2	用泰勒展开求潮汐近似	108
7	振动与波	111
7.1	简谐运动	111
7.1.1	从牛顿第二定律到微分方程	111
7.1.2	通解与运动学量	112
7.1.3	能量观点	113
7.2	单摆	114
7.2.1	单摆方程与小角近似	114
7.2.2	精确周期与椭圆积分	115
7.3	阻尼振动	116
7.4	受迫振动与共振	118
7.4.1	受迫振动的稳态解	118
7.4.2	共振频率	119
7.5	波动方程	120
7.5.1	从离散振子到连续介质	120
7.6	波的叠加与干涉	122
7.6.1	叠加原理	122
7.6.2	驻波	122
7.6.3	拍频	123
II	电磁学	125
8	静电场	126
8.1	电荷与库仑定律	126
8.2	电场与电场强度	127
8.3	电场的叠加	129
8.4	电通量与高斯定理	131
8.5	高斯定理的应用	133
8.6	电偶极子	135

9 电势与电容	137
9.1 电势	137
9.1.1 电势差的线积分定义	137
9.1.2 电势的物理意义	138
9.2 电势与电场的关系	139
9.2.1 一维情形：导数形式	139
9.2.2 三维情形：梯度形式	139
9.2.3 等势面	140
9.3 点电荷与电荷分布的电势	141
9.3.1 点电荷的电势	141
9.3.2 连续分布电荷的电势积分	142
9.3.3 从电势反求电场	143
9.4 电容器	143
9.4.1 电容的定义	143
9.4.2 平行板电容器	144
9.5 电场能量	145
9.5.1 充电过程中外力做功	145
9.5.2 能量密度	145
9.5.3 一般电荷分布的能量表达式	147
9.6 电介质	147
9.6.1 极化现象	147
9.6.2 介电常数	148
10 稳恒电流	150
10.1 电流与电流密度	150
10.1.1 电流的定义	150
10.1.2 电流密度	151
10.1.3 稳恒电流与电荷守恒	152
10.2 欧姆定律的微观解释	152
10.2.1 漂移速度	152
10.2.2 从微观形式到宏观形式	153
10.3 基尔霍夫定律	154
10.3.1 节点定律	154
10.3.2 回路定律	154
10.3.3 节点方程与回路方程的联立	156
10.4 RC 电路	156
10.4.1 充电方程	156
10.4.2 放电方程	157

10.5 RL 电路	159
10.5.1 电感与自感电动势	159
10.5.2 RL 串联电路方程	159
10.6 电功率与焦耳定律	161
10.6.1 瞬时功率	161
10.6.2 总电能的积分表示	162
10.7 本章小结	163
11 磁场	164
11.1 磁场与磁感应强度	164
11.2 毕奥 – 萨伐尔定律	166
11.3 毕奥 – 萨伐尔定律应用	167
11.4 安培环路定理	171
11.5 带电粒子在磁场中运动	172
11.6 安培力	175
12 电磁感应	177
12.1 磁通量	177
12.2 法拉第电磁感应定律	179
12.3 楞次定律	180
12.4 动生电动势	181
12.5 感生电动势	182
12.6 自感与互感	184
12.7 RL 电路与电磁能量	186
13 麦克斯韦方程组	189
13.1 位移电流——麦克斯韦的关键洞察	189
13.2 麦克斯韦方程组——统一的四个方程	192
13.3 电磁波的推导——场如何自我传播	194
13.4 电磁波的性质——横波、正交与能量	196
13.5 坡印廷矢量——电磁能如何流动	198
13.6 电磁谱——从无线电波到 γ 射线	200
III 狭义相对论	203
14 狭义相对论基础	204
14.1 迈克尔逊 – 莫雷实验——以太假说的失败	204
14.2 爱因斯坦的两个公设——相对性原理，光速不变	206

14.3 洛伦兹变换——从两个公设推导变换公式	207
14.4 时间膨胀—— $\Delta t = \gamma \Delta t_0$, 双生子佯谬	210
14.5 长度收缩—— $L = L_0/\gamma$	213
14.6 速度叠加公式——相对论速度合成	214
14.7 闵可夫斯基时空——时空间隔, 光锥, 因果结构	215
15 相对论动力学	219
15.1 相对论动量	219
15.2 相对论能量	221
15.3 质能等价	223
15.4 能量-动量关系	224
15.5 四矢量	226
15.6 相对论碰撞与衰变	227
15.7 从牛顿到爱因斯坦: 回顾与展望	229
IV 分析力学与对称性	232
16 分析力学与 Noether 定理	233
16.1 从牛顿力学到分析力学	233
16.1.1 牛顿表述的优势与局限	233
16.1.2 广义坐标与自由度	234
16.1.3 构形空间的数学意义	235
16.1.4 单摆: 笛卡尔坐标与广义坐标的比较	235
16.2 Lagrangian 力学	235
16.2.1 作用量与 Lagrangian	235
16.2.2 Euler-Lagrange 方程的推导	237
16.2.3 自由粒子: 导出牛顿第一定律	238
16.2.4 简谐振子	238
16.2.5 中心力问题: 极坐标的优雅	239
16.2.6 电磁场中的带电粒子: 广义势	240
16.3 对称性与守恒律——Noether 定理	241
16.3.1 连续对称性的数学形式	241
16.3.2 Noether 定理的精确陈述	241
16.3.3 Noether 对应表	243
16.3.4 时间平移 $\Rightarrow$ 能量守恒	243
16.3.5 空间平移 $\Rightarrow$ 动量守恒	244
16.3.6 旋转对称性 $\Rightarrow$ 角动量守恒	244

16.3.7	规范/相位对称性 $\Rightarrow$ 电荷守恒	245
16.3.8	开普勒问题: 旋转对称性与平面轨道	245
16.4	Hamilton 力学简介	246
16.4.1	Legendre 变换与 Hamiltonian	246
16.4.2	Hamilton 正则方程	246
16.4.3	相空间与 Liouville 定理	247
16.4.4	Poisson 括号与 Lie 代数结构	248
16.5	Lie 群视角下的物理对称性	249
16.5.1	给物理学者的 Lie 群与 Lie 代数简介	249
16.5.2	$SO(3)$ 与角动量	250
16.5.3	指数映射: 由无穷小到有限变换	250
16.5.4	相空间对称性与正则变换	250
16.5.5	向量场、算符与场论的延伸	251
16.6	回顾与统一	251
A	矢量分析速查	253
A.1	矢量代数	253
A.1.1	点积	253
A.1.2	叉积	253
A.1.3	三重积	254
A.2	标量场与矢量场	254
A.3	梯度、散度与旋度	254
A.3.1	梯度 ∇f	254
A.3.2	散度 $\nabla \cdot \mathbf{F}$	255
A.3.3	旋度 $\nabla \times \mathbf{F}$	255
A.4	重要恒等式	255
A.5	高斯散度定理与斯托克斯定理	256
A.5.1	高斯散度定理	256
A.5.2	斯托克斯定理	256
A.6	柱坐标与球坐标下的表达式	256
A.6.1	柱坐标 (ρ, ϕ, z)	256
A.6.2	球坐标 (r, θ, ϕ)	257
A.7	使用提醒	257
B	常用微分方程解法	258
B.1	可分离变量方程	258
B.2	一阶线性 ODE (积分因子法)	258
B.3	二阶常系数齐次 ODE (特征方程法)	259

B.4	二阶常系数非齐次 ODE (待定系数法)	261
B.5	常见物理微分方程总结表	262
B.6	解题提醒	262
B.7	偏微分方程的分离变量法	263
B.7.1	基本思路: 把 PDE 化成 ODE	263
B.7.2	边界条件如何决定本征值	264
B.7.3	例子: 固定两端弦的驻波	264
B.8	Fourier 级数基础	265
B.9	物理中的偏微分方程总结表	266
C	物理常数表	268
C.1	基本物理常数	268
C.2	SI 基本单位	268
C.3	常用换算	269
C.4	太阳系数据	269
C.5	使用说明	269

Part I

力学

Chapter 1

数学预备：微积分速览

高中物理里，我们已经熟悉了位移、速度、加速度、功、冲量、电场力等概念；但很多公式往往是以“结论”的形式出现，例如

$$v = \frac{dx}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt}, \quad W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

这些符号背后的思想，就是微积分。微积分并不是一套神秘的技巧，而是一种研究变化与累积的语言：导数研究瞬时变化率，积分研究连续累积量，微分方程则把二者联系起来。学完本章后，你应当能够看懂后续章节中的基本数学表达，并把它们和物理图像对应起来。

1.1 函数与极限

1.1.1 函数：把一个量与另一个量联系起来

在物理学中，几乎所有定律都可以看成函数关系。位置可以是时间的函数，温度可以是位置的函数，电势可以是空间坐标的函数。

定义 1.1. 设集合 D 中的每一个元素 x ，都按照某条确定规则对应到唯一的数 y ，记作

$$y = f(x),$$

则称 f 是定义在 D 上的**函数**， D 称为它的**定义域**，所有函数值组成的集合称为**值域**。

最常见的函数表示方式有三种：

- 解析式：如 $f(x) = x^2 + 1$ ；
- 表格：列出若干输入与输出；

- 图像：在坐标平面上画出 $(x, f(x))$ 的轨迹。

在物理里，图像尤其重要。例如做直线运动时，位置函数 $x(t)$ 的图像可以直接告诉我们物体运动得快慢如何变化。

例题 1.2. 竖直上抛或自由下落都可以用位移函数描述。若一个静止释放的小球做自由落体运动，取竖直向下为正方向，则

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2.$$

在地球表面附近可取 $g \approx 9.8$ 。这说明位移 s 不是时间 t 的线性函数，而是二次函数：时间加倍，位移会变成原来的四倍。

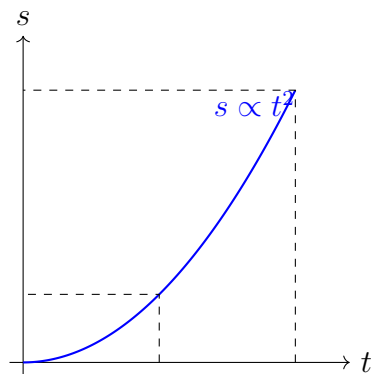


图 1.1: 自由落体位移随时间变化的示意图：抛物线反映出“越落越快”

1.1.2 极限的直觉：无限逼近时会发生什么

微积分的核心问题之一是：当自变量非常接近某个值时，函数值会接近什么？这就是极限。

定义 1.3. 若当 x 无限接近 a 时， $f(x)$ 无限接近某个确定的数 L ，则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow a$ 时的极限是 L ，记作

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

这里的关键不是 x 是否真的等于 a ，而是 x 在 a 附近时， $f(x)$ 的行为如何。因此，函数在 a 点的值和极限值有时可以不同。

例题 1.4. 考虑函数

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \quad x \neq 1.$$

对 $x \neq 1$, 可约去因子得到

$$f(x) = x + 1.$$

因此虽然在 $x = 1$ 处分式没有定义, 但当 x 趋近于 1 时, 函数值趋近于

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

这说明“在一点没有定义”并不妨碍我们讨论“靠近这一点时的趋势”。

在物理上, 极限常用来把“平均量”过渡到“瞬时量”。例如在时间间隔 Δt 内的平均速度是

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}.$$

当 Δt 取得越来越小时, 这个平均速度会逼近某个极限, 这个极限就是瞬时速度。

1.1.3 从表格到图像：极限的几何理解

极限既可以从数值表格理解, 也可以从图像理解。若函数图像在 $x = a$ 的左右两侧都逼近同一个高度 L , 我们就说极限存在且等于 L 。若左右两侧逼近不同高度, 则极限不存在。

注记 1.5. 极限不存在, 并不一定意味着函数“完全混乱”。常见情形有三种:

1. 左极限与右极限不同;
2. 函数值无限增大或减小, 例如趋向 ∞ ;
3. 函数在附近持续振荡, 无法稳定逼近某个数。

在后续物理模型中, 我们主要接触的是光滑、连续的函数, 因此极限通常表现良好。

1.1.4 连续：没有“突然断开”

定义 1.6. 若函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 满足:

1. $f(a)$ 有定义;
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在;
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$;

则称 $f(x)$ 在 $x = a$ 处**连续**。

连续函数的图像可以大致理解为“笔不离纸地画出来”。虽然这不是严格定义, 但

非常符合直觉。物理中的大多数宏观量，如位置、速度、温度、电势，通常都被视为连续函数。

例题 1.7. 自由落体位移函数 $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$ 是多项式函数，因此处处连续。它意味着物体的位置不会在某一瞬间“跳跃”到另一个地方；若模型预测位置发生跳跃，那通常说明模型本身不适用，而不是物理对象真的瞬间穿越空间。

定理 1.8. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x = a$ 处都连续，则下列函数在 $x = a$ 处也连续：

$$f(x) + g(x), \quad f(x) - g(x), \quad f(x)g(x), \quad \frac{f(x)}{g(x)} \quad (\text{当 } g(a) \neq 0).$$

多项式函数在全体实数上连续，有理函数在分母不为零的地方连续。

以上定理告诉我们：绝大多数高中物理中的常见表达式都足够“平滑”，可以放心进行后续的导数与积分运算。

1.1.5 极限运算的基本规律

在实际计算中，我们不可能每次都回到极限的原始定义，而是依赖一组稳定的运算法则。

定理 1.9. 若当 $x \rightarrow a$ 时，

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M,$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = LM,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0).$$

若 n 为正整数，则

$$\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n.$$

因此多项式与有理函数的极限，通常都可以直接代入计算（只要分母不为零）。

例题 1.10. 某质点的位置函数为

$$x(t) = 3t^2 - 2t + 1.$$

求 $t \rightarrow 2$ 时的位置极限。

解：这是多项式函数，可直接代入：

$$\lim_{t \rightarrow 2} (3t^2 - 2t + 1) = 3 \times 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 9.$$

这说明当时刻无限接近 2 秒时，质点位置无限接近 9。对于连续函数，极限值与函数值一致。

注记 1.11. 极限最值得记住的一点不是“算出一个数字”，而是理解**邻近行为**。在物理测量中，我们常常只能把时间、位置、电压等量测到某个精度范围内；极限思想保证了：只要模型连续，输入量的小误差一般不会引起输出量的突变。

1.2 导数

1.2.1 平均变化率到瞬时变化率

设物体的位置是时间的函数 $x(t)$ 。在从 t 到 $t + \Delta t$ 的一段时间内，它的平均速度是

$$\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}.$$

若让时间间隔 Δt 越来越小，这个平均速度会趋近于一个极限，于是得到速度在时刻 t 的瞬时值。

定义 1.12. 函数 $y = f(x)$ 在点 x 处的**导数**定义为

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

若该极限存在。也记作

$$\frac{dy}{dx}, \quad \frac{df}{dx}.$$

导数刻画的是函数在某一点的**瞬时变化率**。若把函数图像看成一条曲线，那么导数还代表该点处切线的斜率。

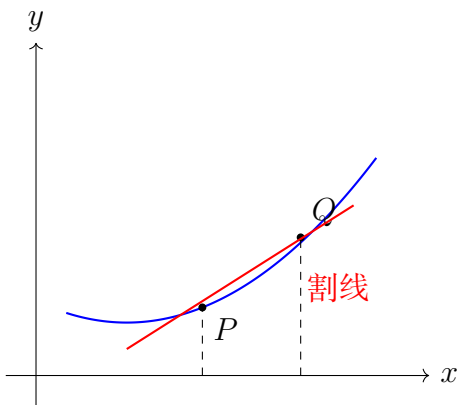


图 1.2: 当点 Q 沿曲线逼近点 P 时, 割线斜率趋向切线斜率

1.2.2 导数的物理意义

在物理学中, 导数的意义极其直接:

$$v = \frac{dx}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

也就是说:

- 位置对时间的导数是速度;
- 速度对时间的导数是加速度;
- 位置对时间的二阶导数也是加速度。

如果某一时刻导数为正, 说明函数在该处向上增加; 若导数为负, 说明函数在该处向下减小; 若导数为零, 则常常意味着该点附近可能出现极大值、极小值或暂时平缓的状态。

例题 1.13. 某质点的位置函数为

$$x(t) = 5t^2 + 2t.$$

求其速度与加速度。

解: 对 t 求导, 得

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 10t + 2.$$

再求导, 得

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 10.$$

因此这是一个匀加速运动, 加速度恒为 10。当 $t = 3$ 时, 速度为

$$v(3) = 32.$$

这比直接从位移图像读速度更精确, 也更方便。

1.2.3 用定义计算导数

虽然实际计算常依赖公式，但必须先理解定义。

例题 1.14. 用导数定义求 $f(x) = x^2$ 的导数。

解：

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) \\ &= 2x. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{dx^2}{dx} = 2x.$$

这个结果告诉我们：抛物线 $y = x^2$ 越往右越陡，斜率随 x 线性增加。

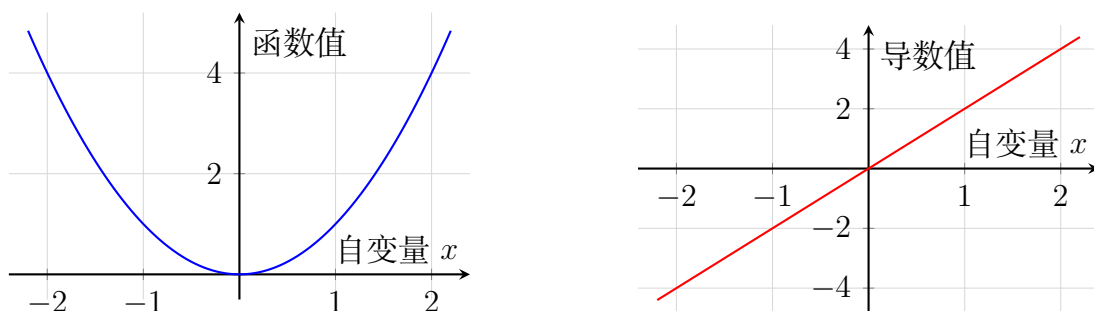


图 1.3: 函数 $f(x) = x^2$ 与其导数 $f'(x) = 2x$: 原函数越陡，导数越大

1.2.4 常用求导公式

定理 1.15. 设 c 为常数， n 为实数，则常用导数公式有

$$\begin{aligned} \frac{dc}{dx} &= 0, & \frac{dx^n}{dx} &= nx^{n-1}, \\ \frac{d(\sin x)}{dx} &= \cos x, & \frac{d(\cos x)}{dx} &= -\sin x, \\ \frac{d(e^x)}{dx} &= e^x, & \frac{d(\ln x)}{dx} &= \frac{1}{x} \quad (x > 0). \end{aligned}$$

并且满足线性性质

$$\frac{d(f + g)}{dx} = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}, \quad \frac{d(cf)}{dx} = c \frac{df}{dx}.$$

若 f, g 可导, 则

$$\frac{d(fg)}{dx} = f'g + fg',$$

$$\frac{d(\frac{f}{g})}{dx} = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g \neq 0).$$

这些公式是今后所有计算的基础。就像代数里熟练掌握乘法公式一样, 导数公式也要通过反复使用变成熟练直觉。

1.2.5 链式法则：处理“函数的函数”

在物理学中, 很多量依赖于中间变量。例如位移 x 依赖于时间 t , 而势能 U 又依赖于位置 x 。于是 U 实际上也依赖于时间。这时就需要链式法则。

定理 1.16 (链式法则). 若 $y = f(u)$, $u = g(x)$, 且二者都可导, 则复合函数 $y = f(g(x))$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}.$$

链式法则可以理解为“变化率的传递”： x 改变一点, 引起 u 改变, 再进一步引起 y 改变, 总效果是两段变化率相乘。

例题 1.17. 设某球体半径随时间变化为 $r(t) = 2t + 1$, 球体体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

求体积对时间的变化率 $\frac{dV}{dt}$ 。

解：把 V 视为 r 的函数, 再把 r 视为 t 的函数。由链式法则,

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \frac{dr}{dt}.$$

而

$$\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2, \quad \frac{dr}{dt} = 2,$$

因此

$$\frac{dV}{dt} = 8\pi r^2 = 8\pi(2t + 1)^2.$$

这说明球半径线性增长时, 体积增长却会越来越快。

1.2.6 导数与图像性质

导数不仅给出计算结果, 还帮助我们读懂图像:

- 若 $f'(x) > 0$ ，函数在该区间递增；
- 若 $f'(x) < 0$ ，函数在该区间递减；
- 若 $f'(x) = 0$ ，该点可能是极值点或平坦点；
- 二阶导数 $f''(x)$ 反映弯曲方向： $f''(x) > 0$ 时图像向上凸， $f''(x) < 0$ 时向下凸。

在力学中，这些性质很有用：速度为零并不意味着加速度为零；正如物体到达最高点时速度瞬时为零，但重力加速度仍然向下。

1.2.7 微分与线性近似

导数还带来一个很实用的思想：当自变量只发生很小变化时，函数的变化可以用切线来近似。

若 $y = f(x)$ ，当 x 从原值变为 $x + dx$ 时，函数值的改变量满足近似关系

$$dy \approx f'(x) dx.$$

这称为**线性近似**或**微分近似**。它的意思是：在足够小的尺度上，弯曲的曲线可以暂时看成一条直线。

例题 1.18. 圆的面积为

$$A = \pi r^2.$$

若半径测量值为 $r = 10$ ，存在小误差 $dr = 0.1$ ，求面积改变量的近似值。

解：对 r 求导：

$$\frac{dA}{dr} = 2\pi r.$$

因此

$$dA \approx 2\pi r dr = 2\pi \times 10 \times 0.1 = 2\pi.$$

这说明当半径只增加约 1% 时，面积大约增加 2π 。在实验误差估计中，这类近似非常常见。

注记 1.19. 线性近似并不是精确等式，而是“小变化下的好近似”。这正是微积分在物理建模中的强大之处：只要局部规律够简单，就能在很小范围内用线性模型描述复杂现象。

1.3 积分

1.3.1 从“求导的逆过程”说起

如果已知某个函数的导数，能不能反过来找原函数？这就是不定积分的问题。

定义 1.20. 若函数 $F(x)$ 满足

$$F'(x) = f(x),$$

则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个**原函数**。 $f(x)$ 的全体原函数记作

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

称为 $f(x)$ 的**不定积分**，其中 C 为任意常数。

之所以需要加上常数 C ，是因为常数的导数恒为零。例如

$$\frac{d(x^2 + 3)}{dx} = 2x, \quad \frac{d(x^2 - 100)}{dx} = 2x.$$

因此 $2x$ 的原函数不是唯一的，而是一族相差常数的函数。

1.3.2 常用积分公式

定理 1.21. 常用不定积分公式有

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1),$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C,$$

$$\int e^x dx = e^x + C,$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C.$$

并且积分满足线性性质

$$\int (af(x) + bg(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx.$$

1.3.3 定积分：连续累积量

如果导数描述的是“瞬时变化率”，那么定积分描述的就是“许多微小贡献的总和”。

定义 1.22. 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**定积分**记作

$$\int_a^b f(x) dx.$$

几何上，当 $f(x) \geq 0$ 时，它表示曲线 $y = f(x)$ 、 x 轴以及直线 $x = a$ 、 $x = b$ 围成的面积。

更准确地说，定积分来源于“把区间切成许多小段，再把每一小段上的函数值乘以宽度，然后求和，最后取极限”。这和高中物理里“很多小量相加”的思维是一致的。

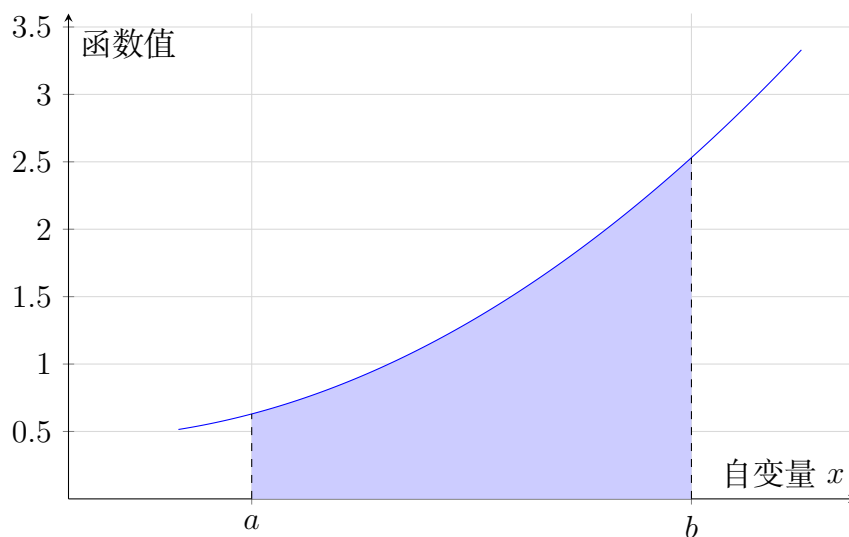


图 1.4: 定积分的几何意义：曲线与 x 轴之间的阴影面积表示累积量

注记 1.23. 定积分是**有向面积**。若函数在 x 轴下方，则对应部分积分为负。因此定积分不总是“普通面积”，而更像“正贡献减去负贡献”的总代数和。

1.3.4 积分的物理意义：位移是速度的积分

若已知速度 $v(t)$ ，那么在很短的时间 Δt 内，位移近似为

$$\Delta x \approx v(t)\Delta t.$$

把整个时间段分成许多很短的小段，再把这些小位移相加，就得到总位移：

$$x(t_2) - x(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt.$$

这就是“位移等于速度对时间的积分”。类似地，若已知加速度，则速度变化量为

$$v(t_2) - v(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt.$$

例题 1.24. 一质点的速度为

$$v(t) = 3t^2 - 2t + 1.$$

求它从 $t = 0$ 到 $t = 2$ 的位移。

解：

$$\begin{aligned}\Delta x &= \int_0^2 (3t^2 - 2t + 1) dt \\ &= [t^3 - t^2 + t]_0^2 \\ &= (8 - 4 + 2) - 0 = 6.\end{aligned}$$

因此从 0 到 2 秒内，质点总位移为 6。

若速度始终为正，这也等于路程；若速度有正有负，则位移与路程就不再相同。

1.3.5 积分基本定理

导数与积分并不是彼此孤立的两个概念，它们实际上互为逆过程。

定理 1.25 (积分基本定理). 若 $f(x)$ 在区间上连续，定义

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

则

$$F'(x) = f(x).$$

反过来，若 $F'(x) = f(x)$ ，则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

这个定理的重要性在于：它把看似复杂的“累积极限”问题，转化成了“找原函数并代入上下限”的代数计算。

例题 1.26. 一辆汽车沿直线运动，速度为 $v(t) = 10 - 2t$ ，求它在 $0 \leq t \leq 4$ 内的位移，并解释结果。

解：

$$\Delta x = \int_0^4 (10 - 2t) dt = [10t - t^2]_0^4 = 40 - 16 = 24.$$

所以位移为 24。

注意在 $t = 5$ 时速度才变为零，因此在 0 到 4 秒内汽车始终向正方向运动，位移与路程相同。若积分区间延长到 $t > 5$ ，那么后半段速度为负，积分会自动体现“向反方向走回去”的效果。

1.3.6 换元积分的最基本思想

当积分中出现复合函数时，常常可以通过变量替换把它化成熟悉的形式。最基本的情况是：若令 $u = g(x)$ ，则

$$du = g'(x) dx.$$

因此像

$$\int 2x \cos(x^2) dx$$

这样的积分，就可以令 $u = x^2$ ，得到

$$\int \cos u du = \sin u + C = \sin(x^2) + C.$$

这种技巧本质上与链式法则互为逆过程。

1.3.7 变力做功：为什么要用积分

在高中物理中，我们熟悉恒力做功公式

$$W = Fs \cos \theta.$$

但这个公式默认力的大小与方向在整个过程中都不变。若力随位置变化，就必须把每一小段位移上的微小功加起来，即

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

在一维情况下，若力与位移同向，就简化为

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx.$$

例题 1.27. 弹簧满足胡克定律 $F = kx$ 。把弹簧从原长缓慢拉伸到位移 x ，外力所做的功是多少？

解：由于每个位置处所需拉力不同，因此不能直接用 Fx ，而要积分：

$$W = \int_0^x kx dx = \left[\frac{1}{2} kx^2 \right]_0^x = \frac{1}{2} kx^2.$$

这就是弹性势能公式的来源。由此也能看出：积分往往比熟悉的结果公式更根本。

注记 1.28. 一旦理解了“把每一小段贡献加起来”这一思想，积分就不再只是在求面积。质量、总电荷、总概率、总能量、总冲量，都可以通过积分来表示。

1.4 微分方程初步

1.4.1 什么是微分方程

在很多物理问题中，我们不知道未知函数本身，却知道它与导数之间满足某种关系。例如牛顿第二定律

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F$$

就是一个关于位置函数 $x(t)$ 的微分方程。

定义 1.29. 含有未知函数及其导数的方程，称为**微分方程**。

如果未知函数只依赖一个自变量，如 $y(x)$ 或 $x(t)$ ，则称为**常微分方程** (ODE)。若含有偏导数，则称为**偏微分方程** (PDE)。本书前半部分主要用到常微分方程。

注记 1.30. 物理定律之所以常写成微分方程，是因为自然界更关心“局部规律”：此时此地的变化率由此时此地的状态决定。只要把这种局部规律沿时间不断累积，就得到整个运动过程。

1.4.2 分离变量法

最简单的一类方程可以写成

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y).$$

如果能把所有含 y 的项移到一边，把所有含 x 的项移到另一边，就可以积分求解，这称为**分离变量法**。

定理 1.31 (分离变量法). 对于方程

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y), \quad h(y) \neq 0,$$

可改写为

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx,$$

两边积分得

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C.$$

例题 1.32. 放射性衰变满足

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N,$$

其中 $N(t)$ 是尚未衰变的粒子数， $\lambda > 0$ 是衰变常数。求 $N(t)$ 。

解：分离变量：

$$\frac{1}{N} dN = -\lambda dt.$$

两边积分：

$$\int \frac{1}{N} dN = \int -\lambda dt,$$

得

$$\ln |N| = -\lambda t + C.$$

指数化后可写为

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t},$$

其中 N_0 为 $t = 0$ 时的粒子数。

这说明：衰变快慢与当前剩余粒子数成正比，因此粒子数按指数规律减少。

1.4.3 一阶线性微分方程

另一类常见方程是

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x),$$

称为一阶线性常微分方程。

当 $Q(x) = 0$ 时，它退化为齐次方程，容易分离变量；当 $Q(x) \neq 0$ 时，常用**积分因子法**求解。

定理 1.33 (积分因子法). 对于一阶线性方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x),$$

令积分因子

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx},$$

则方程可化为

$$\frac{d(\mu(x)y(x))}{dx} = \mu(x)Q(x).$$

因此

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x)Q(x) dx + C \right).$$

这个公式看起来有些长，但它的思想很简单：乘上一个精心挑选的函数后，左边正好变成一个乘积的导数，于是就能直接积分。

例题 1.34. 求解微分方程

$$\frac{dy}{dx} + 2y = x.$$

解：这里 $P(x) = 2$ ，所以积分因子为

$$\mu(x) = e^{\int 2 dx} = e^{2x}.$$

两边同乘 e^{2x} ：

$$e^{2x} \frac{dy}{dx} + 2e^{2x}y = xe^{2x}.$$

左边正好是

$$\frac{d(e^{2x}y)}{dx} = xe^{2x}.$$

于是

$$e^{2x}y = \int xe^{2x} dx + C.$$

分部积分可得

$$\int xe^{2x} dx = \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C.$$

因此

$$y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + Ce^{-2x}.$$

1.4.4 物理中的微分方程直觉

微分方程不是“高级数学附加题”，而是物理学的母语。下面是两个最重要的直觉：

1. **状态决定变化率。**例如 $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$ 表示“当前剩多少，就按多大速度衰变”；
2. **变化率决定未来。**一旦给定初始条件，如 $N(0) = N_0$ 或 $x(0), v(0)$ ，整个演化过程就被确定下来。

这就是为什么我们在力学、电磁学、量子力学中都反复遇到微分方程。

1.4.5 一个力学例子：线性阻力下的下落

设下落物体所受重力为 mg ，阻力与速度成正比，大小为 kv ，方向与运动方向相反。若取竖直向下为正方向，则牛顿第二定律写成

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv.$$

整理得

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g.$$

这正是一阶线性微分方程。

例题 1.35. 设物体从静止开始下落，即 $v(0) = 0$ 。求速度随时间的变化规律。

解：积分因子为

$$\mu(t) = e^{\int (k/m) dt} = e^{kt/m}.$$

两边同乘积分因子：

$$\frac{d(e^{kt/m}v)}{dt} = ge^{kt/m}.$$

积分得

$$e^{kt/m}v = \int ge^{kt/m} dt + C = \frac{mg}{k}e^{kt/m} + C.$$

于是

$$v(t) = \frac{mg}{k} + Ce^{-kt/m}.$$

代入初始条件 $v(0) = 0$ ，得 $C = -\frac{mg}{k}$ ，故

$$v(t) = \frac{mg}{k} (1 - e^{-kt/m}).$$

这个结果有很清楚的物理含义：开始时速度从零增长；随着速度增大，阻力也增大，最终速度逐渐逼近

$$v_{\text{term}} = \frac{mg}{k},$$

称为**终端速度**。这类“先快后慢地趋于稳定”的行为，在很多实际系统中都会出现。

1.4.6 二阶常微分方程预览

一阶微分方程描述的是“变化率怎样决定”；二阶微分方程则进一步描述“变化率的变化率怎样决定”。在力学中，这一点尤其自然，因为牛顿第二定律

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F$$

直接把加速度与受力联系起来，所以它本身就是一个二阶常微分方程。

定义 1.36. 若未知函数只依赖一个自变量，并且方程中出现的最高阶导数是二阶，则称该方程为**二阶常微分方程**。

很多物理模型在近似后都可写成常系数齐次形式

$$a \frac{d^2y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + cy = 0, \quad a \neq 0.$$

这类方程虽然比一阶方程复杂一些，但仍可以借助代数方法系统求解。

定理 1.37 (特征方程法). 对于二阶常系数齐次方程

$$a \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + cy = 0,$$

设试探解为 $y = e^{rt}$, 代入得

$$ar^2 + br + c = 0.$$

这个二次方程称为**特征方程**。设其根为 r , 则原方程的通解由根的类型决定:

1. 若有两个不同实根 $r_1 \neq r_2$, 则

$$y(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t};$$

2. 若有重根 $r_1 = r_2 = r$, 则

$$y(t) = (C_1 + C_2 t) e^{rt};$$

3. 若有共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$, 则

$$y(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t).$$

其中复根对应的正弦、余弦项正是振动与波动反复出现的数学来源。

例题 1.38 (简谐振子). 质量为 m 、劲度系数为 k 的弹簧振子满足

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0.$$

其特征方程为

$$mr^2 + k = 0,$$

所以

$$r = \pm i \sqrt{\frac{k}{m}} = \pm i\omega, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

因此通解为

$$x(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t.$$

这说明: 即使回复力始终指向平衡位置, 系统也不会静止不动, 而会以角频率 ω 来回振荡。这正是简谐运动的数学原型。

注记 1.39. 后面章节中的阻尼振动、受迫振动以及 RLC 电路, 都会落在二阶微分方程的框架中。它们往往对应非零的 $\frac{dx}{dt}$ 项或非齐次项, 系统求解方法见附录 B。

1.4.7 偏微分方程初步

前面讨论的未知函数大多只依赖一个变量, 例如位置 $x(t)$ 依赖时间, 或粒子数 $N(t)$ 依赖时间。但在物理学中, 许多量同时依赖空间与时间, 例如弦上位移 $u(x, t)$ 、温度场 $T(x, t)$ 、电势 $\phi(x, y, z)$ 。这时我们需要用**偏导数**来描述它们的变化。

定义 1.40. 若函数 $u = u(x, t)$ 同时依赖多个自变量, 则对其中一个变量求导、并把其余变量暂时看作常数, 得到的导数称为**偏导数**。例如

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

分别表示 u 对 x 的一阶偏导、对 t 的一阶偏导, 以及对 x 的二阶偏导。

定义 1.41. 含有未知函数及其偏导数的方程, 称为**偏微分方程** (PDE)。若未知函数只依赖一个变量、只出现常导数, 则称为常微分方程 (ODE)。

ODE 更像“沿着一条时间线追踪系统怎样演化”, PDE 则同时关心“不同位置之间怎样相互耦合”。在连续介质、热学、电磁学与量子力学中, PDE 是最核心的数学语言。

例题 1.42 (物理中最重要的三类 PDE)。下面三类方程几乎贯穿整个理论物理:

1. 波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

它描述弦振动、声波传播, 也描述真空中的电磁波;

2. 热传导 (扩散) 方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

它表示温度或浓度会从高处向低处逐渐扩散;

3. 拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0,$$

它描述无源区域中的电势、引力势等平衡场。

若空间中存在源项, 则常得到泊松方程; 而麦克斯韦方程组本身则是一组彼此耦合的 PDE。

定理 1.43 (分离变量的基本思想)。当 PDE 的边界条件足够规则时, 常可尝试把未

知函数写成几个单变量函数的乘积。例如对一维波动方程设

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

代入后常能把一个 PDE 化成两个 ODE。这样做称为**分离变量法**。

例题 1.44 (驻波解的由来). 考虑长度为 L 、两端固定的弦，其横向位移 $u(x, t)$ 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入得

$$X(x) \frac{d^2 T}{dt^2} = c^2 \frac{d^2 X}{dx^2} T(t).$$

两边同时除以 $c^2 XT$ ，得到

$$\frac{1}{c^2 T} \frac{d^2 T}{dt^2} = \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -k^2.$$

于是 PDE 被分成两个 ODE：

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + k^2 X = 0, \quad \frac{d^2 T}{dt^2} + c^2 k^2 T = 0.$$

由边界条件 $X(0) = X(L) = 0$ 可知，只有当

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

时才有非零解；相应的空间部分为

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

时间部分则是

$$T_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t, \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

因此每一个驻波模态都可写成

$$u_n(x, t) = (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

真实的弦振动通常不是单一模态，而是许多这样的驻波叠加而成；把初始形状分解成这些模态的工具，就是 Fourier 级数，详见附录 B。

注记 1.45. 热方程与拉普拉斯方程也常用分离变量法：前者给出一组随时间指数衰减的空间模态，后者则把边界值问题化成熟悉的常微分方程。后面的振动与波、电势、电磁波等章节，都会不断用到这些思想。

1.5 矢量与矢量运算

1.5.1 标量与矢量

在物理中，有些量只需要大小就能描述，例如质量、温度、时间、能量；这类量称为**标量**。另一些量既要说明大小，还要说明方向，例如位移、速度、加速度、力、电场；这类量称为**矢量**。

定义 1.46. 同时具有大小和方向，并遵循平行四边形法则进行加法的量，称为**矢量**。

本书中常用粗体或箭头表示矢量，例如 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{F}$ 。矢量的大小（模）记为

$$|\mathbf{A}|.$$

1.5.2 矢量的几何表示与分量表示

在平面直角坐标系中，一个二维矢量可以写成

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}},$$

三维空间中则写成

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}} + A_z \hat{\mathbf{k}}.$$

它的模长为

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}.$$

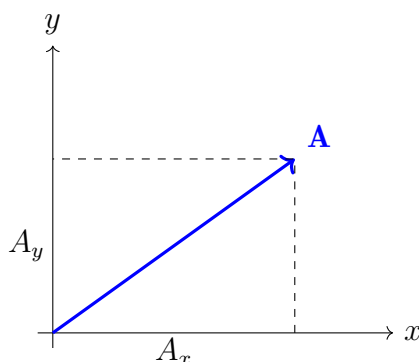


图 1.5: 矢量的分量表示：一个矢量等于各坐标方向分量之和

这种分量表示非常重要，因为复杂的几何问题往往可以转化成代数计算。牛顿第二定律

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

在坐标系中常被分解为

$$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z.$$

1.5.3 矢量加减法

若

$$\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z), \quad \mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z),$$

则

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y, A_z + B_z),$$

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = (A_x - B_x, A_y - B_y, A_z - B_z).$$

几何上，矢量加法对应平行四边形法则或三角形法则。矢量减法可理解为“加上相反矢量”。

例题 1.47. 一船相对于水的速度为 $\mathbf{v}_{\text{船/水}} = (4, 0)$ ，河水相对于地面的速度为 $\mathbf{v}_{\text{水/地}} = (0, 3)$ 。则船相对于地面的速度为

$$\mathbf{v}_{\text{船/地}} = \mathbf{v}_{\text{船/水}} + \mathbf{v}_{\text{水/地}} = (4, 3).$$

其大小为

$$|\mathbf{v}_{\text{船/地}}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5.$$

这说明斜向运动的实际速度可以由两个互相垂直的分速度合成。

1.5.4 点积：与“沿某方向的投影”有关

定义 1.48. 两个矢量 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 的点积定义为

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta,$$

其中 θ 是它们的夹角。

若用分量表示，则

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z.$$

点积的结果是一个**标量**。它反映了一个矢量在另一个矢量方向上的投影大小，因此常用于计算功。

例题 1.49. 恒力 $\mathbf{F} = (3, 4)$ 作用下, 物体位移为 $\mathbf{s} = (5, 0)$ 。则该力做功为

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = 3 \times 5 + 4 \times 0 = 15.$$

这说明只有力在位移方向上的分量真正做功; 垂直于位移的分量不做功。

注记 1.50. 若 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$, 则两个非零矢量互相垂直。这一判据在物理和几何里都很常用。例如等势面与电场方向互相垂直, 本质上就与“投影为零”的思想有关。

1.5.5 叉积: 与“垂直于平面”的方向有关

在三维空间中, 还常用到叉积。

定义 1.51. 两个矢量 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 的叉积 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 是一个新矢量, 其大小为

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \sin \theta,$$

方向垂直于 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 所在平面, 并由右手定则确定。

在直角坐标系中,

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}.$$

展开得

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{\mathbf{i}} - (A_x B_z - A_z B_x) \hat{\mathbf{j}} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{\mathbf{k}}.$$

叉积的结果是一个矢量。它常出现在力矩、角动量和洛伦兹力中:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}, \quad \mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}.$$

例题 1.52. 若作用点位置矢量为 $\mathbf{r} = (2, 0, 0)$, 受力为 $\mathbf{F} = (0, 3, 0)$, 则力矩

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 6\hat{\mathbf{k}}.$$

这说明力矩方向沿 z 轴正向, 大小为 6。从几何上看, 这正是“力乘以力臂”的矢量表达。

1.5.6 单位矢量与投影

单位矢量是长度为 1 的矢量, 用来表示方向。在直角坐标系中, $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}}$ 分别表示 x, y, z 轴正方向上的单位矢量。

若已知矢量 $\mathbf{A}$ ，则沿某单位方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的标量投影为

$$\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}.$$

因此，任一矢量都可以分解为“沿某方向的分量”和“垂直于该方向的分量”。这在斜面问题、受力分解、电场分解里都非常重要。

例题 1.53. 重力 $\mathbf{G} = m\mathbf{g}$ 作用在倾角为 θ 的斜面上。取一个轴沿斜面向下，另一个轴垂直斜面，则重力沿斜面方向的分量大小为

$$G_{\parallel} = mg \sin \theta,$$

垂直斜面的分量大小为

$$G_{\perp} = mg \cos \theta.$$

这并不是“背公式”，而是矢量投影的直接结果：我们只是把同一个矢量拆成了两个互相垂直的方向分量。

1.5.7 矢量思想为何重要

以后我们学习牛顿定律、电场、磁场、动量与角动量时，会不断遇到矢量。标量公式只能告诉我们“有多大”，而矢量公式还能告诉我们“指向哪里”。

特别要注意：

- 写矢量方程时，大小与方向同时成立；
- 把矢量投影到坐标轴上，可以得到标量分量方程；
- 点积适合处理功、功率、投影；
- 叉积适合处理转动效应、面积矢量和垂直方向。

本章小结

本章给出了后续全书最常用的数学语言：

1. 函数描述量与量之间的对应关系，极限研究“无限逼近”时的行为；
2. 导数给出瞬时变化率，在物理中对应速度、加速度等概念；
3. 积分描述连续累积，在物理中对应位移、总功、电量等总效果；
4. 微分方程把函数与其导数联系起来，是物理定律的常见写法；
5. 矢量让我们同时处理大小与方向，是力学和电磁学不可缺少的工具。

如果你在本章中最先建立起两个直觉，那么它们应当是：**导数对应局部变化率，积分对应整体累积量**。只要抓住这两点，微积分就不再是陌生符号，而会逐渐成为理解物理规律的自然语言。

Chapter 2

运动学

运动学研究的是“怎样运动”，而暂时不追问“为什么这样运动”。在第一章中，我们已经学习了导数与积分：导数描述瞬时变化率，积分描述累积效应。运动学正是这两种思想最直接的舞台：位置对时间求导得到速度，速度对时间求导得到加速度；反过来，对加速度积分又能恢复速度，对速度积分又能恢复位置。

本章的目标有两个：第一，把高中物理中的运动学公式重新放回微积分框架中理解；第二，为下一章牛顿定律做好语言准备。学完本章后，读者应当把

$$\text{位置} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \text{速度} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \text{加速度}$$

以及

$$\text{加速度} \xrightarrow{\int dt} \text{速度} \xrightarrow{\int dt} \text{位置}$$

看作一条完整的逻辑链，而不再把若干公式零散记忆。

2.1 位置、位移与参考系

2.1.1 参考系与坐标描述

描述运动的第一步不是写公式，而是先回答：“相对于谁在运动？”一个在列车车厢内静止的行李箱，相对于车厢是静止的，相对于地面却在高速前进。因此，任何运动描述都离不开参考系。

定义 2.1 (参考系). 参考系是描述物体位置与运动状态所选定的标准。通常我们还要在参考系中建立坐标系，并规定时间起点与空间原点。

高中物理里常默认地面参考系、竖直向上为正方向、某一时刻为 $t = 0$ 。这些看似平常的约定，本质上都是数学建模的一部分。若参考系改变，位置、速度的数值一般会改变，但同一物理过程并没有改变。

注记 2.2. 运动学中的公式总是依赖于参考系；物理规律则应当能够在不同惯性参考系中保持相容。这一点将在后面讨论牛顿定律与相对运动时再次出现。

2.1.2 位置矢量

在一维直线运动中，位置可用一个坐标 $x(t)$ 表示；在二维或三维空间中，更自然的对象是位置矢量。

定义 2.3 (位置矢量). 设空间中一点 P 在时刻 t 的坐标为 $(x(t), y(t), z(t))$ ，则它相对于原点 O 的位置矢量定义为

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}.$$

其中 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 是直角坐标系的单位基矢。

位置矢量把“物体在哪里”编码为一个随时间变化的向量函数。以后一旦看到 $\mathbf{r}(t)$ ，应立即想到：它既包含了距离原点多远，也包含了方向信息。

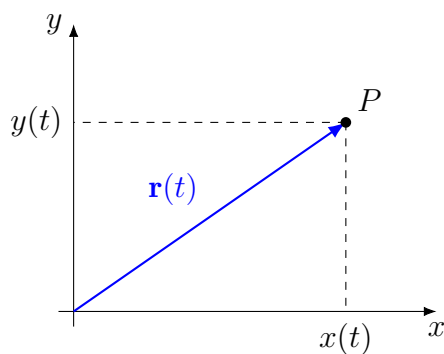


图 2.1: 二维平面中的位置矢量

2.1.3 位移与路程

若物体从时刻 t_1 运动到时刻 t_2 ，其位置矢量从 $\mathbf{r}(t_1)$ 变为 $\mathbf{r}(t_2)$ ，则这段时间内的位移定义为

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_1).$$

定义 2.4 (位移). 位移是末位置矢量减去初位置矢量所得的矢量，反映的是位置变化，而不是路径长短。

在一维中，若初位置为 x_1 、末位置为 x_2 ，则位移为 $\Delta x = x_2 - x_1$ 。注意位移可以为正、负或零。

注记 2.5. 位移与路程不同。位移只看起点与终点，路程则是轨迹长度。例如一个人从家出发绕操场一圈回到原地，位移为零，但路程不为零。

例题 2.6 (往返运动中的位移). 某质点在 x 轴上运动，先从 $x = 1\text{ m}$ 移到 $x = 5\text{ m}$ ，再返回到 $x = 2\text{ m}$ 。求全过程位移与路程。

解： 初位置 $x_0 = 1$ ，末位置 $x = 2$ ，故位移为

$$\Delta x = 2 - 1 = 1.$$

而路程为

$$(5 - 1) + (5 - 2) = 7.$$

所以位移是 1 m ，路程是 7 m 。这说明位移是具有方向的整体变化，路程则是过程累积。

2.2 速度与加速度

2.2.1 平均速度与瞬时速度

若在时间间隔 $\Delta t = t_2 - t_1$ 内，位置变化为 $\Delta x = x(t_2) - x(t_1)$ ，则平均速度定义为

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

它告诉我们：如果用一个匀速运动来替代这段真实运动，那么应取多大的速度才能在同样时间内完成同样位移。

但是，真实运动往往快慢不一，于是我们需要把时间间隔压缩到无限小。

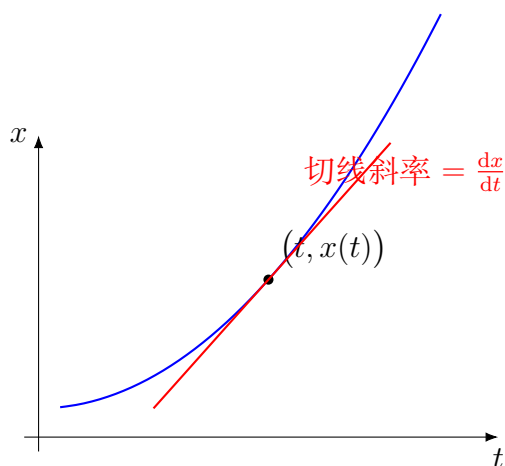
定义 2.7 (瞬时速度). 若位置函数 $x(t)$ 在时刻 t 可导，则该时刻的瞬时速度定义为

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}.$$

在矢量形式下，瞬时速度为

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}.$$

导数在这里第一次以非常物理的方式出现：它测量的是位置函数图像的切线斜率，也就是“此刻走得有多快、朝哪边走”。

图 2.2: $x-t$ 图像上的切线斜率给出瞬时速度

2.2.2 速度的矢量意义

设

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k},$$

则对时间逐分量求导可得

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k}.$$

因此，速度不仅有大小，还有方向；它总是沿轨迹的切线方向。速度大小

$$v = |\mathbf{v}|$$

叫作速率。严格地说，“速度”是向量，“速率”才是标量，但在日常语言里两者常混用。

2.2.3 加速度的定义

速度本身也可能变化，于是我们继续对时间求导。

定义 2.8 (加速度). 若速度函数 $\mathbf{v}(t)$ 在时刻 t 可导，则该时刻的加速度定义为

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}.$$

在一维直线运动中，

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

加速度描述的不是“速度大”，而是“速度变化快”。汽车以 100 km/h 匀速行驶时速度很大，但加速度为零；而从静止猛然起步时即便速度不大，加速度却可能很大。

定理 2.9 (位置、速度、加速度的微积分链). 只要相关函数足够光滑, 一维运动满足

$$v(t) = \frac{dx}{dt}, \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

反过来, 若已知某一初始时刻 t_0 的位置 x_0 与速度 v_0 , 则

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau,$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau.$$

这个定理几乎可以看作整章的总纲。高中的很多结论只是它在特殊情形下的直接推论。

例题 2.10 (由位置函数求速度与加速度). 设质点沿直线运动的位置函数为

$$x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2.$$

求速度、加速度, 并指出何时速度为零。

解: 由定义

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3),$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 6t - 12.$$

因此速度为零的时刻是 $t = 1$ 与 $t = 3$ 。其中 $t = 1$ 附近加速度为负, $t = 3$ 附近加速度为正, 说明物体在这两个时刻都发生了瞬时静止, 但前后的运动趋势不同。

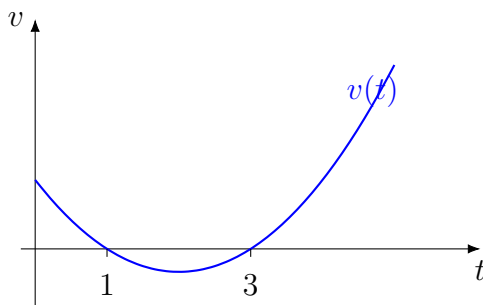


图 2.3: $v-t$ 图像与速度为零的时刻

2.2.4 平均加速度与瞬时加速度

类似地, 在时间间隔 Δt 内的平均加速度为

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

取极限后得到瞬时加速度

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}.$$

注记 2.11. 若 v 的单位是 m/s, 则 a 的单位是 m/s^2 . 这个平方秒并不神秘, 它只是说明: 加速度是“每一秒钟速度变化多少”这一量的变化率。

2.3 匀变速直线运动

高中最常见的模型之一是匀变速直线运动, 即加速度为常量的直线运动。与其记住三条公式, 不如从微积分出发把它们一次推出来。

2.3.1 由常加速度积分得到速度公式

设加速度恒为常数 a , 则

$$\frac{dv}{dt} = a.$$

对时间积分:

$$\int_0^t \frac{dv}{d\tau} d\tau = \int_0^t a d\tau.$$

左边按微积分基本定理化为 $v(t) - v_0$, 右边为 at , 于是

$$v(t) = v_0 + at.$$

这就是匀变速直线运动的速度公式。它不是经验猜测, 而是微分方程

$$\frac{dv}{dt} = a$$

的解。

2.3.2 再积分得到位置公式

把 $v(t) = v_0 + at$ 代入

$$\frac{dx}{dt} = v(t)$$

得

$$\frac{dx}{dt} = v_0 + at.$$

再从 0 积分到 t :

$$x(t) - x_0 = \int_0^t (v_0 + a\tau) d\tau = v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

故

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

2.3.3 消去时间得到位移速度关系

由

$$v = v_0 + at$$

得

$$t = \frac{v - v_0}{a} \quad (a \neq 0).$$

代入位移公式也可以得到熟悉的结果, 但更优雅的方法是用链式法则:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

于是

$$v \frac{dv}{dx} = a.$$

对 x 积分得

$$\int_{v_0}^v v \, dv = \int_{x_0}^x a \, dx,$$

从而

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = a(x - x_0),$$

即

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

定理 2.12 (匀变速直线运动公式). 若一维运动的加速度恒为常量 a , 则对于任意时刻 t 都有

$$v(t) = v_0 + at,$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2,$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

这三式本质上来自两次积分与一次链式法则。

自由落体作为匀变速的特例

取竖直向上为正方向, 自由落体初速度为零, 重力加速度记为 $-g$ 。因为

$$a = -g,$$

所以

$$v(t) = -gt, \quad y(t) = y_0 + \int_0^t (-g\tau) \, d\tau = y_0 - \frac{1}{2}gt^2.$$

若地面为 $y = 0$, 则落地时刻满足

$$y_0 - \frac{1}{2}gt^2 = 0, \quad t = \sqrt{\frac{2y_0}{g}}.$$

这说明自由落体只是匀变速直线运动在竖直方向上的一个直接实例。

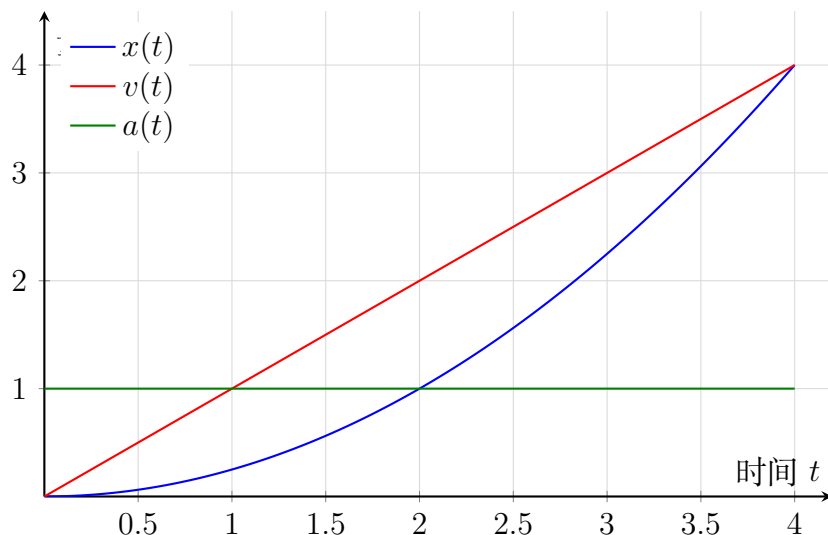


图 2.4: 匀加速直线运动中, 位置是抛物线, 速度是直线, 加速度保持常量

例题 2.13 (汽车刹车). 汽车以初速度 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 匀减速刹车, 加速度为 $a = -4 \text{ m/s}^2$. 求停车时间与刹车距离。

解: 停车条件是 $v = 0$, 由

$$0 = 20 - 4t$$

得 $t = 5 \text{ s}$. 位移为

$$x - x_0 = 20 \times 5 + \frac{1}{2}(-4) \times 5^2 = 50 \text{ m}.$$

也可直接用

$$0^2 - 20^2 = 2(-4)(x - x_0)$$

得到 $x - x_0 = 50 \text{ m}$. 后者尤其适合不关心时间时使用。

2.4 变加速运动

自然界中更常见的是加速度随时间、速度或位置改变的情形。此时高中公式不再直接适用, 但微积分方法依然有效。

2.4.1 已知 $a(t)$ 时的积分方法

若加速度是时间的已知函数 $a(t)$, 则先积分求速度:

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau.$$

再积分求位置:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau.$$

这是处理变加速运动最基本的套路：

$$a(t) \longrightarrow v(t) \longrightarrow x(t).$$

例题 2.14 (线性增大的加速度). 设质点从静止开始沿直线运动, 加速度满足

$$a(t) = kt \quad (k > 0).$$

求速度与位移。

解： 因为 $v(0) = 0$,

$$v(t) = \int_0^t k\tau \, d\tau = \frac{1}{2}kt^2.$$

若 $x(0) = x_0$, 则

$$x(t) = x_0 + \int_0^t \frac{1}{2}k\tau^2 \, d\tau = x_0 + \frac{1}{6}kt^3.$$

这个例子说明：当加速度是一次函数时，速度是二次函数，位置是三次函数；每积分一次，函数的“次数”就升高一级。

2.4.2 已知 $v(t)$ 时的积分方法

有时实验更容易直接测得速度随时间的关系。例如测速仪、打点计时器、传感器都可能给出 $v(t)$ 图像。此时位置由面积给出：

$$x(t) - x_0 = \int_{t_0}^t v(\tau) \, d\tau.$$

这也解释了为什么高中常说“ $v-t$ 图像与时间轴围成的面积表示位移”：那句话并不是新规则，而只是定积分的几何意义。

2.4.3 已知 $a(x)$ 时的链式法则

若加速度不方便写成时间函数，而是位置的函数 $a(x)$ ，则可以用

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

于是得到微分方程

$$v \frac{dv}{dx} = a(x).$$

这一步非常重要：它把时间变量消掉了。在很多题目中，只关心速度和位置的关系而不关心具体时间，此法尤其高效。

定理 2.15 (变加速运动的三种基本求解路径). 对于一维运动：

1. 若已知 $a(t)$ ，则先积分得 $v(t)$ ，再积分得 $x(t)$ ；

2. 若已知 $v(t)$, 则对时间积分得位移;
3. 若已知 $a(x)$, 则可用 $a = v \, dv/dx$ 把问题化为关于 v 与 x 的方程。

2.4.4 一维阻力运动示例

考虑阻力与速度成正比的模型:

$$a = -cv \quad (c > 0).$$

这表示物体越快, 所受阻滞越强, 常用来描述低速流体阻力下的小球或滑块。

阻力与速度成正比的解析解

若

$$\frac{dv}{dt} = -cv, \quad v(0) = v_0 > 0,$$

则这是可分离变量方程:

$$\frac{dv}{v} = -c \, dt.$$

积分后得

$$v(t) = v_0 e^{-ct}.$$

再对时间积分可得

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v_0 e^{-c\tau} \, d\tau = x_0 + \frac{v_0}{c} (1 - e^{-ct}).$$

因此当 $t \rightarrow \infty$ 时, 位置趋向极限 $x_0 + v_0/c$ 。这类问题最能体现微积分在变加速运动中的力量: 虽然加速度不是常量, 但方程仍可精确求解。

注记 2.16. 许多真实问题并没有一个可背诵的标准公式, 但只要能写出微分方程, 就可以用微积分推进。高中物理常见题型在这里统一成了“求导”和“积分”的不同外观。

2.5 抛体运动

抛体运动是二维运动的第一个完整例子。它之所以重要, 不只是因为题目多, 更因为它展示了向量、分解、微分方程三者如何自然结合。

2.5.1 无空气阻力时的运动分解

设物体从原点以初速度 v_0 、仰角 θ 抛出。取水平方向为 x 轴，竖直向上为 y 轴，则初速度分解为

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta.$$

若忽略空气阻力，则加速度为常向量

$$\mathbf{a} = -g\mathbf{j}.$$

因此分量方程为

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 0, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -g.$$

水平方向作匀速运动，竖直方向作匀加速运动。于是

$$x(t) = v_0 \cos \theta t,$$

$$y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

定律 2.17 (平抛与斜抛的分运动独立性). 在忽略空气阻力时，抛体运动可分解为互不影响的两个方向：水平方向的匀速运动与竖直方向的匀变速运动。总运动是这两个分运动的矢量合成。

消去时间 t 可得轨迹方程：

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta},$$

故

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2.$$

这是一条开口向下的抛物线。

2.5.2 射程、最高点与飞行时间

若落点与出发点等高，则由 $y(T) = 0$ 得

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}.$$

射程为

$$R = x(T) = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}.$$

最高点时刻满足竖直速度为零：

$$v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt = 0,$$

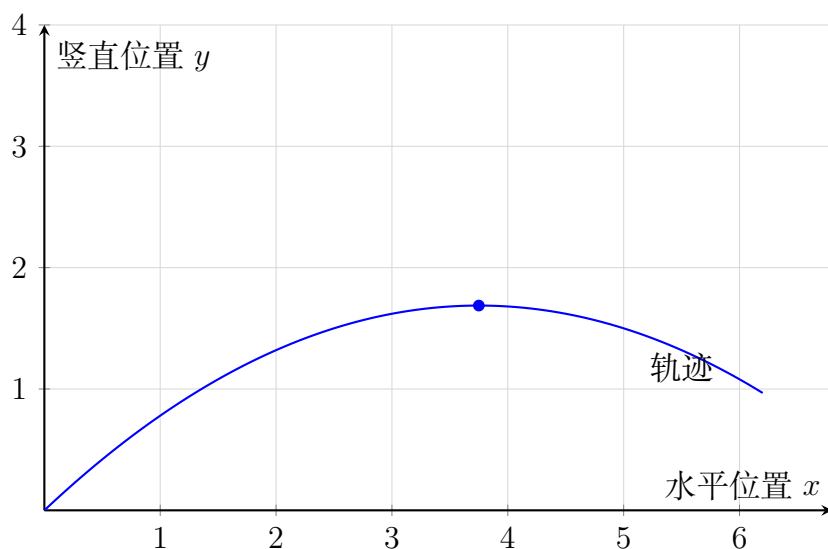


图 2.5: 无空气阻力时的抛体轨迹是一条开口向下的抛物线

故

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}.$$

代回得最高高度

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}.$$

例题 2.18 (斜抛的最高点). 某球以速度 20 m/s、仰角 30° 抛出, 忽略空气阻力, 取 $g = 10 \text{ m/s}^2$. 求最高点高度和射程。

解: 竖直初速度为

$$v_{0y} = 20 \sin 30^\circ = 10.$$

因此最高点高度为

$$H = \frac{10^2}{2 \times 10} = 5 \text{ m}.$$

飞行总时间

$$T = \frac{2 \times 10}{10} = 2 \text{ s}.$$

水平初速度为

$$v_{0x} = 20 \cos 30^\circ = 10\sqrt{3},$$

故射程

$$R = 10\sqrt{3} \times 2 = 20\sqrt{3} \text{ m}.$$

2.5.3 有空气阻力时的微积分模型

一旦考虑空气阻力, 运动就不再是简单抛物线。为了保留可解性, 我们考虑低速情形下的线性阻力模型: 阻力与速度成正比, 方向与速度相反, 即

$$\mathbf{F}_d = -b\mathbf{v}.$$

若质量为 m , 则由牛顿第二定律 (这里只把它当作建模来源) 得到

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -mg\mathbf{j} - b\mathbf{v}.$$

记

$$k = \frac{b}{m},$$

则分量方程为

$$\frac{dv_x}{dt} = -kv_x, \quad \frac{dv_y}{dt} = -g - kv_y.$$

第一式解为

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta e^{-kt}.$$

第二式可写成

$$\frac{dv_y}{dt} + kv_y = -g,$$

解得

$$v_y(t) = \left(v_0 \sin \theta + \frac{g}{k}\right)e^{-kt} - \frac{g}{k}.$$

进一步积分得到位置:

$$x(t) = \int_0^t v_0 \cos \theta e^{-k\tau} d\tau = \frac{v_0 \cos \theta}{k} (1 - e^{-kt}),$$

$$y(t) = \int_0^t \left[\left(v_0 \sin \theta + \frac{g}{k}\right)e^{-k\tau} - \frac{g}{k} \right] d\tau = \frac{1}{k} \left(v_0 \sin \theta + \frac{g}{k}\right) (1 - e^{-kt}) - \frac{g}{k} t.$$

注记 2.19. 与无阻力情形相比, $x(t)$ 不再与 t 成正比, $y(t)$ 也不再是简单二次函数; 轨迹通常无法写成漂亮的抛物线方程。这里微积分的价值更加明显: 即便图像不再简单, 运动规律仍可由微分方程系统刻画。

水平抛出的一个观察

若初速度水平, 即 $\theta = 0$, 则

$$v_x(t) = v_0 e^{-kt}, \quad x(t) = \int_0^t v_0 e^{-k\tau} d\tau = \frac{v_0}{k} (1 - e^{-kt}).$$

于是当 $t \rightarrow \infty$ 时有

$$x(t) \rightarrow \frac{v_0}{k}.$$

这说明在线性阻力模型中, 水平方向的速度会指数衰减, 因而单看水平位移会出现上界; 真正的射程还需结合竖直方向的落地条件来确定。

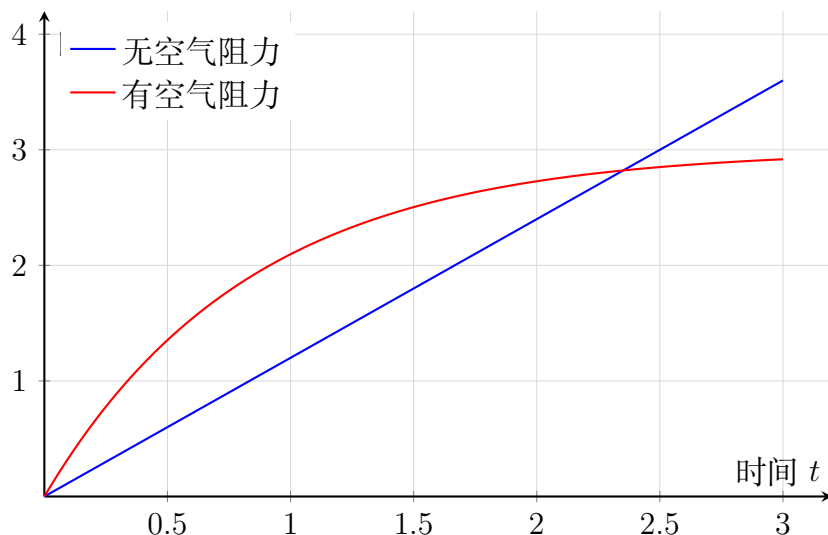


图 2.6: 自由下落时, 空气阻力会使速度逐渐逼近终端速度, 而不再无限增大

2.5.4 从高中方法到微积分方法

高中处理抛体运动时, 往往把各方向公式直接写出; 微积分方法则先写向量微分方程, 再分解求解。前者快, 后者深。当前者遇到空气阻力、变重力场、斜面落点等复杂情形时, 后者依然能继续工作。

2.6 圆周运动

圆周运动展示了: 即使速率不变, 速度也可能变化, 因为速度方向在变。这个结论最好通过向量微积分来理解。

2.6.1 角位置、角速度与角加速度

设质点在半径为 R 的圆周上运动, 用极角 $\theta(t)$ 描述其位置, 则

$$\mathbf{r}(t) = R \cos \theta(t) \mathbf{i} + R \sin \theta(t) \mathbf{j}.$$

定义 2.20 (角速度与角加速度). 角速度定义为

$$\omega = \frac{d\theta}{dt},$$

角加速度定义为

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

若 ω 为常量, 则称为匀速圆周运动; 若 ω 变化, 则为变速圆周运动。

2.6.2 速度的微积分推导

对位置矢量求导：

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = R\omega(-\sin\theta\mathbf{i} + \cos\theta\mathbf{j}).$$

因此速度大小为

$$v = R\omega,$$

方向与半径垂直，沿切线方向。

2.6.3 向心加速度的推导

继续求导：

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} \\ &= R\alpha(-\sin\theta\mathbf{i} + \cos\theta\mathbf{j}) - R\omega^2(\cos\theta\mathbf{i} + \sin\theta\mathbf{j}).\end{aligned}$$

于是可写成

$$\mathbf{a} = R\alpha\hat{\theta} - R\omega^2\hat{\mathbf{r}}.$$

其中 $\hat{\mathbf{r}}$ 为径向单位矢量， $\hat{\theta}$ 为切向单位矢量。特别地，在匀速圆周运动中 $\alpha = 0$ ，故

$$\mathbf{a} = -R\omega^2\hat{\mathbf{r}}.$$

其大小为

$$a_c = R\omega^2 = \frac{v^2}{R},$$

方向始终指向圆心，这就是向心加速度。

定理 2.21 (圆周运动加速度分解). 任意平面圆周运动都可把加速度分解为切向分量与法向分量：

$$\mathbf{a} = a_t\hat{\theta} + a_n(-\hat{\mathbf{r}}),$$

其中

$$a_t = R\alpha = \frac{dv}{dt}, \quad a_n = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}.$$

切向分量负责改变速率，法向分量负责改变方向。

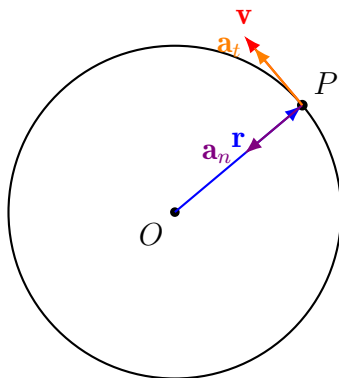


图 2.7: 圆周运动中的径向、切向与加速度分解

例题 2.22 (转盘边缘上一点的加速度). 一转盘半径为 $R = 0.5 \text{ m}$, 其角速度随时间变化为

$$\omega(t) = 2 + t.$$

求 $t = 2 \text{ s}$ 时边缘一点的切向加速度、向心加速度及总加速度大小。

解: 角加速度为

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 1.$$

故切向加速度

$$a_t = R\alpha = 0.5.$$

当 $t = 2$ 时,

$$\omega = 4, \quad a_n = R\omega^2 = 0.5 \times 16 = 8.$$

由于切向与法向互相垂直, 总加速度大小为

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{0.25 + 64} = \sqrt{64.25}.$$

可见即使切向加速度不大, 向心加速度也可能因角速度较大而占主导。

下面选取三类经典运动学题。每一道题先用微积分重述, 再与高中常规解法对照。读者会发现: 高中方法并没有错, 只是它往往把微积分已经做完后的结果直接拿来使用。

2.7 本章小结

本章的核心不在于多记几条公式, 而在于建立下面三层认识:

1. 运动必须相对于参考系描述, 位置最好看成矢量函数 $\mathbf{r}(t)$;
2. 速度与加速度分别是位置的一阶导数与二阶导数;

3. 已知加速度时，通过积分就能恢复速度与位置；已知更复杂的关系时，可借助链式法则、分离变量与分运动思想继续求解。

从这个角度看，匀变速运动、抛体运动、圆周运动都不再是彼此孤立的章节，而是同一套微积分语言在不同几何场景中的展开。

Chapter 3

牛顿运动定律

牛顿运动定律把运动学中的“如何描述运动”推进到“为什么会这样运动”。在前一章中，我们已经能够用位置 $x(t)$ 、速度 $v(t) = \frac{dx}{dt}$ 、加速度 $a(t) = \frac{d^2x}{dt^2}$ 描述一个质点的运动；而在本章中，我们将建立力与加速度之间的定量联系，并把高中力学中大量熟悉的题型统一写成微分方程初值问题：给定受力 $\mathbf{F}$ 与初始条件，求解质点的轨迹 $\mathbf{r}(t)$ 、速度 $\mathbf{v}(t)$ 与位移规律。

从微积分的角度看，牛顿力学最核心的一句话可以写成

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \frac{d\mathbf{r}}{dt}, t).$$

它告诉我们：力学不是若干零散公式的堆砌，而是一套围绕二阶常微分方程展开的理论。

3.1 牛顿第一定律与惯性

3.1.1 第一定律的内容

定律 3.1 (牛顿第一定律). 若物体不受外力，或所受合外力为零，则它将保持静止状态或做匀速直线运动。

这一表述表面上像是在讨论“没有力时会怎样”，实质上却是在回答一个更根本的问题：什么样的参考系才适合用最简单的力学规律来描述世界？

定义 3.2 (惯性参考系). 在某一参考系中，若孤立质点总保持静止或匀速直线运动，则称该参考系为**惯性参考系**。

地面参考系在许多高中问题中可以近似看作惯性系；而相对于地面做匀速直线运动的列车车厢，也可以近似视为惯性系。这说明惯性系并不唯一，它们彼此之间做匀速直线运动。

定理 3.3 (惯性系之间的相对运动). 若参考系 S 是惯性系, 而参考系 S' 相对 S 做匀速直线运动, 则 S' 也是惯性系。

证明. 设质点在 S 中不受外力, 因此有

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{0}.$$

若 S' 相对 S 的速度为常矢量 $\mathbf{u}$, 则坐标变换为

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{u}t - \mathbf{r}_0.$$

对时间求两次导数得

$$\frac{d^2 \mathbf{r}'}{dt^2} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{0}.$$

因此在 S' 中孤立质点仍做静止或匀速直线运动, 所以 S' 也是惯性系。□

注记 3.4. 第一定律不是第二定律在 $\mathbf{F} = 0$ 时的“特例”, 因为它先给出了惯性系的判据, 为第二定律提供了适用背景。没有惯性系的概念, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 本身没有明确物理意义。

3.1.2 惯性的物理意义

定义 3.5 (惯性). 物体保持原有运动状态不变的性质称为**惯性**。质量越大, 改变其速度所需的作用越困难, 因而质量是惯性大小的量度。

我们把“运动状态”理解为速度 $\mathbf{v}$ 。若想让 $\mathbf{v}$ 改变, 就必须让

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} \neq \mathbf{0},$$

也就是必须产生加速度。于是, 力学问题自然过渡到“力与加速度的关系”。

惯性的直观例子: 匀速列车上抛小球 以地面为参考系, 小球出手瞬间除了竖直速度外, 还具有与列车相同的水平速度 v_0 。若忽略空气阻力, 其水平方向合力为零, 因此

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = 0 \implies \frac{dx}{dt} = v_0,$$

于是小球在空中始终与车厢保持相同的水平位移; 竖直方向仅受重力作用, 因此做上抛运动。故它仍落回抛出者附近。

这正是惯性最直观的表现: 物体不会因为“离开手”就失去原有的水平速度。

3.1.3 由第一定律到受力分析

在实际问题中，我们往往不直接判断“物体为什么动”，而是先判断它受到哪些力。若合力为零，则加速度为零，速度保持不变；若合力不为零，则速度必然改变。因此，牛顿第一定律告诉我们：

判断一个力学问题的第一步，不是代公式，而是辨认参考系是否近似惯性，并判断合力是否为零。

3.2 牛顿第二定律

3.2.1 定律及其微分方程形式

定律 3.6 (牛顿第二定律). 在惯性参考系中，质点所受合外力等于质量与加速度的乘积，即

$$\mathbf{F}_{\text{合}} = m\mathbf{a}.$$

当质量恒定时，也可写为

$$\mathbf{F}_{\text{合}} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}.$$

若只研究一维直线运动，则第二定律写成

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F(x, \dot{x}, t),$$

其中 $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ 。这就是一个二阶常微分方程。要确定唯一运动，还必须配上初始条件

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = v_0.$$

因此一个完整的动力学问题，本质上是一个二阶初值问题。

定理 3.7 (初值问题的决定性). 若一维质点满足

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F(x, \dot{x}, t),$$

且函数 F 对变量足够连续，则给定初始位置 $x(0) = x_0$ 和初速度 $\dot{x}(0) = v_0$ 后，运动在局部范围内唯一确定。

这个定理的数学证明属于常微分方程理论，但物理意义非常重要：经典力学是可预言的。只要受力规律和初态已知，未来运动就由方程唯一决定。

3.2.2 标量形式与分量形式

在平面或空间中，向量方程

$$m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F}$$

可以沿坐标轴分解为

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_x, \quad m \frac{d^2y}{dt^2} = F_y, \quad m \frac{d^2z}{dt^2} = F_z.$$

这说明二维、三维问题往往可以分解为若干一维微分方程分别求解。抛体运动之所以容易处理，根本原因就在于水平方向与竖直方向的方程可以分离。

3.2.3 受力图与动力学建模

写出微分方程之前，最重要的中间步骤是受力分析。典型流程为：

1. 选定研究对象；
2. 选定参考系与坐标轴；
3. 画出受力图；
4. 沿坐标方向列出牛顿第二定律；
5. 加入约束关系或初始条件；
6. 解微分方程并检查物理意义。

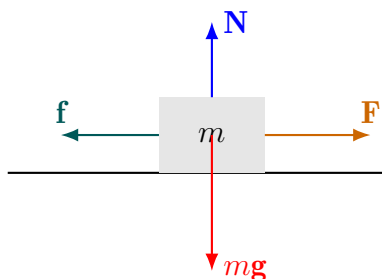


图 3.1: 水平面上物块的受力图：支持力、重力、外推力与摩擦力

图中的水平方向方程为

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F - f,$$

竖直方向若无加速度，则有 $N - mg = 0$ 。若把摩擦力大小随外加力变化的过程画成图像，可以更直观地看见：静摩擦力先随外力同步增大，达到最大静摩擦后才转入较小的动摩擦力。

许多经典题的“难点”，其实只是把这些步骤压缩得过于简短。

例题 3.8 (恒力作用下的直线运动). 质量为 m 的小车在水平光滑轨道上受恒力 F_0 作用，初始时刻位置为 x_0 ，速度为 v_0 。求其运动方程。

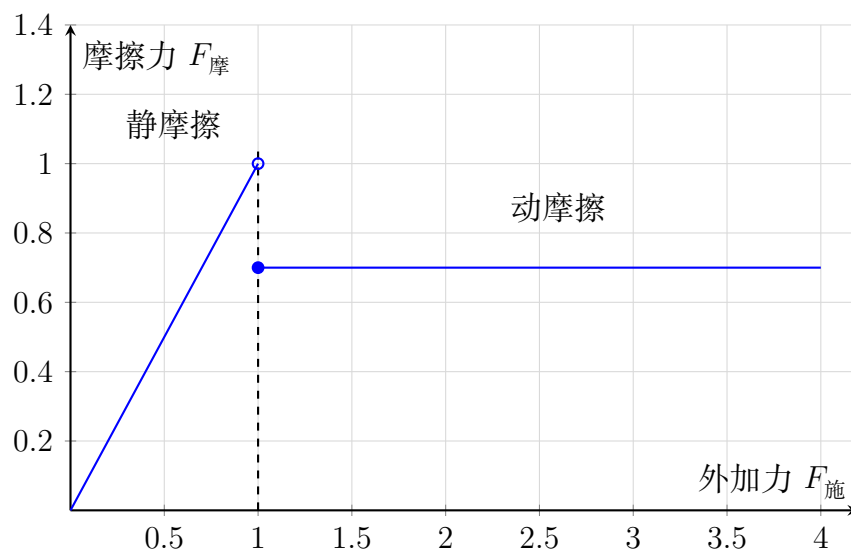


图 3.2: 摩擦力随外加力的变化: 静摩擦先“跟着走”, 滑动后转为近似恒定的动摩擦

证明. 由第二定律,

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_0.$$

两边积分一次, 得

$$\frac{dx}{dt} = \frac{F_0}{m}t + C_1.$$

由初速度条件 $\dot{x}(0) = v_0$, 知 $C_1 = v_0$, 故

$$v(t) = v_0 + \frac{F_0}{m}t.$$

再积分一次,

$$x(t) = x_0 + v_0t + \frac{F_0}{2m}t^2.$$

这就是匀变速直线运动公式的微积分来源。□

3.2.4 质量与加速度的方向

牛顿第二定律是一个向量定律, 加速度方向总与合力方向一致, 而不一定与速度方向一致。例如竖直上抛运动中, 物体上升时速度向上, 但合力向下, 因此加速度向下; 正是这种“速度与加速度可反向”的情形, 导致速度减小但运动仍继续向上。

注记 3.9. 在解题时, 经常把“合力方向”“速度方向”“位移方向”混为一谈。微积分语言可以帮助我们澄清: 速度是 $\frac{dx}{dt}$ 的符号, 加速度是 $\frac{d^2x}{dt^2}$ 的符号, 而位移只是 x 的变化。三者相关, 但并不等同。

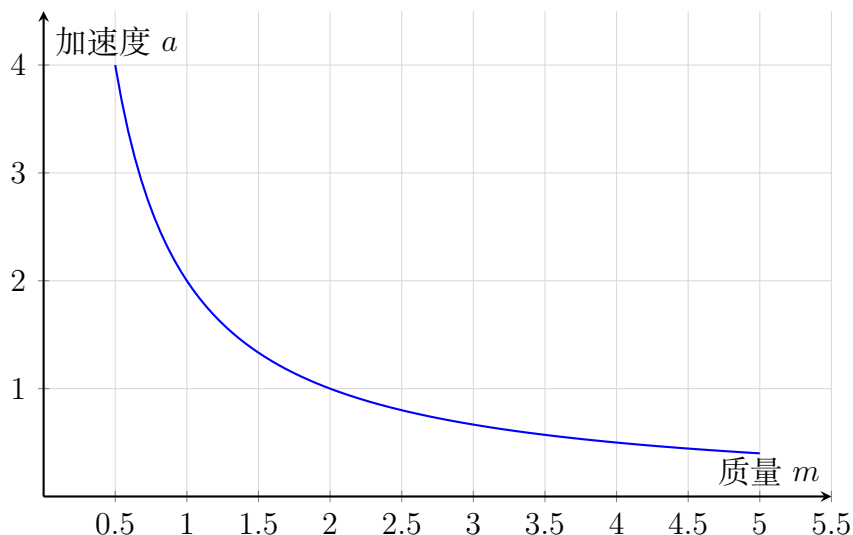


图 3.3: 在合力恒定时, $a = F/m$ 表明质量越大, 加速度越小

3.3 牛顿第三定律

3.3.1 作用与反作用

定律 3.10 (牛顿第三定律). 两个物体之间的相互作用力总是大小相等、方向相反, 并且作用在同一直线上。

若物体 A 对物体 B 施力 $\mathbf{F}_{AB}$, 则物体 B 同时对物体 A 施力 $\mathbf{F}_{BA}$, 满足

$$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}.$$

第三定律常被误解为“相互抵消”, 但需要特别注意: 作用力与反作用力分别作用在不同物体上, 因此不能在同一个受力图中相加为零。

定义 3.11 (相互作用力对). 由两个物体相互作用产生、大小相等方向相反、分别作用于两个物体上的一对力, 称为**作用力与反作用力**。

3.3.2 第三定律与系统观点

对于由两个物体组成的系统, 若只考虑它们之间的内力, 则

$$\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = \mathbf{0}.$$

这为后续学习动量守恒奠定基础: 系统内部相互作用不会改变总动量, 只能改变内部各部分的运动状态。

生活中的第三定律：人推墙时为什么手会疼 人的手对墙施加推力 $\mathbf{F}_{\text{手对墙}}$ ，同时墙对手施加反作用力

$$\mathbf{F}_{\text{墙对手}} = -\mathbf{F}_{\text{手对墙}}.$$

墙之所以几乎不动，是因为它与地基构成巨大系统，质量远大，产生的加速度极小；而手部组织柔软，更容易形变，于是人会感到疼痛。第三定律说明了力的配对关系，但运动效果仍须结合第二定律和质量大小一起分析。

注记 3.12. 常见错误说法有两种：

1. “马拉车时，马对车的拉力和车对马的拉力相等，所以车不会动”；
2. “书放在桌面上，书受重力与桌面对书的支持力是一对作用力与反作用力”。

第一种忽略了这两个力作用在不同物体上；第二种中，重力与支持力作用在同一物体上，它们是一对平衡力，而不是作用力与反作用力。

3.4 常见力学问题的微分方程解法

本节把若干熟悉的高中模型统一到微分方程框架中。请注意：真正的核心不是记住答案，而是学会从受力到方程、再从方程到运动的全过程。

3.4.1 恒力模型

若质点在一维上受恒力 F_0 ，则满足

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_0.$$

其通解为

$$x(t) = C_1 + C_2 t + \frac{F_0}{2m} t^2.$$

加入初值条件后，就得到熟悉的匀变速运动规律。

特别地，在竖直方向取向上为正，则自由落体满足

$$m \frac{d^2y}{dt^2} = -mg,$$

即

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -g.$$

这说明自由落体不是“因为速度越来越大而加速”，而是因为恒定重力使加速度近似恒定。

例题 3.13 (竖直上抛的微分方程解). 物体以初速度 v_0 从地面竖直上抛, 不计空气阻力. 求速度、位移与最高点时间。

证明. 取竖直向上为正, 运动方程为

$$m \frac{dv}{dt} = -mg,$$

即

$$\frac{dv}{dt} = -g.$$

积分得

$$v(t) = v_0 - gt.$$

再积分并用 $y(0) = 0$, 得

$$y(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

最高点满足 $v(t_{\max}) = 0$, 故

$$t_{\max} = \frac{v_0}{g},$$

代回得最大高度

$$y_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

熟悉的结论由微分方程自然推出。 □

3.4.2 弹簧力: $F = -kx$

理想弹簧满足胡克定律

$$F = -kx,$$

其中 x 是相对平衡位置的位移, $k > 0$ 是劲度系数。于是运动方程为

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx,$$

即

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0, \quad \omega := \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (3.1)$$

这就是最基本的简谐振动方程。

其通解可写为

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t),$$

也可写成

$$x(t) = C \cos(\omega t + \varphi).$$

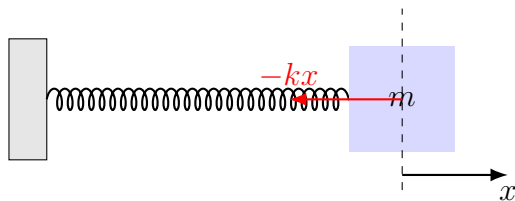


图 3.4: 水平弹簧振子: 恢复力总指向平衡位置

例题 3.14 (弹簧振子的初值问题). 水平光滑轨道上, 质量为 m 的物块与弹簧相连。以平衡位置为原点, 初始时刻有 $x(0) = x_0$, $v(0) = 0$ 。求运动规律。

证明. 由 eq. (3.1), 通解写为

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

由初值 $x(0) = x_0$, 得 $A = x_0$; 再求导得

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t).$$

由 $v(0) = 0$ 得 $B = 0$ 。因此

$$x(t) = x_0 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right),$$

$$v(t) = -x_0 \sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right).$$

可见位移与速度都是周期函数, 其周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

□

3.4.3 阻力模型: $F = -bv$

在速度不太大时, 阻力常近似与速度成正比, 写为

$$F_{\text{阻}} = -bv,$$

其中 $b > 0$ 。若取竖直向下为正, 物体在空气中下落时的方程为

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv.$$

这是一个一阶线性微分方程。

整理为

$$\frac{dv}{dt} + \frac{b}{m}v = g.$$

其解为

$$v(t) = \frac{mg}{b} + C \exp\left(-\frac{b}{m}t\right).$$

若 $v(0) = 0$, 则

$$v(t) = \frac{mg}{b} \left(1 - \exp\left(-\frac{b}{m}t\right)\right). \quad (3.2)$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, 速度趋于

$$v_T = \frac{mg}{b},$$

称为**终端速度**。

例题 3.15 (线性阻力下的下落). 质量为 m 的小球自静止开始竖直下落, 受重力和线性阻力 $-bv$. 求速度随时间的变化, 并解释其物理意义。

证明. 方程与上文一致, 其解即为 eq. (3.2). 由于指数项逐渐衰减, 速度不是无限增大, 而是逐渐逼近终端速度 $v_T = mg/b$. 当 v 很小时, 阻力小, 故加速度接近 g ; 当 v 接近 v_T 时, $mg - bv \rightarrow 0$, 加速度趋近于零, 速度便稳定下来。

这体现了微分方程语言的优势: 它不仅给出“最后怎样”, 还描述了“怎样逐渐逼近”。 $\square$

3.4.4 综合问题: 重力、弹簧力与阻力同时存在

若把一维向下位移记作 x , 一个物体在竖直方向同时受到重力、弹簧力与线性阻力, 则可写出

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = mg - kx - b \frac{dx}{dt}.$$

整理得

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = mg. \quad (3.3)$$

这是高中常见“弹簧+阻尼+重力”综合模型的标准方程。

令

$$x_e = \frac{mg}{k},$$

则 x_e 表示静止平衡位置。引入新变量

$$y = x - x_e,$$

方程化为

$$m \frac{d^2y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0.$$

这说明重力的作用主要是平移平衡位置, 而围绕平衡位置的小幅运动仍由齐次方程控制。

例题 3.16 (带阻尼的竖直弹簧). 某物块悬挂在轻弹簧下端, 释放后在空气中做小幅振动. 设向下为正, 以弹簧原长位置为 $x = 0$, 阻力满足 $F = -b\dot{x}$. 说明如何求解其运动.

证明. 受力有三项: 重力 mg 向下, 弹簧力 $-kx$ 向上, 阻力 $-b\dot{x}$ 总与速度反向. 故有

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = mg.$$

先求静止平衡位置 $x_e = mg/k$, 再令 $y = x - x_e$, 得到齐次方程

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0.$$

设特征方程为

$$mr^2 + br + k = 0.$$

若 $b^2 < 4mk$, 则根为

$$r = -\frac{b}{2m} \pm i \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}},$$

于是解为

$$y(t) = e^{-\frac{b}{2m}t} (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t),$$

其中

$$\omega_d = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}.$$

最后再写回 $x(t) = x_e + y(t)$ 即可. 它表示物体围绕新的平衡位置做振幅逐渐减小的振动. $\square$

3.4.5 从模型到方法

本节几种模型看似不同, 实则都服从同一流程:

受力分析 $\rightarrow$ 微分方程 $\rightarrow$ 初值条件 $\rightarrow$ 解析解或定性分析.

当方程能直接积分时, 我们得到显式公式; 当方程较复杂时, 即使写不出闭式解, 也可通过平衡位置、极限行为、单调性等进行定性讨论. 这正是高中力学与高等数学自然衔接的地方.

3.5 非惯性系与惯性力

3.5.1 加速参考系中的运动方程

前面所有定律都默认参考系是惯性系. 若参考系本身具有加速度, 事情就会发生变化. 设惯性系 S 中坐标为 x , 另有参考系 S' 相对 S 沿 x 方向以加速度 a_0 运动. 若两

系原点在 $t = 0$ 重合, 且初始相对速度为零, 则有

$$x = x' + \frac{1}{2}a_0 t^2.$$

两次求导得

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{d^2 x'}{dt^2} + a_0.$$

在惯性系 S 中, 物体满足

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F.$$

代入上式得

$$m \frac{d^2 x'}{dt^2} = F - ma_0.$$

定义 3.17 (惯性力). 在加速参考系中, 为了保持牛顿第二定律形式不变而引入的附加力

$$\mathbf{F}_{\text{惯}} = -m\mathbf{a}_0$$

称为**惯性力**。

因此在非惯性系中可以写成

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_{\text{真实}} + \mathbf{F}_{\text{惯}}.$$

这里的惯性力不是由实际相互作用产生, 而是参考系加速带来的表观效应。

例题 3.18 (加速电梯中的“超重”与“失重”). 质量为 m 的人站在电梯中。若电梯以加速度 a_0 向上运动, 求地板对人的支持力, 并解释超重现象。

证明. 在地面近似惯性系中, 取竖直向上为正。人受支持力 N 向上、重力 mg 向下, 故

$$N - mg = ma_0.$$

于是

$$N = m(g + a_0).$$

当 $a_0 > 0$ 时, 支持力大于重力, 人感觉“更重”; 当电梯向下加速, 即 $a_0 < 0$ 时, 支持力减小, 出现“失重感”。

若改在电梯参考系中看, 由于参考系向上加速, 应加入向下的惯性力 ma_0 , 则平衡写作

$$N - mg - ma_0 = 0,$$

结论完全一致。

□

3.5.2 初步理解等效原理

在局部范围内，一个均匀加速参考系中的惯性力，与一个均匀重力场在数学形式上十分相似。例如在加速度为 a_0 的电梯中，物体所受“有效重力”可写作

$$g_{\text{eff}} = g + a_0$$

或 $g - a_0$ ，取决于方向约定。于是许多现象——摆的周期、弹簧秤读数、液面形状——都可理解为对有效重力的响应。

注记 3.19. 爱因斯坦正是从这种“引力场与加速参考系局部等效”的思想出发，逐步发展出广义相对论。在本书当前层次中，我们只需把它理解为：某些非惯性效应可以等价地看成一种附加的场。

3.5.3 为什么转弯时会“被甩出去”

乘车转弯时，人会感觉自己被“甩向外侧”。在地面惯性系中，这并不是有一个真实的外甩力，而是人体由于惯性倾向于保持原来的直线运动；车门或座椅提供向内的力，迫使人体改变速度方向。

而在随车转动的非惯性系中，为了保持形式上的牛顿第二定律，必须引入离心惯性力等项。因此，“被甩出去”的感觉本质上是非惯性系描述中的惯性力表现。

下面选取三类极具代表性的经典力学题，用微分方程语言重写。这样做的目的不是把题目“做复杂”，而是帮助我们看见：高中题型背后有统一的动力学结构。

本章小结

1. 牛顿第一定律给出惯性系的判据，说明孤立物体保持静止或匀速直线运动。
2. 牛顿第二定律在一维中可写成

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F(x, \dot{x}, t),$$

它是经典力学最核心的微分方程。

3. 牛顿第三定律揭示相互作用力成对出现，但作用在不同物体上。
4. 恒力、弹簧力、阻力以及综合模型，都可以通过建立初值问题系统求解。
5. 在非惯性系中需引入惯性力；加速参考系与重力场的局部等效思想，是理解相对论的重要起点之一。

Chapter 4

动量与冲量

牛顿第二定律告诉我们：力决定加速度；而微积分进一步告诉我们，真正适合在瞬时变化、短时相互作用和多体系统中使用的量，是动量而不是速度本身。动量把质量与速度统一起来，使“作用一段时间的力”可以自然地用积分表达；它又在系统观点下导出守恒定律，从而成为碰撞、爆炸、反冲、火箭推进等问题的核心语言。

本章将用微积分把下列链条连贯起来：

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \implies \mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = \Delta\mathbf{p} \implies \text{封闭系统总动量守恒.}$$

这条链条既能解释短暂碰撞，也能处理变质量系统中的持续喷气过程。与前一章相比，本章的重点从“受力后如何加速”转向“相互作用前后整体如何变化”。

4.1 动量的定义

4.1.1 质量与速度的乘积

定义 4.1. 质点的动量定义为

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v},$$

其中 m 是质点质量， $\mathbf{v}$ 是瞬时速度。动量是一个与速度方向相同的矢量，其单位是 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。

如果质量恒定，则动量与速度成正比；质量越大、速度越快，物体就越“难以被改变运动状态”。高中阶段常把这种“运动惯性”说得较为直观，而在微积分语言中，它最自然的刻画正是 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ 。

注记 4.2. 动量是矢量，不仅有大小，还有方向。两个物体即使速率相同，只要方向不同，动量也不同。特别地，在一维问题中常把向右规定为正方向，于是动量可以用带正负号的标量表示；但在二维、三维问题中必须保留矢量形式。

把动量写成分量形式，若

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{e}_x + v_y \mathbf{e}_y + v_z \mathbf{e}_z,$$

则

$$\mathbf{p} = mv_x \mathbf{e}_x + mv_y \mathbf{e}_y + mv_z \mathbf{e}_z.$$

因此动量在各坐标方向上的分量分别为 $p_x = mv_x$ 、 $p_y = mv_y$ 、 $p_z = mv_z$ 。这意味着在外力某一方向分量为零时，该方向动量可能守恒。

例题 4.3. 质量为 0.20 kg 的小球，以速率 5 m/s 沿东偏北 37° 方向运动。求其动量矢量。

解：取东向为 x 轴、北向为 y 轴，则

$$\mathbf{v} = 5 \cos 37^\circ \mathbf{e}_x + 5 \sin 37^\circ \mathbf{e}_y.$$

故

$$\mathbf{p} = 0.20\mathbf{v} = (1.0 \cos 37^\circ) \mathbf{e}_x + (1.0 \sin 37^\circ) \mathbf{e}_y.$$

近似取 $\cos 37^\circ \approx 0.8$ ， $\sin 37^\circ \approx 0.6$ ，得

$$\mathbf{p} \approx 0.80 \mathbf{e}_x + 0.60 \mathbf{e}_y \quad (\text{kg} \cdot \text{m/s}).$$

其大小为 $1.0 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，方向与速度相同。

4.1.2 为什么动量比速度更基本

牛顿第二定律在最一般的形式中并不是 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ，而是

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

当质量恒定时，

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a},$$

这才退化成熟悉的 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 。因此，动量是牛顿动力学中更基本的状态量；尤其在火箭这类变质量问题里，必须回到 $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$ 才能正确处理。

注记 4.4. 从微积分角度看，速度是位置对时间的一阶导数，而动量是“质量乘以速度”得到的物理量。它一方面直接与力的时间积分相联系，另一方面在系统内部相互作用中能发生漂亮的抵消，因此在多体问题里特别重要。

4.1.3 质点系的总动量

定义 4.5. 由若干个质点组成的系统，其总动量定义为各质点动量的矢量和：

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i.$$

若系统连续分布，也可写成积分形式

$$\mathbf{P} = \int \mathbf{v} dm.$$

总动量强调“整体视角”。在两体、三体乃至连续介质中，单个质点的速度可能都在变化，但只要系统满足适当条件，总动量仍可能保持不变。

4.2 冲量与动量定理

4.2.1 从微分到积分

定律 4.6 (动量定理). 若质点在时间区间 $[t_1, t_2]$ 内所受合外力为 $\mathbf{F}(t)$ ，则

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

在该区间上积分得到

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(t) dt = \mathbf{p}(t_2) - \mathbf{p}(t_1) = \Delta \mathbf{p}.$$

力对时间的积分称为冲量，记作

$$\mathbf{I} := \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(t) dt.$$

因此

$$\mathbf{I} = \Delta \mathbf{p}.$$

这个定律说明：力不只是“有没有”，还要看“作用了多久”。一个很大的力如果只作用极短时间，其效果未必比一个较小但持续更久的力更显著。冲量正是把“力的大小”和“持续时间”统一起来的量。

注记 4.7. 若力恒定，则 $\mathbf{I} = \mathbf{F}\Delta t$ ；若力随时间变化，就必须真正进行积分。图像上，冲量等于 $F-t$ 图像与时间轴围成的有向面积；方向由矢量方向或一维符号决定。

4.2.2 平均力与缓冲过程

在工程和生活中，人们常关心“同样的动量变化，怎样减小峰值作用力”。若某过程的总冲量固定为 $\mathbf{I}$ ，持续时间为 Δt ，则可定义平均力

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = \frac{\mathbf{I}}{\Delta t}.$$

这说明：在动量改变量 $\Delta \mathbf{p}$ 已确定时，延长受力时间可以减小平均力。这就是安全气囊、缓冲垫、沙坑、海绵包装能够“减震”的动力学本质。

严格地说，平均力并不等于最大力。真实碰撞中， $F(t)$ 往往先迅速增大后减小；但只要把受力时间拉长，在同样冲量下，曲线下的面积不变而峰值通常会下降。微积分把这种经验判断转化成了清楚的面积比较问题。

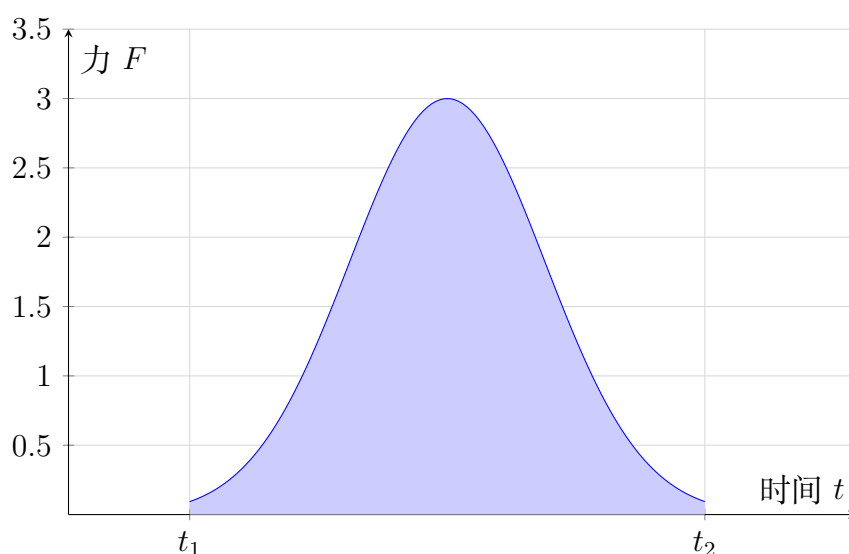


图 4.1: 变力冲量等于 $F-t$ 图像下的阴影面积：峰值很高但作用时间很短

4.2.3 变力冲量的积分计算

当作用力明显随时间变化时，最可靠的方法就是积分。例如，若一维情况下

$$F(t) = kt \quad (0 \leq t \leq T),$$

则冲量为

$$I = \int_0^T kt dt = \frac{1}{2}kT^2.$$

如果力先正后负，就要按定积分处理正负面积，而不是简单把绝对值相加。

例题 4.8. 某物体在 $0 \leq t \leq \tau$ 内受一维变力

$$F(t) = F_0 \sin \frac{\pi t}{\tau},$$

初动量为 p_0 。求末动量。

解：由动量定理，

$$I = \int_0^\tau F_0 \sin \frac{\pi t}{\tau} dt = \frac{F_0 \tau}{\pi} \int_0^\pi \sin u du = \frac{2F_0 \tau}{\pi}.$$

故

$$p(\tau) = p_0 + \frac{2F_0 \tau}{\pi}.$$

若物体质量为常量 m ，则其速度变化量为

$$\Delta v = \frac{1}{m} \cdot \frac{2F_0 \tau}{\pi}.$$

这个结果提醒我们：碰撞或推力脉冲的效果，往往取决于力函数积分后的总面积，而不只取决于峰值 F_0 。

4.2.4 动量定理的分量形式

在二维或三维问题中，动量定理可写成

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = \Delta \mathbf{p},$$

也可按坐标方向分别写为

$$\int_{t_1}^{t_2} F_x dt = \Delta p_x, \quad \int_{t_1}^{t_2} F_y dt = \Delta p_y.$$

这在斜碰、斜抛爆炸、带约束碰撞等题目里很有用：某一方向如果外冲量为零，则该方向动量单独守恒。

注记 4.9. 短时碰撞中，重力等通常持续存在，但其冲量 $mg\Delta t$ 往往远小于碰撞力产生的冲量，可在近似中忽略。这就是“碰撞瞬间系统动量近似守恒”的微积分依据：不是外力为零，而是外冲量可忽略。

4.3 动量守恒定律

4.3.1 由牛顿第三定律导出

考虑两个质点 1, 2 组成的系统。设它们之间的相互作用力分别为 $\mathbf{F}_{12}$ 和 $\mathbf{F}_{21}$ ，外力分别为 $\mathbf{F}_1^{\text{ext}}$ 、 $\mathbf{F}_2^{\text{ext}}$ 。由动量定理的微分形式，

$$\frac{d\mathbf{p}_1}{dt} = \mathbf{F}_1^{\text{ext}} + \mathbf{F}_{21}, \quad \frac{d\mathbf{p}_2}{dt} = \mathbf{F}_2^{\text{ext}} + \mathbf{F}_{12}.$$

两式相加得

$$\frac{d(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)}{dt} = \mathbf{F}_1^{\text{ext}} + \mathbf{F}_2^{\text{ext}} + (\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21}).$$

若满足牛顿第三定律,

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21},$$

则内力项相互抵消, 于是

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{ext}},$$

其中 $\mathbf{P} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$ 是系统总动量, $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 是系统所受外力的矢量和。

对 N 个质点的系统, 这个结论同样成立: 成对内力在总和中抵消, 故总动量的变化只由外力决定。

定律 4.10 (动量守恒定律). 若一个系统所受合外力为零, 或者在所研究时间内外冲量可以忽略, 则系统总动量保持不变, 即

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = 0 \implies \mathbf{P} = \text{常量}.$$

等价地,

$$\mathbf{P}_{\text{初}} = \mathbf{P}_{\text{末}}.$$

对 N 个质点组成的系统, 把第 i 个质点所受外力记为 $\mathbf{F}_i^{\text{ext}}$, 所受其他质点内力之和记为 $\sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}$, 则

$$\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}.$$

对全部 i 求和, 得到

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i \right) = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}.$$

如果内力满足成对反向, 则双重求和中的各项两两抵消, 只剩外力总和。这一推导说明, 总动量守恒并不是“巧合公式”, 而是由微分方程对整个系统求和后出现的结构性结果。

4.3.2 应用条件

动量守恒并不是“任何时候都能直接套公式”。要使用它, 必须先检查系统边界与外力条件:

1. 是否选择了合适的研究系统;
2. 系统所受合外力是否为零;
3. 若外力不为零, 研究过程是否足够短, 以至于外冲量可忽略;
4. 若只在某一方向外力为零, 是否只能在该方向使用动量守恒。

例如, 人在冰面上推箱子, 若把“人+箱子”作为系统, 水平外力近似为零, 则总动量守恒; 若只把箱子作为系统, 则人的推力属于外力, 箱子动量不守恒。

例题 4.11. 两名滑冰者甲、乙静止于光滑冰面上，质量分别为 60 kg 和 40 kg。甲向东推乙后，乙向东速度为 3 m/s。求甲的速度。

解：取“甲+乙”为系统。水平方向外力近似为零，初总动量为零，故末总动量仍为零：

$$60v_{\text{甲}} + 40 \times 3 = 0.$$

解得

$$v_{\text{甲}} = -2 \text{ m/s}.$$

负号表示甲向西运动。这个结果说明：动量守恒体现的是整体平衡，而不是各自速度相等。

注记 4.12. 动量守恒是矢量守恒。二维问题中常拆成两个独立方程：

$$P_x = \text{常量}, \quad P_y = \text{常量}.$$

这往往比只写一个矢量式更便于计算。

4.4 碰撞

碰撞是动量方法最典型的应用。所谓碰撞，并不局限于硬球相撞，也包括子弹射入木块、两车挂接、球拍击球、爆炸分离等短时强相互作用过程。其共同特征是：接触时间很短、相互作用力很大，因而最适合使用冲量与动量。

4.4.1 碰撞过程的微积分描述

设两物体在 t_1 到 t_2 的短时间内发生相互作用。对其中一个物体有

$$\Delta \mathbf{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} (\mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_1^{\text{ext}}) dt,$$

对另一个物体有

$$\Delta \mathbf{p}_2 = \int_{t_1}^{t_2} (\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_2^{\text{ext}}) dt.$$

若外冲量可以忽略，则

$$\Delta \mathbf{p}_1 + \Delta \mathbf{p}_2 = \int_{t_1}^{t_2} (\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21}) dt = 0.$$

因此总动量守恒。

这段推导揭示了碰撞分析的本质：不是把碰撞看成“速度瞬间神秘改变”，而是把它看成一个极短时间内的强变力积分过程。速度的突变，是大力在短时间内积分后的结果。

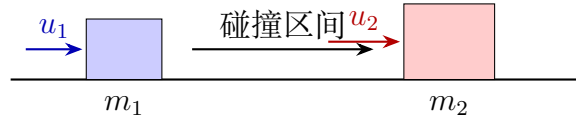


图 4.2: 一维碰撞示意图: 碰撞前后可用动量定理连接

4.4.2 弹性碰撞与非弹性碰撞

定义 4.13. 碰撞前后若系统总动能保持不变, 称为弹性碰撞; 若总动能减少, 称为非弹性碰撞。其中碰后两物体粘在一起共同运动的情形, 称为完全非弹性碰撞。

无论弹性还是非弹性, 只要外冲量可忽略, 总动量都守恒。差别在于动能是否守恒。换言之, 动量守恒比机械能守恒更普遍。

定理 4.14 (一维弹性碰撞速度公式). 设两物体质量分别为 m_1, m_2 , 碰前速度为 u_1, u_2 , 碰后速度为 v_1, v_2 。若碰撞为一维弹性碰撞, 则

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} u_2,$$

$$v_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} u_2.$$

证明. 由动量守恒得

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2.$$

由动能守恒并整理, 可得到相对速度关系

$$u_1 - u_2 = -(v_1 - v_2).$$

于是

$$v_1 - v_2 = -(u_1 - u_2).$$

将它与动量方程联立求解即可得到上式。可见弹性碰撞的求解, 本质上是一个线性方程组问题, 而“相对速度反向”则是机械能守恒压缩后的简洁表达。□

对于一维弹性碰撞, 设碰前速度为 u_1, u_2 , 碰后速度为 v_1, v_2 , 则有

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2,$$

以及

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2.$$

联立可推出相对速度关系

$$u_1 - u_2 = -(v_1 - v_2).$$

这表示: 弹性碰撞中, 分离速度等于接近速度, 方向相反。

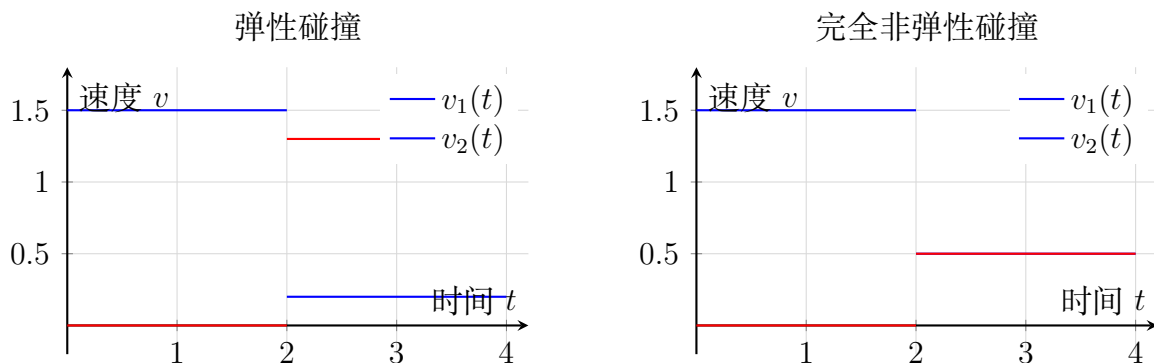


图 4.3: 碰撞前后速度的阶跃变化: 弹性碰撞交换更多动能, 而完全非弹性碰撞在碰后共速前进

定理 4.15 (一维完全非弹性碰撞). 若质量为 m_1, m_2 的两物体碰后粘连, 以共同速度 v 运动, 则

$$v = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2}.$$

碰撞损失的机械能为

$$\Delta E = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 \geq 0.$$

例题 4.16. 质量分别为 m 和 $2m$ 的两小球在光滑直线上碰撞。碰前前者速度为 u , 后者静止。若碰撞为弹性碰撞, 求碰后速度。

解: 设碰后速度分别为 v_1, v_2 。由动量守恒与动能守恒,

$$mu = mv_1 + 2mv_2, \quad \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mv_2^2.$$

约去公共因子后得

$$u = v_1 + 2v_2, \quad u^2 = v_1^2 + 2v_2^2.$$

也可用相对速度关系

$$u - 0 = -(v_1 - v_2),$$

即

$$v_2 - v_1 = u.$$

与 $u = v_1 + 2v_2$ 联立, 解得

$$v_1 = -\frac{u}{3}, \quad v_2 = \frac{2u}{3}.$$

因此轻球反弹, 重球向前运动。这与经验一致: 轻球撞上较重静止物体后常会弹回。

例题 4.17. 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入静止木块，木块质量为 M ，子弹未穿出并留在木块中。求碰后的共同速度，并说明为何此过程不守恒机械能。

解：碰撞极短，可忽略外冲量，故动量守恒：

$$mv_0 = (M + m)v.$$

所以

$$v = \frac{m}{M + m}v_0.$$

碰前后机械能分别为

$$E_i = \frac{1}{2}mv_0^2, \quad E_f = \frac{1}{2}(M + m)v^2 = \frac{1}{2} \frac{m^2}{M + m}v_0^2.$$

显然 $E_f < E_i$ 。减少的机械能转化为内能、形变能、声能等。这正是完全非弹性碰撞的典型特征：动量守恒，机械能不守恒。

注记 4.18. 碰撞题常有两个层次：

1. 先用短时过程中的动量关系求碰后瞬时速度；
2. 再对碰后较长过程使用能量、运动学或牛顿定律分析。

例如“子弹木块”问题中，碰撞后的整体还可能继续压缩弹簧或在粗糙面上滑行，此时动量守恒通常不再适用，但机械能或动能定理可能适用。

4.5 质心与质心运动

4.5.1 质心的定义

定义 4.19. 设系统由若干质点组成，总质量为

$$M = \sum_{i=1}^N m_i.$$

其质心位置矢量定义为

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i.$$

若质量连续分布，则

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \int \mathbf{r} dm.$$

若只研究一条直线上的分布，质心坐标就是

$$X = \frac{1}{M} \int x \, dm.$$

这与统计中的加权平均完全类似：质量越大的部分，对质心位置的“拉拽”越强。对于均匀细杆、薄板、圆环等连续体，质心积分常可转化为长度积分、面积积分或体积分。

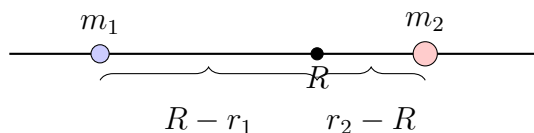


图 4.4: 两质点系统的质心更靠近质量较大的一侧

质心可以理解为“质量分布的平均位置”。若系统总质量固定，则对时间求导得到

$$\mathbf{V}_{\text{cm}} = \frac{d\mathbf{R}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i,$$

从而

$$M\mathbf{V}_{\text{cm}} = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{P}.$$

这表明：系统总动量等于总质量乘以质心速度。

定理 4.20 (质心运动定理). 对于总质量恒定的质点系，质心满足

$$M \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} = \mathbf{F}_{\text{ext}}.$$

等价地，

$$\frac{d(M\mathbf{V}_{\text{cm}})}{dt} = \mathbf{F}_{\text{ext}}.$$

也就是说，系统质心的运动只由外力决定，内部相互作用不会改变质心运动规律。

证明. 由 $\mathbf{P} = M\mathbf{V}_{\text{cm}}$ ，再结合

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{ext}},$$

即可得到

$$M \frac{d\mathbf{V}_{\text{cm}}}{dt} = M \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} = \mathbf{F}_{\text{ext}}.$$

证明完毕。 □

注记 4.21. 这个定理极其重要。烟花在空中爆炸时，碎片四散飞出，看起来非常复杂；但若忽略空气阻力，整个系统质心仍按原抛体轨道运动。复杂多体运动的“主线”，就是质心运动。

例题 4.22. 质量分别为 m 和 $2m$ 的两个质点位于 x 轴上, 位置分别为 $x_1 = 0$ 、 $x_2 = 3L$ 。求系统质心位置。

解: 在一维中, 质心坐标为

$$X = \frac{mx_1 + 2mx_2}{3m} = \frac{0 + 2m \cdot 3L}{3m} = 2L.$$

可见质心更靠近质量较大的质点。这说明质心不是几何中点, 而是按质量加权的平均位置。

4.5.2 质心与守恒定律

当系统所受合外力为零时,

$$M \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} = 0,$$

故质心做匀速直线运动; 若系统初始静止, 则质心保持静止。这一结论常用于爆炸与反冲问题。

例题 4.23. 一枚礼花弹在最高点爆炸成质量相等的两块碎片。若忽略空气阻力, 则爆炸后两块碎片的质心如何运动?

解: 把两碎片视为系统。爆炸属于内力作用, 系统所受外力只有重力, 总外力与爆炸前相同。因此质心继续做抛体运动。又因为爆炸发生在最高点, 质心在该瞬间的竖直速度为零, 之后按自由落体方式下降, 同时保持原有的水平速度。无论碎片如何分离, 质心轨迹都不受内部爆炸细节影响。

4.6 火箭方程

火箭推进的关键在于: 火箭把部分燃料以高速向后喷出, 从而使自身获得向前的动量。这个过程不是恒质量问题, 因此不能直接使用 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, 而必须回到动量的基本形式。

4.6.1 变质量系统的微元分析

设某时刻火箭质量为 m , 速度为 v 。经过极短时间 dt 后, 火箭喷出一小部分燃气, 质量减小为 $m + dm$, 其中 $dm < 0$ 。设喷气相对火箭的速度大小为 u , 方向向后; 则在地面参考系中, 喷出气体速度约为 $v - u$ 。

若忽略外力, 在时间 dt 前后的总动量守恒:

$$mv = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - u).$$

忽略二阶小量 $dm dv$, 展开得

$$mv = mv + m dv + v dm - v dm + u dm,$$

于是

$$m dv + u dm = 0.$$

由于 $dm < 0$, 可写成

$$m dv = -u dm.$$

两边积分得

$$\int_{v_0}^v dv = -u \int_{m_0}^m \frac{1}{m} dm,$$

即

$$v - v_0 = u \ln \frac{m_0}{m}.$$

定律 4.24 (齐奥尔科夫斯基火箭方程). 在忽略外力且喷气相对速度 u 为常量时, 火箭速度满足

$$v = v_0 + u \ln \frac{m_0}{m}.$$

其中 m_0 为初始质量, m 为某时刻剩余质量。

4.6.2 含外力的微分形式

若还考虑外力 $\mathbf{F}_{\text{ext}}$, 则矢量形式可写为

$$\mathbf{F}_{\text{ext}} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} - \mathbf{u} \frac{dm}{dt},$$

这里 $\mathbf{u}$ 表示喷气相对火箭的速度矢量。对于竖直发射、忽略空气阻力的情形, 若取向上为正, 则有

$$m \frac{dv}{dt} = -u \frac{dm}{dt} - mg.$$

可见火箭加速并不只由“推力大不大”决定, 还取决于当时剩余质量是否已经足够小。

注记 4.25. 火箭方程中的对数来自积分

$$\int \frac{1}{m} dm = \ln m.$$

这正是微积分在物理中的典型作用: 把连续喷气分解成无数个“喷出一个极小质量元”的过程, 再把这些微小速度增量累加起来。

例题 4.26. 一枚火箭在深空中飞行, 可忽略外力。初始质量为 $5m$, 燃料燃尽后剩余质量为 m , 喷气相对速度恒为 u , 初速度为零。求末速度。

解: 由齐奥尔科夫斯基方程,

$$v = u \ln \frac{5m}{m} = u \ln 5.$$

因此末速度不与喷出燃料的总质量简单成正比, 而与质量比的对数有关。若想进一步

提高末速度，仅增加少量燃料并不总是高效，这也是多级火箭设计的数学背景之一。

本章小结

本章围绕“力对时间的累积效应”和“系统内部作用的相互抵消”建立了动力学的第二条主线：

1. 动量定义为 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ，是比速度更适合处理瞬时相互作用的量；
2. 冲量是力对时间的积分，满足 $\mathbf{I} = \Delta\mathbf{p}$ ；
3. 系统总动量变化只由外力决定，因此在封闭系统中总动量守恒；
4. 碰撞问题的本质是短时强变力积分；
5. 质心满足“总质量乘以质心加速度等于合外力”；
6. 变质量系统必须使用动量基本形式，进而导出火箭方程。

微积分并没有替代高中物理中的结论，而是揭示了这些结论为何成立、在什么条件下成立，以及在更复杂情形下该如何推广。

Chapter 5

功与能

在牛顿力学中，力描述的是状态如何改变，而能量描述的是改变能够以怎样统一的数量形式被记录。前几章我们已经用微积分语言建立了位移、速度、加速度与动量的关系；本章进一步说明：当力沿着位移方向持续作用时，它通过做功把机械运动的变化压缩为一个标量关系，并自然导出动能、势能、机械能守恒与功率等核心概念。

从高中物理的角度看，“功与能”常常是一组公式；从微积分的角度看，它们是一条清晰的逻辑链：

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) \longrightarrow W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \longrightarrow W = \Delta E_k \longrightarrow U(\mathbf{r}) = - \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \longrightarrow E_k + U = \text{常量}.$$

本章将围绕这条链逐步展开。

5.1 功的定义

定义 5.1 (力做功). 若质点在外力 $\mathbf{F}$ 作用下沿曲线 C 从点 A 运动到点 B ，取轨道上一小段位移 $d\mathbf{r}$ ，则该小段上的元功定义为

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

总功定义为沿轨道的线积分

$$W_{A \rightarrow B} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

这个定义直接揭示了三点：

1. 功是标量，由力和位移的点积给出；
2. 只有力在位移方向上的分量才做功；
3. 对变力或曲线运动，必须通过积分把每一小段元功累加起来。

若运动是一维直线运动，位置坐标为 x ，力为 $F(x)$ ，则

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx.$$

于是，在 $F-x$ 图像下，功就是曲线与 x 轴围成的带符号面积：图像在轴上方时功为正，在轴下方时功为负。

注记 5.2. “功”描述的是力转移能量的过程，而不是力本身的大小。大力未必做大功：若位移很小，或力始终与位移垂直，则功可以很小甚至为零。例如匀速圆周运动中的向心力始终垂直于瞬时位移，因此不做功。

例题 5.3 (恒力做功与夹角). 一个大小恒为 F 的力与位移 $\mathbf{s}$ 的夹角为 θ ，求该力做功。

解：恒力情况下，线积分可直接提出常量：

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \int_C d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = F s \cos \theta.$$

这就是高中熟悉的公式，但现在我们知道它是线积分在恒力情形下的特例。

例题 5.4 (变力做功：线性增大的拉力). 某物体沿 x 轴由 $x=0$ 移到 $x=a$ ，受力 $F(x)=kx$ ，其中 $k>0$ 为常量。求该力做功。

解：由一维积分公式，

$$W = \int_0^a kx dx = \frac{1}{2}ka^2.$$

这说明：当力随位移线性增大时，平均力为末态力的一半，因此做功等于三角形面积。

例题 5.5 (二维路径上的线积分). 平面内有力场

$$\mathbf{F}(x, y) = (-ky, kx),$$

质点从原点沿直线 $y=x$ 运动到点 (a, a) 。求该力做功。

解：参数方程取为

$$\mathbf{r}(t) = (t, t), \quad 0 \leq t \leq a,$$

则

$$d\mathbf{r} = (1, 1) dt, \quad \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = (-kt, kt).$$

因此

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = (-kt, kt) \cdot (1, 1) dt = 0.$$

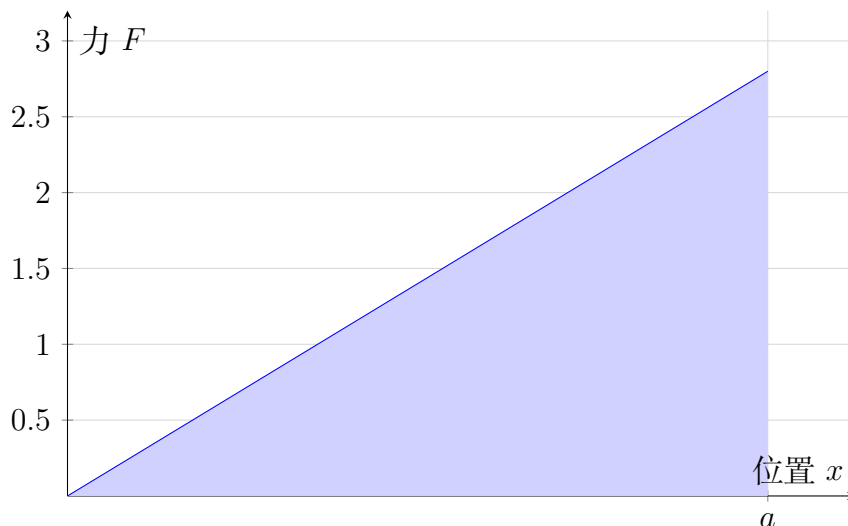


图 5.1: 变力做功的图像意义: $F(x)$ 曲线下的面积就是功

从而

$$W = \int_0^a 0 \, dt = 0.$$

这里并不是“没有力”，而是因为该力在整条路径上的切向分量恰好处处相互抵消。

定义 5.6 (变力做功的微积分表述). 若质点运动轨迹写成 $\mathbf{r}(t)$, 其中 $t_1 \leq t \leq t_2$, 则线积分可改写为

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt.$$

它表明：做功是“力与速度的点积”对时间的累积。

注记 5.7. 以后我们定义功率 $P = dW/dt$ 时，将立即得到 $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ 。因此，功与功率并不是两个彼此孤立的公式，而是积分与导数的关系。

5.2 动能定理

力做功为什么如此重要？根本原因在于：它直接决定速度大小的变化，这就是动能定理。

定义 5.8 (动能). 质量为 m 、速率为 v 的质点，其动能定义为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

定律 5.9 (动能定理). 合外力对质点所做的总功, 等于质点动能的增量:

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1}.$$

证明. 由牛顿第二定律

$$\mathbf{F}_{\text{合}} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

两边与位移元 $d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$ 点乘:

$$\mathbf{F}_{\text{合}} \cdot d\mathbf{r} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt.$$

左边就是元功 dW . 右边利用恒等式

$$\frac{d(v^2)}{dt} = \frac{d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})}{dt} = 2\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt},$$

得

$$dW = m\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} dt = \frac{m}{2} d(v^2) = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right).$$

对初态到末态积分, 得到

$$W_{\text{合}} = \int dW = \int d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \Delta E_k.$$

证毕。 □

这个证明的关键不是技巧, 而是观念转换:

$$\text{牛顿第二定律 } \mathbf{F} = m\mathbf{a} \implies \text{做功关系 } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = dE_k.$$

前者是矢量微分方程, 后者是标量积分关系. 许多复杂运动问题, 用后者往往比直接解加速度更简洁。

例题 5.10 (动能定理求末速度). 质量为 m 的物块在水平面上受恒力 F 作用前进距离 s , 摩擦力大小恒为 f , 初速度为 v_0 . 求末速度 v .

解: 合外力做功为

$$W = (F - f)s.$$

由动能定理,

$$(F - f)s = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

故

$$v^2 = v_0^2 + \frac{2(F - f)s}{m}.$$

当右端为零时物块恰好停下; 若右端为负, 则说明物块在走完 s 之前已经停止, 此时题目所设全过程并不成立。

例题 5.11 (由动能定理反求变力). 某质点沿 x 轴运动, 质量为 m , 速度满足

$$v^2 = v_0^2 + 2\alpha x,$$

其中 α 为常量。求合外力 $F(x)$, 并说明其做功规律。

解: 由动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_0^2 + 2\alpha x) = \frac{1}{2}mv_0^2 + m\alpha x.$$

因此动能随位移线性增加, 故有

$$\frac{dE_k}{dx} = m\alpha.$$

又因一维情形下

$$F(x) = \frac{dW}{dx} = \frac{dE_k}{dx},$$

故

$$F(x) = m\alpha,$$

即合外力为恒力。并且从 0 到 x 的总功为

$$W = m\alpha x.$$

这道题说明: 若已知 v^2 与 x 的函数关系, 常常可以不经时间, 直接借助动能定理研究力学量。

注记 5.12. 动能定理适用于任意力, 只要讨论的是合外力总功, 就一定成立; 而机械能守恒只在满足特定条件时才成立。因此从适用范围看, 动能定理比机械能守恒更普遍。

5.3 势能

并不是所有力都能由“位置”唯一决定其做功结果。若某种力对物体从 A 到 B 做的功只与始末位置有关、与路径无关, 我们就称它为保守力。

定义 5.13 (保守力). 若力 $\mathbf{F}$ 在某一区域内满足: 质点从点 A 到点 B 的做功与路径无关, 只由始末位置决定, 则称 $\mathbf{F}$ 为保守力。等价地, 对任意闭合路径 C 有

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

定义 5.14 (势能函数). 若 $\mathbf{F}$ 为保守力, 则存在标量函数 $U(\mathbf{r})$, 称为势能, 使得

$$W_{A \rightarrow B}^{(\mathbf{F})} = U(A) - U(B) = -(U(B) - U(A)).$$

在一维情形中, 可写为

$$U(x) = - \int F(x) dx + C,$$

其中 C 是任意常数, 反映势能零点可以自由选取。

由上式立刻得到一维关系

$$F(x) = -\frac{dU}{dx},$$

多维情形可写成

$$\mathbf{F} = -\nabla U.$$

这说明: 力总是指向势能降低最快的方向。

定理 5.15 (保守力做功与势能变化). 对任意保守力, 沿任一路径从 A 到 B 的做功满足

$$W_{A \rightarrow B}^{(\mathbf{F})} = -\Delta U.$$

因此, 保守力做正功时势能减少; 保守力做负功时势能增加。

引力势能

在近地面重力场中, 重力近似恒为 $\mathbf{G} = -mg\hat{\mathbf{y}}$. 若竖直坐标取向上为正, 则

$$F_y = -mg, \quad U(y) = - \int (-mg) dy = mgy + C.$$

通常取地面某处为零势能面, 则

$$U_g = mgh.$$

更一般地, 对万有引力

$$F(r) = -\frac{GMm}{r^2},$$

势能为

$$U(r) = - \int F(r) dr = -\frac{GMm}{r} + C.$$

若规定无穷远处势能为零, 则

$$U(r) = -\frac{GMm}{r}.$$

弹性势能

对理想轻弹簧，胡克定律给出回复力

$$F(x) = -kx,$$

其中 x 为相对平衡位置的形变量。于是

$$U(x) = - \int (-kx) dx = \frac{1}{2}kx^2 + C.$$

若取平衡位置 $x = 0$ 处势能为零，则

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2.$$

例题 5.16 (由力求势能). 一维力场满足

$$F(x) = -2ax + b,$$

其中 $a > 0$, b 为常量。求势能函数，并指出平衡位置。

解：由定义

$$U(x) = - \int (-2ax + b) dx = ax^2 - bx + C.$$

平衡位置由 $F(x) = 0$ 决定，即

$$-2ax + b = 0 \implies x_0 = \frac{b}{2a}.$$

把势能配方，得

$$U(x) = a \left(x - \frac{b}{2a} \right)^2 + C - \frac{b^2}{4a}.$$

因为二次项系数为正，故该平衡位置是稳定平衡点。

例题 5.17 (弹簧势能与做功). 轻弹簧劲度系数为 k ，从原长缓慢压缩到形变量 x 。求外力所做的功与弹簧势能的变化。

解：若缓慢压缩，则任意时刻外力大小与弹簧弹力大小相等，即

$$F_{\text{外}}(s) = ks.$$

于是外力做功为

$$W_{\text{外}} = \int_0^x ks ds = \frac{1}{2}kx^2.$$

这全部转化为弹簧势能增量：

$$\Delta U_s = \frac{1}{2}kx^2.$$

而弹簧本身对外做功则为

$$W_{\text{弹}} = -\frac{1}{2}kx^2.$$

正负号恰好相反。

注记 5.18. 势能不是物体“自己带着的一种孤立属性”，而是系统在特定相互作用下由位置决定的能量。例如重力势能属于“地球—物体”系统，弹性势能属于“弹簧—物体”系统。

5.4 机械能守恒

动能定理讨论的是“所有力的总功”，势能讨论的是“保守力的功”。二者结合，就得到机械能守恒定律。

定义 5.19 (机械能). 动能与势能之和称为机械能：

$$E = E_k + U.$$

定律 5.20 (机械能守恒定律). 若系统内只有保守力做功，或非保守力总功为零，则系统机械能保持不变：

$$E_k + U = \text{常量}.$$

证明. 由动能定理，系统所受各力总功满足

$$W_{\text{总}} = \Delta E_k.$$

把总功分解为保守力功与非保守力功：

$$W_{\text{保}} + W_{\text{非保}} = \Delta E_k.$$

而保守力功满足

$$W_{\text{保}} = -\Delta U.$$

代入得

$$-\Delta U + W_{\text{非保}} = \Delta E_k.$$

移项可得

$$\Delta(E_k + U) = W_{\text{非保}}.$$

因此，当 $W_{\text{非保}} = 0$ 时，

$$\Delta(E_k + U) = 0,$$

即

$$E_k + U = \text{常量}.$$

证毕。 □

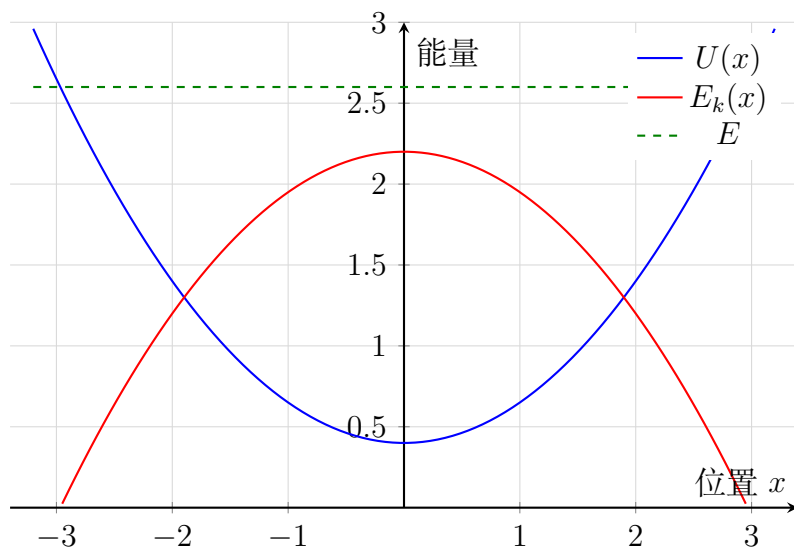


图 5.2: 机械能守恒时, 势能升高的部分正对应动能降低的部分, 总能量 E 保持不变

这个证明非常重要, 因为它把“是否守恒”的判断压缩成一句话:

机械能是否守恒, 取决于非保守力是否做功。

定理 5.21 (机械能变化定理). 更一般地, 即使机械能不守恒, 也总有

$$\Delta E = \Delta(E_k + U) = W_{\text{非保}}.$$

它说明非保守力的功负责把机械能转化为其他形式的能, 如内能、电能或化学能。

注记 5.22 (判断机械能守恒的条件). 判断时可依次检查:

1. 是否选定了明确的系统;
2. 系统内涉及的相互作用中, 哪些力可视为保守力;
3. 摩擦力、阻力、外界拉力、发动机牵引力等非保守力是否做功;
4. 若有支持力、拉力等非保守力, 它们是否恰好与位移垂直, 从而做功为零。

例如光滑斜面上的支持力虽然不是保守力, 但因始终垂直于位移而不做功, 因此不破坏机械能守恒。

例题 5.23 (自由下落的机械能守恒). 质量为 m 的物体由高度 h_1 处从静止释放, 下落到高度 h_2 . 忽略空气阻力, 求速度。

解: 系统只受重力作用, 机械能守恒:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2.$$

由 $v_1 = 0$, 得

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = mg(h_1 - h_2), \quad v_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)}.$$

结果与质量无关, 这正是自由落体结论的能量版表述。

例题 5.24 (含摩擦时机械能不守恒). 物块从粗糙斜面顶端由静止下滑, 高度差为 h , 斜面长为 ℓ , 动摩擦因数为 μ , 倾角为 θ . 求到达底端时速度。

解: 重力势能减少 mgh , 摩擦力做负功

$$W_f = -\mu mg \cos \theta \ell.$$

由机械能变化定理,

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 + (0 - mgh) = W_f,$$

即

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh - \mu mg \cos \theta \ell.$$

故

$$v = \sqrt{2g(h - \mu \ell \cos \theta)}.$$

这里机械能没有守恒, 但“机械能变化等于非保守力做功”仍然成立。

5.5 功率

功告诉我们“总共转移了多少能量”, 而功率告诉我们“转移得有多快”。

定义 5.25 (平均功率与瞬时功率). 在时间间隔 Δt 内, 平均功率定义为

$$\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}.$$

瞬时功率定义为

$$P = \frac{dW}{dt}.$$

由元功公式 $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, 立刻得到

$$P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}.$$

定律 5.26 (功率公式). 瞬时功率等于力与速度的点积:

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = Fv \cos \theta.$$

当力与速度同向时, 功率为正; 反向时为负; 垂直时功率为零。

例题 5.27 (汽车牵引功率). 汽车在平直公路上以速度 v 匀速行驶, 阻力大小恒为 f 。求发动机输出功率。

解: 匀速时牵引力与阻力平衡, 故牵引力大小 $F = f$, 方向与速度同向。因此

$$P = Fv = fv.$$

这说明: 同样的阻力下, 速度越大, 维持匀速所需功率越大。

注记 5.28. 许多“额定功率”问题本质上都在使用

$$F = \frac{P}{v},$$

即在功率一定时, 速度越大, 可提供的牵引力越小。这也是汽车起步爬坡与高速巡航时动力表现不同的原因之一。

5.6 能量图

当力是保守力时, 研究运动不一定非要回到受力分析; 直接观察势能曲线 $U(x)$, 往往可以更快把握运动性质。

定义 5.29 (能量图). 在一维保守力问题中, 把势能表示为位置的函数 $U(x)$, 并在同一图上考虑总机械能水平线 E , 这种分析方法称为能量图法。

由

$$E = E_k + U(x) = \frac{1}{2}mv^2 + U(x)$$

可知在任意允许位置上必须有

$$E - U(x) = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0.$$

因此:

1. 若 $U(x) > E$, 则该位置不可达;
2. 若 $U(x) = E$, 则 $v = 0$, 这类点称为转折点;
3. 若 $U(x) < E$, 则粒子可以在该区域运动。

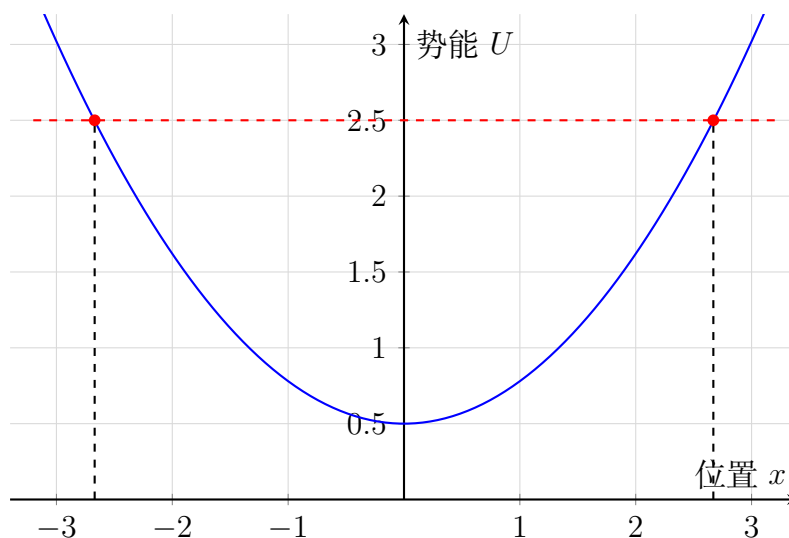


图 5.3: 势能曲线与总能量线的交点给出转折点: 粒子到达这些位置时瞬时速度为零

定义 5.30 (平衡点与稳定性). 若某点 x_0 处力为零, 即

$$F(x_0) = 0,$$

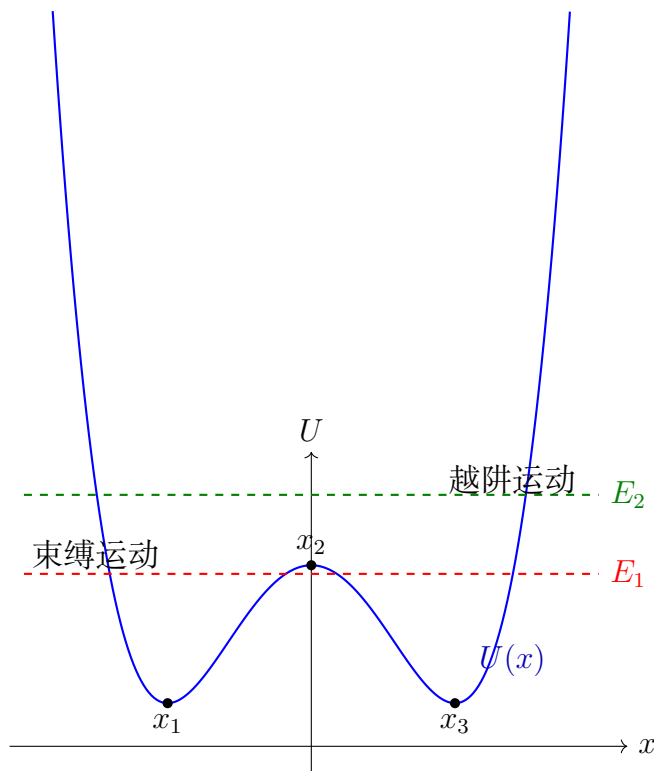
则称 x_0 为平衡点。由于 $F(x) = -dU/dx$, 平衡点等价于

$$\left. \frac{dU}{dx} \right|_{x=x_0} = 0.$$

若在 x_0 附近, 势能有局部最小值, 则为稳定平衡; 若势能有局部最大值, 则为不稳定平衡。

若 $U(x)$ 二阶可导, 则可进一步判别:

$$U'(x_0) = 0, \quad \begin{cases} U''(x_0) > 0, & \text{稳定平衡,} \\ U''(x_0) < 0, & \text{不稳定平衡.} \end{cases}$$



图中两个低谷对应稳定平衡点，中央峰顶对应不稳定平衡点。若总能量为 E_1 ，粒子只能困在左阱或右阱内做往复运动；若总能量提高到 E_2 ，则粒子可以跨越势垒。

例题 5.31 (由势能图判断运动). 设某粒子的势能函数为

$$U(x) = ax^2 - bx^3, \quad a, b > 0.$$

求平衡点并判断稳定性。

解： 由

$$F(x) = -\frac{dU}{dx} = -(2ax - 3bx^2),$$

平衡点满足

$$2ax - 3bx^2 = 0 \implies x = 0 \quad \text{或} \quad x = \frac{2a}{3b}.$$

再看二阶导数：

$$U''(x) = 2a - 6bx.$$

所以

$$U''(0) = 2a > 0,$$

故 $x = 0$ 为稳定平衡；而

$$U''\left(\frac{2a}{3b}\right) = 2a - 4a = -2a < 0,$$

故 $x = \frac{2a}{3b}$ 为不稳定平衡。

注记 5.32. 能量图法特别适合处理“能否到达某位置”“最大速度在哪里”“转折点在哪里”“平衡位置是否稳定”等问题，因为这些问题都可以直接从 $E - U(x)$ 的正负看出，而不必先写加速度方程再积分。

下面选取三类经典题：变力做功、弹簧问题、传送带问题。我们的目标不是重复常规解法，而是展示微积分语言如何把图像、过程与公式统一起来。

本章小结

本章的核心关系可以浓缩为下列四行：

$$\begin{aligned} dW &= \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \\ W_{\text{合}} &= \Delta E_k, \\ W_{\text{保}} &= -\Delta U, \\ \Delta(E_k + U) &= W_{\text{非保}}. \end{aligned}$$

其中，动能定理总成立；势能只对保守力有意义；机械能守恒则是“非保守力不做功”时的特殊结果。把这些公式串起来，很多看似不同的题型——下落、滑块、弹簧、圆周、传送带——便会呈现出统一结构。

Chapter 6

万有引力

从苹果下落到行星绕日，天上与地上的运动并不是两套彼此无关的规律，而是同一种相互作用在不同尺度上的表现。牛顿把这种相互作用概括为万有引力定律；而一旦把微积分引入分析，我们就不仅能写出力的大小，还能进一步求出势能、轨道、周期、逃逸条件以及潮汐效应。本章的核心思想是：把引力看成随位置变化的中心力场，再把牛顿第二定律写成微分方程来求解。

6.1 万有引力定律

6.1.1 从经验规律到数学表达

定律 6.1 (牛顿万有引力定律). 任意两个质点之间都存在相互吸引的引力。若两质点质量分别为 M, m ，中心距离为 r ，则引力大小为

$$F = G \frac{Mm}{r^2},$$

方向沿两质点连线，且总是相互吸引。这里 G 是万有引力常量。

若把质量为 M 的天体放在坐标原点，则位于位置矢量 $\mathbf{r}$ 处、质量为 m 的质点所受引力可写成矢量形式

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -G \frac{Mm}{r^3} \mathbf{r}, \quad r = |\mathbf{r}|.$$

负号表示力指向原点。

定义 6.2 (引力场). 在空间每一点定义单位质量所受的引力为引力场强度：

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{F}}{m} = -G \frac{M}{r^3} \mathbf{r}.$$

因此引力场是一个矢量场，它描述了“如果这里放入单位质量，会受到怎样的力”。

由定义立刻得到

$$\mathbf{F} = m\mathbf{g}.$$

在靠近地球表面的区域, $r \approx R_{\oplus}$, 于是引力场大小近似为常量

$$g \approx G \frac{M_{\oplus}}{R_{\oplus}^2}.$$

高中中常用的重力加速度, 本质上正是地球引力场在地表附近的数值近似。

注记 6.3. 严格地说, 日常所说“重力”还会受到地球自转的影响; 但在本章主体推导中, 我们先把地球看成静止、均匀球对称的天体, 于是重力可近似等同于万有引力。

6.1.2 平方反比规律的几何图像

之所以出现 $1/r^2$, 可以从几何上理解: 以天体为中心作半径为 r 的球面, 球面积与 r^2 成正比, 而引力场线穿过整个球面的“总通量”若保持不变, 则单位面积上分到的场线数就与 $1/r^2$ 成正比。因此离中心越远, 场越稀疏, 引力越弱。

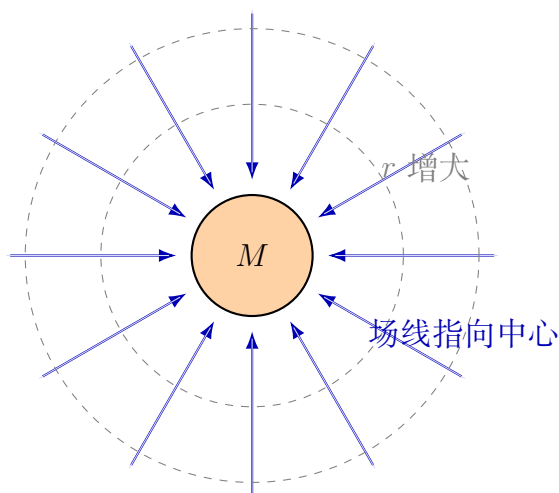


图 6.1: 球对称天体周围的引力场线示意图

在地表对质量为 m 的物体应用万有引力定律, 有

$$mg = G \frac{M_{\oplus} m}{R_{\oplus}^2},$$

约去 m 即得

$$g = G \frac{M_{\oplus}}{R_{\oplus}^2}.$$

这说明自由落体加速度与下落物体质量无关, 只由中心天体的质量与半径决定。

例题 6.4. 若人造卫星高度远小于地球半径, 即 $h \ll R_{\oplus}$, 证明高度升高后重力加速度的相对变化近似满足

$$\frac{\Delta g}{g} \approx -2 \frac{h}{R_{\oplus}}.$$

解: 有

$$g(h) = G \frac{M_{\oplus}}{(R_{\oplus} + h)^2} = g \left(1 + \frac{h}{R_{\oplus}}\right)^{-2}.$$

当 $h/R_{\oplus}$ 很小时, 用一阶展开

$$(1 + x)^{-2} \approx 1 - 2x,$$

故

$$g(h) \approx g \left(1 - 2 \frac{h}{R_{\oplus}}\right),$$

于是

$$\Delta g = g(h) - g \approx -2g \frac{h}{R_{\oplus}}.$$

这是微积分近似在线性化中的一个典型应用。

6.2 引力势能

6.2.1 保守力与路径无关

引力做功只与始末位置有关, 与具体路径无关, 因此它是保守力。对保守力, 我们可以引入势能函数 $U(r)$, 使得

$$\Delta U = -W_{\text{引力}}.$$

通常约定无穷远处势能为零, 即

$$U(\infty) = 0.$$

这个约定非常自然, 因为两物体相距无限远时, 引力趋近于零, 相互作用也可视为“完全分离”。

定义 6.5 (引力势能). 设质量为 m 的质点位于质量为 M 的球对称天体外部, 距中心为 r 。若取无穷远处势能为零, 则该点的引力势能定义为

$$U(r) = - \int_{\infty}^r \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

6.2.2 由积分推导 $U(r) = -GMm/r$

沿径向移动时，力与位移共线。若把位移正方向取为远离中心，则引力径向分量为

$$F_r = -G \frac{Mm}{r^2}.$$

于是从无穷远移到 r 的过程中，引力势能为

$$U(r) = - \int_{\infty}^r F_r dr' = - \int_{\infty}^r \left(-G \frac{Mm}{r'^2} \right) dr'.$$

计算积分：

$$U(r) = GMm \int_{\infty}^r \frac{1}{r'^2} dr' = GMm \left. -\frac{1}{r'} \right|_{\infty}^r = -\frac{GMm}{r}.$$

因此得到下面的结论。

定理 6.6 (球对称天体外部的引力势能). 若以无穷远处为零势能点，则质量 m 在质量 M 的中心天体外部、距中心 r 处的引力势能为

$$U(r) = -\frac{GMm}{r}.$$

对应的势能函数是负值，这反映了引力体系是束缚体系：若要把物体带到无穷远，必须向系统补充能量。

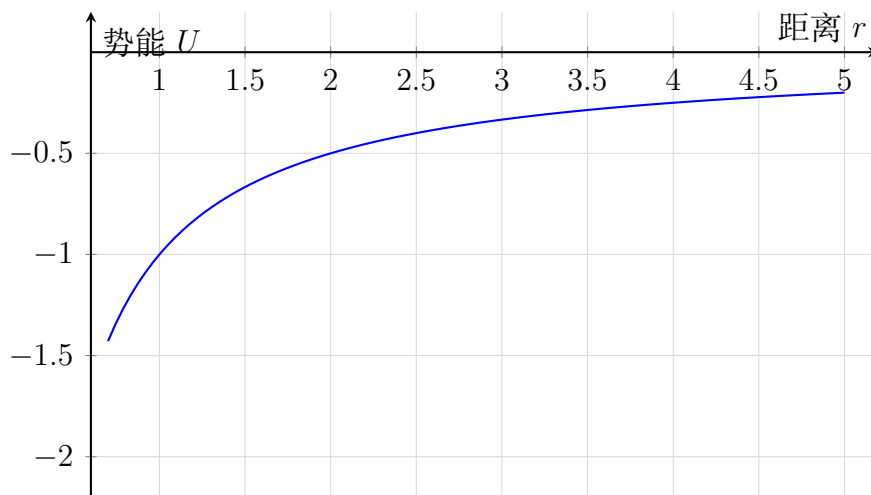


图 6.2: 引力势能 $U(r) = -GMm/r$ 随距离增大逐渐上升，并在无穷远处趋向零

对该势能求导，可以恢复引力：

$$F_r = -\frac{dU}{dr} = -\frac{d}{dr} \left(-\frac{GMm}{r} \right) = -\frac{GMm}{r^2}.$$

这说明“力是势能对位置的负导数”这一微积分关系在引力问题中完全成立。

注记 6.7. 很多同学容易混淆“势能为负”和“做功为负”。如果物体从远处落向中心, r 减小, $U = -GMm/r$ 变得更负, 说明势能减少; 与此同时, 引力做正功, 动能增加。两者由机械能守恒精确配平。

例题 6.8. 把质量为 m 的飞船从半径 r_1 的圆轨道缓慢转移到半径 r_2 的圆轨道, 忽略发动机喷射细节, 只计算引力势能变化。

解:

$$\Delta U = U(r_2) - U(r_1) = -\frac{GMm}{r_2} + \frac{GMm}{r_1} = GMm \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

若 $r_2 > r_1$, 则 $\Delta U > 0$, 说明升轨必须增加系统势能。

例题 6.9. 试求把质量为 m 的物体从地球表面送到无穷远, 至少需要外界提供多少功?

解: 最小外功等于势能增量:

$$W_{\min} = U(\infty) - U(R_{\oplus}) = 0 - \left(-\frac{GM_{\oplus}m}{R_{\oplus}} \right) = \frac{GM_{\oplus}m}{R_{\oplus}}.$$

这个结果正是第二宇宙速度推导的能量基础。

6.3 轨道运动

6.3.1 中心力与角动量守恒

由引力矢量形式可知, 引力始终沿径向, 因此对中心的力矩为零:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}.$$

于是角动量守恒:

$$\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \text{常量}.$$

这意味着运动轨道一定限制在某一固定平面内; 因此我们只需在平面极坐标 (r, θ) 中研究轨道。

在极坐标中, 加速度分解为

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \hat{\mathbf{r}} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) \hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

由于引力没有切向分量, 故

$$r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0.$$

两边乘以 r 可化为

$$\frac{d(r^2\dot{\theta})}{dt} = 0.$$

因此

$$r^2\dot{\theta} = h,$$

其中 h 为单位质量的角动量常量。

定律 6.10 (面积速度守恒). 对任意中心力运动, 单位时间扫过的面积恒定, 即

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{h}{2} = \text{常量}.$$

这正是开普勒第二定律的微积分表达。

6.3.2 轨道微分方程

径向方程为

$$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM}{r^2}.$$

为了把时间变量消去, 引入

$$u = \frac{1}{r}.$$

由 $r^2\dot{\theta} = h$ 可得 $\dot{\theta} = hu^2$. 经过求导变换, 可将径向方程化为著名的 Binet 方程:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{GM}{h^2}.$$

这是一个常系数二阶线性微分方程, 其通解为

$$u(\theta) = \frac{GM}{h^2} (1 + e \cos(\theta - \theta_0)).$$

适当选择极轴使 $\theta_0 = 0$, 便得到

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}, \quad p = \frac{h^2}{GM}.$$

定理 6.11 (万有引力下的轨道方程). 在平方反比中心力

$$\mathbf{F} = -G \frac{Mm}{r^3} \mathbf{r}$$

作用下, 质点轨道在极坐标中的一般方程为

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}.$$

其中 e 为偏心率:

- $e = 0$ 时, 轨道为圆;
- $0 < e < 1$ 时, 轨道为椭圆;
- $e = 1$ 时, 轨道为抛物线;
- $e > 1$ 时, 轨道为双曲线。

6.3.3 圆轨道与椭圆轨道

当 $e = 0$ 时,

$$r = p = \frac{h^2}{GM} = \text{常量},$$

轨道为半径恒定的圆。此时向心加速度完全由引力提供:

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM}{r^2}.$$

因此圆轨道速度为

$$v_c = \sqrt{\frac{GM}{r}},$$

周期为

$$T = \frac{2\pi r}{v_c} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}.$$

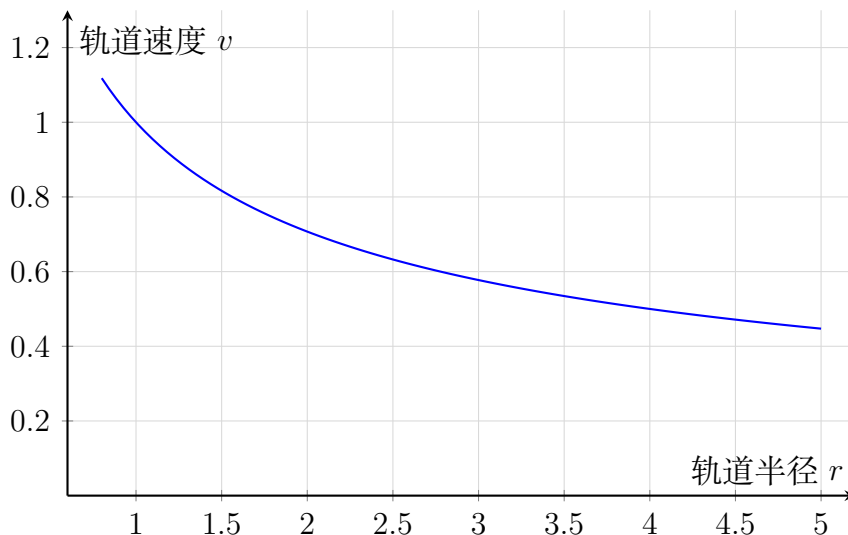


图 6.3: 圆轨道速度满足 $v_c \propto r^{-1/2}$: 轨道越高, 所需速度越小

当 $0 < e < 1$ 时, 轨道为椭圆, 中心天体位于焦点之一, 而不在椭圆中心。近日点与远日点分别为

$$r_{\min} = \frac{p}{1+e}, \quad r_{\max} = \frac{p}{1-e}.$$

由角动量守恒, 近日点处速度最大, 远日点处速度最小。由于在这两个顶点处速度都恰与半径垂直, 因此单位质量角动量可直接写成

$$r_{\text{近日}} v_{\text{近日}} = r_{\text{远日}} v_{\text{远日}} = h.$$

这说明轨道越靠近中心, 切向速度就越大。

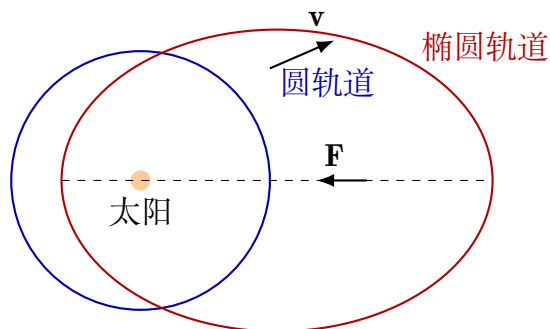


图 6.4: 圆轨道与椭圆轨道示意图: 中心天体位于椭圆焦点

例题 6.12. 证明半径为 r 的圆轨道人造卫星的机械能为

$$E = -\frac{GMm}{2r}.$$

解: 圆轨道上

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow v^2 = \frac{GM}{r}.$$

故动能

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}.$$

势能

$$U = -\frac{GMm}{r}.$$

因此总机械能

$$E = K + U = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2r}.$$

负号表明卫星处于束缚轨道。

例题 6.13. 某行星绕恒星作椭圆运动, 在近日点和远日点处速度分别为 v_1, v_2 , 距离分别为 r_1, r_2 。证明

$$r_1 v_1 = r_2 v_2.$$

解: 在近日点和远日点, 速度方向都与半径垂直, 故单位质量角动量为

$$h = r_1 v_1 = r_2 v_2.$$

也可从面积速度守恒理解: 相同时间内扫过的面积相等, 而顶点附近小扇形面积近似为 $\frac{1}{2}rv\Delta t$, 于是 rv 为常量。

6.3.4 轨道能量与 vis-viva 公式

除了角动量守恒，轨道问题中另一条主线是机械能守恒：

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = \text{常量}.$$

对椭圆轨道，系统总机械能只由半长轴 a 决定：

$$E = -\frac{GMm}{2a}.$$

把它与上式联立，可得任意位置处的速度公式

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right),$$

这称为 vis-viva 公式。它把“局部位置 r ”与“全局轨道参数 a ”联系起来，是分析变轨、近日点速度与远日点速度的常用工具。

定理 6.14 (vis-viva 公式). 对质量远小于中心天体的轨道质点，若轨道半长轴为 a ，则其在距离中心 r 处的速度满足

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right).$$

当轨道为圆时 $a = r$ ，该公式退化为 $v^2 = GM/r$ 。

若把角动量 L 固定，径向运动还可以写成

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r) = E, \quad U_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}.$$

其中第一项像“离心势垒”，第二项来自引力势能；两者合成后的有效势能曲线决定了轨道是否会在某个半径附近形成稳定束缚运动。

这个公式也解释了一个常见事实：同一椭圆轨道上，近日点 r 较小，所以速度较大；远日点 r 较大，所以速度较小。速度变化并不是因为中心天体“有时拉得更用力”，而是机械能在动能和势能之间持续转换的结果。

6.4 开普勒三大定律

开普勒定律最初来自第谷长期观测数据的归纳，而牛顿力学则告诉我们：这些经验定律是平方反比引力的必然结果。于是“经验规律”上升为“可推导的理论定理”。

6.4.1 第一定律：轨道定律

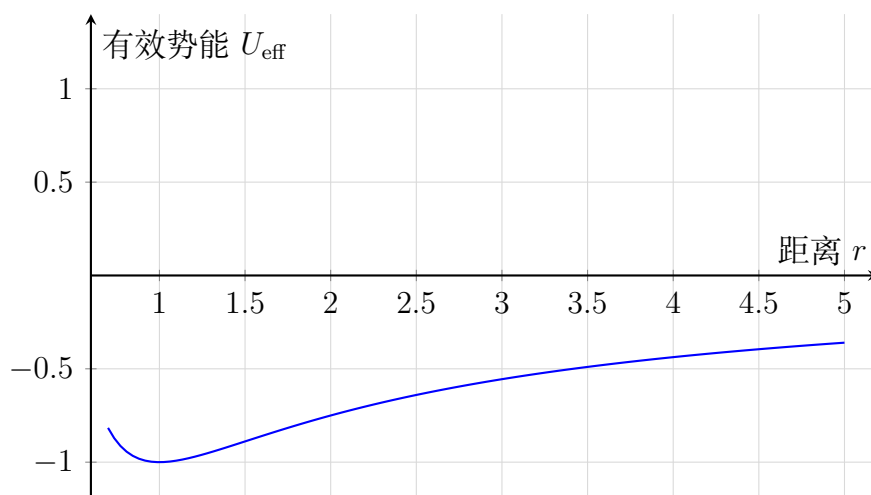


图 6.5: 有效势能由近距离的“势垒”和远距离的引力井组成，最低点对应稳定圆轨道附近

定理 6.15 (开普勒第一定律的牛顿推导). 若行星所受力满足平方反比中心力，则其轨道必为圆锥曲线；当机械能为负时，轨道为椭圆，且太阳位于椭圆的一个焦点上。

证明的核心就是上一节的轨道方程

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}.$$

当 $0 < e < 1$ 时，这正是以焦点为极点的椭圆方程。行星之所以没有飞走，是因为其总机械能 $E < 0$ ；若 $E \geq 0$ ，则轨道将变成抛物线或双曲线。

6.4.2 第二定律：面积定律

定理 6.16 (开普勒第二定律的牛顿推导). 行星与太阳的连线在相等时间内扫过相等面积。

证明：引力是中心力，因此

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0.$$

故角动量守恒，

$$r^2 \dot{\theta} = h.$$

而扇形面积元为

$$dA = \frac{1}{2} r^2 d\theta.$$

故面积速度

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{h}{2} = \text{常量}.$$

证毕。

这个定理告诉我们：行星离太阳近时速度快，离太阳远时速度慢。于是“近日点快、远日点慢”不再只是结论，而是角动量守恒的直接推论。

6.4.3 第三定律：周期定律

定理 6.17 (开普勒第三定律的牛顿推导). 若质量为 m 的行星绕质量远大于它的恒星 M 运动，则轨道半长轴为 a 、周期为 T 时满足

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3.$$

因此同一中心天体的所有行星都满足

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{常量}.$$

证明思路：对椭圆轨道，整个轨道面积为 πab ，其中 a, b 分别为半长轴、半短轴。由于面积速度恒为 $h/2$ ，故

$$T = \frac{\pi ab}{h/2} = \frac{2\pi ab}{h}.$$

另一方面，对椭圆有

$$p = a(1 - e^2) = \frac{b^2}{a}, \quad h^2 = GMp = GM \frac{b^2}{a}.$$

于是

$$h = b\sqrt{\frac{GM}{a}}.$$

代入周期公式：

$$T = \frac{2\pi ab}{b\sqrt{GM/a}} = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}}.$$

两边平方即得

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3.$$

证毕。

注记 6.18. 圆轨道是椭圆轨道的特例，此时 $a = r$ 。所以高中的卫星周期公式

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

既可以从匀速圆周运动推出，也可以看作开普勒第三定律的特殊情形。

6.5 宇宙速度

宇宙速度问题本质上是“给定初始位置，至少需要多大的初速度，才能使机械能达到某种临界值”。因为引力是保守力，所以最直接的方法是写出机械能守恒。

6.5.1 第一宇宙速度

第一宇宙速度指物体在天体表面附近做圆周运动所需的最小环绕速度。对地球而言，取轨道半径约为 $R_{\oplus}$ ，有

$$\frac{mv_1^2}{R_{\oplus}} = G \frac{M_{\oplus}m}{R_{\oplus}^2}.$$

故

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM_{\oplus}}{R_{\oplus}}} = \sqrt{gR_{\oplus}}.$$

这就是第一宇宙速度。

6.5.2 第二宇宙速度

第二宇宙速度是从地球表面出发、恰好逃离地球引力束缚所需的最小初速度。临界条件是到无穷远时速度降为零，即总机械能为零：

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GM_{\oplus}m}{R_{\oplus}} = 0.$$

因此

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM_{\oplus}}{R_{\oplus}}} = \sqrt{2} v_1.$$

它比第一宇宙速度大，是因为圆轨道只要求“绕起来”，而逃逸则要求“永不回来”。

6.5.3 第三宇宙速度

第三宇宙速度指从地球表面出发、最终逃离太阳系所需的最小初速度。这个问题有两层引力束缚：先摆脱地球，再摆脱太阳。

设地球绕太阳公转速度为

$$v_E = \sqrt{\frac{GM_{\odot}}{r_E}},$$

其中 r_E 是地球轨道半径。若飞船在脱离地球引力后沿地球公转方向飞行，则相对于太阳的初速度最有利。要恰好逃离太阳系，在地球轨道处必须满足太阳系总机械能为零：

$$\frac{1}{2}mv_{\text{helio}}^2 - \frac{GM_{\odot}m}{r_E} = 0,$$

故所需日心速度为

$$v_{\text{helio}} = \sqrt{\frac{2GM_{\odot}}{r_E}} = \sqrt{2} v_E.$$

飞船离开地球后，相对地球还需具有的最小“超额速度”为

$$v_{\infty} = v_{\text{helio}} - v_E = (\sqrt{2} - 1)v_E.$$

又因为从地球表面飞到无穷远（相对地球）需要第二宇宙速度 v_2 ，所以第三宇宙速度满足

$$\frac{1}{2}mv_3^2 - \frac{GM_{\oplus}m}{R_{\oplus}} = \frac{1}{2}mv_{\infty}^2.$$

即

$$v_3 = \sqrt{v_2^2 + v_{\infty}^2} = \sqrt{v_2^2 + ((\sqrt{2} - 1)v_E)^2}.$$

对地球代入数据可得约 16.7 km/s。

注记 6.19. 由

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}, \quad v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

立刻可得

$$v_2 = \sqrt{2} v_1.$$

因此第二宇宙速度不是“比第一宇宙速度多一点”，而是在速度上多出 $\sqrt{2}$ 倍，在所需动能上则恰好多出一倍。

6.6 潮汐力

6.6.1 潮汐力来自“引力不均匀”

若一个天体各部分受到的引力完全相同，那么整个天体只会整体平移，不会发生形变。潮汐现象的关键在于：引力随距离变化，不同位置所受引力略有差别。这种“差值效应”正是导数所刻画的对象。

设月球质量为 M ，地球中心到月球中心距离为 R ，地球半径为 a ，且 $a \ll R$ 。在地月连线上，靠近月球的一侧到月球距离约为 $R - a$ ，地心处为 R ，远离月球的一侧为 $R + a$ 。相应引力加速度分别为

$$g_{\text{近}} = \frac{GM}{(R - a)^2}, \quad g_0 = \frac{GM}{R^2}, \quad g_{\text{远}} = \frac{GM}{(R + a)^2}.$$

潮汐力关心的不是这些加速度本身，而是相对于地心的差值：

$$\Delta g_{\text{近}} = g_{\text{近}} - g_0, \quad \Delta g_{\text{远}} = g_{\text{远}} - g_0.$$

6.6.2 用泰勒展开求潮汐近似

把

$$g(r) = \frac{GM}{r^2}$$

看作一元函数，则

$$g'(r) = -\frac{2GM}{r^3}.$$

当位移很小 ($a \ll R$) 时, 用一阶泰勒展开:

$$g(R \pm a) \approx g(R) \pm g'(R)a.$$

因此

$$\Delta g_{\text{近}} \approx -g'(R)a = \frac{2GMa}{R^3},$$

$$\Delta g_{\text{远}} \approx g'(R)a = -\frac{2GMa}{R^3}.$$

这表明: 近月侧相对地心受到更强的吸引, 远月侧相对地心受到更弱的吸引, 于是地球沿地月连线方向被“拉长”, 形成两个潮汐隆起。

定理 6.20 (潮汐加速度的量级). 若外部天体质量为 M , 被作用天体半径为 a , 两者中心距离为 $R \gg a$, 则潮汐加速度量级满足

$$|\Delta g| \sim \frac{2GMa}{R^3}.$$

因此潮汐效应与外部天体质量成正比、与距离的三次方成反比。

这个 $1/R^3$ 比例极其重要。它解释了为什么太阳虽然对地球的总引力远大于月球对地球上某个小水滴的引力, 但真正比较潮汐时, 必须看的是“引力梯度”而不是“引力本身”。由于月球更近, 月球潮汐效应反而更显著。

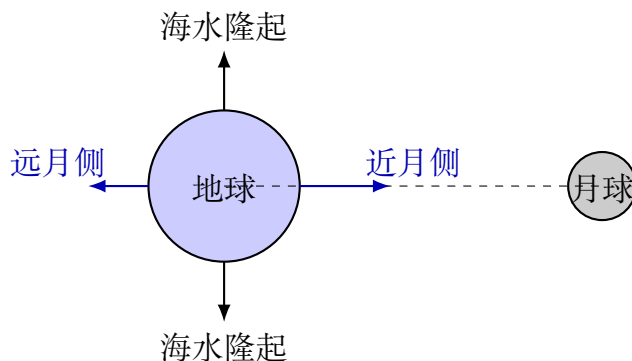


图 6.6: 潮汐形变示意图: 地月连线方向与垂直方向的相对差异

例题 6.21. 设外部天体引力场写成 $g(r) = GM/r^2$ 。若一个半径为 a 的小天体整体处在距离 R 处, 求其前后两端的引力差近似值。

解: 前后两端相距约 $2a$, 因此引力差近似为

$$\Delta g \approx |g'(R)| \cdot 2a = \frac{2GM}{R^3} \cdot 2a = \frac{4GMa}{R^3}.$$

若比较任一端与中心的差值, 则是

$$\frac{2GMa}{R^3}.$$

这正体现了“导数乘以长度”给出微小变化量的思想。

注记 6.22. 更严格的潮汐理论需要考虑地球自转、海洋形状、海岸线、海盆共振以及月球轨道倾角等因素。本节只保留最核心的微积分骨架：潮汐是引力场的空间变化率造成的。

本章小结

本章把引力问题放到微积分框架下重新整理，可以归纳为四条主线：

1. **场的观点**：由 $F = GMm/r^2$ 过渡到 $\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -GM\mathbf{r}/r^3$ ；
2. **势能的观点**：由积分得到 $U(r) = -GMm/r$ ；
3. **微分方程的观点**：由牛顿第二定律推出轨道方程 $r = p/(1 + e \cos \theta)$ ；
4. **近似展开的观点**：由导数与泰勒展开分析潮汐力和引力随高度的变化。

掌握这四条主线后，高中阶段大量天体运动题都可以被统一理解，而不是零散记忆公式。

Chapter 7

振动与波

振动与波是高中物理中最能体现“微分方程思想”的主题之一。一个质点如果总被某种回复作用拉回平衡位置，就会产生振动；许多相邻质点之间若存在耦合，局部振动便会向外传播，形成波。用微积分的语言说，振动研究的是时间函数的微分方程，波研究的是时空函数的偏微分方程。

本章将以最典型的二阶线性方程为主线：先从简谐运动出发，再讨论单摆、阻尼振动和受迫振动，最后进入波动方程、干涉与驻波，并用经典题说明微积分视角如何把“记结论”变成“会推导”。

7.1 简谐运动

7.1.1 从牛顿第二定律到微分方程

设质点在一条直线上运动，平衡位置取为 $x = 0$ 。若回复力满足胡克定律

$$F = -kx,$$

其中 $k > 0$ 为劲度系数，则由牛顿第二定律 $m\ddot{x} = F$ 得

$$m\ddot{x} = -kx.$$

整理为

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \tag{7.1}$$

其中

$$\omega := \sqrt{\frac{k}{m}}$$

称为角频率。

定义 7.1. 满足微分方程

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

的运动称为简谐运动。其中振幅记为 A , 周期记为 T , 频率记为 f , 相位记为 $\omega t + \varphi$, 初相记为 φ 。

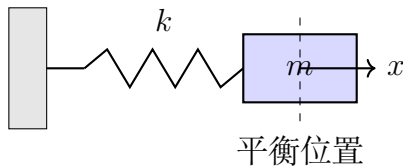


图 7.1: 弹簧振子的理想模型

7.1.2 通解与运动学量

方程 (7.1) 的特征方程为

$$r^2 + \omega^2 = 0,$$

其根为 $r = \pm i\omega$ 。因此有如下结论。

定理 7.2. 简谐运动方程

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

的实数通解为

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad (7.2)$$

其中 $A \geq 0$, φ 为常数。等价地, 也可写成

$$x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t.$$

其速度与加速度分别为

$$v(t) = \dot{x} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi), \quad a(t) = \ddot{x} = -\omega^2 x.$$

故加速度始终指向平衡位置, 且与位移成正比、反向。

由 $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$ 可得

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}.$$

这说明只要知道系统的“恢复快慢”, 就能确定振动节奏。

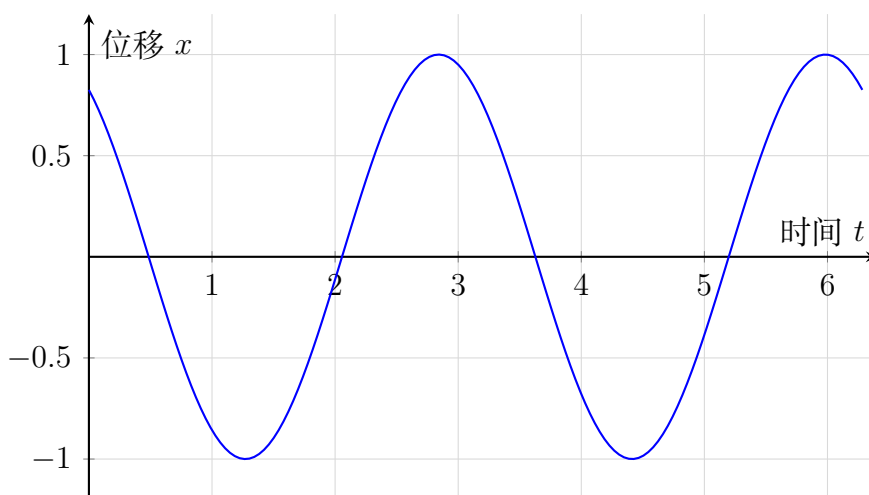


图 7.2: 简谐运动的位移随时间按余弦规律变化

注记 7.3. 把 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 投影到圆周运动上理解, 是学习简谐运动的经典方法: 设一点在半径为 A 的圆上做匀速圆周运动, 其在某一直径上的投影便做简谐运动。这个几何图像能帮助我们理解相位差、超前与滞后。

7.1.3 能量观点

简谐振动虽然速度和位移都在不断变化, 但总机械能保持不变。

定律 7.4. 对理想弹簧振子, 动能与势能分别为

$$K = \frac{1}{2}m\dot{x}^2, \quad U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2.$$

总机械能

$$E = K + U = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \quad (7.3)$$

恒为常数, 且

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2.$$

证明很直接: 对式 (7.3) 对时间求导, 得

$$\frac{dE}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} + m\omega^2x\dot{x} = m\dot{x}(\ddot{x} + \omega^2x) = 0.$$

因此 E 守恒。

例题 7.5. 已知某振子满足 $x(0) = 3 \text{ cm}$, $v(0) = -4\omega \text{ cm/s}$ 。求其振幅和一个可取的解析式。

解: 设

$$x = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t.$$

由初始条件得

$$C_1 = 3, \quad v(0) = \omega C_2 = -4\omega,$$

故 $C_2 = -4$, 于是

$$x = 3 \cos \omega t - 4 \sin \omega t.$$

振幅为

$$A = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5 \text{ cm}.$$

若写成振幅—初相形式, 则可取

$$x = 5 \cos(\omega t + \varphi), \quad \cos \varphi = \frac{3}{5}, \quad \sin \varphi = \frac{4}{5}.$$

因此可取 $\varphi = \arctan(4/3)$ 。

例题 7.6. 一质量为 m 的物体做简谐运动, 振幅为 A , 角频率为 ω 。求其最大速度、最大加速度, 以及当 $x = A/2$ 时的速度大小。

解: 由

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

可知最大速度为

$$v_{\max} = A\omega.$$

由 $a = -\omega^2 x$ 得最大加速度为

$$a_{\max} = \omega^2 A.$$

当 $x = A/2$ 时, 由机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 \left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2,$$

解得

$$v = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} A\omega.$$

若问速度大小, 则答案为 $\frac{\sqrt{3}}{2} A\omega$ 。

7.2 单摆

7.2.1 单摆方程与小角近似

长度为 ℓ 、摆球质量为 m 的理想单摆, 在竖直平面内摆动。取偏角 θ 为广义坐标, 则切向方向上有

$$m\ell\ddot{\theta} = -mg \sin \theta,$$

即

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0. \quad (7.4)$$

这就是单摆的精确方程。

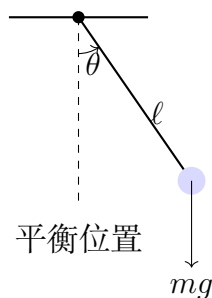


图 7.3: 单摆的几何模型

当偏角很小时, $\sin \theta \approx \theta$, 于是 (7.4) 近似为

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0. \quad (7.5)$$

它正是简谐运动方程, 因此

$$\theta(t) = \Theta_0 \cos \left(\sqrt{\frac{g}{\ell}} t + \varphi \right), \quad T \approx 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

定义 7.7. 若用 $\sin \theta \approx \theta$ 将单摆方程线性化, 则称为小角近似。通常当 $\theta \lesssim 10^\circ$ 时, 该近似对周期的误差已相当小; 当振幅增大时, 周期会比小角公式稍长。

7.2.2 精确周期与椭圆积分

单摆不是严格的简谐振动。要得到精确周期, 可从机械能出发。若摆角最大值为 θ_0 , 则在任意时刻有

$$\frac{1}{2} m \ell^2 \dot{\theta}^2 + m g \ell (1 - \cos \theta) = m g \ell (1 - \cos \theta_0).$$

化简得

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{\ell} (\cos \theta - \cos \theta_0).$$

从 $\theta = 0$ 摆到 $\theta = \theta_0$ 所需时间是四分之一周期, 于是

$$\frac{T}{4} = \sqrt{\frac{\ell}{2g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}.$$

作代换

$$\sin \frac{\theta}{2} = k \sin \phi, \quad k = \sin \frac{\theta_0}{2},$$

可化为

$$T = 4\sqrt{\frac{\ell}{g}} K(k), \quad K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}}. \quad (7.6)$$

其中 $K(k)$ 称为第一类完全椭圆积分。

注记 7.8. 式 (7.6) 已经给出了单摆周期的精确表达式。它不像简谐运动那样能用初等函数写出, 但“无法写成初等函数”并不意味着不能研究: 通过积分表达式, 我们仍能得到近似、数值计算和误差估计。

当 θ_0 不大时, 椭圆积分可展开为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \frac{11\theta_0^4}{3072} + \cdots \right),$$

这清楚说明: 摆幅越大, 周期越长。

例题 7.9. 长度 $\ell = 1.0$ m 的单摆在某地做小振幅摆动, 取 $g = 9.8$ m/s²。求其小角近似周期; 若最大摆角为 0.40 rad, 用二阶修正估计真实周期。

解: 小角近似下

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \approx 2.01 \text{ s}.$$

若考虑振幅修正, 则

$$T \approx T_0 \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} \right) = 2.01 \left(1 + \frac{0.40^2}{16} \right) \approx 2.03 \text{ s}.$$

可见摆幅为 0.40 rad 时, 周期虽然只增加约百分之一, 但已经偏离“与振幅无关”的理想结论。

7.3 阻尼振动

现实系统中总会有摩擦、空气阻力或内耗。若阻力近似与速度成正比, 即 $f = -b\dot{x}$, 则弹簧振子的运动方程变为

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0.$$

除以 m 后写成标准形式

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (7.7)$$

其中

$$\gamma := \frac{b}{2m}, \quad \omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

定义 7.10. 方程

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

描述的振动称为阻尼振动。参数 γ 描述阻尼强弱， ω_0 是无阻尼时的固有角频率。

令 $x = e^{rt}$ ，得到特征方程

$$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0.$$

其根为

$$r = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}.$$

定理 7.11. 阻尼振动按 γ 与 ω_0 的大小关系分为三类：

1. **欠阻尼** ($\gamma < \omega_0$)：此时根为共轭复根，解为

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

物体仍振动，但振幅按指数规律衰减。

2. **临界阻尼** ($\gamma = \omega_0$)：此时根为二重根 $r = -\gamma$ ，解为

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\gamma t}.$$

物体不振荡，并且在“不发生往复”的前提下最快回到平衡位置附近。

3. **过阻尼** ($\gamma > \omega_0$)：此时根为两个不同实根，解为

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}, \quad r_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}.$$

物体同样不振荡，但回到平衡位置较慢。

对欠阻尼情况，包络线为 $\pm Ae^{-\gamma t}$ 。由于机械能与振幅平方成正比，故能量近似满足

$$E(t) \propto e^{-2\gamma t}.$$

这说明轻微阻尼下，振幅衰减得慢，能量却按更快的指数规律流失。

注记 7.12. 高中题里常说“振幅逐渐减小”，微积分语言给出更精确的说法：如果阻力与速度成正比，则振幅不是线性减小，而是指数衰减。也就是说，前几次看上去衰减明显，越到后面越“拖尾”。

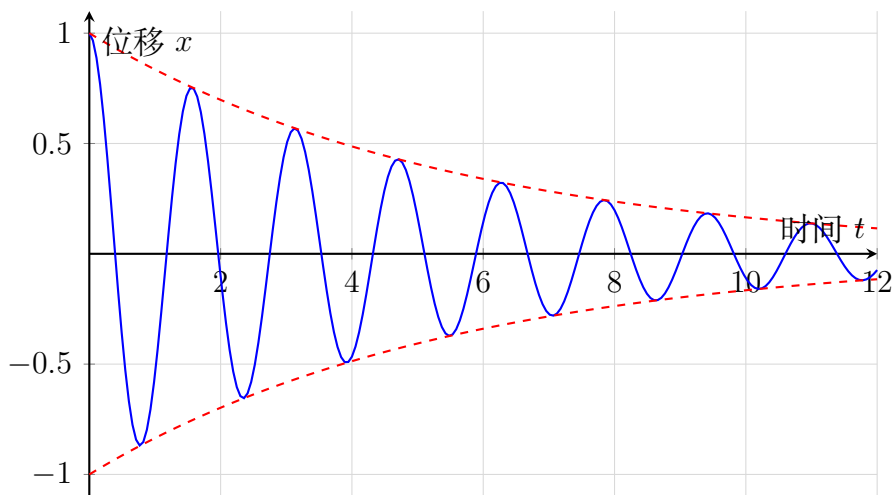


图 7.4: 欠阻尼振动及其指数衰减包络线

例题 7.13. 已知阻尼方程

$$\ddot{x} + 6\dot{x} + 25x = 0.$$

判断阻尼类型，并写出其通解。

解：与标准形式比较得

$$2\gamma = 6 \Rightarrow \gamma = 3, \quad \omega_0 = 5.$$

由于 $\gamma < \omega_0$ ，故为欠阻尼。阻尼后的角频率为

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{25 - 9} = 4.$$

因此通解为

$$x(t) = Ae^{-3t} \cos(4t + \varphi).$$

若改写为正弦余弦线性组合，则也可写成

$$x(t) = e^{-3t}(C_1 \cos 4t + C_2 \sin 4t).$$

7.4 受迫振动与共振

7.4.1 受迫振动的稳态解

若系统除恢复力与阻力外，还受到周期性驱动力

$$F(t) = F_0 \cos \Omega t,$$

则方程变为

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t. \quad (7.8)$$

它的总解由“瞬态解 + 稳态解”组成。瞬态部分会因阻尼逐渐消失，长期保留下来的是与外力同频的稳态振动。

设稳态解形如

$$x_p = X \cos(\Omega t - \delta),$$

代入 (7.8) 可得振幅与相位差分别为

$$X(\Omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}}, \quad (7.9)$$

以及

$$\tan \delta = \frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}. \quad (7.10)$$

当 Ω 很小时，系统几乎跟着外力同步摆动， $\delta \approx 0$ ；当 Ω 很大时，位移明显滞后于驱动力， δ 接近 π 。

定义 7.14. 在周期外力作用下，系统经过足够长时间后保留下来的与外力同频振动，称为稳态受迫振动。若在某个驱动频率附近振幅显著增大，则称系统发生了共振。

7.4.2 共振频率

共振并不是“频率相同”这句话的机械重复，而是振幅函数 (7.9) 取得最大值的问题。令分母最小，即研究

$$D(\Omega) = (\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2.$$

对 Ω 求导并令其为零，可得（除去 $\Omega = 0$ 的平凡情形）

$$\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}.$$

因此只有当 $\gamma < \omega_0/\sqrt{2}$ 时，振幅曲线才在正频率处有明显峰值。

注记 7.15. 无阻尼极限 $\gamma \rightarrow 0$ 时， $\Omega_r \rightarrow \omega_0$ ，这就是教材常说“驱动力频率等于固有频率时共振”。一旦存在阻尼，共振峰会变矮、变宽，并且峰值位置略小于 ω_0 。

例题 7.16. 某受迫振动满足

$$\ddot{x} + 0.40\dot{x} + 4x = 2 \cos \Omega t.$$

求稳态振幅 $X(\Omega)$ ，并求共振频率。

解：由标准形式可知

$$2\gamma = 0.40 \Rightarrow \gamma = 0.20, \quad \omega_0 = 2, \quad \frac{F_0}{m} = 2.$$

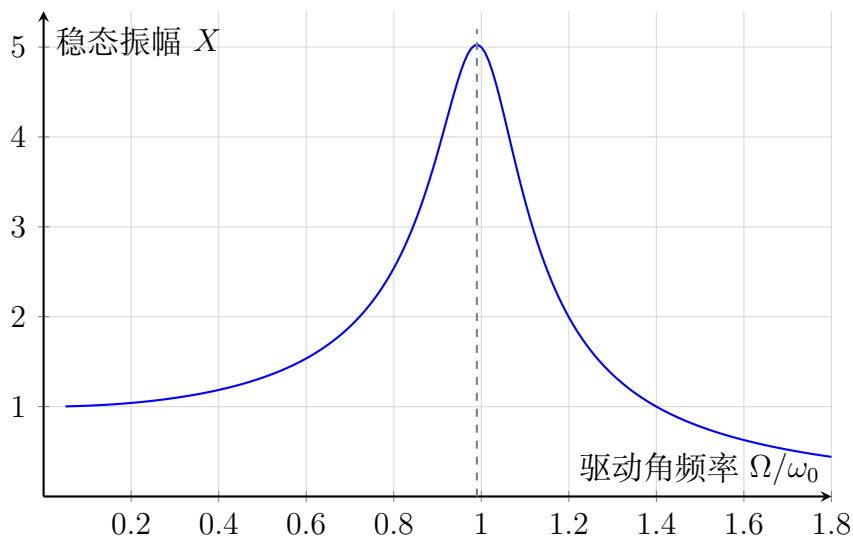


图 7.5: 阻尼受迫振动的共振曲线在固有频率附近出现峰值

由 (7.9)

$$X(\Omega) = \frac{2}{\sqrt{(4 - \Omega^2)^2 + 0.16\Omega^2}}.$$

共振频率为

$$\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} = \sqrt{4 - 2 \times 0.2^2} = \sqrt{3.92} \approx 1.98.$$

它略小于无阻尼时的固有角频率 2。

7.5 波动方程

7.5.1 从离散振子到连续介质

波可以看成“振动的传播”。最典型的模型是张紧弦上的横波。设弦的线密度为 μ ，张力大小近似恒为 T ，挠度记为 $y(x, t)$ 。取弦上一小段 $[x, x + \Delta x]$ ，在小振幅近似下，竖直方向合力约为

$$T \frac{\partial y}{\partial x} - T \frac{\partial y}{\partial x} \approx T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x.$$

而这小段弦的质量为 $\mu \Delta x$ ，故由牛顿第二定律得

$$\mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x.$$

约去 Δx ，便得到一维波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad v := \sqrt{\frac{T}{\mu}}. \quad (7.11)$$

定义 7.17. 若函数 $y(x, t)$ 满足

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2},$$

则称其描述了一维介质中的波动, v 称为波速。

定理 7.18. 一维波动方程 (7.11) 的一般解可写为

$$y(x, t) = F(x - vt) + G(x + vt), \quad (7.12)$$

其中 F, G 为任意二次可导函数。 $F(x - vt)$ 表示沿 $+x$ 方向传播的行波, $G(x + vt)$ 表示沿 $-x$ 方向传播的行波。

验证并不困难。例如对 $y = F(x - vt)$, 有

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -vF'(x - vt), \quad \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 F''(x - vt),$$

而

$$\frac{\partial y}{\partial x} = F'(x - vt), \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = F''(x - vt),$$

所以确有 $\partial_t^2 y = v^2 \partial_x^2 y$ 。

最常见的简谐行波写成

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \varphi), \quad (7.13)$$

其中

$$\omega = vk, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}, \quad v = f\lambda.$$

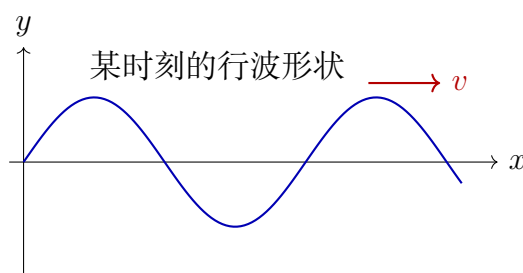


图 7.6: 向右传播的简谐行波示意图

例如, 函数

$$y(x, t) = 0.02 \cos(4\pi x - 200\pi t)$$

就是式 (7.13) 的具体实例, 其中 $k = 4\pi$ 、 $\omega = 200\pi$, 故

$$v = \frac{\omega}{k} = 50, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} = 0.50, \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = 100.$$

它是 $F(x - vt)$ 型函数, 所以满足一维波动方程, 并沿 $+x$ 方向传播。

7.6 波的叠加与干涉

7.6.1 叠加原理

线性波动方程最重要的性质之一是线性叠加。

定律 7.19. 若 $y_1(x, t)$ 与 $y_2(x, t)$ 都满足线性波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2},$$

则任意线性组合

$$y(x, t) = c_1 y_1(x, t) + c_2 y_2(x, t)$$

仍然满足该方程。这称为叠加原理。

叠加原理意味着不同波形可以“穿过彼此”而瞬时相加。宏观上看到的干涉图样，本质上正是相位关系造成的线性相加结果。

7.6.2 驻波

两列振幅相同、频率相同、波速相同、传播方向相反的简谐波

$$y_1 = A \cos(kx - \omega t), \quad y_2 = A \cos(kx + \omega t)$$

叠加后得到

$$y = 2A \cos kx \cos \omega t. \quad (7.14)$$

这就是驻波。它看起来“不向前传播”，因为空间部分 $\cos kx$ 与时间部分 $\cos \omega t$ 已经分离。

由 (7.14) 可知：

- 当 $\cos kx = 0$ 时，振幅恒为零，称为波节；
- 当 $|\cos kx| = 1$ 时，振幅最大为 $2A$ ，称为波腹。

若弦长为 L ，两端固定，则边界条件要求

$$L = n \frac{\lambda}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

于是允许出现一系列本征频率

$$f_n = n \frac{v}{2L}.$$

7.6.3 拍频

若两列同方向传播的简谐波频率很接近，例如

$$y_1 = A \cos \omega_1 t, \quad y_2 = A \cos \omega_2 t,$$

则叠加后

$$y = 2A \cos \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \cdot \cos \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t. \quad (7.15)$$

快速振动由平均角频率控制，缓慢变化的包络由差频控制。若记 $f_1 = \omega_1/(2\pi)$ 、 $f_2 = \omega_2/(2\pi)$ ，则拍频为

$$f_{\text{beat}} = |f_1 - f_2|.$$

注记 7.20. 拍频现象很适合用来调音：当两个音叉频率非常接近时，人耳会听到声音强弱周期性起伏。起伏越慢，说明两者频率越接近；当拍频消失时，两者几乎同频。

例题 7.21. 一根两端固定的弦长为 $L = 0.60 \text{ m}$ ，波速为 120 m/s 。求其基频；再求频率为 256 Hz 与 260 Hz 的两列声波叠加时的拍频。

解：两端固定弦的基频为

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{120}{1.2} = 100 \text{ Hz}.$$

若考虑两声波拍频，则

$$f_{\text{beat}} = |260 - 256| = 4 \text{ Hz}.$$

这意味着每秒听到 4 次强弱变化。

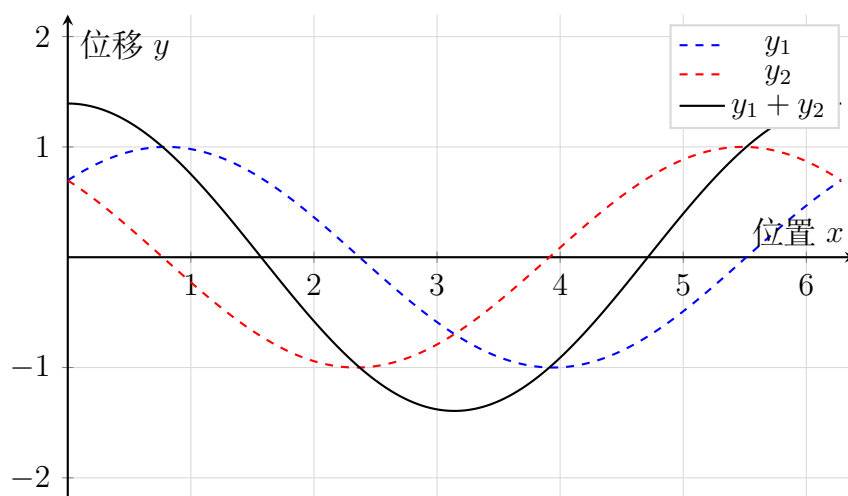


图 7.7: 相向传播的两列简谐波叠加后形成驻波

下面选取三道常见振动、波动题型，说明微积分方法如何使题目的结构更清晰。

本章小结

本章的核心线索可以概括为以下几点：

- 简谐运动由二阶常系数线性方程 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ 描述，其解为余弦函数，机械能守恒；
- 单摆的小角近似把非线性方程化为简谐方程，而精确周期需要借助椭圆积分；
- 阻尼振动对应方程 $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ ，可分为欠阻尼、临界阻尼和过阻尼；
- 受迫振动的稳态振幅取决于驱动频率，阻尼存在时共振峰出现于 $\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$ ；
- 波动方程 $\partial_t^2 y = v^2 \partial_x^2 y$ 的基本解是行波，叠加后可出现干涉、驻波和拍频。

从“振动”到“波”，物理图景在变，但数学思想始终统一：先建立微分方程，再结合初始条件、边界条件 and 对称性分析其解的结构。这正是微积分物理学的基本范式。

Part II

电磁学

Chapter 8

静电场

静电学研究的是静止电荷所产生的相互作用。它既是高中电学的起点，也是矢量分析、面积分与体积分最早出现的物理舞台之一。与力学中“质量产生引力”相对应，电磁学中“电荷产生电场”；但电荷有正负两种，这使得电现象比万有引力更丰富。一个统一的主线是：

点电荷 $\rightarrow$ 电场 $\rightarrow$ 叠加积分 $\rightarrow$ 通量 $\rightarrow$ 高斯定理 $\rightarrow$ 对称性求解。

8.1 电荷与库仑定律

定义 8.1 (电荷与点电荷). 电荷是描述物体电性质的物理量，记作 q 。按照实验事实，电荷分为正电荷与负电荷，且满足电荷守恒。若带电体的几何尺寸远小于它与其他带电体之间的距离，则可将其近似为点电荷。

在宏观尺度上，我们把电荷看成连续分布的量；在微观尺度上，电荷具有量子化特征，但在高中与本章的讨论中，可将其视作连续可分的物理量。

定律 8.2 (库仑定律). 真空中两个静止点电荷 q_1, q_2 相距 r 时，彼此间作用力的大小为

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad (8.1)$$

其中

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad (8.2)$$

ϵ_0 为真空介电常量。力的方向沿两电荷连线：同号相斥，异号相吸。

若用矢量形式表示，设从 q_1 指向 q_2 的位矢为 $\mathbf{r}_{12}$ ，其模为 r_{12} ，对应单位矢量为 $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ ，则 q_1 对 q_2 的作用力为

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{\mathbf{r}}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \mathbf{r}_{12}. \quad (8.3)$$

库仑定律与万有引力定律在数学形式上非常相似，都是反平方律；不同之处在于，引力总是吸引，而电力既可以吸引也可以排斥。正因如此，多个电荷叠加时常会出现“抵消”“平衡”“屏蔽”等现象。

注记 8.3. 库仑定律适用于静止点电荷。若电荷运动很快，电场与磁场会耦合在一起，必须进入完整的电磁学框架。

算例：两点电荷间的作用力 两个点电荷分别为 $q_1 = +2q$ 与 $q_2 = -q$ ，相距 a 。由库仑定律，力的大小为

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q^2}{a^2}. \quad (8.4)$$

由于两电荷异号，因此相互吸引。若取从 q_1 指向 q_2 为正方向，则 q_1 受力方向指向 q_2 ， q_2 受力方向指向 q_1 ，大小相等、方向相反，符合牛顿第三定律。

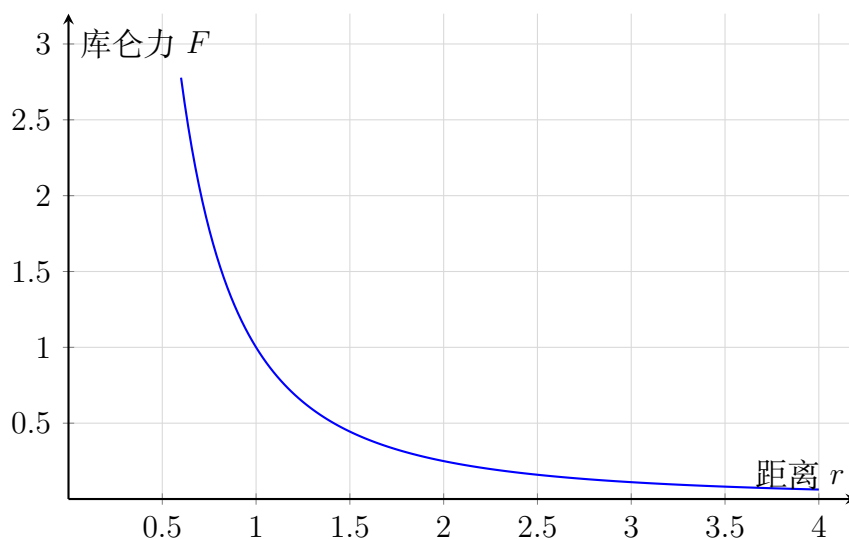


图 8.1: 库仑力随距离按反平方规律迅速减小

定义 8.4 (试探电荷). 为了描述某一点附近电场的性质，我们在该点放入一个足够小的正点电荷 q_0 ，称其为试探电荷。它只用来“测试”电场，而不显著改变原有电荷分布。

8.2 电场与电场强度

牛顿力学强调“物体直接作用于物体”，而法拉第的思想是：电荷先在周围空间中建立一种物理状态，这种状态再对其他电荷施力。这个中介就是电场。

定义 8.5 (电场与电场强度). 在空间某点放入试探电荷 q_0 ，若其所受电场力为 $\mathbf{F}$ ，则

定义该点的电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}. \quad (8.5)$$

它是一个矢量，方向规定为正试探电荷在该点受力的方向。

对于单个点电荷 Q ，距其 r 处的电场强度为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \mathbf{r}. \quad (8.6)$$

若 $Q > 0$ ，电场线向外发散；若 $Q < 0$ ，电场线向内汇聚。

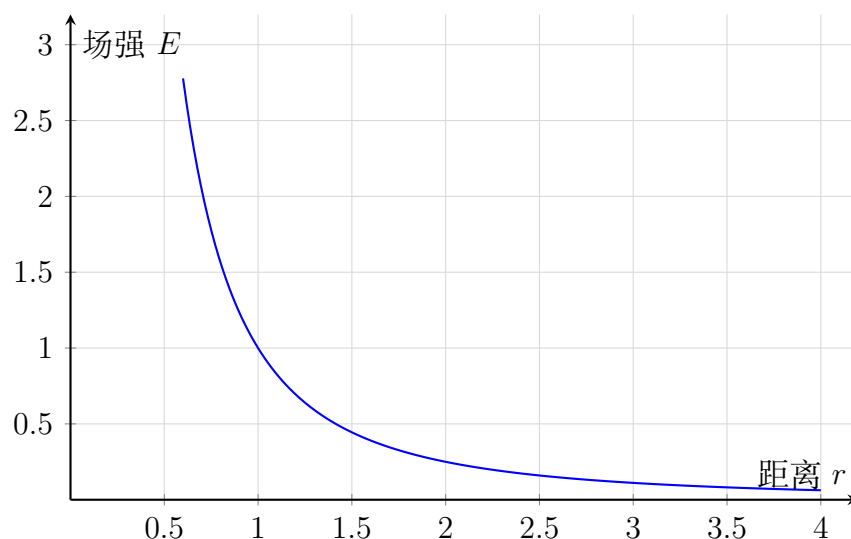


图 8.2: 点电荷的电场强度随距离按 $1/r^2$ 衰减

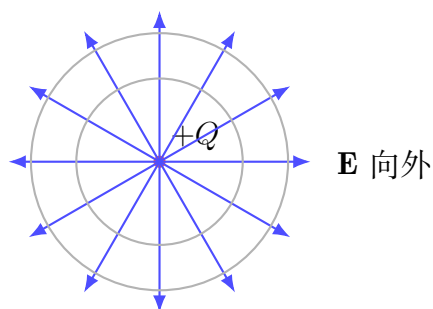


图 8.3: 正点电荷的电场线示意图

注记 8.6. 电场线不是“真实存在的细线”，而是一种图像化表示：某点切线方向表示该点电场方向，线越密处表示电场越强。由于电场强度是矢量，所以求电场时要按矢量规则相加，而不能只加大小。

算例：轴线上两点电荷的合场强 x 轴上有两个点电荷：在 $x = 0$ 处放置 $+Q$ ，在 $x = a$ 处放置 $-Q$ 。中点到两电荷距离都为 $a/2$ 。由正电荷产生的电场方向背离正电荷，即向

右；由负电荷产生的电场方向指向负电荷，也向右。因此两场同向叠加：

$$E = 2 \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{(a/2)^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{8Q}{a^2}. \quad (8.7)$$

方向沿 $+x$ 方向。

从微积分角度看， $\mathbf{E}(x, y, z)$ 是定义在空间中每一点的矢量函数，即一个矢量场。今后我们将不断遇到“给定电荷分布，求空间各点电场”这一典型问题。

8.3 电场的叠加

定理 8.7 (电场叠加原理). 若空间中存在多个电荷，则某一点的总电场等于各个电荷单独存在时在该点所产生电场的矢量和：

$$\mathbf{E} = \sum_i \mathbf{E}_i. \quad (8.8)$$

若电荷连续分布，则求和推广为积分：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{R^2} \hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{R}}{R^3} dq, \quad (8.9)$$

其中 $\mathbf{R}$ 是从电荷元指向场点的位矢。

离散电荷的叠加

对有限个点电荷，只要先分别求出每个电荷在场点产生的电场，再进行矢量合成即可。利用坐标分解，常写成

$$E_x = \sum_i E_{ix}, \quad E_y = \sum_i E_{iy}, \quad E_z = \sum_i E_{iz}. \quad (8.10)$$

连续分布电荷的积分表示

若电荷沿曲线分布，线电荷密度定义为

$$\lambda = \frac{dq}{dl}, \quad dq = \lambda dl. \quad (8.11)$$

于是

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{R}}{R^3} \lambda dl. \quad (8.12)$$

若电荷分布在曲面上，面电荷密度定义为

$$\sigma = \frac{dq}{dA}, \quad dq = \sigma dA, \quad (8.13)$$

于是

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\mathbf{R}}{R^3} \sigma dA. \quad (8.14)$$

面电荷积分的典型模型是均匀带电圆盘。设半径为 R 的圆盘面密度为 σ ，求轴线上距圆心 x 处的电场。把圆盘分解为半径为 ρ 、宽为 $d\rho$ 的同心细环，则

$$dq = \sigma \cdot 2\pi\rho d\rho. \quad (8.15)$$

每个细环在轴线上产生的场强沿轴向，故

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(x^2 + \rho^2)^{3/2}}. \quad (8.16)$$

积分得

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{x\sigma 2\pi\rho d\rho}{(x^2 + \rho^2)^{3/2}} \quad (8.17)$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right), \quad x > 0. \quad (8.18)$$

当 $R \rightarrow \infty$ 时，上式自然过渡为无限大平面的结果 $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ 。这说明“面对称高斯定理”与“面电荷积分”并不是彼此割裂的两种方法，而是同一物理规律在不同难度层次下的两种表达。

更一般地，体电荷密度 $\rho = dq/dV$ 时，有

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\mathbf{R}}{R^3} \rho dV. \quad (8.19)$$

虽然高中阶段多见点电荷与简单对称分布，但上述积分形式已经展示了微积分进入电磁学的方式：把整体电荷切成无限多个电荷元，再把每个元的贡献累加起来。

例题 8.8 (均匀带电细环轴线上一点的电场). 半径为 R 的细环均匀带电，总电荷为 Q 。求其轴线上距环心 x 处的电场强度。

解：取环上一小段电荷元 dq 。它到轴上场点的距离为

$$r = \sqrt{R^2 + x^2}. \quad (8.20)$$

由对称性，环上相对位置电荷元的横向分量彼此抵消，只留下轴向分量：

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{r^3}. \quad (8.21)$$

对整环积分得

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \int dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}. \quad (8.22)$$

当 $x \gg R$ 时，近似为

$$E_x \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x^2}, \quad (8.23)$$

说明远处看去，整个带电环近似像一个点电荷。

例题 8.9 (有限长均匀带电直线在中垂线上一点的电场). 长度为 $2L$ 的细棒均匀带电, 线电荷密度为 λ , 置于 x 轴上, 中心在原点。求点 $P(0, a)$ 处的电场。

解: 由对称性, 左右对称电荷元产生的 x 分量相消, 只需求 y 分量。取位置 x 处电荷元 $dq = \lambda dx$, 则

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(x^2 + a^2)} \frac{a}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}. \quad (8.24)$$

于是

$$E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{\lambda a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \quad (8.25)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\lambda \int_0^L \frac{a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \quad (8.26)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{a\sqrt{L^2 + a^2}}. \quad (8.27)$$

方向沿 $+y$ 轴。若 $L \rightarrow \infty$, 则得到无限长直线电荷的结果

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}. \quad (8.28)$$

注记 8.10. 连续分布电荷的积分计算有两个核心: 一是选取合适的电荷元 dq ; 二是充分利用对称性判断哪些分量抵消、哪些分量保留下来。这与力学中求引力场的方法完全类似。

8.4 电通量与高斯定理

对复杂电荷分布, 直接积分往往很繁琐。高斯定理给出一种“绕开局部细节、抓住整体结构”的方法。它的核心概念是电通量。

定义 8.11 (电通量). 穿过一小块面积元 $d\mathbf{A}$ 的电通量定义为

$$d\Phi_E = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E \cos \theta dA, \quad (8.29)$$

其中 $d\mathbf{A}$ 的方向规定为面积元的法向方向。对整个曲面 S , 电通量为

$$\Phi_E = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}. \quad (8.30)$$

若 S 是封闭曲面, 则记作

$$\Phi_E = \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}. \quad (8.31)$$

通量刻画的是“有多少电场线穿过给定曲面”。严格地说，电场线只是形象图，但通量本身是严格定义的面积分。

定律 8.12 (高斯定理). 任意闭合曲面 S 上电场强度的通量，等于该曲面所包围的总电荷 Q_{in} 与真空介电常量之比：

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}. \quad (8.32)$$

这个公式告诉我们：闭合面上的总通量只与内部净电荷有关，而与曲面外电荷无关。外部电荷当然会影响曲面上各点的电场分布，但它们贡献的总净通量为零。

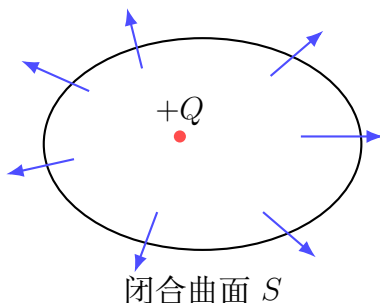


图 8.4: 高斯面与穿出闭合曲面的电场通量

定理 8.13 (点电荷情形下高斯定理的验证). 若闭合曲面包围一个点电荷 Q ，则无论曲面形状如何，总有

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (8.33)$$

证明思路：对于以点电荷为球心、半径为 r 的球面，处处有 $\mathbf{E}$ 与面元法线平行，且大小相同，于是

$$\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (8.34)$$

更一般的曲面可视为对同一组立体角的重新切分，每一束电场线穿出的“份额”不变，故总通量不变。

算例：立方体中心放一点电荷的通量分配 一个点电荷 Q 放在立方体中心。由高斯定理，整个立方体的总通量为

$$\Phi_{\text{总}} = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (8.35)$$

又由于立方体六个面完全对称，每个面的通量相同，因此

$$\Phi_{\text{每面}} = \frac{Q}{6\varepsilon_0}. \quad (8.36)$$

该题的关键不在积分，而在认识对称性与“总量分配”的思想。

注记 8.14. 高斯定理始终成立, 但并非任何题目都能直接用它求出 E 。只有当电荷分布具有足够高的对称性, 才能把面积分化为 “ E 乘面积”。

8.5 高斯定理的应用

本节讨论三类最经典的对称性: 球对称、柱对称与面对称。它们分别对应球面、圆柱面和平面高斯面。

球对称: 点电荷、均匀带电球壳、均匀带电实心球

若电荷分布关于某一点完全对称, 则电场只可能沿径向, 且在同一半径的球面上大小处处相同。这时选取同心球面作为高斯面最自然。

例题 8.15 (均匀带电薄球壳的电场). 半径为 R 的薄球壳总电荷为 Q , 且均匀分布在球面上。求球壳内外的电场。

解:

- 当 $r > R$ 时, 取半径为 r 的同心球面, 由对称性知球面上 E 恒定且沿法向, 故

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}. \quad (8.37)$$

球壳外场等效于球心处一点电荷。

- 当 $r < R$ 时, 高斯面包围净电荷为零, 所以

$$E \cdot 4\pi r^2 = 0 \Rightarrow E = 0. \quad (8.38)$$

这说明静电平衡导体壳内部无电场, 也解释了静电屏蔽的基本原理。

若为半径 R 、体电荷密度均匀为 ρ 的实心球, 总电荷 $Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$ 。当 $r < R$ 时, 高斯面内包围电荷为

$$Q_{\text{in}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3. \quad (8.39)$$

代入高斯定理得

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}. \quad (8.40)$$

可见球内场强与 r 成正比, 而非反比平方。

柱对称: 无限长直线电荷

若电荷分布绕某一轴旋转后不变, 且沿轴方向平移后也不变, 则具有柱对称。最典型的例子是无限长均匀带电直线。

例题 8.16 (无限长直线电荷的电场). 设无限长直线电荷的线密度为 λ , 求距直线 r 处的电场强度。

解: 取半径为 r 、高为 h 的同轴圆柱面为高斯面。由对称性, 电场沿径向, 且在侧面上大小恒定; 在上下底面上, 电场与法向垂直, 所以底面通量为零。于是

$$\Phi_E = E \cdot (2\pi r h). \quad (8.41)$$

圆柱内部所包围电荷为

$$Q_{\text{in}} = \lambda h. \quad (8.42)$$

由高斯定理

$$E \cdot 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0}, \quad (8.43)$$

故

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}. \quad (8.44)$$

该结果与前面由积分求出的极限结果完全一致。

面对称: 无限大均匀带电平面

若电荷分布关于某一平面平移不变, 并且绕垂直于该平面的轴旋转也不变, 则具有面对称。对于无限大均匀带电平面, 电场只能垂直于平面, 且平面两侧等大反向。

例题 8.17 (无限大均匀带电平面的电场). 设无限大平面带有均匀面电荷密度 σ , 求平面两侧的电场强度。

解: 取跨越平面的薄圆柱 (又称 “药盒形高斯面”) 作为高斯面。由对称性, 侧面无通量, 只有上下两个底面有贡献:

$$\Phi_E = EA + EA = 2EA. \quad (8.45)$$

高斯面内所包围电荷为

$$Q_{\text{in}} = \sigma A. \quad (8.46)$$

由高斯定理

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}, \quad (8.47)$$

得

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \quad (8.48)$$

值得注意的是, 这个结果与到平面的距离无关, 反映了无限大平面的理想对称性。

注记 8.18. 把高斯定理真正“用起来”的步骤通常是：

1. 先判断电荷分布是否具备高对称性；
2. 再猜测电场方向与大小在哪些点相同；
3. 最后选取与该对称性匹配的高斯面，把面积分简化。

若不能完成前两步，高斯定理虽成立，却未必能直接给出场强。

8.6 电偶极子

两个等量异号点电荷 $+q$ 与 $-q$ 相距很近时，构成最简单但又极其重要的电荷组合：电偶极子。它揭示了“总电荷可以为零，但空间电场仍不为零”这一更深刻的结构。

定义 8.19 (电偶极子与电偶极矩). 由两个等量异号点电荷 $+q$ 与 $-q$ 组成、间距矢量为 $\mathbf{d}$ (从负电荷指向正电荷) 的体系称为电偶极子。定义其电偶极矩

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}. \quad (8.49)$$

方向从负电荷指向正电荷。

设偶极子中心为原点，两电荷位于 x 轴上。若场点到偶极子距离远大于电荷间距，即 $r \gg d$ ，则可作远场近似。

在偶极轴线上，电场大小近似为

$$E_{\text{轴}} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}. \quad (8.50)$$

在偶极子中垂线上，电场大小近似为

$$E_{\perp} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}. \quad (8.51)$$

可见偶极子的远场按 $1/r^3$ 衰减，比点电荷的 $1/r^2$ 衰减更快。

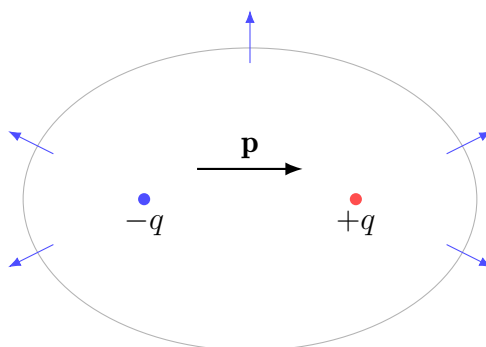


图 8.5: 电偶极子及其远处电场分布示意

例题 8.20 (电偶极子轴线上远处场强估算). 一电偶极子的电荷量为 $\pm q$, 间距为 d . 求距偶极子中心 r (且 $r \gg d$) 的轴线上一点的场强近似式。

解: 轴线上该点到两电荷的距离分别约为 $r - d/2$ 与 $r + d/2$, 于是

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{(r - d/2)^2} - \frac{q}{(r + d/2)^2} \right]. \quad (8.52)$$

对 $d/r \ll 1$ 作一阶展开, 可得

$$E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qd}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}. \quad (8.53)$$

方向沿偶极矩方向。

注记 8.21. 很多分子虽然整体不带净电荷, 却表现出电偶极性质, 例如极性分子。电偶极矩因而成为连接微观结构与宏观电学性质的重要桥梁。

下面选取三类经典问题, 展示如何用“分解、电荷元、积分、对称性”来提升理解深度。

本章小结

- 库仑定律给出点电荷之间的反平方相互作用;
- 电场强度 $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$ 把“电荷受力”转化为“空间每一点的场”;
- 对离散电荷做矢量求和, 对连续电荷做积分;
- 电通量是面积分, 高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = Q_{\text{in}}/\epsilon_0$ 是静电学的核心结构;
- 对称性决定高斯面, 进而决定解题效率;
- 电偶极子说明“净电荷为零不代表电场为零”, 其远场遵循 $1/r^3$ 衰减。

Chapter 9

电势与电容

电场力和万有引力一样，都是保守力。这意味着：电荷从一点移动到另一点时，电场力做功只由起点和终点决定，而与路径的具体形状无关。于是我们可以像力学中引入重力势能那样，在静电学中引入**电势**这一标量函数。它把原本带有方向的电场信息，压缩为一个更容易计算、也更容易与能量观点结合的量。

本章有三条主线：

1. 电势差来自电场沿路径的线积分；
2. 电场是电势在空间中的变化率，即 $\mathbf{E} = -\nabla V$ ；
3. 电容与电场能量都能由电势观点自然推出。

从高中物理的角度看，电势常被理解为“单位正电荷的电势能”；从微积分的角度看，它更像是一个势函数：知道空间中每一点的 $V(\mathbf{r})$ ，就能用求导恢复电场，用积分计算总能量。

9.1 电势

9.1.1 电势差的线积分定义

设试探电荷 q_0 从点 A 沿某条曲线移动到点 B ，路径元记为 $d\mathbf{l}$ 。电场力的元功为

$$dW = q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l},$$

因此总功为

$$W_{A \rightarrow B} = q_0 \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

若只考虑静电场，由于它是保守场，电场力做功等于电势能的减少：

$$W_{A \rightarrow B} = -(U_B - U_A).$$

两边同除以 q_0 ，便得到单位正电荷的势能变化，也即电势差。

定义 9.1. 点 A, B 之间的**电势差**定义为

$$V_B - V_A = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

若选定某个参考点 O 使 $V(O) = 0$, 则点 P 的**电势**为

$$V(P) - V(O) = - \int_O^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

在静电学中, 常取无穷远处为零势点, 即 $V(\infty) = 0$ 。

这个定义强调了两件事:

- 电势是**标量**, 没有方向;
- 电势差的定义本质上是**线积分**, 而静电场的特殊性在于该积分与路径无关。

定理 9.2. 在静电场中, 若空间区域内不存在随时间变化的磁场, 则对任意闭合回路 Γ 都有

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

因此从一点到另一点的线积分只与端点有关, 电势函数 $V(\mathbf{r})$ 可以在该区域内定义。

证明. 静电场满足 $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ 。由斯托克斯公式,

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

所以任意两条连接同一对端点的路径, 其线积分之差为零, 故线积分只由端点决定。这正是势函数存在的充分条件。□

注记 9.3. “电势高低”与“电势能大小”并不完全相同。对正电荷, 电势越高, 势能越高; 对负电荷, 情形恰好相反, 因为 $U = qV$ 中的 q 可以为负。

9.1.2 电势的物理意义

若把单位正电荷从参考点缓慢移到空间某点 P , 外力所做的功(准静态条件下)就等于该点的电势。于是对于任意电荷 q , 其电势能为

$$U = qV.$$

这说明: 电势本身是“场的性质”, 而势能是“电荷与场共同决定的量”。

例题 9.4. 在匀强电场中, 电场方向沿 x 轴正方向, $\mathbf{E} = E_0 \hat{\mathbf{x}}$ 。求两点 $A(x_A)$ 、 $B(x_B)$ 之间的电势差。

解. 取路径沿 x 轴, 则 $d\mathbf{l} = dx \hat{\mathbf{x}}$, 从而

$$V_B - V_A = - \int_{x_A}^{x_B} E_0 dx = -E_0(x_B - x_A).$$

所以电势沿电场方向线性降低。若 $x_B > x_A$, 则 $V_B < V_A$ 。 $\square$

这一结论可以口头记成: 顺着电场方向走, 电势降低; 逆着电场方向走, 电势升高。

9.2 电势与电场的关系

电势是全局量, 电场是局部量。二者之间的联系由微积分中的导数给出。

9.2.1 一维情形: 导数形式

若电势只随 x 变化, 由定义有

$$V(x + dx) - V(x) = -E_x dx.$$

两边除以 dx 并取极限, 得

$$E_x = -\frac{dV}{dx}.$$

这说明电场强度等于电势对位置变化率的负值。

9.2.2 三维情形: 梯度形式

在三维空间中,

$$dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

另一方面, 函数 $V(x, y, z)$ 的全微分为

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz = \nabla V \cdot d\mathbf{l}.$$

对任意位移 $d\mathbf{l}$ 比较两式, 得到静电学中极其重要的关系。

定律 9.5. 静电场与电势的关系为

$$\mathbf{E} = -\nabla V.$$

在直角坐标系中即

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

该公式有非常直观的几何含义：电场方向指向电势下降最快的方向，而电场大小等于单位长度上的最大降势率。

9.2.3 等势面

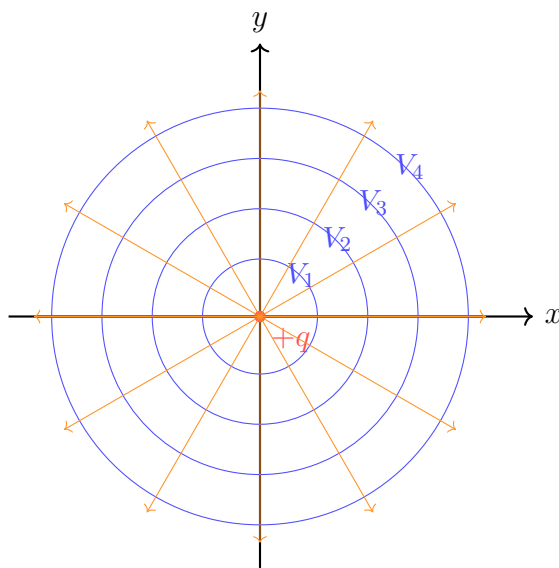
定义 9.6. 若空间中某个曲面上所有点的电势都相等，则该曲面称为**等势面**；二维截面中的对应曲线称为**等势线**。

沿等势面移动时 $dV = 0$ ，于是

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

因此电场总与等势面垂直。这与地形中的等高线完全类似：坡度最大的方向垂直于等高线，电势下降最快的方向则是电场方向。

注记 9.7. 等势面不能相交。否则同一点将被赋予两个不同的电势值，这与电势作为标量场的定义矛盾。



蓝色为等势线，橙色为电场线，二者处处垂直

图 9.1: 点电荷周围的等势线与电场线

例题 9.8. 已知一维电势分布为

$$V(x) = V_0 - ax + bx^2,$$

其中 a, b 为正常数。求电场 $E_x(x)$ ，并判断 $x = \frac{a}{2b}$ 两侧电场方向。

解. 由 $E_x = -dV/dx$, 得

$$E_x = a - 2bx.$$

当 $x < \frac{a}{2b}$ 时, $E_x > 0$, 电场沿 x 正方向; 当 $x > \frac{a}{2b}$ 时, $E_x < 0$, 电场沿 x 负方向; 在 $x = \frac{a}{2b}$ 处电场为零。也就是说, 该点是电势函数的驻点, 对应电场方向发生改变。□

9.3 点电荷与电荷分布的电势

9.3.1 点电荷的电势

对位于原点的点电荷 q , 其电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

取无穷远处为零势点, 沿径向从 ∞ 积分到 r , 则

$$V(r) = - \int_{\infty}^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{\infty}^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r'^2} dr'.$$

计算得

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

定律 9.9. 点电荷 q 在距离其 r 处产生的电势为

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r},$$

并满足叠加原理: 若有多个点电荷, 则总电势等于各点电势的代数和。

于是离散电荷系的电势写为

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}.$$

注意这是**代数**和而不是矢量和, 因此通常比电场更容易计算。

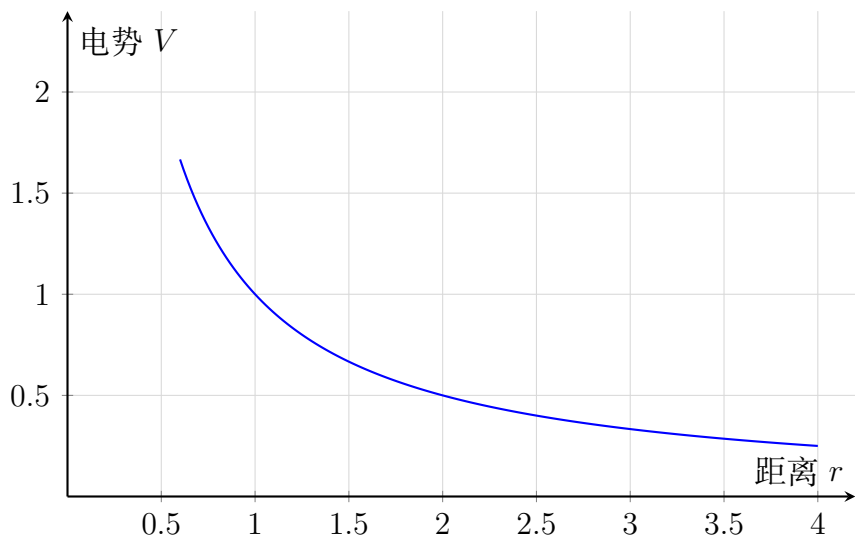
例题 9.10. 两个点电荷 $+q$ 与 $-q$ 分别放在 $x = \pm a$ 处。求原点的电势, 并判断原点电场的方向。

解. 原点到两电荷的距离都为 a , 故电势为

$$V(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{a} - \frac{q}{a} \right) = 0.$$

但电场并不为零。原点处由 $+q$ 产生的电场指向远离正电荷的方向, 即向左; 由 $-q$ 产生的电场指向负电荷本身, 也向左。二者叠加后, 原点电场沿 x 负方向。

因此, **电势为零并不意味着电场为零**; 电势取决于标量叠加, 电场取决于矢量叠加。□

图 9.2: 点电荷电势随距离按 $1/r$ 下降

9.3.2 连续分布电荷的电势积分

若电荷连续分布, 则把电荷元 dq 看成无穷多个点电荷, 利用叠加原理使得

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R},$$

其中 R 是场点到电荷元的距离。积分后有

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{R}.$$

根据分布类型不同, 可分别写成

$$\begin{aligned} V(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \\ V(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma dS'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \\ V(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho d\tau'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \end{aligned}$$

这些公式看上去像“库仑定律的积分版”, 但它们有一个重要优势: 分母中只有距离 R , 没有方向分量, 所以很多对称问题先算电势再求电场会更简洁。

例题 9.11. 半径为 R 的均匀带电圆环, 总电荷为 Q 。求圆环轴线上距离圆心 x 处的电势, 并由电势求轴向电场。

解. 圆环上任意电荷元到轴线上场点的距离都相同, 均为

$$\sqrt{x^2 + R^2}.$$

因此

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{\sqrt{x^2 + R^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{x^2 + R^2}}.$$

再由

$$E_x = -\frac{dV}{dx}$$

得到

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(x^2 + R^2)^{3/2}}.$$

这里清楚地体现出“先积分求势，再求导得场”的微积分思路。□

作为另一类常见积分，长度为 $2L$ 的均匀带电细棒沿 x 轴放置、线电荷密度为 λ 时，其垂直平分线上距中点 a 处的电势可写成

$$V(a) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{L + \sqrt{L^2 + a^2}}{a} \right).$$

当 $L \rightarrow \infty$ 时，上式发散，说明无限长带电直线若取无穷远为零势点会遇到参考点选择问题，这也是“绝对电势依赖参考零点”的一个例子。

9.3.3 从电势反求电场

一旦求出 $V(\mathbf{r})$ ，就可以通过

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

恢复电场。这常比直接对电场做分量积分更高效。对称性越强、积分变量越多时，这种“先势后场”的策略就越有威力。

9.4 电容器

9.4.1 电容的定义

如果一个导体或一组导体能够在一定电势差下储存电荷，我们就说它具有电容。最常见的是两导体构成的**电容器**。

定义 9.12. 对一对带等量异种电荷 $\pm Q$ 、电势差为 U 的导体系统，其**电容**定义为

$$C = \frac{Q}{U}.$$

在电容器问题中， U 常写作两极板间电压，因此也常见写法 $C = Q/V$ 。

电容刻画的是“单位电压下能存多少电荷”，只由几何形状、相对位置以及介质性质决定，与实际带了多少电荷无关。

9.4.2 平行板电容器

设两块面积为 S 、间距为 d 的平行导体板带电 $\pm Q$ ，忽略边缘效应。面电荷密度为

$$\sigma = \frac{Q}{S}.$$

两板间电场近似为匀强电场：

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}.$$

故两板间电势差为

$$U = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}.$$

代入电容定义，便得

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

定律 9.13. 真空中平行板电容器的电容为

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d},$$

其中 S 为极板正对面积， d 为板间距离。增大面积会增大电容，增大间距会减小电容。

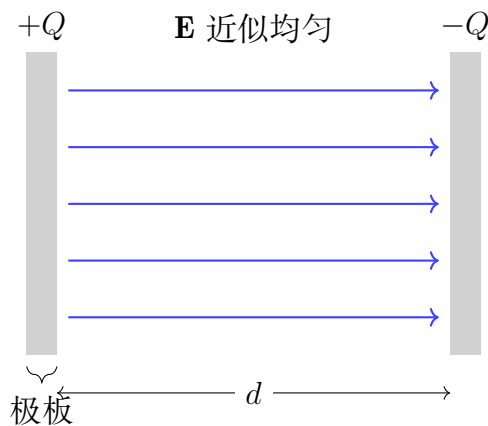


图 9.3: 平行板电容器及其近似匀强电场

注记 9.14. 平行板电容器公式建立在“板间距离远小于板的线度、可忽略边缘效应”的前提下。若极板很小或间距很大，电场会向外弯曲，公式只剩近似意义。

例题 9.15. 一个空气平行板电容器的面积增为原来的 2 倍、板间距离减为原来的 $\frac{1}{2}$ 。求其电容变为原来的多少倍。

解. 由 $C = \varepsilon_0 S/d$, 得

$$\frac{C'}{C} = \frac{(2S)/(d/2)}{S/d} = 4.$$

所以新电容是原来的 4 倍。这表明电容本质上是一个几何量：增大有效面积、缩小板间距离都会增强储电能力。 $\square$

9.5 电场能量

9.5.1 充电过程中外力做功

把一个电容器从不带电逐渐充到总电荷为 Q 。若某一时刻极板上已有电荷 q , 其电压为

$$U = \frac{q}{C}.$$

这时再搬运微元电荷 dq 到极板上, 外力需做元功

$$dW = U dq = \frac{q}{C} dq.$$

从 0 积分到 Q , 得总能量

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}.$$

结合 $Q = CU$, 还能写成

$$W = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2.$$

若把电容器通过电阻接到恒定电压源上, 极板电荷会按指数规律逐渐逼近终值 Q_0 , 其典型充电曲线为

$$Q(t) = Q_0 (1 - e^{-t/(RC)}).$$

定律 9.16. 电容器储存的电场能量为

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2.$$

9.5.2 能量密度

以真空平行板电容器为例, 板间体积为 Sd , 而

$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\varepsilon_0 S}{d} \cdot (Ed)^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 Sd.$$

于是单位体积中的能量为

$$u = \frac{W}{Sd} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2.$$

这就得到真空中电场能量密度的表达式。

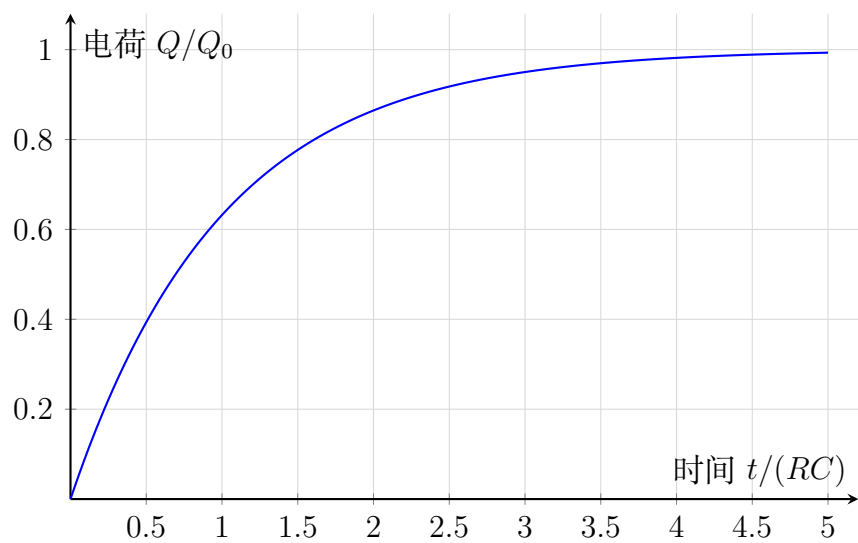


图 9.4: 电容器充电时极板电荷随时间逐渐接近饱和值

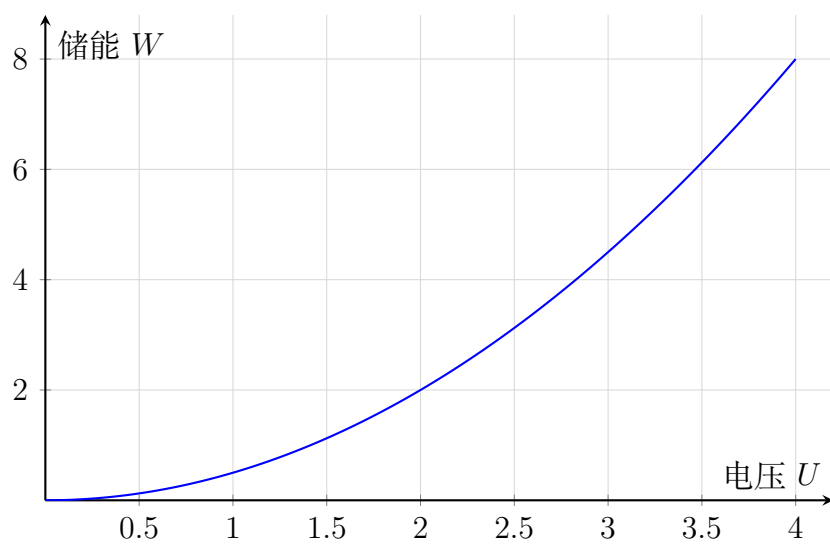


图 9.5: 电容器储能随电压呈抛物线增长

定律 9.17. 真空电场的能量密度为

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2.$$

若电场分布不均匀，则总能量由体积分给出：

$$W = \iiint \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 d\tau.$$

这意味着电场能量并不是“神秘地附着在电荷上”，而是分布在整个有电场的空间中。场强大的地方，能量密度也大。

对接在恒定电压 U 的真空平行板电容器，板间电场近似为

$$E = \frac{U}{d},$$

故其能量密度为

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \frac{U^2}{d^2}.$$

若电压保持不变而减小板距，则电场变强，能量密度增大。同时电容 $C = \varepsilon_0 S/d$ 也增大，总能量

$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 S}{d}U^2$$

也随 d 减小而增大。

9.5.3 一般电荷分布的能量表达式

对任意静电系统，把电荷从无穷远逐步搬运进来，可以得到总电场能量还可写为

$$W = \frac{1}{2} \int V dq.$$

若为连续体分布，则写作

$$W = \frac{1}{2} \iiint \rho V d\tau.$$

这里的 $\frac{1}{2}$ 用来避免把任意一对电荷相互作用能计算两次。这一公式与 $\iiint \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 d\tau$ 本质等价，只是出发点不同：一个从“搬运电荷”看，一个从“空间储能”看。

9.6 电介质

9.6.1 极化现象

在真空中，电场线可以看作直接穿过空间；但若在电场中放入绝缘材料，材料内部的正负电荷会发生微小相对位移，形成许多微观电偶极子，这种现象称为**极化**。

定义 9.18. 电介质在外电场作用下，内部束缚正负电荷发生微小分离，从而形成宏观偶极化的现象，称为**极化**；能够发生这种极化而又不形成持续导电电流的材料称为**电介质**。

极化后，介质表面会出现束缚电荷，它们产生附加电场，方向通常与原外电场相反，于是材料内部的合场强减小。

9.6.2 介电常数

实验表明，对许多线性、各向同性电介质，插入介质后电场变为原来的 $1/\kappa$ ，其中 κ 称为相对介电常数。于是可把真空介电常数 ε_0 替换为

$$\varepsilon = \kappa \varepsilon_0.$$

因此许多公式都可形式不变地推广：

$$C = \frac{\varepsilon S}{d} = \kappa \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \kappa C_0.$$

这里 C_0 为真空中的电容。

定律 9.19. 在极板间完全充满均匀电介质的平行板电容器中，电容变为

$$C = \kappa \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \kappa C_0.$$

介电常数越大，电容越大。



图 9.6: 电介质极化会产生反向附加电场，使合场减弱

例题 9.20. 一个平行板电容器先与电源断开，再在板间完全插入相对介电常数为 κ 的电介质。求电压、场强和储能如何变化。

解. 与电源断开意味着极板总电荷 Q 保持不变。插入电介质后

$$C' = \kappa C.$$

由 $U = Q/C$ 得

$$U' = \frac{Q}{C'} = \frac{U}{\kappa}.$$

由于 $E = U/d$, 故

$$E' = \frac{E}{\kappa}.$$

储能则变为

$$W' = \frac{Q^2}{2C'} = \frac{W}{\kappa}.$$

因此在断电条件下, 插入电介质会使电压、场强和能量都减小。□

注记 9.21. 若电容器始终接在恒压电源上, 则情况不同: 电压 U 保持不变, 电容增大为 κC , 电荷增大为 κQ , 总储能变为 $W' = \kappa W$ 。这类题目的关键是先判断**不变**量究竟是 Q 还是 U 。

下面选取三类常见经典题, 展示如何把“定义、求导、积分”真正用起来。

本章小结

- 电势差由线积分定义: $V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$;
- 静电场满足 $\mathbf{E} = -\nabla V$, 电场线与等势面垂直;
- 点电荷电势为 $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$, 连续分布可积分求得;
- 电容定义为 $C = Q/U$, 平行板电容器满足 $C = \epsilon_0 S/d$;
- 电场能量可写为 $W = \frac{1}{2}CU^2$, 能量密度为 $u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$;
- 电介质通过极化削弱内部电场, 并使电容增大为 κ 倍。

Chapter 10

稳恒电流

在静电学中，我们研究电荷如何建立电场与电势；而在电路问题中，我们更关心电荷如何持续流动。一旦导体两端存在稳定的电势差，自由电荷便会在导体内部形成定向移动，从而产生电流。宏观上看，电流是单位时间内通过某一截面的电荷量；微观上看，电流则来自大量载流子在热运动背景上的微弱漂移。由此出发，我们可以自然地建立欧姆定律、基尔霍夫定律，并进一步研究带有电容、电感元件的暂态过程。

本章的主线有两条：

- 从连续变化的角度理解电路量： $I = dQ/dt$ ，功率 $P = dW/dt$ ；
- 把高中常见电路结论看成微分方程的解：RC、RL 电路的指数规律都来自一阶线性方程。

10.1 电流与电流密度

10.1.1 电流的定义

定义 10.1. 设在时间区间 $[t, t + dt]$ 内，有电量 dQ 通过导体某一横截面，则电流定义为

$$I = \frac{dQ}{dt}.$$

若在有限时间 Δt 内通过的电量为 ΔQ ，则平均电流为

$$I_{\text{avg}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}.$$

这个定义说明：电流并不是“某处储存了多少电”，而是“电荷通过截面的快慢”。因此，若已知累积通过截面的电量函数 $Q(t)$ ，只需对时间求导便可得到瞬时电流；反过来，若已知电流函数，则有

$$Q(t) - Q(t_0) = \int_{t_0}^t I(\tau) d\tau.$$

注记 10.2. 在金属导体中, 实际运动的是自由电子, 它们带负电, 运动方向与约定的电流方向相反。电路分析中默认采用正电荷运动方向作为电流正方向。

例题 10.3. 某导线中通过某截面的电量满足

$$Q(t) = 2t^3 - 3t^2 + 6t \quad (\text{单位: C}).$$

求 $t = 2\text{s}$ 时的瞬时电流, 以及从 $t = 0$ 到 $t = 2\text{s}$ 的平均电流。

解: 由定义

$$I(t) = \frac{dQ}{dt} = 6t^2 - 6t + 6.$$

故

$$I(2) = 24 - 12 + 6 = 18\text{ A}.$$

平均电流为

$$I_{\text{avg}} = \frac{Q(2) - Q(0)}{2 - 0} = \frac{16 - 0}{2} = 8\text{ A}.$$

可见平均电流与瞬时电流一般并不相同。

10.1.2 电流密度

如果只知道总电流, 还无法描述电荷在导体内部是如何分布流动的。为此需要引入矢量量——电流密度。

定义 10.4. 设载流子数密度为 n , 每个载流子电荷量为 q , 其定向漂移速度为 $\mathbf{v}_d$, 则电流密度定义为

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d.$$

若导体截面的单位法向量为 $\hat{\mathbf{n}}$, 则通过面积元 dS 的电流元为

$$dI = \mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS.$$

从而总电流为

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}.$$

若导体为截面积均匀的直导线, 且 $\mathbf{J}$ 在截面上均匀分布并平行于导线轴线, 则上式退化为

$$I = JS,$$

其中 S 为横截面积, $J = |\mathbf{J}|$ 为电流密度大小。

注记 10.5. 电流密度是局域量，类似于力学中的质量密度。总电流是对整个截面的积分结果，而电流密度描述的是“每单位面积上有多强的电流穿过”。

例题 10.6. 一根半径为 r 的圆柱形导线中，电流密度沿半径分布为

$$J(\rho) = J_0 \left(1 - \frac{\rho^2}{r^2} \right), \quad 0 \leq \rho \leq r.$$

求总电流 I 。

解：取极坐标面积元 $dS = 2\pi\rho d\rho$ ，则

$$I = \int_S J dS = \int_0^r J_0 \left(1 - \frac{\rho^2}{r^2} \right) 2\pi\rho d\rho.$$

计算得

$$I = 2\pi J_0 \int_0^r \left(\rho - \frac{\rho^3}{r^2} \right) d\rho = 2\pi J_0 \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^2}{4} \right) = \frac{\pi J_0 r^2}{2}.$$

因此，虽然中心处电流密度最大，但总电流仍然由对整个截面的积分决定。

10.1.3 稳恒电流与电荷守恒

所谓稳恒电流，是指导体中各处电流不随时间改变。在稳恒条件下，导体内部电荷不会无限积累，否则局部电场将随时间变化，电流也就不再稳定。

电荷守恒的基本思想是：对任何一个封闭体积，内部电荷的减少率等于流出边界的电流量。这一思想在电路节点处表现为“流入电流之和等于流出电流之和”，稍后将发展为基尔霍夫电流定律。

定律 10.7 (电荷守恒的电路表述). 对任一节点，在任意时刻都有

$$\sum I_{\text{入}} = \sum I_{\text{出}}.$$

若规定流入为正、流出为负，则可写为

$$\sum_k I_k = 0.$$

10.2 欧姆定律的微观解释

10.2.1 漂移速度

金属中的自由电子始终在做无规则热运动，但这种热运动的平均速度为零，不产生宏观电流。当外电场存在时，电子在碰撞间隔内受到电场力作用，会叠加一个很小的定

向平均速度，这就是漂移速度。

设载流子质量为 m ，电荷量为 q ，平均碰撞时间为 τ 。在外电场 $\mathbf{E}$ 中，载流子加速度近似为

$$\mathbf{a} = \frac{q\mathbf{E}}{m}.$$

在一次碰撞前的平均自由运动时间约为 τ ，于是漂移速度满足近似关系

$$\mathbf{v}_d \approx \frac{q\tau}{m}\mathbf{E}.$$

代入电流密度公式即得

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d = nq\left(\frac{q\tau}{m}\mathbf{E}\right) = \frac{nq^2\tau}{m}\mathbf{E}.$$

定义 10.8. 若材料满足

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E},$$

则称 σ 为该材料的电导率。其倒数

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

称为电阻率，于是也可写成

$$\mathbf{E} = \rho\mathbf{J}.$$

上式就是欧姆定律的微观形式。它表明：欧姆导体中，电流密度与电场强度成正比，比例系数由材料本身决定。

定律 10.9 (欧姆定律). 对一段温度近似不变的均匀导体，电压与电流满足

$$U = IR.$$

若导体长度为 ℓ 、截面积为 S ，则其电阻为

$$R = \rho \frac{\ell}{S}.$$

10.2.2 从微观形式到宏观形式

对均匀直导体，内部电场近似沿轴线方向且大小处处相同，于是

$$U = E\ell, \quad I = JS.$$

由微观欧姆定律 $E = \rho J$ 得

$$U = \rho J\ell = \rho \frac{I}{S}\ell,$$

从而

$$U = I \left(\rho \frac{\ell}{S} \right).$$

因此宏观欧姆定律不过是微观关系在一段均匀导体上的积分结果。

作为一个直接应用，一根铜导线长 20 m，截面积 $1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ ，若铜的电阻率取 $1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ，则

$$R = \rho \frac{\ell}{S} = 1.7 \times 10^{-8} \times \frac{20}{1.0 \times 10^{-6}} = 0.34 \Omega.$$

当电流为 2 A 时，导线两端电压为 $U = IR = 0.68 \text{ V}$ ，故平均电场强度

$$E = \frac{U}{\ell} = \frac{0.68}{20} = 3.4 \times 10^{-2} \text{ V/m}.$$

这说明维持导体中稳恒电流所需的电场往往并不强。

注记 10.10. 漂移速度通常远小于电子热运动速度，也远小于电信号传播速度。电路闭合后灯泡几乎立刻发光，并不是因为电子从电源“跑到”灯泡很快，而是因为电场在整个导体回路中迅速建立起来。

10.3 基尔霍夫定律

复杂电路中，仅靠单个元件的欧姆定律通常不足以确定各支路电流和各点电势，还需要借助电荷守恒与能量守恒建立整体方程。

10.3.1 节点定律

定律 10.11 (基尔霍夫第一定律 (节点定律)). 对任意节点，在任意时刻流入节点的电流代数和为零：

$$\sum_k I_k = 0.$$

其本质是电荷守恒。

使用节点定律时，关键不是“记忆流入等于流出”，而是先约定每一支路电流正方向，再按符号写出代数和。

10.3.2 回路定律

定律 10.12 (基尔霍夫第二定律 (回路定律)). 沿任意闭合回路绕行一周，各段电势升降的代数和为零：

$$\sum_k \Delta V_k = 0.$$

若把电源电动势记为正、电阻上的电压降记为负，则常写为

$$\sum \varepsilon - \sum IR = 0.$$

其本质是静电场与非静电力共同作用下的能量守恒。

注记 10.13. 回路方程中的符号取决于选定的绕行方向：

- 通过电阻时，若绕行方向与电流方向相同，则电势降低，记为 $-IR$ ；
- 通过电源时，若从负极到正极，则电势升高，记为 $+\varepsilon$ 。

只要前后一致，得到的最终物理解不会出错。

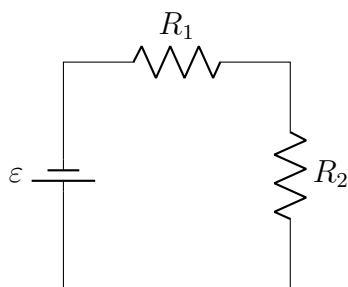


图 10.1: 单回路电路示意图

对上图，沿顺时针方向列回路方程得

$$\varepsilon - IR_1 - IR_2 = 0,$$

故

$$I = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2}.$$

这正是串联电阻规律的方程化表达。

例如当图中参数取 $\varepsilon = 12\text{V}$ 、 $R_1 = 2\Omega$ 、 $R_2 = 4\Omega$ 时，回路定律给出

$$12 - 2I - 4I = 0 \quad \Rightarrow \quad I = 2\text{A}.$$

于是两个电阻上的电压降分别为

$$U_1 = IR_1 = 4\text{V}, \quad U_2 = IR_2 = 8\text{V},$$

并满足 $U_1 + U_2 = 12\text{V}$ 。

再看一个节点计算：若两条支路分别以 3A 、 1.5A 流入节点，第三条支路流出，则节点方程为

$$3 + 1.5 - I = 0,$$

故 $I = 4.5\text{A}$ 。若第三条支路的参考正方向改设为流入节点，则应写成 $3 + 1.5 + I' = 0$ ，于是 $I' = -4.5\text{A}$ ；负号只表示真实方向与参考方向相反。

10.3.3 节点方程与回路方程的联立

在多支路网络中，未知量往往是若干支路电流。节点定律提供独立的电流关系，回路定律提供独立的电压关系，二者联立即可求解。

定理 10.14. 对仅含电阻和理想电源的线性电路，节点方程与回路方程组成一组线性代数方程。只要独立方程数与未知支路电流数匹配，便可唯一确定电路状态。

这一定理说明：高中电路题的本质通常不是“套技巧”，而是“建立方程”。而微积分的意义在于：当电容、电感加入后，这组方程将从代数方程升级为微分方程。

10.4 RC 电路

电容元件会储存电荷，使电流不再瞬间达到稳态。最典型的例子就是 RC 充放电过程。

10.4.1 充电方程

考虑电动势为 ε 、电阻为 R 、电容为 C 的串联电路。设电容器极板上电荷量为 $q(t)$ ，则电流为

$$I = \frac{dq}{dt}.$$

电容器两端电压为

$$U_C = \frac{q}{C}.$$

沿回路应用基尔霍夫第二定律：

$$\varepsilon - IR - U_C = 0.$$

代入 $I = dq/dt$ 得

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \varepsilon.$$

整理为

$$q' + \frac{1}{RC}q = \frac{\varepsilon}{R}.$$

这就是 RC 充电的基本微分方程。

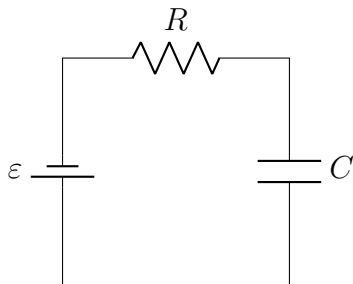


图 10.2: RC 串联充电电路

定理 10.15. 初始条件为 $q(0) = 0$ 时, RC 充电方程

$$q' + \frac{1}{RC}q = \frac{\varepsilon}{R}$$

的解为

$$q(t) = C\varepsilon (1 - e^{-t/(RC)}).$$

因此电流随时间变化为

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/(RC)}.$$

证明思路: 该方程是一阶线性常微分方程, 也可直接验证上述函数满足方程与初值条件。将 $q(t)$ 代入可得

$$q'(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/(RC)},$$

于是

$$q'(t) + \frac{1}{RC}q(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/(RC)} + \frac{1}{RC} \cdot C\varepsilon (1 - e^{-t/(RC)}) = \frac{\varepsilon}{R}.$$

证毕。

定义 10.16. 量

$$\tau = RC$$

称为 RC 电路的时间常数。当 $t = \tau$ 时, 充电电量达到终值 $C\varepsilon$ 的

$$1 - e^{-1} \approx 63.2\%.$$

注记 10.17. 时间常数并不是“充电完成所需时间”, 而是衡量系统接近稳态快慢的尺度。通常经历约 3τ 后已达到终值的 95% 左右, 经历约 5τ 后可近似视为充电完成。

10.4.2 放电方程

若电容器初始带电 $q(0) = Q_0$, 随后仅通过电阻 R 放电, 则回路方程为

$$IR + \frac{q}{C} = 0, \quad I = \frac{dq}{dt}.$$

故

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = 0.$$

其解为

$$q(t) = Q_0 e^{-t/(RC)}, \quad I(t) = -\frac{Q_0}{RC} e^{-t/(RC)}.$$

电流中的负号表示放电电流方向与充电时取定的正方向相反。

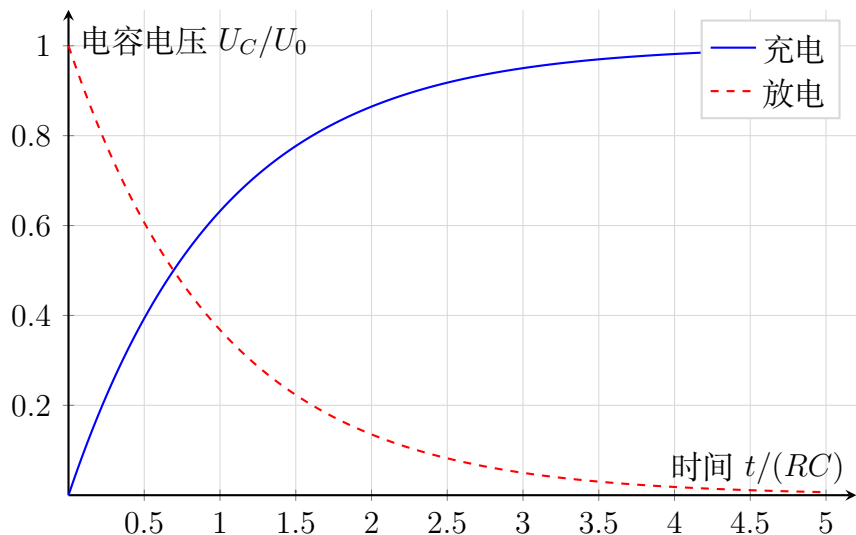


图 10.3: RC 电路中电容两端电压的充电与放电曲线

例题 10.18. 某 RC 电路中, $R = 2 \times 10^5 \Omega$, $C = 10 \mu\text{F}$, 电源电动势 $\varepsilon = 12 \text{ V}$ 。求:

1. 时间常数;
2. 充电开始瞬间电流;
3. $t = 2 \text{ s}$ 时电容器上的电荷量。

解:

$$\tau = RC = 2 \times 10^5 \times 10 \times 10^{-6} = 2 \text{ s}.$$

开始瞬间 $t = 0$ 时

$$I(0) = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{12}{2 \times 10^5} = 6.0 \times 10^{-5} \text{ A}.$$

又因为

$$q(t) = C\varepsilon (1 - e^{-t/\tau}),$$

故当 $t = 2 \text{ s}$ 时

$$q(2) = 10 \times 10^{-6} \times 12 (1 - e^{-1}) \approx 7.58 \times 10^{-5} \text{ C}.$$

10.5 RL 电路

电容“阻碍电压突变”，电感则“阻碍电流突变”。在含电感的电路中，电流的变化会产生自感电动势，从而使电流不能突然跳变。

10.5.1 电感与自感电动势

定义 10.19. 若某线圈中电流变化率为 dI/dt 时产生自感电动势

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt},$$

则称 L 为线圈的电感。

负号体现楞次定律：自感电动势总是阻碍原电流的变化。若电流试图增大，它就产生反向电动势；若电流试图减小，它就“支撑”原电流继续存在。

10.5.2 RL 串联电路方程

考虑电动势为 ε 、电阻为 R 、电感为 L 的串联电路。沿回路列方程：

$$\varepsilon - L \frac{dI}{dt} - RI = 0.$$

即

$$L \frac{dI}{dt} + RI = \varepsilon.$$

这就是 RL 电路接通电源后的微分方程。

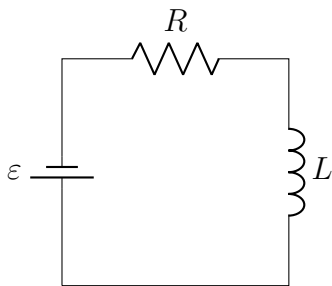


图 10.4: RL 串联电路

定理 10.20. 若 RL 电路在 $t = 0$ 接通电源，且初始电流 $I(0) = 0$ ，则方程

$$L \frac{dI}{dt} + RI = \varepsilon$$

的解为

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-tR/L}).$$

其时间常数为

$$\tau = \frac{L}{R}.$$

与 RC 充电不同, RC 电路中是电荷或电压逐渐升高、电流逐渐减小; 而 RL 电路中是电流从零逐渐增大到稳态值 ε/R 。

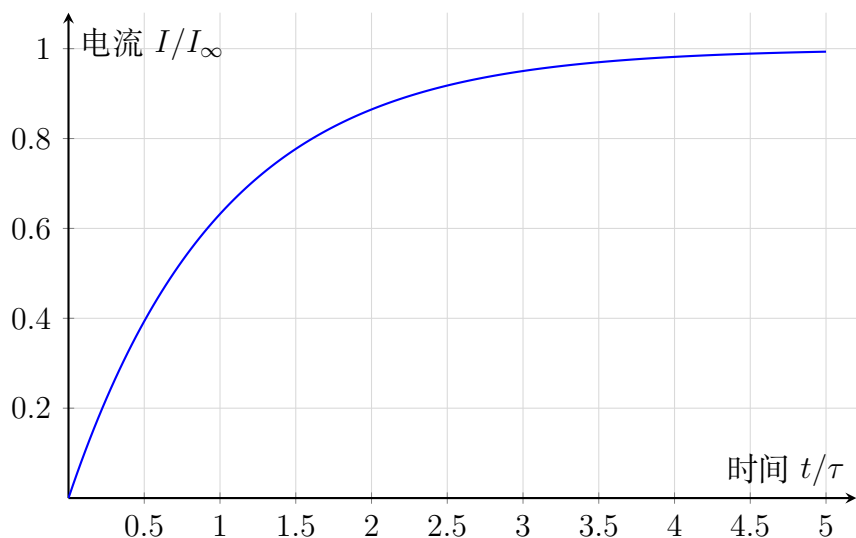


图 10.5: RL 电路接通后电流按指数规律上升到稳态值

若切断电源, 仅保留 R 与 L 构成闭合回路, 则有

$$L \frac{dI}{dt} + RI = 0,$$

解得

$$I(t) = I_0 e^{-tR/L}.$$

这说明电感中的磁场能会逐渐释放并在电阻上转化为热。

例题 10.21. 某 RL 电路中, $L = 0.40 \text{ H}$, $R = 20 \Omega$, $\varepsilon = 6 \text{ V}$ 。求:

1. 电路稳态电流;
2. 时间常数;
3. $t = 0.02 \text{ s}$ 时的电流。

解: 稳态时 $dI/dt = 0$, 故

$$I_{\infty} = \frac{\varepsilon}{R} = 0.30 \text{ A}.$$

时间常数为

$$\tau = \frac{L}{R} = 0.02 \text{ s}.$$

于是

$$I(0.02) = 0.30 (1 - e^{-1}) \approx 0.190 \text{ A}.$$

注记 10.22. RC 与 RL 两类电路都满足一阶线性微分方程，因此都会呈现指数规律。判断“谁在指数变化”，取决于储能元件：

- 电容储存电场能，故 q 、 U_C 常是核心变量；
- 电感储存磁场能，故 I 常是核心变量。

更一般地，若把电阻、电感和电容串联起来，回路电流将满足二阶线性方程，并在欠阻尼条件下出现近似形式

$$I(t) = I_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \varphi).$$

这说明 RLC 电路兼具振荡与耗散两种特征，是机械阻尼振子的电路类比。

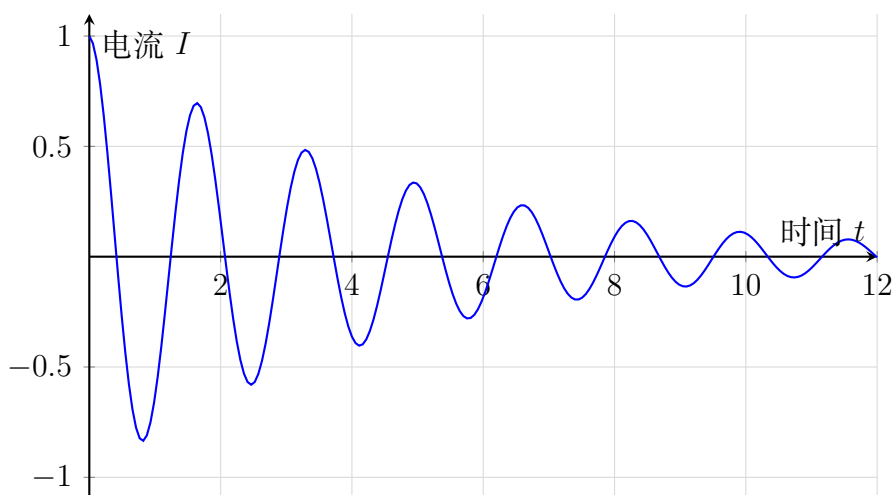


图 10.6: 欠阻尼 RLC 电路中的电流呈指数衰减振荡

10.6 电功率与焦耳定律

10.6.1 瞬时功率

单位时间内电场力做的功称为电功率，定义为

$$P = \frac{dW}{dt}.$$

若在一定时间 dt 内有电量 dQ 通过某段电路，两端电势差为 U ，则电场力做功

$$dW = U dQ.$$

两边同时除以 dt 得

$$P = U \frac{dQ}{dt} = UI.$$

定律 10.23 (电功率公式). 电路元件的瞬时功率满足

$$P = UI.$$

若元件满足欧姆定律 $U = IR$, 则还可写为

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R}.$$

10.6.2 总电能的积分表示

若电压、电流随时间变化, 则在 $[t_1, t_2]$ 时间内电场力做的总功为

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} U(t)I(t) dt.$$

这正是微积分在电路中的一个直接应用: 把瞬时功率沿时间累积, 得到总能量。

定律 10.24 (焦耳定律). 纯电阻电路中, 电流通过电阻在时间 t 内产生的热量为

$$Q = I^2 R t.$$

若电流随时间变化, 则应写成积分形式

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I^2(t) R dt.$$

例题 10.25. 某电阻两端电压随时间变化为 $U(t) = 10e^{-t}$ V, 电阻 $R = 5 \Omega$. 求从 $t = 0$ 到 $t = \infty$ 这段时间内电阻上产生的总热量。

解: 先求电流:

$$I(t) = \frac{U(t)}{R} = 2e^{-t} \text{ A}.$$

故瞬时功率

$$P(t) = I^2 R = 4e^{-2t} \times 5 = 20e^{-2t} \text{ W}.$$

总热量为

$$Q = \int_0^{\infty} 20e^{-2t} dt = 20 \cdot \frac{1}{2} = 10 \text{ J}.$$

这里用到了指数函数积分, 体现了“瞬时功率积分得到总能量”的思想。

例题 10.26. 一只电容器由电源 ε 通过电阻 R 充电。求整个充电过程中电源提供的总能量，以及最终储存在电容器中的能量。

解： 充电电流为

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/(RC)}.$$

电源输出功率恒为

$$P_{\text{源}} = \varepsilon I(t) = \frac{\varepsilon^2}{R} e^{-t/(RC)}.$$

故电源提供总能量

$$W_{\text{源}} = \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon^2}{R} e^{-t/(RC)} dt = \frac{\varepsilon^2}{R} \cdot RC = C\varepsilon^2.$$

最终电容器上电荷量为 $Q = C\varepsilon$ ，故储能为

$$W_C = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C\varepsilon^2.$$

因此剩余的

$$W_R = W_{\text{源}} - W_C = \frac{1}{2} C\varepsilon^2$$

转化为电阻上的焦耳热。这个结论非常经典：RC 充电中，电源提供的一半能量储存在电容器中，另一半在电阻上耗散。

10.7 本章小结

本章建立了稳恒电流与简单暂态电路的基本图景：

- 电流是电量对时间的变化率： $I = dQ/dt$ ；
- 电流密度的微观表达式为 $\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d$ ；
- 欧姆定律既可写成宏观形式 $U = IR$ ，也可写成微观形式 $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$ ；
- 基尔霍夫两定律分别体现电荷守恒与能量守恒；
- RC、RL 电路都满足一阶线性微分方程，其解都具有指数形式；
- 电功率与总能量满足

$$P = UI, \quad W = \int P dt,$$

而焦耳热在变电流情形下应采用积分表示。

对高中阶段而言，掌握这些公式已经足以解决大量题目；对进一步学习而言，更重要的是看见这些公式背后的结构：守恒律 + 本构关系 + 微分方程，这正是理论物理的常见建模方式。

Chapter 11

磁场

电流周围为什么会出现环形的作用？为什么通电导线之间会互相吸引或排斥？为什么高速带电粒子进入磁场后会偏转成圆弧？这些问题共同指向电磁学中的第二种基本场：磁场。与电场不同，磁场对静止电荷通常不施加作用，而是专门作用于运动电荷与电流。因此，磁现象天然地带有速度、方向与旋转的几何特征。

从微积分角度看，磁场一方面来源于连续分布的电流元，必须通过积分把每一个微元的贡献叠加起来；另一方面，带电粒子在磁场中的轨迹又满足微分方程

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

本章将围绕这两个核心问题展开：先用毕奥－萨伐尔定律计算磁场，再用洛伦兹力和安培力解释磁场中的运动与相互作用。

11.1 磁场与磁感应强度

在电场中，我们用电场强度 $\mathbf{E}$ 描述空间对电荷的作用；在磁场中，我们用磁感应强度 $\mathbf{B}$ 描述空间对运动电荷的磁作用。磁场的方向可以用小磁针北极受力方向定义，也可以用右手定则和电流方向联系起来。

定义 11.1. 磁场是由运动电荷、电流以及随时间变化的电场所激发的物理场。若把一个电荷量为 q 、速度为 $\mathbf{v}$ 的试探粒子放入某处，磁场对它的作用由矢量 $\mathbf{B}$ 表征，称为**磁感应强度**。

磁感应强度的国际单位制单位是特斯拉 (T)。从量纲上看， B 可以由力除以电荷速度得到，因此

$$1 \text{ T} = 1 \text{ N s} / (\text{C m}).$$

在高中物理里，我们常把磁场画成磁感线；在大学电磁学里，磁感线只是帮助理解方向与疏密的几何图像，真正有物理意义的是每一点的矢量场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 。

定律 11.2 (洛伦兹力). 电荷 q 以速度 $\mathbf{v}$ 在磁场 $\mathbf{B}$ 中运动时, 所受磁力为

$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

其大小为

$$F_m = |q|vB \sin \theta,$$

其中 θ 是 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$ 的夹角。方向由叉乘决定: 对正电荷用右手定则, 对负电荷方向相反。

由上式立刻看出三种典型情形:

- 当 $\theta = 0$ 或 π 时, $\mathbf{v} \parallel \mathbf{B}$, 磁力为零;
- 当 $\theta = \pi/2$ 时, 磁力最大, $F = |q|vB$;
- 磁力总垂直于速度, 因此主要改变速度方向而不直接改变速率。

定理 11.3. 纯磁场对带电粒子不做功。

证明. 磁力的瞬时功率为

$$P = \mathbf{F}_m \cdot \mathbf{v} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0,$$

因为叉乘所得矢量恒与 $\mathbf{v}$ 垂直。因此磁场不能改变粒子的动能, 只能改变其运动方向。□

这一定理极其重要。许多题目中粒子在磁场中做圆周运动、螺旋运动, 速度大小保持不变, 其根本原因都不是“圆周运动本来就匀速”, 而是因为磁力不做功。

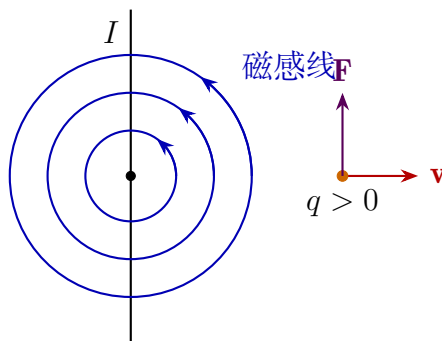


图 11.1: 长直电流周围的环形磁场与运动电荷受力示意

例题 11.4. 一质量为 m 、电荷量为 $q > 0$ 的粒子以速度 $\mathbf{v}$ 射入匀强磁场, 且 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$ 的夹角为 30° 。求磁力大小, 并说明速度的哪一部分会被改变。

证明. 由洛伦兹力公式,

$$F = qvB \sin 30^\circ = \frac{1}{2}qvB.$$

把速度分解为平行于磁场和垂直于磁场的两部分:

$$v_{\parallel} = v \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}v, \quad v_{\perp} = v \sin 30^\circ = \frac{1}{2}v.$$

磁力始终垂直于 $\mathbf{B}$, 也垂直于 $\mathbf{v}_{\perp}$, 因此它只改变垂直分量的方向, 而不改变平行分量. 于是粒子最终将沿磁场方向前进, 同时在垂直平面内做圆周运动, 合成轨迹为螺旋线. $\square$

注记 11.5. 许多初学者把“磁场方向”误认为“磁力方向”. 实际上磁力方向同时取决于 q 、 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{B}$ 三者; 同一点的磁场方向固定, 但不同速度方向的粒子在该点受力方向不同.

11.2 毕奥 – 萨伐尔定律

既然磁场由电流激发, 自然的问题是: 给定一段导线和其中的电流, 如何定量计算空间某点的 $\mathbf{B}$? 对稳恒电流, 这一问题的基本规律就是毕奥 – 萨伐尔定律. 它与静电学中的库仑定律相似, 都是从“微元贡献”出发, 再对整个源分布积分.

设导线上一处点的长度微元为 $d\ell$, 电流为 I , 场点相对该电流元的位置矢量为 $\mathbf{r}$, 其长度为 r , 对应单位矢量为 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$. 则该电流元在场点产生的磁场微元满足:

定律 11.6 (毕奥 – 萨伐尔定律). 稳恒电流元 $I d\ell$ 在场点产生的磁感应强度微元为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\ell \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\ell \times \mathbf{r}}{r^3}.$$

这里 μ_0 为真空磁导率, 方向由 $d\ell \times \hat{\mathbf{r}}$ 决定.

由叉乘大小公式, 磁场微元的大小为

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\ell \sin \alpha}{r^2},$$

其中 α 是电流元方向与指向场点方向之间的夹角. 这说明:

- 距离越远, 贡献越小, 呈 $1/r^2$ 衰减;
- 电流元与场点连线越接近平行, 贡献越弱;
- 总磁场必须通过矢量叠加积分得到.

因此, 对任意形状的细导线 C , 磁场为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_C \frac{d\ell' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

这里 $\mathbf{r}'$ 是源点位置矢量, $\mathbf{r}$ 是场点位置矢量. 这个积分表达式十分重要, 它告诉我们: 磁场是一个由电流分布生成的积分场.

注记 11.7. 毕奥 – 萨伐尔定律本身已经隐含了叠加原理。若系统由多段导线组成, 只需把每段导线的积分结果相加即可。这一点在求“圆弧加直线”“多匝线圈”“螺线管”等磁场时极为常用。

为了熟悉微积分操作, 我们先看一个有限直导线的统一积分模型。设导线沿 x 轴放置, 场点 P 在 y 轴上, 距导线距离为 a 。对位于坐标 x 处的电流元,

$$d\ell = dx \hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{r} = (-x)\hat{\mathbf{x}} + a\hat{\mathbf{y}}, \quad r = \sqrt{x^2 + a^2}.$$

于是

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}},$$

方向垂直纸面。积分就变成

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{x_1}^{x_2} \frac{a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}.$$

注意到

$$\int \frac{a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a\sqrt{x^2 + a^2}} + C,$$

因此有限直导线在点 P 产生的磁场可写为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\frac{x_2}{\sqrt{x_2^2 + a^2}} - \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + a^2}} \right).$$

若引入两端点张角 θ_1, θ_2 , 则上式常写为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2).$$

这说明几何角度与积分变量之间存在天然的三角替换关系。

11.3 毕奥 – 萨伐尔定律应用

本节用三个经典模型展示“电流元积分”的威力: 长直导线、圆环以及长螺线管。它们既是电磁学中的基本结果, 也是经典物理题中最常见的磁场背景。

一、无限长直导线的磁场

无限长直导线可看成上节有限导线结果的极限, 也可以直接积分。设导线沿 x 轴无限延伸, 场点 P 到导线距离为 a 。由上节得到

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}.$$

令 $x = a \tan \phi$, 则 $dx = a \sec^2 \phi d\phi$, 且

$$(x^2 + a^2)^{3/2} = a^3 \sec^3 \phi.$$

代入得

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \phi d\phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin \phi]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

方向由右手定则给出, 沿绕导线的切向。

例题 11.8. 证明无限长直导线周围磁场满足 $B \propto 1/a$, 并说明为什么离导线越远磁感线越稀疏。

证明. 由积分结果

$$B(a) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

知, 在电流 I 固定时, 磁场大小与距离 a 成反比。几何上, 磁感线是以导线为中心的同心圆。若以半径 a 的圆周作为“绕线一圈”的几何长度, 则同样数量级的环量分布在更长的圆周上, 单位长度分配到的磁场自然减小, 所以图像上表现为越远处磁感线越稀疏。□

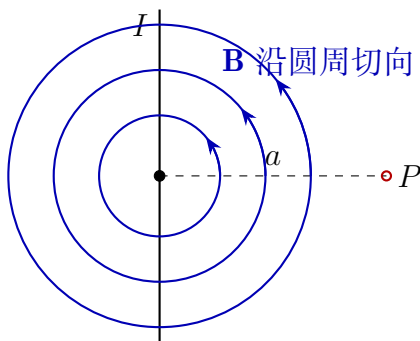


图 11.2: 无限长直导线的环形磁场

二、载流圆环轴线上的磁场

设半径为 R 的圆环位于 xy 平面, 电流为 I , 求其轴线上距圆心 z 处点 P 的磁场。由对称性, 圆周上相对的电元在横向分量上互相抵消, 只剩轴向分量相加。

对任意电元, 场点距离均为

$$r = \sqrt{R^2 + z^2}.$$

由于 $d\ell \perp \mathbf{r}$, 微元磁场大小为

$$dB = \frac{\mu_0 I d\ell}{4\pi r^2}.$$

其轴向分量为

$$dB_z = dB \sin \beta = \frac{\mu_0 I d\ell}{4\pi r^2} \cdot \frac{R}{r} = \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} d\ell,$$

其中 $\sin \beta = R/r$ 。沿整个圆环积分：

$$B_z = \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} \int d\ell = \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}} \cdot 2\pi R.$$

故

$$B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}.$$

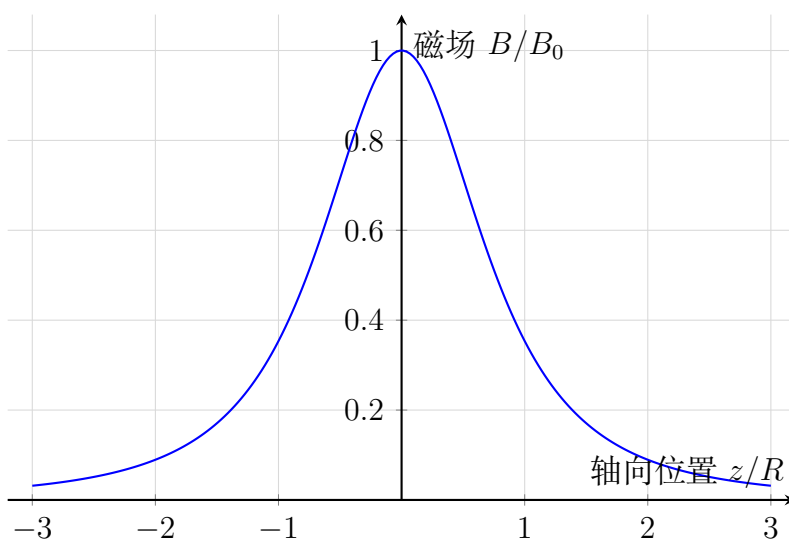


图 11.3: 圆形电流环轴线上磁场在圆心处最强并向两侧衰减

特别地，在圆心 $z = 0$ 处，

$$B_{\text{center}} = \frac{\mu_0 I}{2R}.$$

例题 11.9. 半径为 R 、电流为 I 的单匝圆环，在轴线上距圆心 $z = \sqrt{3}R$ 处的磁感应强度是多少？

证明. 代入轴线公式：

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + 3R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(4R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2 \cdot 8R^3} = \frac{\mu_0 I}{16R}.$$

这个结果表明，轴线上磁场随距离衰减很快，远处呈近似偶极子场的趋势。 □

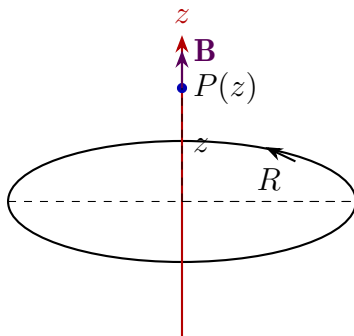


图 11.4: 载流圆环轴线上的磁场方向

三、螺线管磁场的积分估计

把长螺线管看成许多相邻圆环沿轴线连续堆叠，每单位长度匝数为 n ，每匝电流为 I 。设观察点位于螺线管中心附近。对位于轴坐标 ζ 的薄圆环，其在中心点产生的轴向磁场微元为

$$dB = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + \zeta^2)^{3/2}} n d\zeta.$$

若螺线管足够长，可把积分区间近似视为 $(-\infty, \infty)$ ，于是

$$B \approx \frac{\mu_0 n I R^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\zeta}{(R^2 + \zeta^2)^{3/2}}.$$

利用积分公式

$$\int \frac{d\zeta}{(R^2 + \zeta^2)^{3/2}} = \frac{\zeta}{R^2 \sqrt{R^2 + \zeta^2}} + C,$$

得到

$$B \approx \frac{\mu_0 n I R^2}{2} \cdot \frac{2}{R^2} = \mu_0 n I.$$

这就是长直螺线管内部磁场近似均匀的著名结果。

例题 11.10. 一个长螺线管每单位长度有 n 匝，通有电流 I 。试用圆环叠加积分说明其中心附近磁场近似与半径无关，只与 nI 成正比。

证明. 由上式可知，中心磁场表达式中电流和匝密度只以乘积 nI 出现；而积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{R^2 d\zeta}{(R^2 + \zeta^2)^{3/2}} = 2$$

是一个与 R 无关的纯数。也就是说，半径增大虽然使单匝在中心的磁场减弱，但能贡献的几何范围同步增大，两种效应相互抵消，最终中心附近得到

$$B \approx \mu_0 n I.$$

这正是“长螺线管内部磁场主要由轴向匝密度决定”的微积分解释。

□

注记 11.11. 毕奥 – 萨伐尔定律总可用于计算磁场，但积分往往繁琐。对高对称问题，更高效的方法是下一节的安培环路定理。不过，安培环路定理只能在对称性足够强时快速求值；若缺乏对称性，毕奥 – 萨伐尔积分依然是基本武器。

11.4 安培环路定理

对于圆柱对称、平面对称或环形对称的电流分布，毕奥 – 萨伐尔定律虽然可用，但往往不如环路积分简洁。安培环路定理把“电流产生磁场”这一关系写成沿闭合曲线的积分形式。

定律 11.12 (安培环路定理). 在真空中的稳恒电流情形下，沿任意闭合曲线 C 的磁场环量满足

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}},$$

其中 I_{enc} 表示闭合曲线所围曲面所穿过的代数电流。

这一定理告诉我们：闭合回路上磁场的切向分量积分，只取决于所包围的总电流，而与所选曲面的具体形状无关。在数学上，它与斯托克斯公式和微分形式 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 密切相关；在高中阶段，我们重点掌握其对称性用法。

一、无限长直导线再求磁场

对半径为 r 、以导线为中心的圆形安培回路，由对称性可知回路上各点磁场大小相等、方向沿切线，因此

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = B \oint d\ell = B(2\pi r).$$

包围电流为 I ，故

$$B(2\pi r) = \mu_0 I, \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

这个结果与毕奥 – 萨伐尔积分完全一致，但推导长度大大缩短。

二、长直螺线管内部磁场

取一条长方形安培回路，其中一边位于螺线管内部并平行于轴线，长度为 ℓ ；另一边位于管外。对足够长的螺线管，外部磁场近似为零，两条短边又与磁场垂直，因此环量近似仅来自内部那一边：

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} \approx B\ell.$$

若单位长度匝数为 n ，则回路包围的总电流为 $n\ell I$ ，于是

$$B\ell = \mu_0 n\ell I, \quad B = \mu_0 nI.$$

这里我们看到，安培环路定理把原本复杂的叠加积分压缩成了一个几何量 $n\ell$ 。

三、环形螺线管（环形铁心线圈）

设一环形线圈总匝数为 N ，通电流 I ，求距圆心 r 处的磁场。取与环形线圈同心的圆形安培回路，则

$$B(2\pi r) = \mu_0 NI,$$

故

$$B(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}.$$

可见环形线圈内部磁场沿环向分布，且随半径呈 $1/r$ 变化；在线圈外部，由于包围净电流为零，理想情况下磁场近似为零。

定理 11.13. 安培环路定理在求磁场大小时，只有在能够事先判断回路上 B 的大小恒定或某些线段贡献为零时，才具有直接的计算价值。

证明. 由

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\ell = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

只能得到环量信息，而不能直接给出每一点的 B 。若因对称性可断定：

1. 在某段回路上 $\mathbf{B}$ 与 $d\ell$ 平行且大小恒定；
2. 在某段回路上 $\mathbf{B} \perp d\ell$ ；
3. 某些区域 $B \approx 0$ ；

则环量积分才能简化为代数乘积，从而解出 B 。若不具备这些条件，环路定理仍然成立，但不足以单独求解局部磁场分布。 $\square$

注记 11.14. 因此，毕奥－萨伐尔定律是“通用公式”，安培环路定理是“对称性捷径”。掌握何时该积分、何时该选环路，是磁场问题中的关键能力。

11.5 带电粒子在磁场中运动

磁场对运动电荷施加始终垂直于速度的力，因此带电粒子的轨迹通常是曲线。只要磁场足够均匀，运动规律可以由牛顿第二定律与洛伦兹力方程直接写出。

一、速度垂直于磁场：匀速圆周运动

若 $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$ ，则磁力大小恒为 $|q|vB$ ，始终指向圆心方向，恰好充当向心力：

$$|q|vB = \frac{mv^2}{r}.$$

因此轨道半径为

$$r = \frac{mv}{|q|B}.$$

角速度为

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{|q|B}{m},$$

周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{|q|B}.$$

值得注意的是，在非相对论范围内，周期与速率无关，只与 $m/(|q|B)$ 有关，这为回旋加速器、质谱仪等装置提供了理论基础。

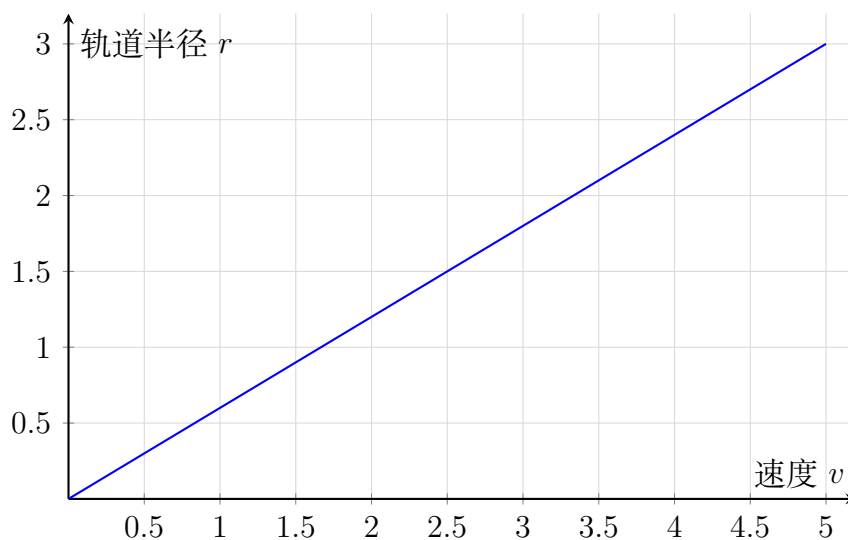


图 11.5: 在 m 、 q 与 B 固定时，圆周运动半径与粒子速度成正比

二、速度斜射于磁场：螺旋运动

若初速度与磁场夹角为 θ ，则分解为

$$v_{\parallel} = v \cos \theta, \quad v_{\perp} = v \sin \theta.$$

其中 $v_{\perp}$ 导致圆周运动，半径为

$$r = \frac{mv_{\perp}}{|q|B};$$

而 $v_{\parallel}$ 不受磁力影响，保持匀速直线运动。因此总轨迹是沿磁场方向前进的螺旋线。其螺距（相邻两圈轴向距离）为

$$h = v_{\parallel}T = \frac{2\pi mv_{\parallel}}{|q|B}.$$

定理 11.15. 在匀强磁场中，带电粒子的速度大小保持不变；若初速度分解为 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$ ，则轨迹必为圆、直线或螺旋线中的一种。

证明. 由上一节结论，磁场不做功，因此速率 v 恒定。若 $v_{\perp} = 0$ ，粒子不受力，做直线运动；若 $v_{\parallel} = 0$ ，粒子只做圆周运动；若二者都不为零，则垂直分量负责圆周运动，平行分量负责匀速前进，叠加后得到螺旋线。□

例题 11.16. 一个电子以速度 v 射入磁感应强度为 B 的匀强磁场，速度与磁场夹角为 60° 。求其轨道半径、周期和螺距。

证明. 电子电荷量绝对值记为 e 。有

$$v_{\perp} = v \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}v, \quad v_{\parallel} = v \cos 60^\circ = \frac{1}{2}v.$$

故轨道半径

$$r = \frac{mv_{\perp}}{eB} = \frac{\sqrt{3}mv}{2eB}.$$

周期

$$T = \frac{2\pi m}{eB}.$$

螺距

$$h = v_{\parallel}T = \frac{1}{2}v \cdot \frac{2\pi m}{eB} = \frac{\pi mv}{eB}.$$

由于电子带负电，其旋转方向与正电荷按右手定则得到的方向相反，但上述半径和周期的大小不受符号影响。□

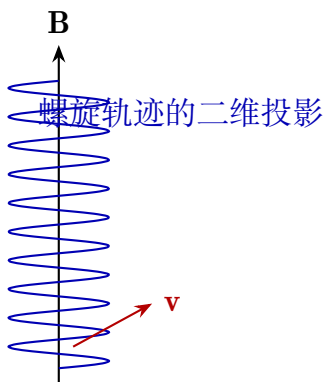


图 11.6: 带电粒子斜射入匀强磁场时的螺旋运动示意

注记 11.17. 若题目给出的是有限磁场区域，关键常常不在“套公式”，而在几何关系：圆心位置、半径与边界的关系决定粒子从哪里射出。微积分负责给出半径和周期，几何负责把它转化为位移、时间和偏转角。

11.6 安培力

磁场不仅作用于单个运动电荷，也作用于宏观电流。导线中大量带电粒子定向移动，磁场对它们的总作用可以等效为对整段导线的作用，这就是安培力。

定律 11.18 (安培力公式). 长度矢量为 $\mathbf{L}$ 、电流为 I 的直导线置于匀强磁场 $\mathbf{B}$ 中时，所受安培力为

$$\mathbf{F} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B}.$$

其大小为

$$F = ILB \sin \theta,$$

其中 θ 为电流方向与磁场方向夹角。

这一公式可由洛伦兹力从微观上理解。设导线横截面积为 S ，载流子数密度为 n ，每个载流子电荷量为 q ，定向漂移速率为 v_d 。长度为 L 的一段导线内载流子总数为 nSL ，总受力为

$$F = nSL \cdot qv_d B.$$

而电流满足

$$I = nqSv_d,$$

故

$$F = ILB.$$

若方向不垂直，则取叉乘形式即可。这说明安培力本质上是无数个载流子所受洛伦兹力的宏观总和。

平行导线间的相互作用

设两条相距 d 的长直平行导线，分别通电流 I_1 、 I_2 。第一条导线在第二条处产生磁场

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}.$$

于是第二条导线单位长度所受安培力为

$$\frac{F}{L} = I_2 B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}.$$

若两电流同向，则两导线相互吸引；若反向，则相互排斥。这个结论是“电流之间存在磁相互作用”的最典型体现。

例题 11.19. 两条无限长平行直导线相距 d ，通有同向电流 I_1 和 I_2 。求每单位长度相互作用力，并说明其方向。

证明. 由第一条导线在第二条导线处产生的磁场大小

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d},$$

第二条导线单位长度受力为

$$\frac{F_{21}}{L} = I_2 B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}.$$

方向由 $\mathbf{L} \times \mathbf{B}$ 决定, 指向第一条导线; 同理, 第一条导线也受大小相同、方向相反的力。故两导线相互吸引。若其中一条电流反向, 则又乘方向改变, 相互作用变为排斥。 $\square$

注记 11.20. 安培力是工程中电机、电流天平、扬声器等装置的基础。其宏观公式简洁, 但使用时应先判断磁场是否匀强; 若磁场随位置变化, 就需要把导线分成微元并积分:

$$\mathbf{F} = I \int d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}.$$

这与毕奥 – 萨伐尔定律中 “由电流元求磁场” 的思想互为镜像。

下面选取三类典型经典题型: 粒子偏转、速度选择和导线受力。题目的物理背景属于高中范围, 但我们用微积分视角把公式之间的联系讲得更清楚。

本章小结

本章的逻辑可以概括为四步:

1. 用磁感应强度 $\mathbf{B}$ 描述磁场, 用洛伦兹力 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 描述其对运动电荷的作用;
2. 用毕奥 – 萨伐尔定律把电流元的磁场贡献积分起来, 得到长直导线、圆环和螺线管等经典结果;
3. 用安培环路定理在高对称情形下快速求场, 理解环量与包围电流之间的关系;
4. 用牛顿第二定律分析带电粒子轨迹, 并把洛伦兹力推广为电流元受力, 得到安培力与平行导线间相互作用。

从微积分角度说, 磁学问题常在 “积分求场” 和 “微分方程求轨道” 之间来回切换。看到电流分布, 就想到把微元叠加; 看到粒子轨迹, 就想到把受力方程写成曲率或周期关系。这正是 “用微积分重新理解高中物理” 的核心训练。

Chapter 12

电磁感应

电和磁并不是彼此孤立的两门学问。静止电荷产生电场，稳恒电流产生磁场，而一旦磁场随时间变化，或者导体在磁场中运动，电路中又会出现新的电动势与电流。这种由磁引电的现象就叫作**电磁感应**。从微积分的角度看，电磁感应的核心只有一句话：**磁通量随时间的变化率决定感应电动势的大小，而负号决定感应效应总要反抗原来的变化。**

本章将用面积分、线积分与常微分方程，把高中阶段关于磁通量、法拉第定律、楞次定律、动生电动势、感生电动势、自感互感以及 RL 电路串成一个统一的理论链条。

12.1 磁通量

定义 12.1. 设空间中有磁场 $\mathbf{B}$ ，曲面 S 上取有向面积元

$$d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}} dA,$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是曲面的单位法向量，则穿过曲面 S 的**磁通量**定义为

$$\Phi_B = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = \iint_S \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA.$$

磁通量衡量的不是“有多少磁场”，而是“有多少磁场沿法向穿过该面”。因此，磁通量同时依赖于三个因素：磁场强弱、曲面面积大小、曲面的空间取向。

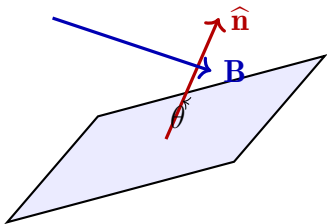
当磁场为匀强磁场，且曲面是平面时，上式化为熟悉的高中表达式

$$\Phi_B = BA \cos \theta,$$

其中 θ 是磁场方向与曲面法线之间的夹角，而不是与平面本身的夹角。

注记 12.2. 磁通量是一个**标量**，但它带正负号。正负号来自法向量的选取：如果 $\mathbf{B}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 大致同向，则 $\Phi_B > 0$ ；若反向，则 $\Phi_B < 0$ 。对闭合回路应用法拉第定律时，回

路绕行方向与曲面法向必须满足右手定则，否则正负号会混乱。



曲面法向与磁场的夹角决定磁通量

若磁场或曲面并不均匀，就不能再用简单的 $BA \cos \theta$ ，而应回到面积分定义。把曲面分成许多小块，每一小块上的磁场近似不变，则

$$\Phi_B \approx \sum_i \mathbf{B}_i \cdot \Delta \mathbf{A}_i,$$

再令小块无限细分，就得到面积分极限。这正是“总量由局部量累加得到”的微积分思想。

例题 12.3. 一面积为 A 的矩形线圈置于匀强磁场 $\mathbf{B}$ 中，线圈法线与磁场夹角为 $\theta(t) = \omega t$ 。求任意时刻的磁通量，并指出磁通量变化最快的时刻。

解：由定义

$$\Phi_B(t) = BA \cos \theta(t) = BA \cos(\omega t).$$

故其变化率为

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = -BA\omega \sin(\omega t).$$

当 $\sin(\omega t) = \pm 1$ 时，磁通量变化率的绝对值最大，即

$$\omega t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$$

此时线圈平面与磁场平行，虽然瞬时磁通量本身为零，但磁通量变化得最快。

例题 12.4. 半径为 R 的圆面位于非均匀磁场中，磁场大小满足 $B(r) = B_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$ ，方向处处垂直圆面向外。求穿过该圆面的磁通量。

解：采用极坐标面积元 $dA = 2\pi r dr$ ，因磁场与法线同向，故

$$\Phi_B = \int_0^R B(r) 2\pi r dr = 2\pi B_0 \int_0^R \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) r dr.$$

计算得

$$\Phi_B = 2\pi B_0 \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4R^2} \right]_0^R = 2\pi B_0 \left(\frac{R^2}{2} - \frac{R^2}{4} \right) = \frac{1}{2} \pi B_0 R^2.$$

这个例子说明：即使圆面面积是 πR^2 ，有效磁通量也未必等于中心磁场乘面积，而必须对每一环带逐层积分。

12.2 法拉第电磁感应定律

实验表明，只要穿过闭合回路的磁通量发生变化，回路中就会出现感应电动势。变化可以来自磁场本身变化，也可以来自回路面积或方向变化。

定律 12.5 (法拉第电磁感应定律). 对任意闭合回路 C 及其所围曲面 S ，感应电动势满足

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}.$$

若线圈有 N 匝且每匝穿过的磁通量相同，则

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}.$$

这里的负号不是数学装饰，而是物理内容的浓缩，它将在下一节由楞次定律解释。

从平均量的角度，若在时间间隔 Δt 内磁通量改变了 $\Delta\Phi_B$ ，则平均感应电动势为

$$\mathcal{E}_{\text{avg}} = -\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}.$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$ ，就得到瞬时形式 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ 。因此，法拉第定律是一个标准的导数定律：**电磁感应关心的不是磁通量有多大，而是它变化得有多快。**

注记 12.6. 很多题目中“磁通量为零”并不等于“没有感应电动势”。只要 $\frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0$ ，即使某一时刻 $\Phi_B = 0$ ，也仍然可能有感应电动势。上一节旋转线圈的例子就是如此。

例题 12.7. 一个 N 匝线圈面积为 A ，以角速度 ω 在匀强磁场 B 中绕与磁场垂直的轴匀速转动。若初始时线圈法线与磁场同向，求感应电动势随时间的变化规律。

解：每匝磁通量为

$$\Phi_B(t) = BA \cos(\omega t).$$

因此总磁链为 $N\Phi_B$ ，感应电动势

$$\mathcal{E}(t) = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = NBA\omega \sin(\omega t).$$

于是交流发电机输出的是正弦交流电，其峰值为

$$\mathcal{E}_{\text{max}} = NBA\omega.$$

这个公式说明，提高匝数、面积、磁场强度或转速，都能提高发电机输出电压。

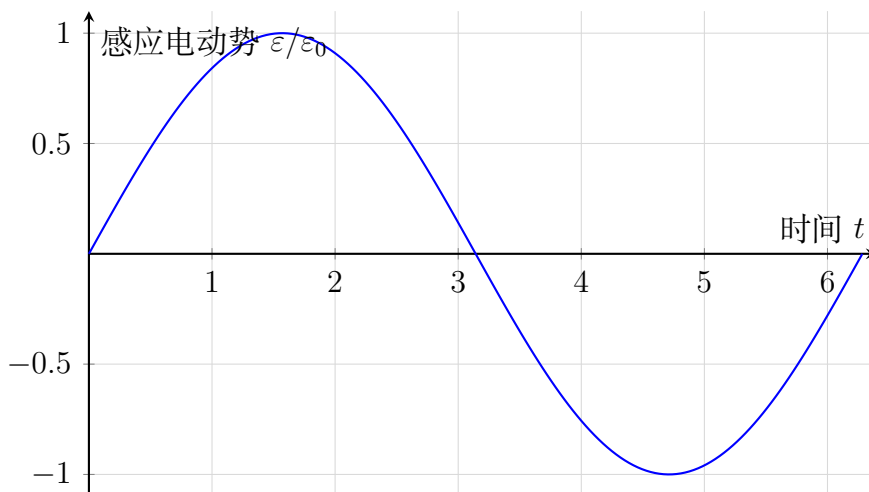


图 12.1: 旋转线圈产生的感应电动势随时间作正弦变化

定理 12.8 (广义法拉第定律). 若回路本身也在运动, 则总电动势应写为

$$\oint_C (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}.$$

左边第一项对应感生电动势, 第二项对应动生电动势。两者并不是彼此割裂的规律, 而是同一电磁感应定律在不同情形下的表现。

这个定理告诉我们: 当我们说“磁通量变化产生感应电动势”时, 不必拘泥于变化究竟来自磁场、来自面积, 还是来自回路位置。只要右边的磁通量作为时间函数发生改变, 左边一定能在回路上找到与之对应的电动势来源。

12.3 楞次定律

法拉第定律给出大小, 楞次定律给出方向。

定律 12.9 (楞次定律). 感应电流 (或感应电动势) 所激发的磁场, 总是**阻碍原来磁通量的变化**。

若穿过线圈的外磁通量增加, 则感应电流产生的磁场要试图减小这种增加; 若外磁通量减小, 则感应电流产生的磁场要试图维持原来的磁通量。简言之, 不是“反抗磁通量本身”, 而是“反抗磁通量的变化”。

楞次定律实际上是能量守恒的必然结果。若感应电流总去“帮助”磁通量变化, 那么系统便会无中生有地放大变化, 产生免费的机械功或电功, 这与能量守恒矛盾。负号——正是在数学上排除了这种荒谬可能。

注记 12.10. 方向示例：一根条形磁铁的 N 极沿线圈轴线方向靠近静止线圈。此时穿过线圈的磁通量增大，根据楞次定律，线圈中感应电流产生的磁场必须阻碍这种“增大”，故线圈靠近磁铁的一侧应表现为 N 极，从而排斥来近的磁铁。用右手螺旋定则判断，若从磁铁一侧观察，线圈中的感应电流应为逆时针方向。由于感应磁场对磁铁有排斥作用，外力若想继续把磁铁推近，就必须克服排斥力做正功；该机械功最终转化为电路中的焦耳热或磁场能量。

注记 12.11. 判断感应电流方向时，最稳妥的步骤是：

1. 先判断原磁通量是增大还是减小；
2. 再判断感应磁场应当顺着原方向还是反着原方向；
3. 最后用右手定则把感应磁场方向转化为电流方向。

不要一上来就死记“靠近顺逆、远离顺逆”，因为一旦题目几何方向稍变，口诀就容易失效。

12.4 动生电动势

定义 12.12. 当导体或回路的一部分在磁场中运动时，导体内自由电荷受到洛伦兹力

$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{v} \times \mathbf{B},$$

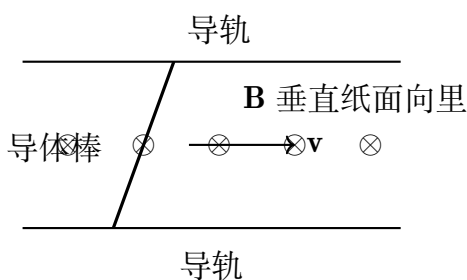
从而沿导体定向分离，形成的电动势叫作**动生电动势**。其一般表达式为

$$\mathcal{E}_{\text{mot}} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

当导体棒长度为 ℓ ，速度 $\mathbf{v}$ 、磁场 $\mathbf{B}$ 与导体棒三者互相垂直时，上式简化为

$$\mathcal{E} = B\ell v.$$

这是高中题中最常见的切割磁力线模型。



在微观上, 正电荷受到 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 力而向导体一端聚集, 负电荷向另一端聚集, 直到静电力与磁力平衡。若导体两端再接成闭合回路, 电荷便持续流动, 形成感应电流。

例题 12.13. 两平行光滑导轨间距为 ℓ , 置于竖直向下的匀强磁场 B 中, 一根金属棒以速度 v 向右匀速滑动, 导轨与棒构成闭合回路, 总电阻为 R 。求感应电流、安培力和外力功率。

解: 动生电动势大小为

$$\mathcal{E} = B\ell v.$$

故感应电流

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{B\ell v}{R}.$$

棒中电流在磁场中受安培力, 其大小为

$$F = BI\ell = \frac{B^2\ell^2 v}{R}.$$

根据楞次定律, 该力方向必与运动方向相反, 所以外力若要维持匀速, 必须提供同样大小的拉力。外力功率为

$$P_{\text{ext}} = Fv = \frac{B^2\ell^2 v^2}{R}.$$

而电路中的焦耳热功率

$$P_J = I^2 R = \left(\frac{B\ell v}{R}\right)^2 R = \frac{B^2\ell^2 v^2}{R}.$$

两者相等, 表明机械能通过电磁感应完整转化为内能。

注记 12.14. “导体切割磁感线”只是动生电动势的一种形象说法。严格地说, 关键不是是否看见“切割了线”, 而是回路中电荷是否具有相对于磁场的速度, 从而受到 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 力。

在导体整体进入磁场、并由涡流提供主要阻力的制动问题中, 速度常近似满足指数衰减规律

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau}.$$

它表明制动力在速度较大时更明显, 随后逐渐减弱。

12.5 感生电动势

当回路静止而磁场随时间变化时, 电荷即使没有整体运动速度, 仍然可能在空间中受到电场作用而沿回路运动。这种由变化磁场激发出的电动势叫作**感生电动势**。

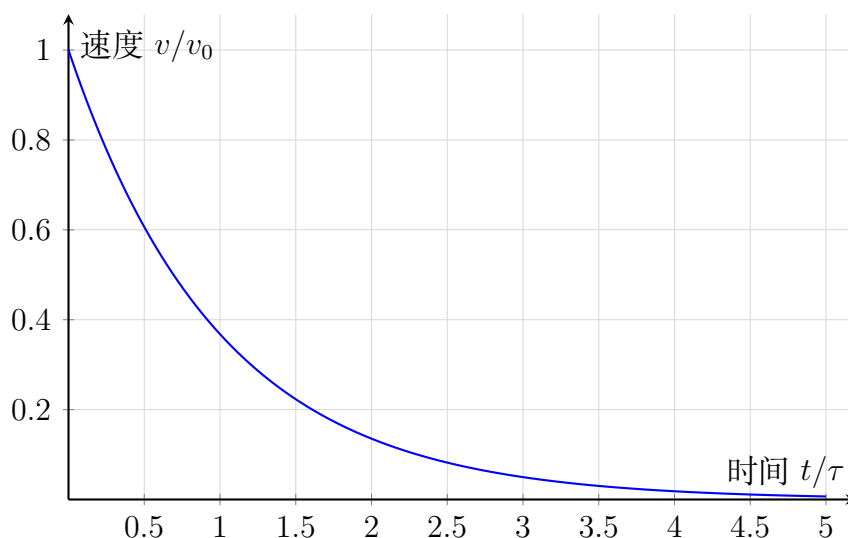


图 12.2: 涡流制动中物体速度随时间逐渐衰减

定律 12.15 (变化磁场产生电场). 若闭合回路静止, 则感应电动势满足

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

这说明变化的磁场会在空间中激发环形电场。

与静电场不同, 这种电场的电场线不是从正电荷出发到负电荷终止, 而是绕成闭合曲线, 因此它是**非保守电场**。用麦克斯韦方程的微分形式表示, 即

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

右边不为零, 说明此时电场具有旋度, 不可能由单值静电势在全空间中简单描述。

注记 12.16. 动生电动势和感生电动势在本质上都属于电磁感应, 但受力机制不同:

- 动生电动势: 电荷主要受磁场力 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$;
- 感生电动势: 电荷主要受变化磁场激发的感应电场力 $q\mathbf{E}$ 。

在复杂情形中, 两种贡献可以同时存在, 必须用广义法拉第定律统一处理。

例题 12.17. 半径为 R 的圆形区域内存在均匀磁场 $\mathbf{B}(t) = B(t)\hat{\mathbf{z}}$, 其外部磁场可忽略。已知 $dB/dt = k$ 为常数。求以该区域圆心为中心、半径为 r 的圆周上的感应电场大小 $E(r)$ 。

解: 由对称性, 感应电场沿圆周切向分布, 且同一圆周上大小相等, 因此

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E(r) \cdot 2\pi r.$$

分两种情况：

(1) $r < R$: 取半径为 r 的回路，穿过回路的磁通量为

$$\Phi_B = B(t)\pi r^2,$$

故

$$E(r) 2\pi r = -\frac{d(B\pi r^2)}{dt} = -\pi r^2 k.$$

于是

$$E(r) = -\frac{kr}{2}.$$

其大小为

$$|E(r)| = \frac{|k|r}{2}.$$

(2) $r > R$: 真正有磁通变化的区域仍只有半径 R 的圆盘，因此

$$\Phi_B = B(t)\pi R^2,$$

故

$$E(r) 2\pi r = -\pi R^2 k, \quad |E(r)| = \frac{|k|R^2}{2r}.$$

因此感应电场先随 r 线性增大，超过磁场区域后再按 $1/r$ 衰减。这类分段函数正是面积分与线积分共同决定的结果。

12.6 自感与互感

电流变化会改变自身产生的磁场，因此不仅外磁场变化能引起感应电动势，回路中自身电流的变化也会导致感应现象。

定义 12.18. 若一个线圈中电流为 I ，穿过每匝线圈的磁通量为 Φ_B ，且在线性介质中有

$$N\Phi_B = LI,$$

则称 L 为该线圈的**自感系数**，简称**电感**。

于是线圈中的自感电动势满足

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}.$$

电流增加时，自感电动势阻碍电流增加；电流减小时，自感电动势又阻碍电流减小。这正是楞次定律在“回路对自身变化”的体现。

对长直螺线管，若长度为 l ，截面积为 A ，单位长度匝数为 n ，则其内部磁场近似为

$$B = \mu_0 n I.$$

总匝数 $N = nl$ ，于是磁链为

$$N\Phi_B = N(BA) = nl(\mu_0 nIA).$$

故电感近似为

$$L = \mu_0 n^2 Al.$$

这说明电感与线圈几何结构密切相关：匝数密、截面大、长度长，都有利于储存更多磁场能量。

定义 12.19. 若线圈 1 中的电流 I_1 在线圈 2 中产生磁通量 Φ_{21} ，并满足

$$N_2\Phi_{21} = MI_1,$$

则称 M 为两线圈之间的**互感系数**。线圈 2 中产生的感应电动势为

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{dI_1}{dt}.$$

互感是变压器工作的基础。交流电通过原线圈时，原线圈中的电流不断变化，于是铁芯中的磁通量不断变化，再在副线圈中激发感应电动势。

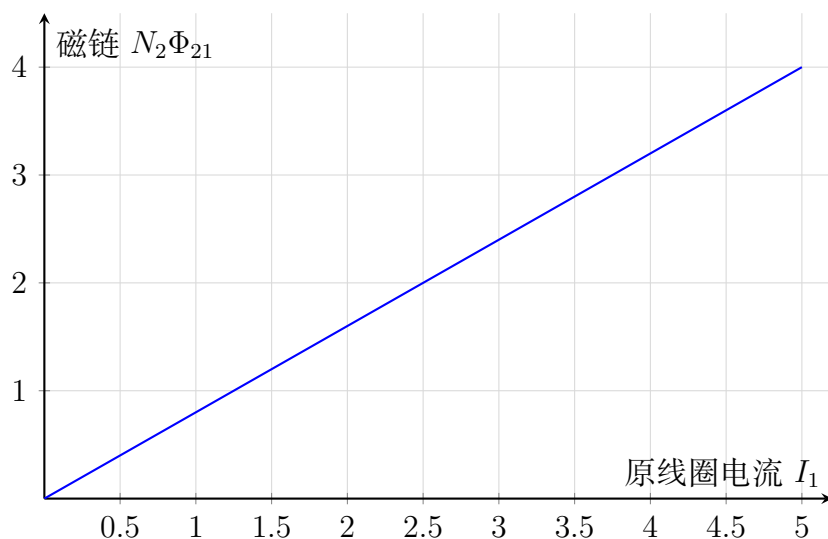
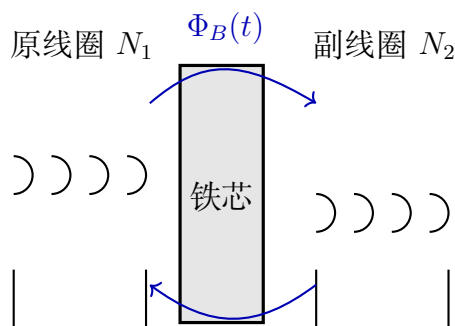


图 12.3: 在线性范围内，互感磁链与原线圈电流成正比

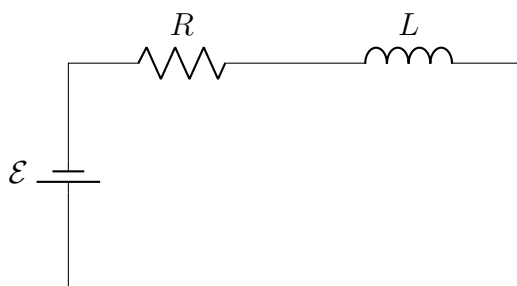
定律 12.20 (理想变压器关系). 忽略漏磁、线圈电阻和能量损失时，理想变压器满足

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}, \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}, \quad P_1 \approx P_2.$$



12.7 RL 电路与电磁能量

电感元件接入电路后，电流一般不再“瞬间跳变”，而要满足微分方程。最基本的模型是串联的 RL 电路。



由基尔霍夫回路定律可得

$$\mathcal{E} - IR - L \frac{dI}{dt} = 0,$$

即

$$L \frac{dI}{dt} + RI = \mathcal{E}.$$

这是一个一阶线性常微分方程。若在 $t = 0$ 接通电源且初始电流 $I(0) = 0$ ，其解为

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

其中 τ 称为**时间常数**。它刻画电流建立的快慢： τ 越大，电流变化越慢。

若把电源移去，只剩电阻和电感构成回路，则满足

$$L \frac{dI}{dt} + RI = 0,$$

解为

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}.$$

可见电感并不会维持电流永不消失，而只是通过释放原先储存在磁场中的能量，使电流缓慢衰减。

电感中的磁场能量为

$$U_B = \frac{1}{2}LI^2.$$

对于磁场近似均匀分布的区域，还可写成能量密度形式

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

它与静电场能量密度 $u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ 共同说明：**电磁场本身就能储存能量。**

例题 12.21. 一串联 RL 电路中，电源电动势为 $\mathcal{E}$ ，电阻为 R ，电感为 L 。求接通后 $t = \tau = L/R$ 时的电流，并求此时电感中储存的磁场能量占稳定时最大值的比例。

解：电流随时间变化为

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}).$$

故当 $t = \tau$ 时，

$$I(\tau) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-1}).$$

稳定后最大电流为 $I_\infty = \frac{\mathcal{E}}{R}$ ，故最大磁场能量

$$U_{\max} = \frac{1}{2}L \left(\frac{\mathcal{E}}{R} \right)^2.$$

而 $t = \tau$ 时

$$U(\tau) = \frac{1}{2}LI^2(\tau) = \frac{1}{2}L \left(\frac{\mathcal{E}}{R} \right)^2 (1 - e^{-1})^2.$$

因此所占比例为

$$\frac{U(\tau)}{U_{\max}} = (1 - e^{-1})^2 \approx 0.40.$$

所以经过一个时间常数，电流已达到稳态值的约 63%，但能量只达到约 40%，因为能量与电流的平方成正比。

注记 12.22. 由 $U_B = \frac{1}{2}LI^2$ 可见，电感类似于力学中的“惯性”元件：它反抗电流变化，并把外界做功暂时存入磁场，再在需要时释放出来。这也是各种滤波、电能转换与暂态控制电路的基础。

下面选取三道典型经典题型，展示如何把“公式套用”提升为“函数、导数与积分”的统一理解。

本章小结

- 磁通量是磁场对有向面积的面积分： $\Phi_B = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$ 。

- 法拉第定律给出大小: $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$; 楞次定律给出方向: 感应效应总阻碍原磁通量变化。
- 动生电动势来自 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, 感生电动势来自变化磁场激发的环形电场。
- 自感与互感把“电流变化”转化为“感应电动势”, 变压器则是互感的直接应用。
- RL 电路满足一阶线性微分方程, 电感中的能量为 $U_B = \frac{1}{2}LI^2$, 磁场能量密度为 $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$ 。

Chapter 13

麦克斯韦方程组

电磁学在本章达到真正的统一。前面几章中，我们先后学习了库仑定律、安培力、法拉第电磁感应与交流电路。它们最初看上去像是彼此独立的规律：电荷产生电场，电流产生磁场，变化的磁场又会激发电场。然而麦克斯韦发现，这些规律并不是零散的经验结论，而是同一套场论结构的不同侧面。只要把“位移电流”这一关键概念补入安培定律，电与磁便首尾相接，形成自洽闭环，并自然预言了电磁波的存在。

这正是经典场论最壮丽的一刻：光不再是神秘的“发光物质”，而是电场与磁场彼此激发、共同传播的波动。于是，静电学、稳恒电流、磁场、电磁感应与光学，第一次在一章之中汇合成统一语言。

13.1 位移电流——麦克斯韦的关键洞察

法拉第告诉我们：变化的磁场能够产生旋电场。麦克斯韦进一步追问：如果电磁学真的具有对称的统一结构，那么变化的电场是否也应当产生磁场？这个问题并非纯粹审美，而是由一个具体矛盾逼出来的。

考虑电容器充电过程。导线中有传导电流 I 流向极板，因此按安培环路定律，回路周围应有磁场：

$$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}.$$

但若我们对同一条闭合边界 $\partial\Sigma$ 选择两种不同的张面 Σ ：

- 一种穿过导线，可截到传导电流 I ；
- 另一种鼓起穿过电容极板间空隙，则没有电子真正跨过间隙。

若仍把右端只写成传导电流，便会得到相互矛盾的结果。磁场不可能依赖于我们任意选择的数学曲面，因此原定律一定还缺少一项。

定义 13.1 (位移电流). 位移电流是由电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的时间变化所对应的“等效电流”项，其面通量形式定义为

$$I_d := \frac{d}{dt} \left(\int_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} \right).$$

若介质为真空， $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$ ，则

$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \left(\int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} \right).$$

在局域形式中，对应的电流密度称为位移电流密度：

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

这里“位移电流”并不意味着真的有电荷穿过真空缝隙流动，而是说变化的电场在磁场方程中起到与电流同样的源作用。它修补的不是语义，而是守恒律。

定律 13.2 (安培–麦克斯韦定律的积分形式). 完整的环路定律应写成

$$\oint_{\partial \Sigma} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{free} + \frac{d}{dt} \left(\int_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} \right).$$

在真空中，由 $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ 与 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$ 得

$$\oint_{\partial \Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{cond} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \left(\int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} \right).$$

为了看清它与电荷守恒的关系，我们回忆连续性方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

如果磁场源只写成 $\mathbf{J}$ ，那么对方程 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 两边取散度，会得到

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J},$$

这要求 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ ，与一般充放电过程不相容。麦克斯韦把右端补成

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t},$$

再取散度便有

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t}.$$

利用高斯定律 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ ，立刻恢复连续性方程。这说明位移电流不是可有可无的修辞，而是使场方程与电荷守恒完全兼容的必要项。

例题 13.3 (充电电容器中的位移电流). 设平行板电容器极板面积为 A , 板间距离远小于极板尺度, 可近似视为匀强电场. 若导线中的传导电流为 I , 则极板上电荷满足 $\frac{dQ}{dt} = I$, 板间电场为

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}.$$

因此位移电流为

$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d(EA)}{dt} = \varepsilon_0 A \frac{dE}{dt} = \frac{dQ}{dt} = I.$$

这正说明: 虽然板间没有传导电流穿过, 但位移电流恰好补足了磁场的源, 使任意张面得到相同结果。

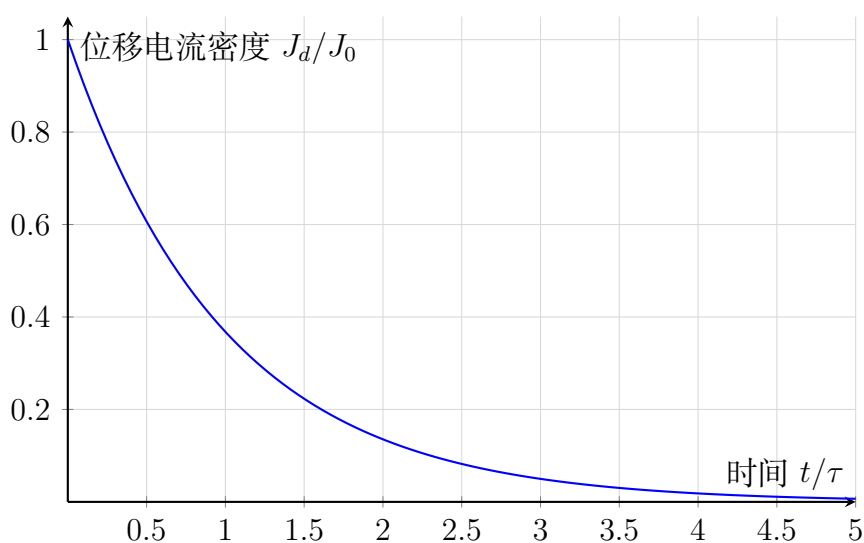
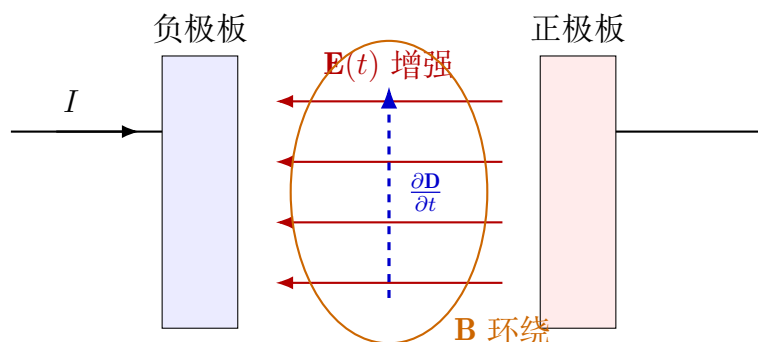


图 13.1: 电容器充电过程中位移电流密度随时间指数衰减

注记 13.4. 从对称性看, 法拉第定律告诉我们“变磁生电”, 安培-麦克斯韦定律则告诉我们“变电生磁”。这两个“旋度方程”共同构成电磁波传播的动力学核心。没有位移电流, 电磁学只能描述静态与准静态现象; 加入位移电流后, 场本身便获得脱离物质源而独立传播的能力。



13.2 麦克斯韦方程组——统一的四个方程

位移电流一旦加入，经典电磁学便凝聚为四个基本方程。它们一方面说明电荷与电流如何产生场，另一方面说明变化的场如何彼此激发。这四个方程既可写成整体的积分形式，也可写成逐点成立的微分形式。

定律 13.5 (麦克斯韦方程组的积分形式). 在宏观介质表述中，麦克斯韦方程组为

$$\begin{aligned}\oint_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} &= Q_{free, enc}, \\ \oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} &= 0, \\ \oint_{\partial \Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\frac{d}{dt} \left(\int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \right), \\ \oint_{\partial \Sigma} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= I_{free, enc} + \frac{d}{dt} \left(\int_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} \right).\end{aligned}$$

它们依次对应：

1. 电场的源是自由电荷；
2. 不存在磁单极子，磁力线总是闭合；
3. 变化的磁通量激发环形电场；
4. 自由电流与变化的电通量共同激发环形磁场。

在真空中使用 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ ，方程可化为更熟悉的形式：

$$\begin{aligned}\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} &= \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}, \\ \oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} &= 0, \\ \oint_{\partial \Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\frac{d}{dt} \left(\int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \right), \\ \oint_{\partial \Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} &= \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \left(\int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} \right).\end{aligned}$$

利用高斯定理与斯托克斯定理，积分形式可转化为局域微分形式。

定理 13.6 (麦克斯韦方程组的微分形式). 在真空中, 麦克斯韦方程组可写为

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

在一般介质中, 则写成

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_{free}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_{free} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.\end{aligned}$$

证明. 以法拉第定律为例, 积分形式为

$$\oint_{\partial \Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \left(\int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \right).$$

由斯托克斯定理, 左端可写为

$$\int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{A}.$$

又因该关系对任意小曲面 Σ 成立, 所以被积函数必须逐点相等, 故

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

其余三个方程的推导完全类似: 对体积分方程使用高斯定理, 对环路积分方程使用斯托克斯定理即可。□

定义 13.7 (真空中的电磁场). 若某区域内没有自由电荷与传导电流, 即

$$\rho = 0, \quad \mathbf{J} = 0,$$

则该区域满足真空麦克斯韦方程组

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

这组齐次方程正是电磁波的起点。

例题 13.8 (平行板电容器边缘处的磁场). 设一半径为 r 的圆形积分回路位于平行板电容器内部且与极板同轴, 若板间电场近似均匀, 则电通量为

$$\Phi_E = E\pi r^2.$$

安培 – 麦克斯韦定律给出

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(2\pi r) = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \mu_0 \varepsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt}.$$

因此

$$B = \frac{\mu_0 \varepsilon_0 r}{2} \frac{dE}{dt}.$$

它表明即使在没有传导电流穿过的区域, 只要电场随时间变化, 磁场依然存在。

注记 13.9. 从结构上看, 前两个散度方程描述“源”的分布, 后两个旋度方程描述“变化”如何驱动传播。静电学和稳恒磁场只是这套理论在时间不变极限下的两个投影; 完整的电磁学则是场在时空中耦合演化的理论。

13.3 电磁波的推导——场如何自我传播

一旦进入真空区域, 电荷和电流都消失, 场方程反而变得更有力量。因为此时电场与磁场不再依赖外部源维持, 而是通过旋度方程彼此驱动, 自行向前传播。

在真空中, 麦克斯韦方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (13.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (13.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (13.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (13.4)$$

对 eq. (13.3) 两边取旋度:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}.$$

代入 eq. (13.4), 得

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

再用向量恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E},$$

并结合 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, 便得到

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

这正是三维波动方程。对磁场重复同样步骤，可得

$$\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}.$$

定理 13.10 (真空中的电磁波动方程). 在无源真空区域内，电场与磁场分别满足

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}.$$

因此电磁扰动以波速

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

传播。

若代入实验测得的真空磁导率与介电常数，便得到

$$\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3.00 \times 10^8 \text{ m/s},$$

这恰好等于光速 c 。因此麦克斯韦得出震撼性的结论：

光就是电磁波。

这是理论物理史上的经典时刻：不是先看到一种现象再去拟合方程，而是先从方程中推出一个此前独立研究的自然对象，并发现它与已知常数严丝合缝地吻合。

例题 13.11 (一维平面电磁波满足波动方程). 设电场仅沿 y 方向，且只依赖于 x, t ：

$$\mathbf{E}(x, t) = E_y(x, t) \hat{\mathbf{y}}.$$

则波动方程化为

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}.$$

其一组解为

$$E_y(x, t) = E_0 \cos(kx - \omega t + \phi),$$

只要满足色散关系

$$\omega = ck, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

磁场也可取同频同相的平面波形式，从而组成完整的电磁波解。

定律 13.12 (平面电磁波的场关系). 对沿 $+x$ 方向传播的简谐平面波，可取

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{B} = B_0 \cos(kx - \omega t) \hat{\mathbf{z}}.$$

代入法拉第定律或安培 - 麦克斯韦定律可得

$$B_0 = \frac{E_0}{c}, \quad \omega = ck.$$

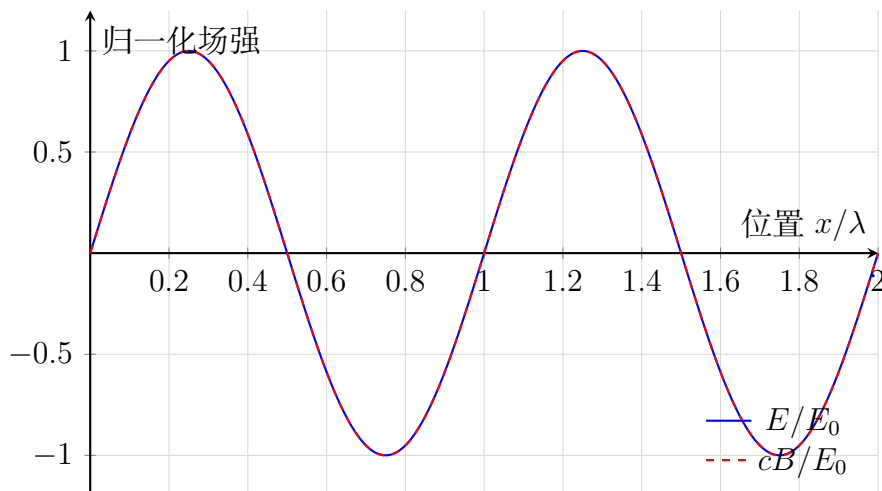


图 13.2: 沿传播方向的电场与磁场同相作正弦振荡

13.4 电磁波的性质——横波、正交与能量

麦克斯韦方程组不仅告诉我们电磁波会传播，还严格规定了它如何传播。与绳波、声波等机械波不同，电磁波不需要介质振动，其“振动”对象就是场本身。

1. 横波性质

设平面波沿波矢 $\mathbf{k}$ 方向传播，场可写成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t), \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t).$$

由 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 与 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 可得

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0.$$

因此电场与磁场都垂直于传播方向，电磁波是**横波**。

2. $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ 且同相

由旋度方程进一步可知

$$\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \omega \mathbf{B}_0, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{B}_0 = -\frac{\omega}{c^2} \mathbf{E}_0.$$

因此 $\mathbf{E}_0 \perp \mathbf{B}_0$ ，且 $\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k}$ 三者两两正交，构成右手系。对真空平面波而言，电场与磁场在相位上同步达到极大值与极小值，不存在四分之一周期的相位差。

3. 振幅关系与能量均分

真空中平面波满足

$$E = cB.$$

电场能量密度与磁场能量密度分别为

$$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2, \quad u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2.$$

利用 $E = cB$ 以及 $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$, 立刻得到

$$u_E = u_B.$$

所以在真空平面电磁波中, 电场与磁场各承担一半能量。总能量密度为

$$u = u_E + u_B = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

定义 13.13 (电磁波的能量密度). 电磁场在真空中的瞬时能量密度定义为

$$u := \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

对于简谐平面波, 由于 $E = cB$, 可写成

$$u = \varepsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}.$$

若对一个周期取时间平均, 则

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{2\mu_0}.$$

定义 13.14 (偏振). 若一列沿固定方向传播的电磁波, 其电场矢量在垂直于传播方向的平面内具有确定的振动规律, 则称该波具有偏振。若 $\mathbf{E}$ 始终沿固定方向振动, 称为线偏振; 若其端点描绘圆或椭圆, 则分别称为圆偏振或椭圆偏振。

偏振现象是电磁波横波性的直接证据之一。自然光可视作许多偏振态的混合, 而偏振片则会筛选出某一方向的电场分量。若电磁波是纵波, 就不会存在这样的“方向选择”现象。

例题 13.15 (太阳光辐照下的场强估算). 设太阳光到达地面的平均辐照度约为 $I = 1.0 \times 10^3 \text{ W/m}^2$ 。对平面电磁波, 平均坡印廷矢量大小满足

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2.$$

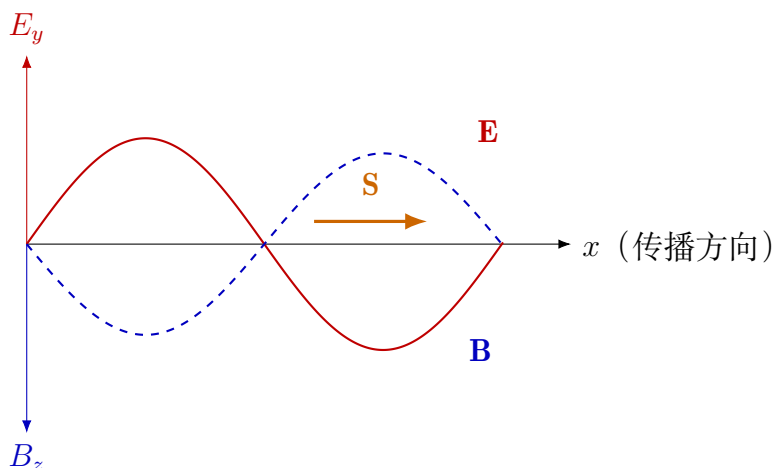
因此

$$E_0 = \sqrt{\frac{2I}{\epsilon_0 c}} \approx 8.7 \times 10^2 \text{ V/m}.$$

相应磁场振幅为

$$B_0 = \frac{E_0}{c} \approx 2.9 \times 10^{-6} \text{ T}.$$

这说明日常光照对应的磁场其实非常弱，但其高速传播使能量输运极其显著。



注记 13.16. 声波依赖空气的压缩与疏松，所以不能在真空中传播；电磁波则不同，电场与磁场互为“弹性”和“惯性”，场本身就构成传播机制。这是经典物理从“粒子受力”走向“场独立存在”的一次哲学跃迁。

13.5 坡印廷矢量——电磁能如何流动

既然电磁波能够携带能量，那么能量流向何处、以何种速率穿过单位面积，就需要新的物理量来描述。这个量就是坡印廷矢量。

定义 13.17 (坡印廷矢量). 真空中电磁场的能流密度矢量定义为

$$\mathbf{S} := \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

其方向给出电磁能传播的方向，其大小表示单位时间穿过单位面积的能量，即功率面密度。

对平面波而言，由于 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ ，有

$$S = \frac{EB}{\mu_0} = \epsilon_0 c E^2 = \frac{c}{\mu_0} B^2.$$

若电场为简谐振荡 $E = E_0 \cos(kx - \omega t)$ ，则瞬时能流密度也随时间振荡：

$$S(t) = \epsilon_0 c E_0^2 \cos^2(kx - \omega t).$$

一个周期内的平均值为

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2.$$

这就是光强、无线电发射强度等量的经典表达。

定理 13.18 (坡印廷定理的真空形式). 设真空中存在电荷密度 ρ 和电流密度 $\mathbf{J}$, 则电磁能满足局域守恒关系

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} + \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = 0,$$

其中

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}, \quad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

证明. 由安培-麦克斯韦定律

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

与法拉第定律

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

出发, 分别与 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}/\mu_0$ 做点乘并相减, 利用向量恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}),$$

整理即可得到

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right) = 0.$$

这就是所求结果。 □

把上式对任意体积 V 积分, 并使用高斯定理, 可得

$$\frac{d}{dt} \left(\int_V u \, dV \right) + \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} + \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \, dV = 0.$$

它表明: 边界面上的坡印廷通量给出了体积内部电磁能的净流出率, 而 $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ 则给出了场能转化为物质能的速率。

坡印廷定理的物理意义极其清晰:

- $\frac{\partial u}{\partial t}$ 表示单位体积内电磁能的变化率;
- $\nabla \cdot \mathbf{S}$ 表示能量从该体积流出或流入;
- $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ 表示电磁场对电荷做功、把场能转为粒子能量的速率。

因此它是电磁场的能量守恒律。

作为数量级估算, 若某真空平面电磁波的电场振幅为 $E_0 = 120 \text{ V/m}$, 则平均能流密度为

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 \approx \frac{1}{2} \times 8.85 \times 10^{-12} \times 3.00 \times 10^8 \times (120)^2 \approx 19 \text{ W/m}^2.$$

这表示每秒约有 19 J 的电磁能穿过垂直于传播方向的每平方米面积。

注记 13.19. 在稳恒直流电路中, 我们常说电源通过导线把能量送到电阻上。更精确地说, 真正携带能量的不是电子“拖着能量跑”, 而是导线外部空间中的电磁场。电场大致沿导线方向, 磁场环绕导线, 因此

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

指向导线内部或电阻内部。于是, 能量是从周围空间持续流入电阻并转化为热的。这是坡印廷矢量给出的深刻图景。

注记 13.20. “光压”“太阳帆”“无线能量传输”等现象, 都可以从坡印廷矢量出发理解。它把“场携带能量与动量”这一观点变成可计算、可测量的物理量, 也为后续进入相对论与场论铺平道路。

13.6 电磁谱——从无线电波到 γ 射线

既然光只是电磁波的一小段, 那么不同频率、不同波长的所有电磁辐射, 本质上都由同一套麦克斯韦方程支配。改变的不是“种类”, 而只是频率尺度与相互作用方式。于是, 人类把分散的无线通信、红外加热、可见光成像、紫外灭菌、X 射线透视、 γ 射线核辐射统统纳入一个连续谱中。

定义 13.21 (电磁谱). 按照频率 f 或波长 λ 排列的全部电磁波范围称为电磁谱, 它们满足

$$c = f\lambda.$$

频率越高, 波长越短; 在真空中它们的传播速度都等于光速 c 。

波段	典型波长范围	典型应用	主要特征
无线电波	$> 10^{-1} \text{ m}$	广播、通信、雷达	波长长, 绕射能力强
微波	$10^{-3} \sim 10^{-1} \text{ m}$	微波炉、卫星通信、Wi-Fi	易与分子转动耦合
红外线	$7 \times 10^{-7} \sim 10^{-3} \text{ m}$	热成像、遥控	常与热辐射关联
可见光	$4 \times 10^{-7} \sim 7 \times 10^{-7} \text{ m}$	视觉、成像、光纤	人眼可感知部分
紫外线	$10^{-8} \sim 4 \times 10^{-7} \text{ m}$	灭菌、荧光激发	化学作用强
X 射线	$10^{-11} \sim 10^{-8} \text{ m}$	医学透视、晶体分析	穿透性强
γ 射线	$< 10^{-11} \text{ m}$	核物理、放疗、天体物理	频率最高、能量最大

例题 13.22 (由频率求波长). 某 FM 广播频率为 $f = 100 \text{ MHz}$, 则其在真空中的波长为

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^8}{1.00 \times 10^8} = 3.0 \text{ m}.$$

这说明广播电台使用的是米量级波长的无线电波。

若可见光典型波长取 500 nm , X 射线典型波长取 0.1 nm , 则二者波长之比为

$$\frac{500}{0.1} = 5000.$$

也就是说, X 射线的波长比可见光短约四个数量级, 因此更容易分辨原子尺度结构, 也具有更强穿透能力。

注记 13.23. 麦克斯韦方程组本身并不偏爱任何波段。无线电通信与宇宙射线看似相距遥远, 但它们只是同一种场在不同频率下的表现。统一的力量, 就在于把“多样现象”还原为“少数基本方程”。从经典观点看, 不同波段的差异主要体现在与物质的耦合尺度不同; 从现代观点看, 还可以进一步用光子的能量 $E = hf$ 来理解高频辐射为何更容易电离原子。

本章小结

本章是电磁学的顶点, 也是经典物理统一思想典范:

- 麦克斯韦以位移电流 $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 修正安培定律, 使其与电荷守恒完全一致;

- 四条麦克斯韦方程把电场、磁场、电荷和电流纳入统一框架；
- 在真空中，这四个方程自动推出波动方程，预言波速 $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ ；
- 电磁波是横波，满足 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \mathbf{k}$ ，并携带能量与动量；
- 坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/\mu_0$ 描述了电磁能流；
- 从无线电波到 γ 射线，整个电磁谱都服从同一组方程。

如果说牛顿把天上与地下的运动统一起来，那么麦克斯韦则把电、磁与光统一起来。下一步，爱因斯坦将进一步追问：既然光速由真空常数决定，而且对所有惯性系都应相同，那么时间与空间本身又必须如何改变？

Part III

狭义相对论

Chapter 14

狭义相对论基础

牛顿力学默认存在一个绝对的时间与绝对的空间：不同惯性系之间只需做伽利略变换，时间坐标保持不变，速度按简单相加规律组合。这个框架在低速世界中极其成功，但当电磁学建立之后，一个根本性张力出现了：麦克斯韦方程组预言电磁波在真空中的传播速度为常数 c ，似乎并不依赖于光源或观察者的运动状态。本章将说明，正是这一张力推动了狭义相对论的诞生。

我们从迈克尔逊－莫雷实验出发，看到以太假说的失败；随后给出爱因斯坦的两个公设，并从中推导洛伦兹变换；在此基础上系统讨论时间膨胀、长度收缩、速度叠加以及闵可夫斯基时空中的因果结构。第十五章将在这些运动学结论之上继续建立相对论动力学。

14.1 迈克尔逊－莫雷实验——以太假说的失败

十九世纪后半叶，许多物理学家相信光和声一样需要某种介质传播，这种遍布宇宙、几乎不可探测的介质被称为以太。若以太存在，那么地球绕日运动时应当穿过以太海洋，从而形成“以太风”。在这种观点下，光在不同方向上的传播时间会出现微小差别。

定义 14.1. 所谓以太假说，是指真空中的光波传播依赖于某个优先静止参考系；在该参考系中光速恰为 c ，而在相对该参考系运动的实验室里，光速应按经典速度合成规律表现出方向差异。

迈克尔逊干涉仪正是为了探测这种差异而设计的。仪器把一束光分成两路，分别沿互相垂直的两臂传播，到达反射镜后返回并重新叠加。若两路传播时间不同，则会引起干涉条纹移动。

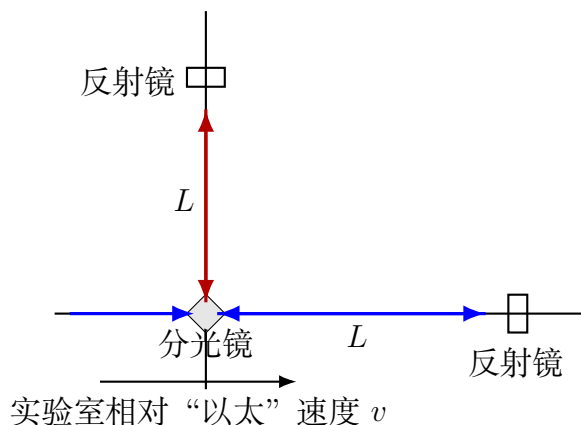


图 14.1: 迈克尔逊干涉仪的示意图

设平行于“以太风”的干涉臂长度为 L 。在经典图像里，去程光速应为 $c - v$ ，回程光速应为 $c + v$ ，因此沿平行臂的总时间为

$$T_{\parallel} = \frac{L}{c - v} + \frac{L}{c + v} = \frac{2Lc}{c^2 - v^2} = \frac{2L}{c} \frac{1}{1 - v^2/c^2}.$$

对于垂直臂，光必须斜着走，才能在仪器整体漂移时仍打到反射镜，因此有

$$\left(\frac{cT_{\perp}}{2} \right)^2 = L^2 + \left(\frac{vT_{\perp}}{2} \right)^2,$$

从而

$$T_{\perp} = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2L}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

当 $v \ll c$ 时，利用

$$\frac{1}{1 - \beta^2} \approx 1 + \beta^2, \quad \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \approx 1 + \frac{1}{2}\beta^2, \quad \beta = \frac{v}{c},$$

得到两路时间差的一阶近似：

$$\Delta T = T_{\parallel} - T_{\perp} \approx \frac{L}{c} \frac{v^2}{c^2}.$$

若把仪器整体旋转 90° ，两臂角色互换，预言中的时间差将反号，因此总改变量约为 $2\Delta T$ ，对应的光程差为

$$\Delta \ell \approx 2L \frac{v^2}{c^2}.$$

若以太存在，这一光程差应表现为可测的条纹移动。

例题 14.2 (经典以太模型下的条纹移动估计). 取 $L = 11 \text{ m}$ ，地球公转速度近似 $v = 3.0 \times 10^4 \text{ m/s}$ ，可见光波长取 $\lambda = 5.5 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。则

$$\frac{v^2}{c^2} \approx 10^{-8}, \quad \Delta \ell \approx 2 \times 11 \times 10^{-8} \text{ m} = 2.2 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

于是预言条纹移动数约为

$$N \approx \frac{\Delta \ell}{\lambda} \approx \frac{2.2 \times 10^{-7}}{5.5 \times 10^{-7}} \approx 0.4.$$

这已经落在迈克尔逊干涉技术可探测的数量级上。

然而实验结果是：无论仪器如何转动、季节如何变化，都没有观测到与地球相对以太运动相对应的系统性条纹漂移。结果并非“效应太小以至于测不到”，而是与经典以太预言根本不符。

注记 14.3. 历史上曾有人尝试用菲茨杰拉德收缩或洛伦兹的“局部时间”来拯救以太理论，但这些修补方案越来越像是在为一个不可观测的背景结构添加补丁。爱因斯坦的革命性做法是：不再把相对论效应看作物体在以太中运动时发生的动力学畸变，而是直接修改空间与时间本身的运动学结构。

14.2 爱因斯坦的两个公设——相对性原理，光速不变

狭义相对论建立在两个极其简洁、却极具冲击力的公设之上。

定律 14.4 (爱因斯坦的两个公设). 在一切惯性参考系中：

1. 一切物理定律具有相同形式，这称为相对性原理；
2. 真空中光的传播速度恒为 c ，与光源和观察者的运动状态无关，这称为光速不变原理。

第一个公设否认了“绝对静止系”的可探测性；第二个公设则要求我们放弃经典的绝对时间观。因为若时间在所有惯性系中都相同，而空间坐标之间只做伽利略变换 $x' = x - vt$ ，那么一个在 S 系中满足 $x = ct$ 的光脉冲，在 S' 系中的速度将变为 $c - v$ ，这与第二公设矛盾。

定义 14.5. 若参考系 S' 以恒速 v 沿 x 轴相对参考系 S 运动，且两系原点在 $t = t' = 0$ 时重合，则称这一设置为标准构型。

在标准构型下，我们希望寻找 S 与 S' 之间的新变换规律。它必须满足以下直觉要求：

- 空间与时间的均匀性意味着变换应是线性的；
- 各惯性系地位平等意味着正变换与逆变换应具有相同形式；
- 当 $v \ll c$ 时，新理论必须退化为经典力学。

这些要求看似温和，却已经把答案逼近到唯一的形式。

注记 14.6. 狭义相对论不是在否认“同时钟可以同步”，而是在指出：同步本身依赖于所选参考系。不同惯性系使用爱因斯坦同步法建立起来的坐标网格，并不共享同一个“现在切片”。所谓同时性的相对性，正是后面一切结论的源头。

爱因斯坦的同步方法如下：在同一惯性系中，设时钟 A 在时刻 t_1 发出光信号，远处时钟 B 在收到信号时立刻反射， A 在时刻 t_2 收到回波。若光来回传播速度都取为 c ，则把 B 的反射时刻定义为

$$t_B = \frac{t_1 + t_2}{2}.$$

这一定义看似朴素，实际上已经把“光在各方向上传播速度相同”写进了坐标系统的建立方式中。于是，不同惯性系的同步方案不同，也就不再拥有共同的绝对同时面。

从教学角度看，爱因斯坦的两个公设并不是在“给出两个孤立事实”，而是在重新规定：如何用钟和尺去定义时空坐标。一旦这一点发生变化，后续关于速度、长度和时间的一切结论都必须重新书写。

14.3 洛伦兹变换——从两个公设推导变换公式

下面在标准构型下推导时空坐标之间的变换。由于运动只沿 x 方向发生，横向坐标不应受影响，因此先设

$$y' = y, \quad z' = z.$$

对 x, t 而言，线性假设允许我们写成

$$x' = A(v)x + B(v)t, \quad t' = C(v)x + D(v)t.$$

又因为 S' 的原点满足 $x' = 0$ 且在 S 中轨迹为 $x = vt$ ，代入得

$$0 = A(v)vt + B(v)t, \quad \text{故 } B(v) = -vA(v).$$

于是

$$x' = A(v)(x - vt).$$

现在利用光速不变。若在两系原点重合时发出一个光脉冲，则在 S 中有两条光线

$$x = ct, \quad x = -ct.$$

根据第二公设，这两条世界线在 S' 中也必须满足

$$x' = ct', \quad x' = -ct'.$$

将 $x = ct$ 代入一般线性式，得到

$$A(c - v)t = c(Cc + D)t.$$

将 $x = -ct$ 代入, 得到

$$A(-c - v)t = -c(-Cc + D)t.$$

联立两式可解得

$$D = A, \quad C = -\frac{v}{c^2}A.$$

所以变换已经简化为

$$x' = A(v)(x - vt), \quad t' = A(v) \left(t - \frac{v}{c^2}x \right).$$

接下来只剩下比例因子 $A(v)$ 。由相对性原理, 逆变换应由把 v 换成 $-v$ 得到:

$$x = A(-v)(x' + vt'), \quad t = A(-v) \left(t' + \frac{v}{c^2}x' \right).$$

再将前式代回后式, 要求复合变换为恒等映射, 可得

$$A(v)A(-v) \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = 1.$$

由于空间各向同性要求 $A(v) = A(-v)$, 于是

$$A(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \equiv \gamma.$$

因此得到狭义相对论的核心公式。

定理 14.7 (洛伦兹变换). 在标准构型下, 若 S' 以速度 v 沿 x 轴相对 S 运动, 则两系坐标满足

$$x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right),$$

其中

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

其逆变换为

$$x = \gamma(x' + vt'), \quad y = y', \quad z = z', \quad t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right).$$

证明. 前面的线性分析已经导出了变换的形式; 再由正逆变换互逆并结合 $A(v) = A(-v)$ 即可得到 $A(v) = \gamma$ 。逆变换只需把速度改为 $-v$ 后重新写回即可。□

洛伦兹变换最耐人寻味的一项是时间公式中的 x 项:

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right).$$

它表明“某一时刻”不再是全空间统一共享的概念, 而会随着参考系变化而倾斜。

定理 14.8 (同时性的相对性). 若两个事件在参考系 S 中满足同时发生, 即 $\Delta t = 0$, 但空间上相隔 $\Delta x \neq 0$, 则在与 S 相对速度为 v 的参考系 S' 中一般有

$$\Delta t' = -\gamma \frac{v\Delta x}{c^2} \neq 0.$$

因此, 同时性不是绝对的, 而依赖于参考系。

证明. 由洛伦兹变换对时间作差, 得到

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2} \right).$$

若在 S 中两事件同时, 则 $\Delta t = 0$, 于是

$$\Delta t' = -\gamma \frac{v\Delta x}{c^2}.$$

只要 $v \neq 0$ 且 $\Delta x \neq 0$, 就有 $\Delta t' \neq 0$. □

这一结果是相对论的逻辑枢纽: 长度收缩之所以出现, 是因为不同参考系对“测量物体两端的同一时刻”有不同判断; 双生子问题之所以能够解开, 也离不开同时性切片在转向前后的改变。

注记 14.9. 当 $v \ll c$ 时, $\gamma \approx 1$, 并且 vx/c^2 极小, 因此

$$x' \approx x - vt, \quad t' \approx t.$$

这说明经典力学并未被否定, 而是作为低速极限被包含在更一般的理论中。

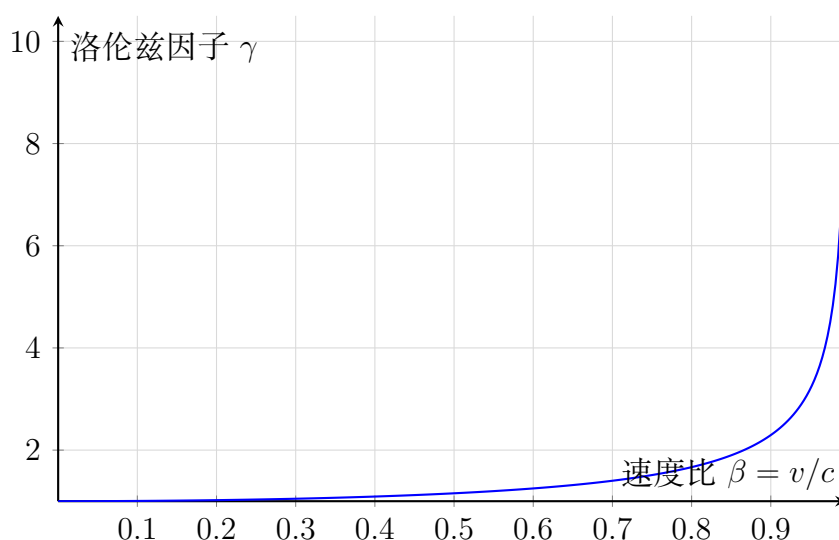


图 14.2: 洛伦兹因子在速度逼近光速时急剧增大

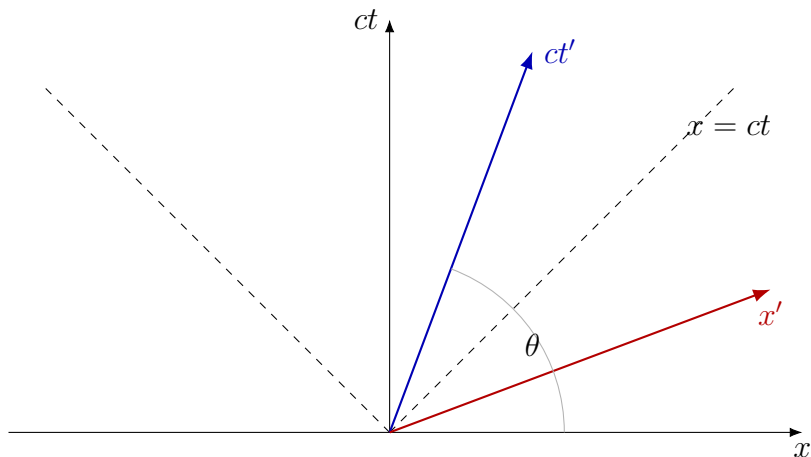


图 14.3: 闵可夫斯基图中移动参考系的倾斜坐标轴

这幅图显示：在相对论中，坐标轴不再通过欧几里得旋转来联系，而是通过保持光线 $x = \pm ct$ 不变的“双曲旋转”联系。也正因此，时间和空间坐标会彼此混合。

14.4 时间膨胀—— $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ ，双生子佯谬

要理解时间膨胀，首先必须区分“某只钟自身记录的时间”和“另一个参考系测得的该钟走时”。

定义 14.10. 两个事件若在某个参考系中发生在同一空间位置，则该参考系中测得的时间间隔称为这两个事件之间的固有时，记作 Δt_0 。

设一只钟静止在 S' 系，因此钟的两次滴答满足 $\Delta x' = 0$ 。由洛伦兹逆变换

$$\Delta t = \gamma \left(\Delta t' + \frac{v \Delta x'}{c^2} \right)$$

立刻得到

$$\Delta t = \gamma \Delta t', \quad (\Delta x' = 0).$$

把静止钟自身记录的时间记为 $\Delta t_0 = \Delta t'$ ，便得到著名公式。

定理 14.11 (时间膨胀). 相对实验室以速度 v 匀速运动的时钟，其相邻两次滴答在实验室中测得的时间间隔为

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

其中 Δt_0 是该时钟自己的固有时。因此运动钟在外部观察者看来走得更慢。

证明. 对静止于 S' 的钟, 两次滴答满足 $\Delta x' = 0$ 。由逆变换可得

$$\Delta t = \gamma \left(\Delta t' + \frac{v \Delta x'}{c^2} \right) = \gamma \Delta t'.$$

令 $\Delta t' = \Delta t_0$ 即得。 □

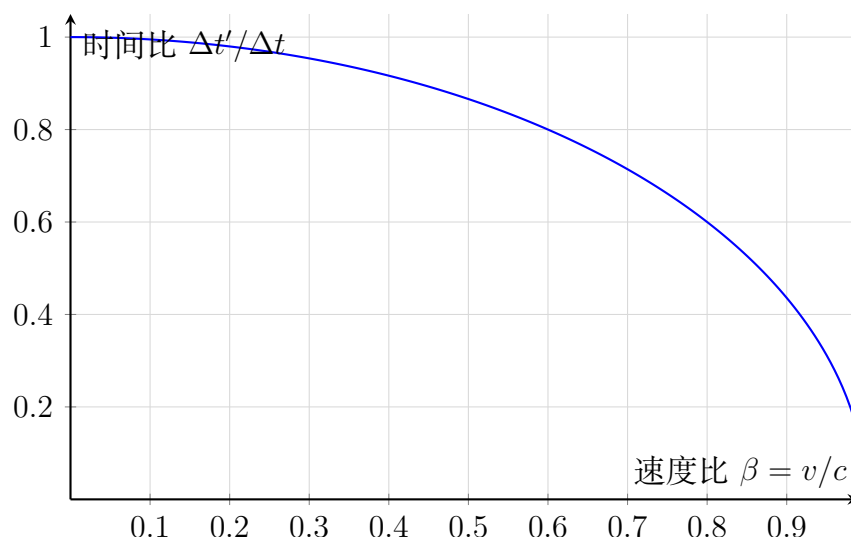


图 14.4: 固定实验室时间间隔时, 运动时钟记录的时间随速度增大而减少

也可以用“光钟”作几何解释: 在钟自身静止系中, 光在两镜之间上下反射; 而在外部参考系里, 光走的是更长的折线路径。由于光速恒定, 只能用更长的传播时间来补偿更长的路程, 于是运动钟变慢。

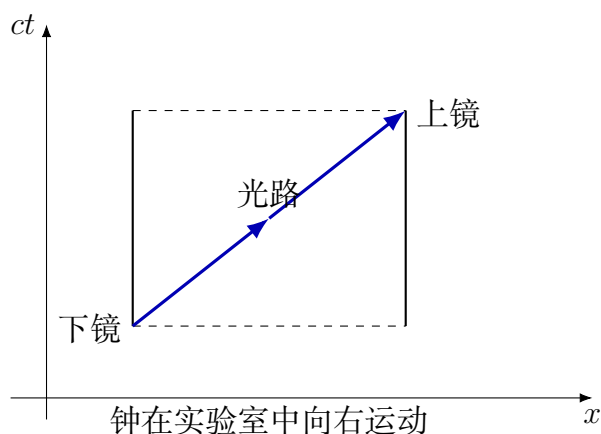


图 14.5: 实验室参考系中运动光钟的折线光路

若光钟两镜在自身静止系中的间距为 h , 则单次反射的固有时满足 $c\Delta t_0 = 2h$ 。在实验室中, 光路构成等腰三角形, 半程满足

$$\left(\frac{c\Delta t}{2} \right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2} \right)^2,$$

从而再次得到 $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ 。这说明时间膨胀并非某种材料学效应，而是光速不变与时空几何共同作用的结果。

例题 14.12 (高空缪子的寿命). 缪子静止时平均寿命约为 $\tau_0 = 2.2 \mu\text{s}$ 。若某束缪子以 $v = 0.998c$ 飞行，则

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.998^2}} \approx 15.8.$$

实验室中测得寿命约为

$$\tau = \gamma \tau_0 \approx 34.8 \mu\text{s}.$$

于是它在衰变前可飞行的平均距离约为

$$v\tau \approx 0.998c \times 34.8 \times 10^{-6} \text{ s} \approx 1.0 \times 10^4 \text{ m}.$$

这就是为什么宇宙线产生的缪子能够穿过大气层抵达地面；若没有时间膨胀，它们只能飞行几百米。

时间膨胀常被误读成“每个人都看到对方慢，因此自相矛盾”。关键在于：相互比较时必须指定是哪两个事件被比较，而不同参考系对远方事件的同时性判断并不相同。

注记 14.13 (双生子佯谬的实质). 双生子问题中，一个人留在地球近似处于单一惯性系，另一个人乘飞船远行并返回。看似双方都可以说“对方的钟变慢”，但往返飞船必须经历转向，因此不能始终处于同一惯性系。真正对称的只是两段去程和回程中的局部匀速运动，而不是整个旅程。飞船一方在转向时切换了同时性切片，所以总固有时更短，并不矛盾。

例题 14.14 (双生子计算). 设飞船以 $v = 0.8c$ 匀速飞往距离地球 8 光年的恒星，再以同样速率返回。地球系中单程所需时间为

$$\Delta t_{\text{单}} = \frac{8 \text{ 光年}}{0.8c} = 10 \text{ 年},$$

故往返共 20 年。由于

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = \frac{5}{3},$$

飞船上经历的总固有时为

$$\Delta \tau = \frac{20}{\gamma} = 12 \text{ 年}.$$

因此返回时地球上的双胞胎老了 20 岁，而飞船上的只老了 12 岁。

14.5 长度收缩—— $L = L_0/\gamma$

相对论中的长度测量与日常经验最大的不同，是它必须依赖同时测量。要测量一根正在运动的杆在实验室中的长度，必须在实验室同一时刻记下杆前后端的位置差；若不是同一时刻，就已经不是“同一根杆的长度”，而是把物体运动混入了测量过程。

定义 14.15. 物体在其自身静止参考系中测得的长度称为固有长度，记作 L_0 。在相对该物体运动的参考系中，若对物体两端进行同时测量所得的长度记作 L 。

设杆静止在 S' 系，故其两端坐标差为

$$L_0 = \Delta x'.$$

现在在 S 系中同时测量杆两端，所以 $\Delta t = 0$ 。由洛伦兹变换

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma\Delta x.$$

因此

$$L_0 = \gamma L, \quad \text{即} \quad L = \frac{L_0}{\gamma}.$$

定理 14.16 (长度收缩). 一根固有长度为 L_0 的杆，若以速度 v 平行于杆轴方向相对观察者运动，则观察者测得的长度为

$$L = \frac{L_0}{\gamma}.$$

因此运动方向上的长度变短，而垂直于运动方向的尺寸保持不变。

证明. 长度测量要求在 S 系中满足 $\Delta t = 0$ 。由洛伦兹变换得

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma\Delta x.$$

令 $\Delta x' = L_0$ 、 $\Delta x = L$ ，即得 $L = L_0/\gamma$ 。 □

注记 14.17. 长度收缩不是“物体主观上被压扁了”，而是不同参考系对“同一时刻截面”的选择不同。没有同时性的相对性，就没有长度收缩。正因如此，时间膨胀、长度收缩与同时性的相对性并不是三件彼此独立的现象，而是同一套洛伦兹几何的三个侧面。

例题 14.18 (运动飞船的长度). 某飞船的静止长度为 $L_0 = 120 \text{ m}$ ，相对地球以 $v =$

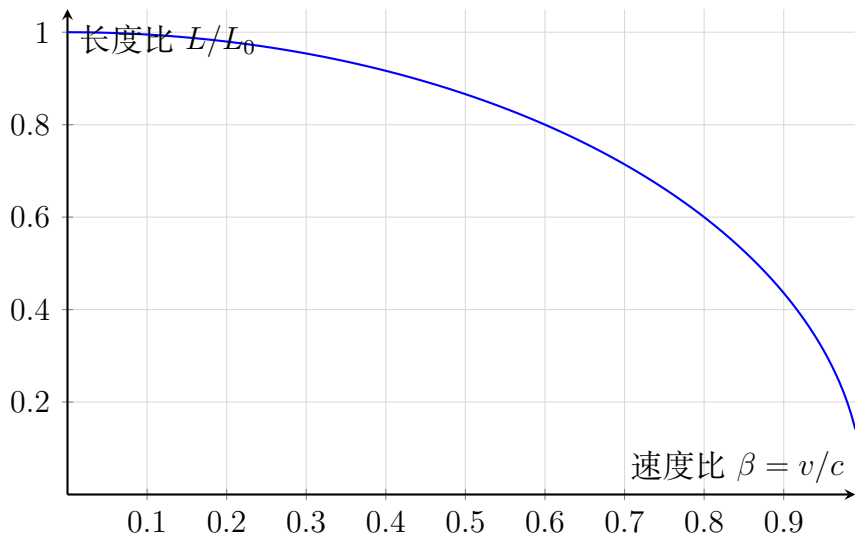


图 14.6: 运动物体的长度随速度增大而收缩

0.6c 运动, 则

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.6^2}} = 1.25, \quad L = \frac{120}{1.25} = 96 \text{ m}.$$

地球观测者测得飞船长度缩短为 96 m; 但在飞船自身参考系中, 飞船仍然长 120 m, 被收缩的是地球上的尺子和时钟组成的坐标网格对飞船的同时截面。

14.6 速度叠加公式——相对论速度合成

经典力学中, 若列车以速度 v 前进, 车上人又以速度 u' 朝前走, 那么地面看来其速度就是 $u = u' + v$ 。这一公式在低速下成立, 但若直接推广到高速情形, 就可能得到大于 c 的结果, 这与光速不变冲突。

设粒子在 S' 系中的轨迹为 $x'(t'), y'(t'), z'(t')$, 其速度分量定义为

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'}, \quad u'_y = \frac{dy'}{dt'}, \quad u'_z = \frac{dz'}{dt'}.$$

由洛伦兹变换微分得

$$dx' = \gamma(dx - vdt), \quad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right).$$

因此

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - u_x v/c^2}.$$

反过来解出 u_x , 得到

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + u'_x v/c^2}.$$

对横向分量也可同样处理, 得到完整公式。

定律 14.19 (相对论速度叠加公式). 在标准构型下, 若粒子在 S' 系中的速度分量为 (u'_x, u'_y, u'_z) , 则其在 S 系中的速度分量为

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + u'_x v/c^2}, \quad u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + u'_x v/c^2)}, \quad u_z = \frac{u'_z}{\gamma(1 + u'_x v/c^2)}.$$

若运动仅沿 x 轴, 则简化为

$$u = \frac{u' + v}{1 + u'v/c^2}.$$

定理 14.20 (光速是速度叠加公式的不动点). 若某粒子在任一惯性系中的速度大小等于 c , 则在任何其他惯性系中仍测得其速度大小为 c 。

证明. 只需考虑共线情形. 令 $u' = c$, 代入一维速度叠加公式:

$$u = \frac{c + v}{1 + v/c} = c.$$

对反向传播的光令 $u' = -c$ 同理可得 $u = -c$. 因此光速在不同惯性系之间保持不变。□

例题 14.21 (两次高速推进后的速度). 飞船相对地球以 $0.80c$ 前进, 飞船前端又向前发射一枚探测器, 探测器相对飞船速度为 $0.70c$. 则地球测得探测器速度为

$$u = \frac{0.70c + 0.80c}{1 + 0.70 \times 0.80} = \frac{1.50}{1.56}c \approx 0.962c.$$

如果使用经典相加会得到 $1.50c$, 显然违反光速上限; 相对论修正恰好避免了这一问题。

注记 14.22. 速度叠加公式不仅保证任何亚光速物体经过多次合成后仍保持亚光速, 也解释了为什么粒子加速器只能让粒子速度越来越接近 c , 却永远无法把有静质量的粒子加速到恰好等于 c 。

14.7 闵可夫斯基时空——时空间隔，光锥，因果结构

爱因斯坦建立狭义相对论后, 闵可夫斯基进一步指出: 与其把洛伦兹变换看成“空间和时间各自发生奇怪扭曲”, 不如把它看成四维时空中的几何对称。正如欧几里得旋转保持平面距离不变, 洛伦兹变换保持某种新的“时空距离”不变。

定义 14.23. 对于两个事件之间的坐标差

$$\Delta x, \quad \Delta y, \quad \Delta z, \quad \Delta t,$$

定义其时空间隔为

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2.$$

定理 14.24 (时空间隔不变). 在任意洛伦兹变换下, 两个事件之间的间隔 Δs^2 保持不变, 即

$$c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2.$$

证明. 只需验证标准构型。由

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t), \quad \Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2}\right)$$

以及 $\Delta y' = \Delta y$ 、 $\Delta z' = \Delta z$, 可得

$$\begin{aligned} c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2 &= \gamma^2 \left[c^2 \left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2} \right)^2 - (\Delta x - v\Delta t)^2 \right] \\ &= \gamma^2 \left[(c^2 - v^2) \Delta t^2 - \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \Delta x^2 \right] \\ &= c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2. \end{aligned}$$

再减去不变的横向部分 $\Delta y^2 + \Delta z^2$ 即证。 □

这一定理说明: 固有时其实就是类时间隔的平方根。对于沿粒子世界线相邻的两个事件, 若在粒子静止系中 $\Delta x' = \Delta y' = \Delta z' = 0$, 则

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta \tau^2, \quad \Delta \tau = \frac{\Delta s}{c}.$$

因此“谁更年轻”本质上是比较两条世界线之间哪一条具有更短的固有时。

定义 14.25. 粒子在时空中的轨迹称为它的世界线。对有静质量的粒子而言, 世界线必须始终落在每一点的光锥内部; 对光子而言, 世界线恰落在光锥表面。

若把世界线参数化为 $(t, x(t), y(t), z(t))$, 则沿世界线的微小时空间隔满足

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{u^2}{c^2} \right),$$

其中 u 是粒子的瞬时速度大小。于是固有时微元为

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = \frac{dt}{\gamma(u)}.$$

对整段运动积分, 就得到

$$\tau = \int \sqrt{1 - \frac{u^2(t)}{c^2}} dt.$$

这一定积分公式把时间膨胀与世界线几何完全联系起来：速度越大，单位实验室时间所积累的固有时越少；若中途发生加速，必须沿真实世界线逐段累计，而不能简单套用单一的 γ 因子。

定义 14.26. 设两个事件的间隔为 Δs^2 。

- 若 $\Delta s^2 > 0$ ，称为类时分离；
- 若 $\Delta s^2 = 0$ ，称为类光分离；
- 若 $\Delta s^2 < 0$ ，称为类空分离。

这三类分离对应三种完全不同的物理关系：类时事件之间可以存在慢于光速的因果链；类光事件只能由光信号相连；类空事件则没有任何因果可能。由此可见，狭义相对论真正保留下来的不是欧几里得意义上的距离，而是“谁能影响谁”的结构。

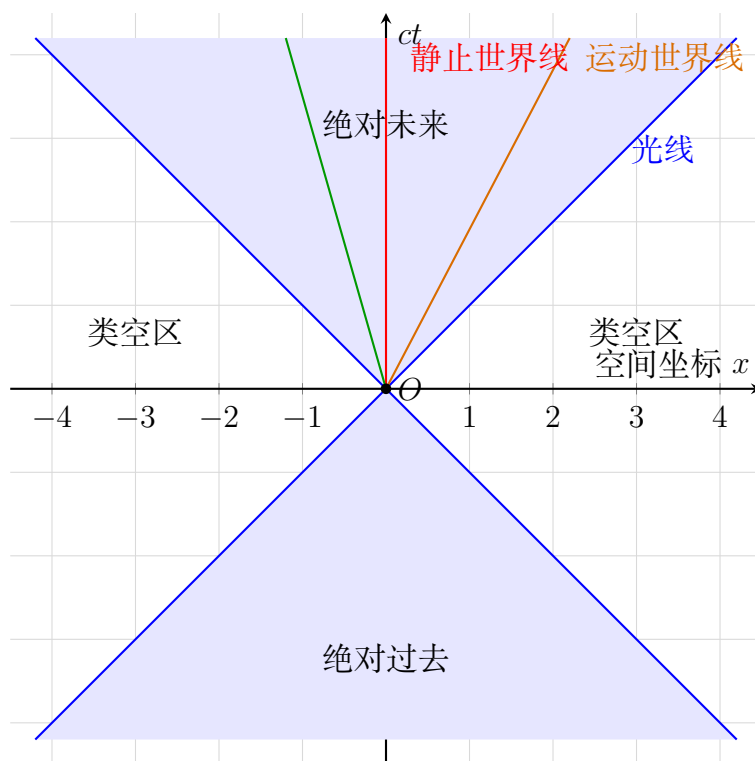


图 14.7: 事件 O 的光锥与世界线示意图

光锥把一个事件周围的时空分成三部分：未来光锥内的事件可以被该事件以不超过光速的信号影响；过去光锥内的事件可以影响该事件；光锥外的类空区域则与该事件不存在因果联系。

定理 14.27 (因果约束). 若两个事件类空分离，则不存在任何速度不超过 c 的信号能够把它们因果连接起来。

证明. 若某信号从事件 A 到达事件 B , 则其速度大小必须满足

$$u = \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}}{\Delta t} \leq c.$$

于是

$$c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \geq 0.$$

这说明可因果连接的事件只能是类时或类光分离。若两事件类空分离, 即 $\Delta s^2 < 0$, 则必需 $u > c$ 才能连接, 故不可能。□

例题 14.28 (判断两个事件是否可能有因果关系). 事件 A 发生在 $(x_A, t_A) = (0, 0)$, 事件 B 发生在 $(x_B, t_B) = (900 \text{ m}, 2 \mu\text{s})$, 忽略 y, z 方向。则

$$c\Delta t \approx 3.0 \times 10^8 \times 2 \times 10^{-6} \text{ m} = 600 \text{ m}.$$

因为 $\Delta x = 900 \text{ m} > c\Delta t$, 所以

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 < 0.$$

两事件类空分离, 因此任何亚光速或光速信号都不可能从 A 传播到 B 。

注记 14.29. 在闵可夫斯基图中, 时间轴内的世界线对应亚光速粒子, 恰落在光锥表面的世界线对应光子, 位于光锥外的斜率则意味着超光速传播。相对论并不是简单地说“速度不能太大”, 而是在几何上规定了因果结构的边界。

至此, 狭义相对论的运动学部分已经成型: 迈克尔逊-莫雷实验迫使我们放弃以太; 爱因斯坦两个公设给出新的时空对称性; 洛伦兹变换统一解释了时间膨胀、长度收缩和速度叠加; 闵可夫斯基几何则进一步把这些结论压缩成“间隔不变”与“光锥因果结构”两条核心语言。下一章将在这一几何框架上讨论动量、能量以及质能关系的相对论修正。

Chapter 15

相对论动力学

上一章中，我们已经看到：长度会收缩，时钟会变慢，同时性不再绝对。到这里，牛顿力学中最根本的两个量——动量与能量——也必须被重新审视。经典力学中， $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ 与 $E = \frac{1}{2}mv^2$ 在低速下极其成功；但当速度接近光速时，它们不再能与洛伦兹变换以及守恒律相容。

本章的任务，是把牛顿时代熟悉的“力、动量、能量”提升到四维时空的框架中，建立狭义相对论的动力学。这样做的结果并不是把经典力学全部推翻，而是把它放进一个更大、更统一的结构里：低速时回到牛顿，高速时显出爱因斯坦。

15.1 相对论动量

经典动量定义为

$$\mathbf{p}_{\text{cl}} = m\mathbf{v}.$$

在日常速度范围内，它与实验完美吻合；但一旦粒子速度逼近光速，这个定义就会遇到两个困难：

- 它无法保证不同惯性系对碰撞过程给出一致的守恒结论；
- 它暗示粒子只要持续受力，就可以被加速到超过光速，这与相对论速度叠加公式矛盾。

问题的根源在于：时间与空间已经耦合成时空，因此动量也不能再只是一个孤立的三维量。我们需要寻找一个在洛伦兹变换下具有良好性质的定义。

定义 15.1 (相对论动量). 质量为 m 、速度为 $\mathbf{v}$ 的粒子的相对论动量定义为

$$\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}, \quad \gamma := \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

其中 m 是粒子的静质量， c 是真空中光速。

当 $v \ll c$ 时,

$$\gamma = 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \cdots \approx 1,$$

于是

$$\mathbf{p} \approx m\mathbf{v},$$

这说明相对论动量自然退化为经典动量。真正的差别出现在 v 不再远小于 c 的时候: 随着 $v \rightarrow c$, $\gamma \rightarrow \infty$, 于是动量会迅速增大, 而速度却始终不能超过 c 。

注记 15.2. 早期文献有时把 γm 称为“相对论质量”。现代物理更倾向于保留不变的静质量 m , 把速度效应全部放入 γ 中。这样概念更清楚, 也更适合四矢量表述。

为什么 $m\mathbf{v}$ 不够用? 可以从守恒律的角度理解。设想两个相同粒子在某参考系中对心碰撞, 碰撞前后总动量都为零。换到另一个相对运动的惯性系后, 两粒子的速度需要用洛伦兹速度变换来计算; 这时若仍使用经典公式 $m\mathbf{v}$, 则碰撞前后的总动量一般不再严格相等。只有使用 $\gamma m\mathbf{v}$, 守恒律才能在所有惯性系中保持一致。

从微分形式上看, 相对论中仍保留牛顿第二定律的结构

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt},$$

但这里的 $\mathbf{p}$ 必须理解为相对论动量。于是加速度与力不再简单成正比: 当粒子越来越快时, 同样大小的力产生的速度增量会越来越小。

例题 15.3 (高速电子的动量). 一电子以 $v = 0.80c$ 运动。求它的相对论动量, 并与经典动量比较。

由

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.80^2}} = \frac{1}{0.60} = \frac{5}{3},$$

得

$$p = \gamma mv = \frac{5}{3}m(0.80c) = 1.33 mc.$$

若用经典公式, 则

$$p_{\text{cl}} = 0.80 mc.$$

两者之比为

$$\frac{p}{p_{\text{cl}}} = \gamma = \frac{5}{3}.$$

可见在 $0.80c$ 时, 经典动量已经低估了约 40%。

作为一个数量级估算, 若一质子从 $0.90c$ 提高到 $0.99c$, 则

$$\gamma(0.90c) \approx 2.29, \quad \gamma(0.99c) \approx 7.09,$$

从而

$$p(0.90c) \approx 2.06 mc, \quad p(0.99c) \approx 7.02 mc.$$

虽然速度看起来只增加了不到 10%，动量却增加了三倍多。这正是现代加速器需要巨大能量输入的原因：粒子越接近光速，继续提升速度就越困难。

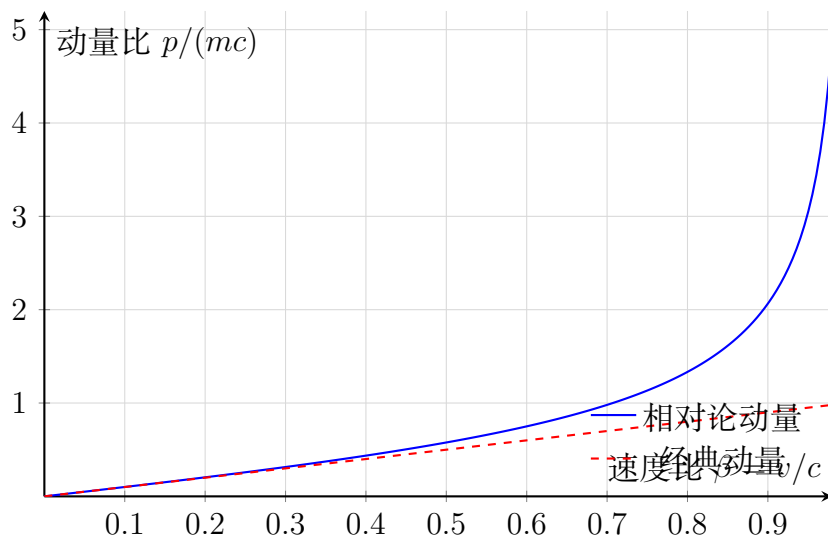


图 15.1: 相对论动量在速度逼近光速时显著偏离经典结果

15.2 相对论能量

经典动能定义为 $K = \frac{1}{2}mv^2$ 。它在低速下正确，但在高速下也必须修正。修正的方法可以从功的定义出发：外力对粒子所做的功等于粒子能量的变化。

沿粒子轨迹有

$$dE = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}.$$

又因为 $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ ，所以

$$dE = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{p}.$$

代入

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v},$$

经过计算可得

$$dE = mc^2 d\gamma.$$

积分后得到

$$E = \gamma mc^2 + \text{常数}.$$

若规定粒子在静止时仍然具有能量 E_0 ，则当 $v = 0$ 、 $\gamma = 1$ 时，

$$E_0 = mc^2.$$

因此总能量写成

$$E = \gamma mc^2,$$

而动能为

$$K = E - E_0 = (\gamma - 1)mc^2.$$

定义 15.4 (总能量与静能). 粒子的总能量定义为

$$E = \gamma mc^2,$$

粒子静止时的能量称为静能:

$$E_0 = mc^2.$$

两者之差

$$K = (\gamma - 1)mc^2$$

称为粒子的相对论动能。

把 γ 在低速下展开:

$$\gamma = 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4} + \cdots,$$

便得

$$E = mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}m\frac{v^4}{c^2} + \cdots.$$

这告诉我们: 经典动能并没有错, 它只是总能量减去静能之后的最低阶近似。

定律 15.5 (相对论能量表达式). 对静质量为 m 、速度为 v 的粒子,

$$E = \gamma mc^2, \quad K = (\gamma - 1)mc^2, \quad E_0 = mc^2.$$

当 $v \ll c$ 时, $K \approx \frac{1}{2}mv^2$ 。

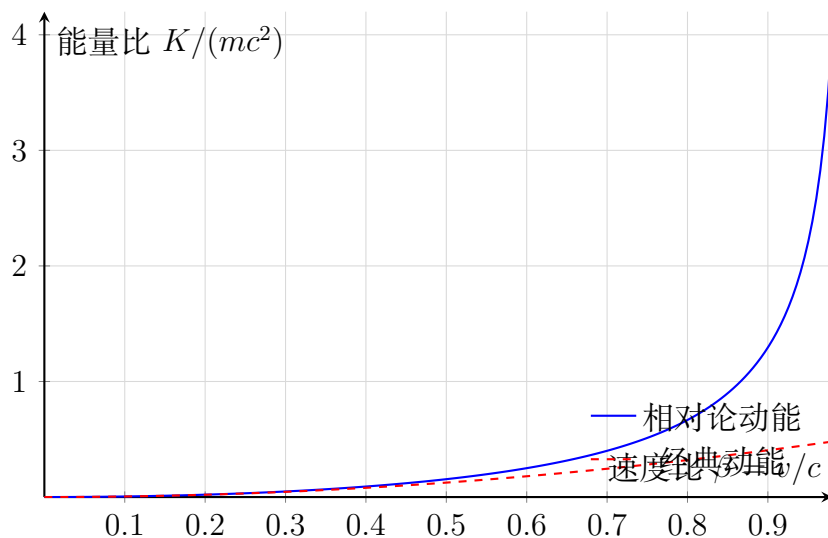


图 15.2: 相对论动能与经典动能的比较

注记 15.6. 静能并不是“额外附送”的一项，而是物体作为一个存在的物理实体所固有的能量储备。化学能、核能、弹性能，乃至热能的变化，本质上都伴随着系统总质量的极微小变化。

例题 15.7 (静能的数量级). 设一小球质量为 $1\text{ g} = 10^{-3}\text{ kg}$ 。它的静能为

$$E_0 = mc^2 = 10^{-3} \times (3.0 \times 10^8)^2 \text{ J} = 9.0 \times 10^{13} \text{ J}.$$

这是一个极其惊人的数字，约等于一座中型城市长时间用电所需能量的量级。日常生活中我们感受不到它，是因为通常只有极小一部分静能能够通过物理过程释放出来。

15.3 质能等价

公式

$$E_0 = mc^2$$

常被视为爱因斯坦最著名的结论。它告诉我们：质量不是与能量并列、彼此独立的“另一种东西”；质量本身就是能量的一种形式。更准确地说，质量衡量的是系统在自身静止系中的能量含量。

我们可以从总能量公式直接得到质能等价。对任意粒子，

$$E = \gamma mc^2.$$

当粒子静止时 $v = 0$ ，于是 $\gamma = 1$ ，故

$$E_0 = mc^2.$$

这就是质能等价最简洁的推导。

如果系统向外辐射能量 ΔE ，而系统整体仍保持静止，那么其静质量会减少

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2}.$$

反过来，如果系统吸收能量，它的总质量也会增加。这种变化通常极小，但在核反应与粒子反应中却能被清晰观测到。

定理 15.8 (质能等价的系统表述). 任一孤立系统在其质心静止系中的总能量 E_{rest} 与系统的不变质量 M 满足

$$E_{\text{rest}} = Mc^2.$$

因此，质量亏损、结合能、辐射能等都可以统一地理解为系统静止能量的重新分配。

这个定理的重要性远超一个公式本身。它解释了：

- 为什么核裂变和核聚变能释放巨大能量；
- 为什么光子虽无静质量，却可以携带能量与动量；
- 为什么高能碰撞中可以“从能量中制造粒子”；
- 为什么束缚系统的总质量往往小于其组成部分单独静质量之和。

例如，若某核反应前后总静质量减少了

$$\Delta m = 2.0 \times 10^{-30} \text{ kg},$$

则释放的能量为

$$\Delta E = \Delta mc^2 = 2.0 \times 10^{-30} \times 9.0 \times 10^{16} \text{ J} = 1.8 \times 10^{-13} \text{ J}.$$

对单个微观过程而言，这个数值看似很小；但若乘以阿伏伽德罗量级的粒子数，便会转化为宏观可观的巨大能量。

注记 15.9. “质量转化为能量”这一说法在科普中很常见，但更严谨的说法是：系统总能量在不同形式之间转移，而系统的不变质量随之改变。能量始终守恒，质量则是系统能量结构的一个表征。

15.4 能量 – 动量关系

到目前为止，我们有

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}, \quad E = \gamma mc^2.$$

二者都含有同一个洛伦兹因子 γ ，这暗示它们可能是某个更高维对象的不同分量。首先可把它们组合成一个极其重要的不变量。

由

$$E^2 - p^2 c^2 = \gamma^2 m^2 c^4 - \gamma^2 m^2 v^2 c^2 = \gamma^2 m^2 c^2 (c^2 - v^2),$$

得到

$$E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4.$$

因此

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2.$$

定理 15.10 (能量 – 动量关系). 对静质量为 m 、动量大小为 p 的粒子，总能量满足

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2.$$

该关系在所有惯性系中成立，其中右端的 m 为不变量。

这是相对论动力学的核心公式之一。它的三个重要特例是：

1. 若 $p = 0$, 则 $E = mc^2$, 恢复静能;
2. 若 $v \ll c$, 展开后恢复经典动能;
3. 若 $m = 0$, 则 $E = pc$, 适用于光子等无静质量粒子。

对光子而言, 虽然 $m = 0$, 但仍然有

$$E = h\nu, \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

因此光既携带能量, 也携带动量, 这正是光压、康普顿散射等现象的基础。

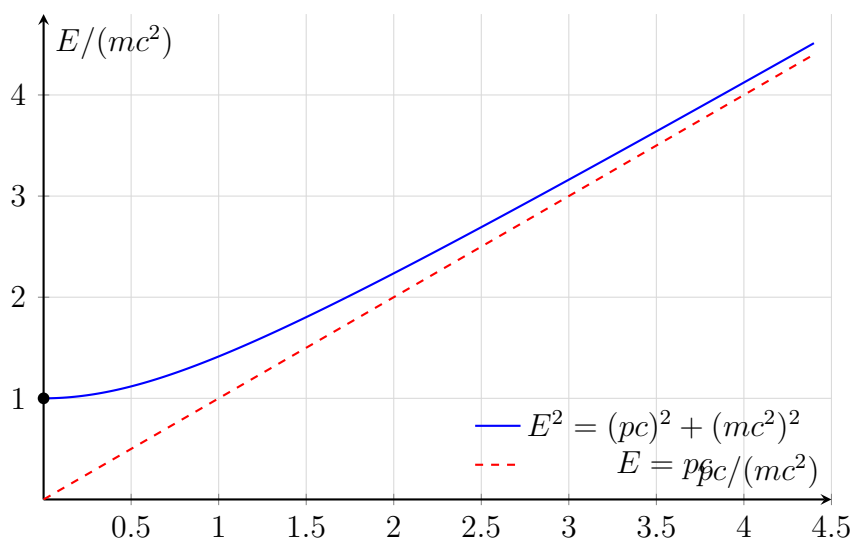


图 15.3: 固定静质量粒子的能量 – 动量关系双曲线

上图中, 蓝色曲线表示固定静质量 m 的粒子在 (pc, E) 平面中的允许状态; 红色虚线表示无静质量粒子的情形。它们共同展示了一个事实: 在相对论中, 能量和动量不是彼此独立的数据, 而是由同一个几何结构约束在一起。

例题 15.11 (光子的动量). 设一光子的能量为 E 。由于光子静质量为零, 能量 – 动量关系给出

$$E = pc.$$

因此它的动量大小为

$$p = \frac{E}{c}.$$

这解释了为什么光照射到物体上能够施加压力: 即使没有静质量, 光子依然具有动量。

作为一个简短计算, 若某粒子的总能量为 $E = 3mc^2$, 则由

$$E = \gamma mc^2$$

立刻得 $\gamma = 3$, 从而

$$\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = 3 \implies 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{9},$$

故

$$\frac{v^2}{c^2} = \frac{8}{9}, \quad v = \frac{2\sqrt{2}}{3}c \approx 0.943c.$$

这说明总能量达到静能的三倍时, 粒子已经处于高度相对论性运动状态。

15.5 四矢量

狭义相对论真正优雅之处, 在于它能把许多看似分散的公式统一到四维几何语言之中。时间坐标不再独立于空间坐标, 能量也不再独立于动量。描述这种统一最自然的工具就是四矢量。

定义 15.12 (四位置). 事件在时空中的四位置定义为

$$x^\mu = (ct, x, y, z),$$

也可写作

$$X = (ct, \mathbf{x}).$$

其闵可夫斯基间隔为

$$X \cdot X = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2.$$

若粒子沿世界线运动, 以其固有时 τ 为参数, 则四速度定义为

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}.$$

由于

$$d\tau = dt \sqrt{1 - v^2/c^2} = \frac{dt}{\gamma},$$

可得

$$U^\mu = \gamma(c, \mathbf{v}).$$

定义 15.13 (四速度与四动量). 粒子的四速度与四动量分别定义为

$$U^\mu = \gamma(c, \mathbf{v}), \quad P^\mu = mU^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right).$$

其中四动量的时间分量是 E/c , 空间分量是通常的三维动量 $\mathbf{p}$ 。

四动量的“长度”是不变的:

$$P^\mu P_\mu = \left(\frac{E}{c} \right)^2 - p^2 = m^2 c^2,$$

这正是上一节能量 – 动量关系的四维写法。

定律 15.14 (四动量守恒). 在任意孤立体系中, 总四动量守恒:

$$\sum_i P_i^\mu \Big|_{\text{初}} = \sum_j P_j^\mu \Big|_{\text{末}}.$$

它同时包含了能量守恒与三维动量守恒, 而且比二者分别书写更具有坐标无关性。

这条定律是粒子物理分析的核心。因为四动量守恒一旦在一个惯性系中成立, 它就在所有惯性系中自动成立。

注记 15.15. 牛顿力学中的动量守恒与能量守恒, 看上去是两条不同定律; 在相对论中, 它们是同一个四维守恒定律的不同分量。统一, 正是现代物理最深刻的特征之一。

例题 15.16 (四速度与四动量的计算). 质量为 m 的粒子以 $0.60c$ 沿 x 方向运动。求其四速度和四动量。

由

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.60^2}} = 1.25,$$

得

$$U^\mu = \gamma(c, v, 0, 0) = (1.25c, 0.75c, 0, 0).$$

故四动量为

$$P^\mu = mU^\mu = (1.25mc, 0.75mc, 0, 0).$$

于是总能量与三动量分别为

$$E = 1.25mc^2, \quad p_x = 0.75mc.$$

15.6 相对论碰撞与衰变

在经典力学中, 碰撞问题依靠能量守恒和动量守恒; 在相对论中, 最有效的方法是直接使用四动量守恒。这样既避免了繁琐的速度变换, 也能自动照顾到静能与质量变化。

设某反应写作

$$a + b \rightarrow 1 + 2 + \cdots + n.$$

则四动量守恒为

$$P_a^\mu + P_b^\mu = \sum_{k=1}^n P_k^\mu.$$

把两边平方, 便可构造参考系无关的不变量, 这在阈值能、衰变产物能谱、反应可否发

生等问题中尤其有力。

一、两体衰变

考虑一个静止粒子 A 衰变为两个粒子：

$$A \rightarrow 1 + 2.$$

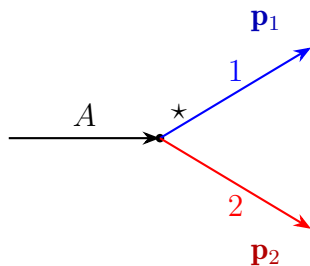
在 A 的静止系中，初态四动量为

$$P_A^\mu = (Mc, \mathbf{0}),$$

其中 M 是母粒子质量。守恒律给出

$$\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{0},$$

因此两个子粒子的动量大小相等、方向相反。这说明衰变并不是“随便飞开”，而是受到严格几何约束。



进一步可得子粒子的能量：

$$E_1 = \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M} c^2, \quad E_2 = \frac{M^2 + m_2^2 - m_1^2}{2M} c^2.$$

若 $m_1 = m_2$ ，则两者平分总能量。

二、湮灭与产生

电子与正电子静止湮灭时，初态总动量为零。若末态只有一个光子，则该光子动量不可能为零，因此违背动量守恒。于是最简单允许过程必须是

$$e^- + e^+ \rightarrow \gamma + \gamma,$$

并且两个光子沿相反方向飞出，各自携带相等的能量。这个结论完全来自四动量守恒。

反过来，高能光子或粒子束也可以在碰撞中产生新粒子，只要初态总能量足够，且四动量守恒可满足。现代粒子加速器正是利用这一点，把动能“浓缩”进碰撞区，转化为新的粒子质量与运动能量。

例题 15.17 (静止电子-正电子对的湮灭). 设电子和正电子都处于静止状态。各自静能为 mc^2 ，初态总四动量为

$$P_{\text{ini}}^\mu = (2mc, \mathbf{0}).$$

末态若为两个反向光子，则设每个光子能量为 E_γ ，动量大小为 E_γ/c 。由动量守恒知二者方向相反，由能量守恒知

$$2E_\gamma = 2mc^2.$$

因此

$$E_\gamma = mc^2.$$

这说明静质量可以完整地转化为辐射能，但总四动量依然守恒。

例题 15.18 (母粒子静止系中的双光子衰变). 若某中性粒子静止时衰变为两个光子，

$$A \rightarrow \gamma + \gamma,$$

设其质量为 M 。由于初态总动量为零，末态两个光子必须反向发射，且两者能量相等。由能量守恒得

$$2E_\gamma = Mc^2, \quad E_\gamma = \frac{1}{2}Mc^2.$$

于是每个光子的动量大小为

$$p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{1}{2}Mc.$$

这类过程在粒子物理与核物理中都极其常见。

注记 15.19. 四动量方法最大的优势，在于它不依赖某个特别“好算”的参考系。实际计算时，我们常先在质心系中利用对称性求解，再把结果变换到实验室系。这个流程，是现代高能物理最基本的工作语言。

15.7 从牛顿到爱因斯坦：回顾与展望

现在回头看全书，我们已经走完了一条非常清晰的思想路线。

在前几章中，我们从微积分的语言重新整理了经典力学：位置、速度、加速度是导数，位移与功是积分；牛顿定律给出运动方程，动量守恒与能量守恒提供整体视角。接着我们进入电磁学，看到电场、磁场、感应与麦克斯韦方程如何把分散现象统一为一个连续场论。最后，正是麦克斯韦理论中光速不变的结构，迫使我们重新审视时间与空间本身。

于是，爱因斯坦迈出了决定性的一步：

- 时间不再绝对；
- 空间不再绝对；
- 质量、能量、动量被统一进时空几何；
- 守恒律被提升为四维协变的形式。

这并不意味着牛顿错了，而是意味着牛顿理论有自己的适用范围。正如欧几里得几何在平坦空间中极其有效，牛顿力学在低速、弱场、宏观尺度下仍然是最强大、最实用的近似理论之一。爱因斯坦做的，是告诉我们当速度接近光速、当精度要求更高时，自然界采用的是一个更深的结构。

定理 15.20 (经典极限原则). 当 $v/c \rightarrow 0$ 且作用尺度远离相对论与量子效应时，狭义相对论的动力学方程退化为牛顿力学：

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v} \rightarrow m \mathbf{v}, \quad E = \gamma m c^2 \rightarrow m c^2 + \frac{1}{2} m v^2.$$

因此，新理论不是否定旧理论，而是包含并修正旧理论。

但故事并没有结束。狭义相对论只处理惯性系中的物理规律，且假定时空本身是平直的。接下来，若我们继续追问两个更深的问题，就会走向二十世纪物理学的另外两座高峰：

1. 如果引力不是一种普通力，而是时空几何的弯曲，会发生什么？
2. 如果微观世界不遵循确定轨道，而遵循概率振幅，又会发生什么？

第一个问题通向广义相对论。在那里，引力不再被理解为远距离作用的神秘拉力，而是质量与能量告诉时空如何弯曲，弯曲的时空再告诉物体如何运动。行星轨道、引力红移、黑洞、引力波，都是这一思想的果实。

第二个问题通向量子力学。在那里，粒子既像粒子又像波，测量不再只是“读取结果”，而会参与物理量的呈现；原子结构、化学键、半导体、激光，乃至现代信息技术，都建立在这种新的微观规律之上。

而当狭义相对论与量子力学进一步结合，我们又会抵达量子场论：粒子成为场的激发，反应过程成为对称性与守恒律的精确表达。你在本章学到的四动量守恒，正是那门理论中最基本、最稳定、最经久不衰的骨架之一。

注记 15.21. 物理学最迷人的地方，不在于公式越来越复杂，而在于世界图景越来越统一。从牛顿的力，到麦克斯韦的场，再到爱因斯坦的时空，我们一步步看到：自然界并不零碎，它在更深处总会显出简洁的秩序。

如果这本书完成了它的使命，那么你现在应该不仅会计算，更会追问：为什么要这样定义？为什么守恒律如此重要？为什么新的理论必须在旧理论成功的地方保持成功？这些问题，正是进入真正理论物理学习的门槛。

愿你带着这种追问继续前行。前方等待你的，也许是黎曼几何中的引力，也许是希尔伯特空间中的量子态，也许是粒子对撞机里一闪而过的新粒子。但无论走到哪里，你都已经掌握了一条最重要的线索：用数学结构去读懂自然规律。

Part IV

分析力学与对称性

Chapter 16

分析力学与 Noether 定理

前面几章中，我们主要以牛顿方程

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}$$

为出发点讨论动量、能量与中心力问题。这种表述对于单个质点在笛卡尔坐标中的运动已经十分有效；然而一旦系统带有约束、坐标选择并不自然，或者我们希望直接把“对称性”与“守恒律”联系起来，牛顿形式就显得笨重。分析力学的核心思想，是把“轨道如何由力推动”改写为“允许轨道中哪一条使某个泛函取驻值”。在这一语言中，广义坐标、作用量、Legendre 变换、相空间以及 Lie 群自然地连成一条统一的数学链条。

本章面向偏好严格表述的读者：我们会把构形空间视为一个有限维光滑流形的局部坐标描述，把连续对称性表述为一参数 Lie 群作用，并在这一框架下证明 Noether 定理。与此同时，我们也始终追问：这些数学对象在物理上究竟意味着什么。

16.1 从牛顿力学到分析力学

16.1.1 牛顿表述的优势与局限

牛顿力学的基本未知量是质点在欧氏空间中的位置函数 $\mathbf{r}(t)$ 。若所有约束都能直接消去，并且受力易于在笛卡尔坐标中分解，那么写出

$$m\ddot{x} = F_x, \quad m\ddot{y} = F_y, \quad m\ddot{z} = F_z$$

往往最直接。然而这种方法至少有三个局限。

1. **约束反力不易处理。**对于摆、滚动、刚体铰接等系统，运动实际上被限制在某个低维子流形上，但牛顿方程通常需要先在高维空间中引入约束反力，再与几何约束联立消去。
2. **坐标选择与系统几何不匹配。**问题的对称性可能是极坐标、球坐标或更一般曲线坐标下才显得简单；强行使用笛卡尔坐标会掩盖结构。

3. **守恒律并未直接显现其来源。**动量守恒、能量守恒、角动量守恒在牛顿语言中常分别证明；分析力学则揭示它们都来自对称性。

因此，分析力学并不是推翻牛顿力学，而是把其内容重新编码到更适合几何与变分的语言中。

注记 16.1. 严格地说，牛顿力学与 Lagrange 力学在正则情形下是等价的：两者给出同一类二阶常微分方程。差别不在于“预测不同”，而在于“组织信息的方式不同”。分析力学把约束、对称性与守恒结构放在了更靠前的位置。

16.1.2 广义坐标与自由度

定义 16.2 (构形空间与自由度). 设一个经典系统在时刻 t 的所有可能位置状态组成集合 $\mathcal{Q}$ ，称为系统的构形空间。若 $\mathcal{Q}$ 在局部上是 n 维光滑流形，则称系统具有 n 个自由度。在局部坐标图中，可取坐标

$$q = (q_1, \dots, q_n)$$

作为广义坐标。

物理上，构形空间记录的是“系统能处于哪些几何位置”；自由度是描述这些位置所需的独立实参数个数。对单个自由质点， $\mathcal{Q} \cong \mathbb{R}^3$ ，自由度为 3；对长度固定的摆球，其位置受约束 $x^2 + y^2 = \ell^2$ ，于是构形空间不再是整个平面，而是圆周 S^1 ，自由度降为 1。

广义坐标优于笛卡尔坐标的根本原因，是它们只保留真正独立的变量，从而把约束“吸收”进坐标本身。此时动力学方程不再需要显式出现约束反力。

例题 16.3 (平面单摆的两种描述). 考虑长度为 ℓ 的平面单摆，摆球质量为 m 。

笛卡尔坐标：若用 (x, y) 描述摆球位置，则必须满足约束

$$x^2 + y^2 = \ell^2.$$

牛顿方程写成

$$m\ddot{x} = T\frac{x}{\ell}, \quad m\ddot{y} = T\frac{y}{\ell} - mg,$$

其中 T 为绳张力，是额外未知量。必须再联立约束方程才能消去 T 。

广义坐标：若取偏角 θ 为唯一坐标，令

$$x = \ell \sin \theta, \quad y = -\ell \cos \theta,$$

则约束自动满足。动能与势能分别为

$$T = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2, \quad V = mg\ell(1 - \cos \theta).$$

最后只需得到一个关于 θ 的方程

$$\ell\ddot{\theta} + g \sin \theta = 0.$$

这正是分析力学的优势：坐标已经适配了几何约束。

16.1.3 构形空间的数学意义

对数学背景较强的读者而言，构形空间并不只是“坐标个数的集合”，而应被看作一个几何对象。若系统由若干长度固定的杆、关节和粒子组成，则所有允许位置往往形成嵌入在某个欧氏空间中的子流形。广义坐标只是该流形上的局部参数，而不是物理本体。

速度则属于切空间 $T_q\mathcal{Q}$ ：在时刻 t ，系统状态由 $q(t) \in \mathcal{Q}$ 与速度向量 $\dot{q}(t) \in T_{q(t)}\mathcal{Q}$ 描述。于是动力学的真正变量不是 q 单独，而是切丛 $T\mathcal{Q}$ 上的点 $(q, \dot{q})$ 。Lagrangian 正是定义在 $T\mathcal{Q} \times \mathbb{R}$ 上的函数

$$L = L(q, \dot{q}, t).$$

注记 16.4. “位置”描述系统在哪里；“速度”描述系统正朝构形空间的哪个切向方向离开该点。分析力学把动力学看成切丛上的演化，这一观点在 Hamilton 力学中将进一步转化为余切丛 $T^*\mathcal{Q}$ 上的演化。

16.1.4 单摆：笛卡尔坐标与广义坐标的比较

为了更清楚地展示两种语言的差别，我们把单摆问题再写得系统一些。令

$$\mathbf{r} = (x, y), \quad x^2 + y^2 = \ell^2.$$

对约束两次求导可得

$$x\dot{x} + y\dot{y} = 0, \quad x\ddot{x} + y\ddot{y} + \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 0.$$

这说明即使我们只想追踪切向运动，法向约束仍会不断混入方程。相比之下，取 θ 后，速度自动满足

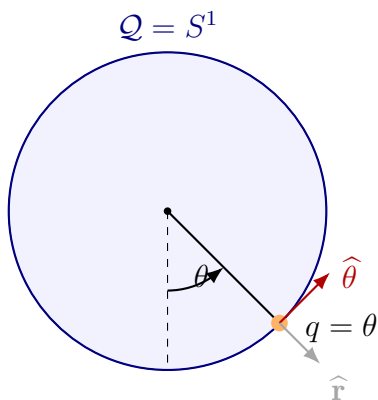
$$\mathbf{v} = \ell\dot{\theta}\hat{\theta},$$

动能立刻简化为纯二次型。物理上，这意味着摆球的真实运动只在圆周的切向方向上发生；数学上，这意味着动力学位于 S^1 的切丛，而不是环境空间 $\mathbb{R}^2$ 的切丛。

16.2 Lagrangian 力学

16.2.1 作用量与 Lagrangian

分析力学从一个时间积分开始。

图 16.1: 平面单摆的构形空间是圆周 S^1 , 而不是整个平面

定义 16.5 (作用量泛函). 设 $q : [t_1, t_2] \rightarrow \mathcal{Q}$ 是一条足够光滑的轨道, Lagrangian 为

$$L = L(q, \dot{q}, t).$$

定义其作用量泛函为

$$S[q] := \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt.$$

在最常见的机械系统中,

$$L = T - V,$$

其中 T 是动能, V 是势能。

物理上, L 不是能量本身, 而是“动能与势能之差”。这一点起初似乎有些神秘, 但其效果极为深刻: 把所有允许轨道放在一起比较时, 真实运动轨道恰是使 $S[q]$ 取驻值的一条。

定律 16.6 (Hamilton 原理). 在固定端点条件

$$q(t_1) = q^{(1)}, \quad q(t_2) = q^{(2)}$$

下, 真实运动轨道满足

$$\delta S = 0.$$

更准确地说, 对任意满足 $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$ 的可允许变分 η , 若取

$$q_\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon \eta(t),$$

则有

$$\left. \frac{dS[q_\varepsilon]}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = 0.$$

注记 16.7. “最小作用量原理”这一俗称并不总是精确。严格地说，真实轨道使作用量取驻值，即一阶变分为零；它可以是极小值，也可能只是鞍点。数学上，这与有限维优化中的临界点完全同型。

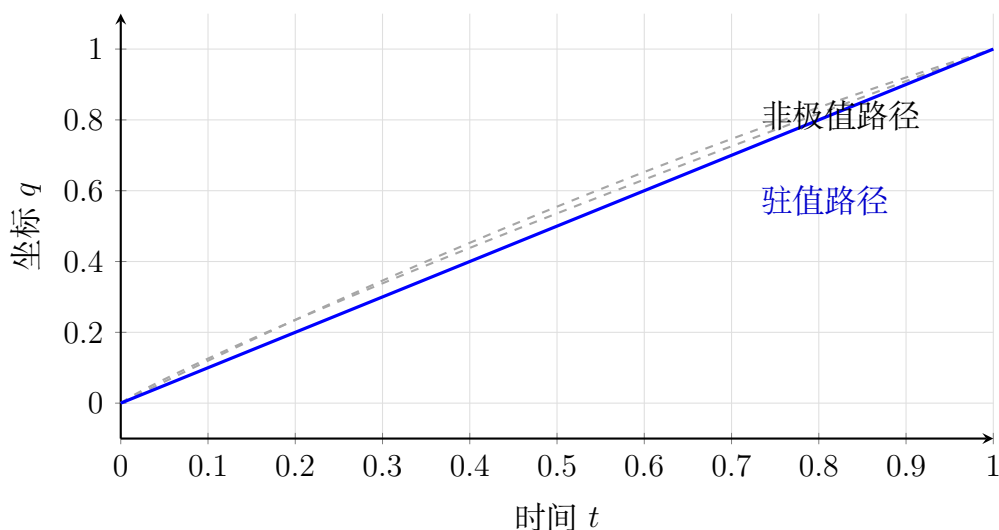


图 16.2: 固定端点的多条候选路径中，真实轨道使作用量的一阶变分消失

16.2.2 Euler–Lagrange 方程的推导

设 $q = (q_1, \dots, q_n)$ ，取变分

$$q_i^\varepsilon(t) = q_i(t) + \varepsilon \eta_i(t), \quad \eta_i(t_1) = \eta_i(t_2) = 0.$$

则

$$\frac{dS[q^\varepsilon]}{d\varepsilon} = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \eta_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{\eta}_i \right) dt.$$

对第二项分部积分：

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{\eta}_i dt = \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \eta_i \right|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \eta_i dt.$$

边界项由于 $\eta_i(t_1) = \eta_i(t_2) = 0$ 而消失，因此

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \eta_i dt.$$

由变分法基本引理，若该积分对任意端点为零的 η_i 都为零，则括号内函数恒为零。于是得到：

定理 16.8 (Euler–Lagrange 方程). 若轨道 $q(t)$ 使作用量在固定端点变分下取驻值, 则它满足

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

注记 16.9. 这是二阶常微分方程组, 但其形式与坐标选择密切相关。坐标改变后, 方程外形会变, 然而“由作用量变分得到”这一结构保持不变; 这正是 Lagrange 力学的坐标协变性所在。

16.2.3 自由粒子：导出牛顿第一定律

例题 16.10 (自由粒子). 质量为 m 的自由粒子没有势能, 可取

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2.$$

Euler–Lagrange 方程给出

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \implies \frac{d(m\dot{x})}{dt} = 0.$$

因此

$$m\ddot{x} = 0,$$

即

$$x(t) = x_0 + vt.$$

这正是牛顿第一定律：不受力的粒子做匀速直线运动。

这里的重点不只是“算出同样的方程”，而是看到平移对称性已经内嵌在 L 的坐标无关性中。Noether 定理将对此给出统一解释。

16.2.4 简谐振子

例题 16.11 (简谐振子). 设

$$L = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} k q^2.$$

则

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m\dot{q}, \quad \frac{\partial L}{\partial q} = -kq.$$

因此

$$m\ddot{q} + kq = 0.$$

记 $\omega = \sqrt{k/m}$, 则通解为

$$q(t) = A \cos(\omega t + \varphi).$$

该例说明: Lagrangian 中的二次动能项与二次势能项自然编码了振动系统。

对于简谐振子, 其正则动量是

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m\dot{q},$$

能量函数为

$$E = \dot{q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - L = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 + \frac{1}{2} k q^2,$$

稍后我们将把它解释为时间平移对称性的 Noether 守恒量。

16.2.5 中心力问题: 极坐标的优雅

在平面中心力问题中, 若势能只依赖于径向距离 r , 则使用极坐标 (r, θ) 最自然。速度平方为

$$v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2,$$

故 Lagrangian 为

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - V(r).$$

Euler-Lagrange 方程分别给出

$$m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 + V'(r) = 0,$$

以及

$$\frac{d(mr^2\dot{\theta})}{dt} = 0.$$

第二式表明

$$p_\theta = mr^2\dot{\theta}$$

守恒。这正是角动量守恒。与其在笛卡尔坐标中先写两个方程、再组合出力矩为零, 不如在极坐标中一步看出 θ 是循环坐标。

例题 16.12 (开普勒势). 若

$$V(r) = -\frac{k}{r}, \quad k > 0,$$

则径向方程为

$$m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 + \frac{k}{r^2} = 0,$$

而角向守恒量

$$\ell = mr^2\dot{\theta}$$

常数。代入后可把二维问题约化为一维有效势问题

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\ell^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}.$$

这说明角动量守恒把轨道问题的复杂性大幅降低。

16.2.6 电磁场中的带电粒子：广义势

分析力学尤其擅长处理速度依赖势。设带电粒子电荷为 e ，质量为 m ，电磁势为标势 $\phi(\mathbf{r}, t)$ 与矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ 。可取

$$L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 + e\mathbf{A} \cdot \dot{\mathbf{r}} - e\phi.$$

这里的 $e\mathbf{A} \cdot \dot{\mathbf{r}}$ 不是通常意义下的势能，但它依然可以并入 Lagrangian，称为广义势项。

例题 16.13 (Euler–Lagrange 方程导出洛伦兹力). 对分量 x_i 应用 Euler–Lagrange 方程，有

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i + eA_i,$$

因此

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\ddot{x}_i + e \frac{\partial A_i}{\partial t} + e \sum_j \frac{\partial A_i}{\partial x_j} \dot{x}_j.$$

另一方面

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = e \sum_j \frac{\partial A_j}{\partial x_i} \dot{x}_j - e \frac{\partial \phi}{\partial x_i}.$$

相减得

$$m\ddot{x}_i = e \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial t} \right) + e \sum_j \left(\frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j} \right) \dot{x}_j.$$

把括号识别为电场与磁场的分量，可得矢量形式

$$m\ddot{\mathbf{r}} = e\mathbf{E} + e\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}.$$

这正是洛伦兹力公式。

注记 16.14. 该例的重要性在于：即使力含有速度项，Lagrange 形式仍然自然。事实上，电磁学中的规范对称性正是通过势 $\phi, \mathbf{A}$ 而非电磁场张量的某些分量来表达的。

16.3 对称性与守恒律——Noether 定理

16.3.1 连续对称性的数学形式

定义 16.15 (一参数 Lie 群作用). 设 $G = \{g_\varepsilon\}_{\varepsilon \in \mathbb{R}}$ 是一个一参数 Lie 群, 在构形空间与时间上光滑作用为

$$(t, q) \mapsto (t', q') = (t_\varepsilon(t, q), q_\varepsilon(t, q)).$$

若满足群律

$$g_0 = \text{id}, \quad g_{\varepsilon_1} \circ g_{\varepsilon_2} = g_{\varepsilon_1 + \varepsilon_2},$$

则称其为系统的一个连续变换族。

在无穷小层面, 这个作用由生成向量场给出:

$$\tau(q, t) \frac{\partial}{\partial t} + \sum_i \xi_i(q, t) \frac{\partial}{\partial q_i},$$

其中

$$\tau = \left. \frac{\partial t_\varepsilon}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}, \quad \xi_i = \left. \frac{\partial q_{\varepsilon,i}}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}.$$

若只考虑构形空间上的变换而时间不变, 则退化为常见形式

$$q_i \mapsto q_i + \varepsilon \delta q_i.$$

物理上, 连续对称性意味着: 系统的描述在某种连续重标记下不变。例如整体平移坐标原点、整体旋转参考轴、整体平移时间起点, 不应改变实验预测。

16.3.2 Noether 定理的精确陈述

为了同时覆盖时间平移与“只差一个全导数”的情形, 我们采用如下表述。

定理 16.16 (Noether 定理). 设 Lagrangian $L(q, \dot{q}, t)$ 在一参数无穷小变换

$$t' = t + \varepsilon \tau(q, t), \quad q'_i(t') = q_i(t) + \varepsilon \xi_i(q, t)$$

下满足

$$L(q', \dot{q}', t') dt' = L(q, \dot{q}, t) dt + \varepsilon \frac{dF}{dt} dt + O(\varepsilon^2),$$

其中 $F = F(q, t)$ 。则对任一满足 Euler-Lagrange 方程的轨道, 量

$$Q := \sum_i p_i \xi_i - H \tau - F$$

守恒，其中

$$p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad H := \sum_i p_i \dot{q}_i - L.$$

亦即

$$\frac{dQ}{dt} = 0.$$

证明. 定义轨道在固定参数 t 下的垂直变分

$$\Delta q_i := \xi_i - \dot{q}_i \tau.$$

它表示在扣除时间重参数影响后，轨道点在构形空间中的真正位移。对作用量密度作一阶展开，可得标准恒等式

$$\delta L = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \Delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \Delta q_i \right) + \frac{d(L\tau)}{dt}.$$

将第二项分部积分，得到

$$\delta L = \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \Delta q_i + \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \Delta q_i + L\tau \right).$$

若变换是作用量的拟对称，则按假设

$$\delta L = \frac{dF}{dt}.$$

于是沿任意经典轨道（即 Euler-Lagrange 方程成立）有

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \Delta q_i + L\tau - F \right) = 0.$$

代入 $\Delta q_i = \xi_i - \dot{q}_i \tau$ ，得

$$\sum_i p_i \Delta q_i + L\tau - F = \sum_i p_i \xi_i - \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - L \right) \tau - F = \sum_i p_i \xi_i - H\tau - F.$$

故

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \xi_i - H\tau - F \right) = 0.$$

证毕。 □

注记 16.17. 该定理的哲学意义极深：守恒量不是偶然出现的“好算组合”，而是连续对称性的微分不变量。对称性属于群论；守恒律属于动力学；Noether 定理把两者接通。

16.3.3 Noether 对应表

对称性 (Lie 群)	无穷小生成元	守恒量
时间平移 $t \rightarrow t + \epsilon$	$\partial/\partial t$	能量 $E = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$
空间平移 $x \rightarrow x + \epsilon$	$\partial/\partial x$	动量 $p = \partial L/\partial \dot{x}$
旋转 $\theta \rightarrow \theta + \epsilon$	$\partial/\partial \theta$	角动量 $J = \partial L/\partial \dot{\theta}$
规范变换	—	电荷守恒

表中前三行属于有限维经典力学的直接应用；最后一行更准确地说属于带有复值场的场论或量子力学体系，其中 $U(1)$ 相位/规范对称性导出电荷守恒。下面分别推导。

16.3.4 时间平移 $\Rightarrow$ 能量守恒

若 Lagrangian 不显含时间，即

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0,$$

则在时间平移

$$t \mapsto t + \epsilon$$

下可取

$$\tau = 1, \quad \xi_i = 0, \quad F = 0.$$

Noether 守恒量为

$$Q = -H.$$

故

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$$

守恒。

定律 16.18 (能量守恒的 Noether 形式). 若系统的 *Lagrangian* 不显含时间，则能量函数

$$E = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$$

沿经典轨道守恒。

在自然机械系统 $L = T - V$ 中，若 T 是速度的二次齐次式，则由 Euler 齐次公式可得

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = 2T,$$

从而

$$E = T + V.$$

这就恢复了第 5 章中出现的机械能守恒。

16.3.5 空间平移 $\Rightarrow$ 动量守恒

考虑一维自由度 x 。若 L 不显含 x ，即

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0,$$

则对空间平移

$$x \mapsto x + \varepsilon$$

可取

$$\tau = 0, \quad \xi_x = 1, \quad F = 0.$$

于是 Noether 守恒量为

$$Q = p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}.$$

因此

$$\frac{dp_x}{dt} = 0.$$

对三维自由粒子，若 $L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2$ ，则所有方向都平移对称，于是

$$\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}$$

守恒。这正是第 4 章动量守恒在单粒子层面的源头；对多粒子系统，总动量守恒来自整体平移对称性。

16.3.6 旋转对称性 $\Rightarrow$ 角动量守恒

设系统在平面极坐标中由 (r, θ) 描述，Lagrangian 不显含角变量 θ ，即

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = 0.$$

对旋转群 $SO(2)$ 的无穷小变换

$$\theta \mapsto \theta + \varepsilon$$

可取

$$\tau = 0, \quad \xi_\theta = 1, \quad F = 0.$$

Noether 守恒量为

$$J = p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}.$$

对中心力 Lagrangian

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r)$$

有

$$J = mr^2\dot{\theta},$$

这正是角动量守恒。其几何含义是：构形空间的旋转对称性在切空间中诱导了守恒流。

16.3.7 规范/相位对称性 $\Rightarrow$ 电荷守恒

为了避免误解，我们先指出：对单个经典带电粒子的 Lagrangian，电磁势的规范变换

$$\mathbf{A} \mapsto \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad \phi \mapsto \phi - \frac{\partial\chi}{\partial t}$$

只会使

$$L \mapsto L + e \frac{d\chi}{dt},$$

即作用量改变一个边界项。这说明物理不依赖势的具体表示，但它本身并不直接给出一个新的机械守恒量。

电荷守恒更自然地出现在场论版本的 Noether 定理中。以复标量场 ψ 为例，若 Lagrangian 在全局 $U(1)$ 相位变换

$$\psi \mapsto e^{i\varepsilon}\psi$$

下不变，则对应 Noether 流 j^μ 满足连续性方程

$$\partial_\mu j^\mu = 0.$$

积分其时间分量得总电荷

$$Q = \int j^0 d^3x$$

守恒。进一步要求局域 $U(1)$ 规范不变性，就会自然引入电磁场耦合。因此“规范对称性 $\Rightarrow$ 电荷守恒”应理解为：电荷守恒属于 Noether 机制在场论中的表现，而不是有限维点粒子系统中的额外第一积分。

16.3.8 开普勒问题：旋转对称性与平面轨道

例题 16.19 (开普勒问题中的角动量守恒). 对势能

$$V(r) = -\frac{k}{r}$$

的中心力系统，Lagrangian 为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{k}{r}.$$

它不显含 θ ，所以

$$J = mr^2\dot{\theta}$$

守恒。于是面积速度

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{J}{2m}$$

为常数，即开普勒第二定律。

更进一步，由于角动量矢量

$$\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$$

方向固定，位置矢量与速度矢量始终位于与 $\mathbf{L}$ 垂直的同一平面内。因此轨道必为平面曲线。这说明“行星轨道是平面的”并非额外经验事实，而是旋转对称性通过 Noether 定理的直接几何后果。

16.4 Hamilton 力学简介

16.4.1 Legendre 变换与 Hamiltonian

Lagrange 力学以速度 $\dot{q}_i$ 为变量；Hamilton 力学则改用共轭动量

$$p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

若 Lagrangian 关于速度的 Hessian 矩阵

$$\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \right)$$

可逆，则可在局部上把 $\dot{q}$ 写成 (q, p, t) 的函数。此时定义 Legendre 变换

$$H(q, p, t) := \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t).$$

定义 16.20 (正则 Lagrangian). 若映射

$$(q, \dot{q}) \mapsto (q, p), \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

局部可逆，则称 L 为正则的。在此情形下，Legendre 变换把切丛 $T\mathcal{Q}$ 上的动力学转移到余切丛 $T^*\mathcal{Q}$ 上。

物理上， H 往往是总能量，但这一点并非定义所必需。它的真正意义是：Hamiltonian 生成时间演化。

16.4.2 Hamilton 正则方程

对 $H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$ 求微分：

$$dH = \sum_i \dot{q}_i dp_i + \sum_i p_i d(\dot{q}_i) - \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i - \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d(\dot{q}_i) - \frac{\partial L}{\partial t} dt.$$

利用 $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ 与 Euler-Lagrange 方程 $\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}$, 得到

$$dH = \sum_i \dot{q}_i dp_i - \sum_i \dot{p}_i dq_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt.$$

与

$$dH = \sum_i \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial H}{\partial t} dt$$

比较系数, 便得:

定理 16.21 (Hamilton 正则方程). 对于正则 Lagrangian 的 Legendre 变换, 系统在相空间中的演化满足

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

例题 16.22 (简谐振子的 Hamilton 形式). 对 Lagrangian

$$L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2,$$

有

$$p = m\dot{q}, \quad H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2.$$

Hamilton 方程为

$$\dot{q} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -kq.$$

联立即得

$$m\ddot{q} + kq = 0.$$

因此 Hamilton 形式与 Lagrange 形式完全等价, 但变量组织方式改为一阶系统。

16.4.3 相空间与 Liouville 定理

定义 16.23 (相空间). 系统的相空间定义为余切丛 T^*Q ; 在局部坐标下其点写作

$$(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n).$$

它的维数是 $2n$ 。

构形空间记录“系统在哪里”; 相空间记录“系统在哪里且如何运动”。在相空间中, 一条物理轨道变成一条由 Hamilton 向量场生成的积分曲线。

定律 16.24 (Liouville 定理, 简述版). Hamilton 流保持相空间体积不变。也就是说, 若一簇初值在相空间中形成一个体积元, 则它随时间演化虽然会拉伸、弯曲, 但总体积保持不变。

这一定理对统计力学极为关键，因为它保证“相空间密度沿 Hamilton 流搬运而不压缩”。从几何上看，它源于辛形式的不变性。

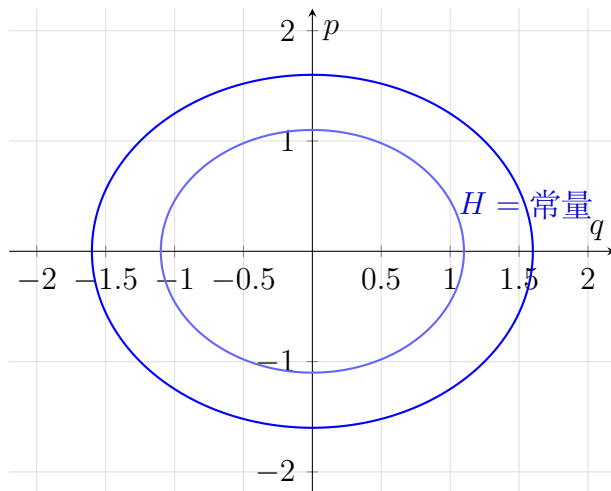


图 16.3: 简谐振子在 (q, p) 相空间中的相轨线是闭合椭圆；适当缩放后可视为圆

16.4.4 Poisson 括号与 Lie 代数结构

在相空间上，对任意足够光滑函数 $f(q, p, t)$ 与 $g(q, p, t)$ ，定义 Poisson 括号

$$\{f, g\} := \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

命题 16.25. *Poisson 括号满足：*

1. 反对称性： $\{f, g\} = -\{g, f\}$ ；
2. 双线性；
3. Jacobi 恒等式：

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0;$$

4. Leibniz 规则： $\{f, gh\} = \{f, g\}h + g\{f, h\}$ 。

因此相空间上的可观测量在 Poisson 括号下形成一个 Lie 代数。

特别地，基本 Poisson 括号为

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0.$$

它们是 Hamilton 力学的代数核心。

若 f 不显含时间，则沿 Hamilton 流的导数为

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\}.$$

因此守恒量恰是与 Hamiltonian Poisson 对易的函数：

$$\frac{df}{dt} = 0 \iff \{f, H\} = 0.$$

这使 Noether 守恒量与 Lie 代数结构发生了直接联系。

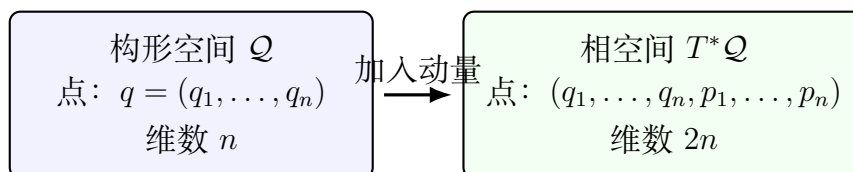


图 16.4: 构形空间与相空间：后者不仅记位置，也记共轭动量

16.5 Lie 群视角下的物理对称性

16.5.1 给物理学者的 Lie 群与 Lie 代数简介

定义 16.26 (Lie 群). 既是群又是光滑流形，并且乘法与取逆映射都光滑的对象，称为 Lie 群。

经典力学中常见的 Lie 群包括：

- 时间平移群 $(\mathbb{R}, +)$;
- 空间平移群 $(\mathbb{R}^3, +)$;
- 平面旋转群 $SO(2)$;
- 三维旋转群 $SO(3)$;
- 相空间中的正则变换群（无限维）。

Lie 代数是 Lie 群在单位元附近的线性化。它由切空间 $T_e G$ 与 Lie 括号构成，刻画无穷小生成元之间的交换关系。Noether 定理之所以偏爱“无穷小变换”，正因为守恒量首先与 Lie 代数元对应。

16.5.2 $SO(3)$ 与角动量

三维旋转群

$$SO(3) = \{R \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) : R^T R = I, \det R = 1\}$$

描述欧氏空间中保持内积与定向的线性变换。其 Lie 代数记作 $\mathfrak{so}(3)$ ，由所有反对称矩阵组成：

$$\mathfrak{so}(3) = \{X \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) : X^T = -X\}.$$

取基 J_1, J_2, J_3 后，其交换关系可写为

$$[J_i, J_j] = \sum_k \varepsilon_{ijk} J_k,$$

其中 ε_{ijk} 是 Levi-Civita 符号。物理上，经典角动量的 Poisson 括号满足同样的结构：

$$\{L_i, L_j\} = \sum_k \varepsilon_{ijk} L_k.$$

因此角动量分量本身实现了 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个经典表示。

注记 16.27. 这正是“角动量是旋转生成元”的精确含义：它并非仅仅是一个几何叉积公式，而是旋转 Lie 群在相空间上的无穷小作用对应的守恒函数。

16.5.3 指数映射：由无穷小到有限变换

若 $X \in \mathfrak{g}$ 是 Lie 代数元，则指数映射定义有限变换

$$\exp(\varepsilon X) \in G.$$

对矩阵 Lie 群，这就是通常的矩阵指数级数

$$\exp(\varepsilon X) = I + \varepsilon X + \frac{\varepsilon^2}{2!} X^2 + \cdots.$$

在旋转问题中， X 表示绕某轴的无穷小转动生成元，而 $\exp(\varepsilon X)$ 则给出有限角度旋转。物理上，我们常先找到无穷小变换下的守恒量，再通过指数映射理解完整对称群的作用。

16.5.4 相空间对称性与正则变换

在 Hamilton 语言中，一个可观测量 $G(q, p)$ 可生成无穷小正则变换

$$\delta f = \varepsilon \{f, G\}.$$

若该变换保持 Hamiltonian 不变, 即

$$\{H, G\} = 0,$$

则 G 守恒。这就是 Noether 观点在相空间中的重述: 守恒量就是生成对称变换的 *Hamilton* 函数。

例如:

- $G = p_x$ 生成 x 方向平移;
- $G = L_z$ 生成绕 z 轴旋转;
- $G = H$ 自身生成时间演化。

因此, Lie 代数不只出现在抽象群论中, 也直接体现在 Poisson 括号的代数运算里。

16.5.5 向量场、算符与场论的延伸

这一框架向后延伸极其自然:

1. 在量子力学中, 可观测量变为 Hilbert 空间上的算符, Poisson 括号被对易子替代:

$$\{f, g\} \rightsquigarrow \frac{1}{i\hbar} [\hat{f}, \hat{g}].$$

2. 在场论中, 构形空间不再是有限维流形, 而是函数空间; Noether 定理由守恒量推广为守恒流。
3. 规范对称性、Lorentz 对称性、内部对称性等都可以用 Lie 群及其表示统一描述。

因此, 分析力学并不是经典力学的边角料, 而是现代物理语言的入口。

16.6 回顾与统一

现在回看本书前面的守恒律, 我们会发现它们并非分散事实, 而是同一原理的不同投影。

- 第 4 章讨论动量时, 我们从相互作用与系统观点得到总动量守恒; 在本章中, 它被重释为整体空间平移对称性的 Noether 量。
- 第 5 章讨论功与能时, 我们得到机械能守恒; 在本章中, 它被重释为时间平移对称性的 Noether 量。
- 第 6 章处理中心力与开普勒问题时, 我们得到角动量守恒与面积速度守恒; 在本章中, 它被重释为旋转对称性的 Noether 量。

定律 16.28 (守恒律的统一图景). 在正则经典体系中, 只要某个连续一参数 *Lie* 群作用保持作用量不变 (或至多差一个全导数), 就存在相应的守恒量。动量、能量、角动量并不是三条互不相关的经验规律, 而是 *Noether* 定理的三种最基本实例。

这种统一有两个层面的意义。

第一, **数学层面**: 动力学方程可以从变分原理推出; 守恒律可以从 *Lie* 群作用推出; Hamilton 结构则把它们装入辛几何与 Poisson 代数。于是“方程—对称性—守恒量”不再是平行的三套内容, 而成为同一几何结构的不同切面。

第二, **物理层面**: 实验中真正稳固的往往不是个别数值, 而是某种不变性。我们之所以能定义能量, 是因为物理规律不依赖于“什么时候开始计时”; 我们之所以能定义动量, 是因为物理规律不依赖于“空间原点选在哪里”; 我们之所以能定义角动量, 是因为物理规律不依赖于“坐标轴朝向哪里”。

注记 16.29. “物理学研究的对象是什么?” 从分析力学的观点看, 一个极深刻的回答是: 物理学在很大程度上研究对称性, 以及对称性破缺后仍然留下的结构。*Noether* 定理告诉我们, 守恒律并不是偶然赠品, 而是对称性的影子。

至此, 我们已经从牛顿方程出发, 经由作用量、Euler–Lagrange 方程、*Noether* 定理与 Hamilton 正则方程, 看到一条贯穿经典物理的统一主线。它既能解释单摆、振子、行星与带电粒子的具体运动, 也为进一步学习量子力学、规范场论与现代几何物理准备了语言。

附录 A

矢量分析速查

本附录汇总电磁学、流体力学与场论中最常用的矢量分析公式，便于查阅与代入计算。

A.1 矢量代数

设 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$ 、 $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$ 、 $\mathbf{c} = (c_x, c_y, c_z)$ 。

A.1.1 点积

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta.$$

点积得到标量，常用于投影、功与能量计算：

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

A.1.2 叉积

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}, \quad |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta.$$

叉积得到矢量，方向由右手定则决定，常用于力矩与磁场：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}, \quad \mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

A.1.3 三重积

标量三重积：

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

它的绝对值等于由三矢量张成的平行六面体体积。

矢量三重积：

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}).$$

这就是常用的 BAC-CAB 公式。

A.2 标量场与矢量场

定义 A.1. 标量场是空间中每一点对应一个标量的函数，如温度场 $T(x, y, z)$ 、电势 $\phi(x, y, z)$ 。

定义 A.2. 矢量场是空间中每一点对应一个矢量的函数，如速度场 $\mathbf{v}(x, y, z)$ 、电场 $\mathbf{E}(x, y, z)$ 、磁场 $\mathbf{B}(x, y, z)$ 。

如果场只依赖于位置，则称为静态场；若还依赖于时间 t ，则写成 $f(x, y, z, t)$ 或 $\mathbf{F}(x, y, z, t)$ 。

A.3 梯度、散度与旋度

在直角坐标系中，

$$\nabla = \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z}.$$

A.3.1 梯度 ∇f

对标量场 $f(x, y, z)$ ，

$$\nabla f = \nabla f = \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial f}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial f}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial f}{\partial z}.$$

性质：

- 方向指向函数增长最快的方向；
- 大小等于该点最大方向导数；
- 等势面 $f = \text{常数}$ 的法向量与 ∇f 平行。

例如重力势 ϕ 满足 $\mathbf{g} = -\nabla \phi$ 。

A.3.2 散度 $\nabla \cdot \mathbf{F}$

对矢量场 $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$,

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}.$$

散度刻画单位体积内的净流出强度:

- $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$: 源;
- $\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$: 汇;
- $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$: 无源场或不可压缩流体的速度场。

A.3.3 旋度 $\nabla \times \mathbf{F}$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}.$$

即

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}}.$$

旋度描述场的局部环流或旋转趋势。在静电学中 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$; 在磁场与感应电场问题中, 旋度通常不为零。

A.4 重要恒等式

设 f, g 为标量场, $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为矢量场, 则常用恒等式有:

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f.$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = \nabla f \cdot \mathbf{A} + f\nabla \cdot \mathbf{A}.$$

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = \nabla f \times \mathbf{A} + f\nabla \times \mathbf{A}.$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}).$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}.$$

$$\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f = \nabla^2 f.$$

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}.$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

其中 ∇^2 或 ∇^2 称为拉普拉斯算符。

A.5 高斯散度定理与斯托克斯定理

A.5.1 高斯散度定理

对闭曲面 $S = \partial V$, 有

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

物理意义: 体积内的总源强, 等于穿过边界闭曲面的总通量。电磁学中的高斯定律正是这一思想的典型应用。

A.5.2 斯托克斯定理

对有向曲面 S 及其边界闭曲线 $C = \partial S$, 有

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}.$$

物理意义: 表面上的总旋度通量, 等于边界上的总环流。法拉第电磁感应定律与安培环路定律都可以写成这一类积分关系。

A.6 柱坐标与球坐标下的表达式

A.6.1 柱坐标 (ρ, ϕ, z)

位置矢量写作

$$\mathbf{r} = \rho \hat{\rho} + z \hat{\mathbf{z}}.$$

梯度:

$$\nabla f = \hat{\rho} \frac{\partial f}{\partial \rho} + \hat{\phi} \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial f}{\partial z}.$$

散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}.$$

旋度:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial F_z}{\partial \phi} - \frac{\partial F_\phi}{\partial z} \right] \hat{\rho} + \left[\frac{\partial F_\rho}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial \rho} \right] \hat{\phi} + \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} - \frac{\partial F_\rho}{\partial \phi} \right] \hat{z}.$$

体积元:

$$dV = \rho d\rho d\phi dz.$$

A.6.2 球坐标 (r, θ, ϕ)

这里 θ 为极角 (与 z 轴夹角), ϕ 为方位角。

梯度:

$$\nabla f = \hat{\mathbf{r}} \frac{\partial f}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi}.$$

散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}.$$

旋度:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial \phi} \right] \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} \right] \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right] \hat{\phi}.$$

体积元:

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi.$$

A.7 使用提醒

- 直角坐标下公式最紧凑, 但遇到圆柱对称或球对称问题时, 应优先切换到柱坐标或球坐标。
- 处理通量问题优先想到散度与高斯定理; 处理环流问题优先想到旋度与斯托克斯定理。
- 若某场可写成 $\mathbf{F} = -\nabla\phi$, 则它是保守场, 线积分与路径无关。

附录 B

常用微分方程解法

物理学中的许多定律都可以写成微分方程。本附录总结最常见的几类常微分方程及其标准求解步骤。

B.1 可分离变量方程

标准形式为

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y).$$

若 $h(y) \neq 0$, 可整理为

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx,$$

再两边积分:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C.$$

典型例子: 指数衰减

放射性衰变、RC 放电、牛顿冷却都常出现

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N.$$

分离变量得

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt,$$

因此

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

B.2 一阶线性 ODE (积分因子法)

标准形式为

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x).$$

取积分因子

$$\mu(x) = e^{\int P(x)dx}.$$

原方程同乘 $\mu(x)$ 后, 可化为

$$\frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x)Q(x).$$

积分得到通解:

$$y = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x)Q(x)dx + C \right).$$

典型例子: 受迫一阶驰豫

例如电容充电方程

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = \frac{V_0}{R}.$$

积分因子为 $\mu(t) = e^{t/(RC)}$, 故

$$q(t) = CV_0 + (q_0 - CV_0)e^{-t/(RC)}.$$

B.3 二阶常系数齐次 ODE (特征方程法)

标准形式为

$$a \frac{d^2y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = 0.$$

设试探解 $y = e^{rx}$, 代入得特征方程

$$ar^2 + br + c = 0.$$

根据根的类型分三种情况:

(1) 两个不同实根 $r_1 \neq r_2$

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}.$$

(2) 重根 $r_1 = r_2 = r$

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}.$$

(3) 共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

典型例子：简谐振动

无阻尼弹簧振子满足

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0.$$

特征方程为 $mr^2 + k = 0$ ，故

$$r = \pm i \sqrt{\frac{k}{m}} = \pm i\omega, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

因此解为

$$x(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t.$$

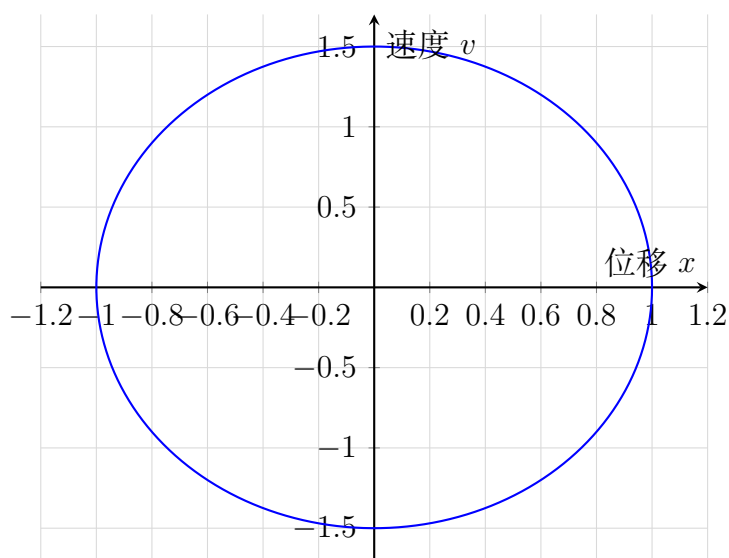


图 B.1: 简谐振子在相平面中的轨迹是一条闭合椭圆

典型例子：阻尼振动

阻尼振子满足

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0.$$

其特征方程为

$$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0.$$

因此按阻尼强弱分为三类：

- 若 $\beta < \omega_0$ ，为欠阻尼，解呈现振荡并带有指数衰减包络；
- 若 $\beta = \omega_0$ ，为临界阻尼，系统恰好不振荡且最快回到平衡；
- 若 $\beta > \omega_0$ ，为过阻尼，解是两个指数衰减项的叠加，回到平衡更慢。

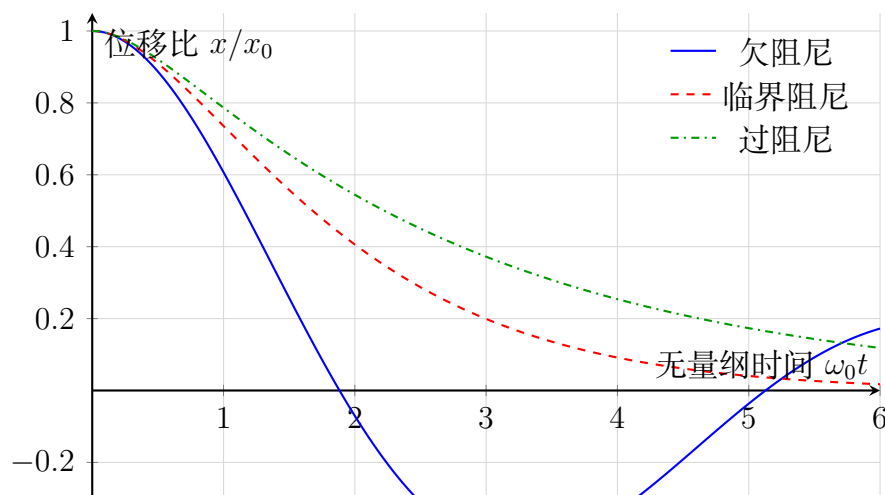


图 B.2: 阻尼振子的三类典型解随时间的衰减形态

B.4 二阶常系数非齐次 ODE (待定系数法)

标准形式为

$$a \frac{d^2 y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = f(x).$$

求解思路:

1. 先求对应齐次方程的通解 y_h ;
2. 再根据外力项 $f(x)$ 的形式猜测一个特解 y_p ;
3. 总解为 $y = y_h + y_p$ 。

常见试探形式

$f(x)$ 的形式	可选特解形式
多项式 $P_n(x)$	同阶多项式
$e^{\alpha x}$	$Ae^{\alpha x}$
$\sin \beta x$ 或 $\cos \beta x$	$A \cos \beta x + B \sin \beta x$
$e^{\alpha x} P_n(x)$	$e^{\alpha x}$ 乘同阶多项式
$e^{\alpha x} \cos \beta x$ 、 $e^{\alpha x} \sin \beta x$	$e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$

若试探特解与齐次解重复, 则需乘以 x (必要时乘以更高次幂) 以保持线性无关。

典型例子: 恒力驱动

方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = \frac{F_0}{m}$$

对应齐次解为

$$x_h = A \cos \omega t + B \sin \omega t.$$

因为右端是常数，可设特解 $x_p = C$ ，代入得

$$\omega^2 C = \frac{F_0}{m} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{F_0}{m\omega^2}.$$

故总解为

$$x(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t + \frac{F_0}{m\omega^2}.$$

B.5 常见物理微分方程总结表

物理情景	微分方程	通解或关键结论
自由衰减与冷却	$\frac{dy}{dt} = -ky$	$y(t) = y_0 e^{-kt}$
受恒定源驱动的一阶过程	$\frac{dy}{dt} + ky = q$	$y = y_\infty + (y_0 - y_\infty)e^{-kt}$, 其中 $y_\infty = q/k$
简谐振动	$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$	$x = A \cos \omega t + B \sin \omega t$
阻尼振动	$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$	由特征根决定：欠阻尼、临界阻尼、过阻尼三类
受迫振动	$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f(t)$	总解为齐次解加特解；周期驱动下会出现共振
RC 电路充放电	$R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V(t)$	若 V 为常数，则电荷以时间常数 RC 指数逼近平衡值
RL 电路电流增长	$L \frac{dI}{dt} + RI = \mathcal{E}$	$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} + (I_0 - \frac{\mathcal{E}}{R})e^{-Rt/L}$
牛顿第二定律的一维形式	$m \frac{d^2x}{dt^2} = F(x, t, v)$	根据受力模型选用分离变量、线性法或数值法

B.6 解题提醒

- 先辨别方程类别，再选方法，不要一上来就盲目积分。
- 求出通解后，务必利用初始条件或边界条件确定积分常数。
- 在物理问题中，指数衰减、简谐振动与受迫振动是最常见的三大原型。

B.7 偏微分方程的分离变量法

在正文中，我们首先把微分方程作为“局部规律决定整体演化”的语言来理解。到了振动、热传导与电磁场问题，仅靠一条时间函数已经不够，因为系统在不同空间位置上的量会彼此联系，于是自然进入偏微分方程。

B.7.1 基本思路：把 PDE 化成 ODE

定义 B.1. 若一个 PDE 的未知函数 $u(x, t)$ 可以设想为若干单变量函数的乘积，例如

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

并且代入方程后能把含 x 的部分与含 t 的部分分开，那么这种方法称为**分离变量法**。

它的核心思想是：先找出一批最简单的“本征模态”，再用叠加原理把一般初始条件表示成这些模态的和。对线性 PDE 而言，这种方法尤其有效。

定理 B.2 (一维波动方程的分离). 考虑区间 $0 < x < L$ 上的一维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

若设

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

则代入后有

$$X(x) \frac{d^2 T}{dt^2} = c^2 \frac{d^2 X}{dx^2} T(t).$$

当 X, T 都不恒为零时，两边除以 $c^2 XT$ ，得

$$\frac{1}{c^2 T} \frac{d^2 T}{dt^2} = \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2}.$$

左边只依赖 t ，右边只依赖 x ，因此它们都必须等于同一个常数。写作

$$\frac{1}{c^2 T} \frac{d^2 T}{dt^2} = \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\lambda,$$

便得到两个常微分方程

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0, \quad \frac{d^2 T}{dt^2} + c^2 \lambda T = 0.$$

这里把分离常数写成 $-\lambda$ ，是因为在固定端点问题中，只有 $\lambda > 0$ 时才会产生非平凡的振荡模态。

B.7.2 边界条件如何决定本征值

对弦振动而言, 最常见的边界条件是两端固定:

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0.$$

设 $u = XT$ 后, 这对应于

$$X(0) = 0, \quad X(L) = 0.$$

空间方程

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0$$

的通解为

$$X(x) = A \sin \sqrt{\lambda} x + B \cos \sqrt{\lambda} x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $B = 0$; 再由 $X(L) = 0$ 得

$$\sin(\sqrt{\lambda} L) = 0.$$

因此必须有

$$\sqrt{\lambda_n} L = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

也就是

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2.$$

这说明: 边界条件并不是事后补充, 而是直接决定了允许出现哪些模态。这些离散的 λ_n 称为本征值, 相应的 $X_n(x)$ 称为本征函数。

B.7.3 例子: 固定两端弦的驻波

对每个 $n = 1, 2, 3, \dots$, 空间部分为

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

把 λ_n 代回时间方程, 可得

$$\frac{d^2 T_n}{dt^2} + \omega_n^2 T_n = 0, \quad \omega_n = c\sqrt{\lambda_n} = \frac{n\pi c}{L}.$$

因此

$$T_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t.$$

于是每一个分离变量解都写成

$$u_n(x, t) = (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

这正是第 n 个驻波模态: 空间形状固定不变, 只是整体振幅随时间作简谐振动。

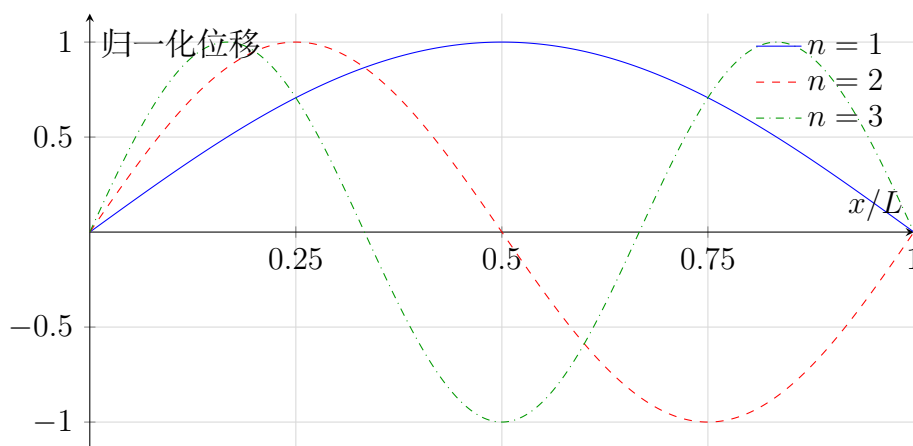


图 B.3: 固定两端弦的前三个驻波模式

由于波动方程是线性的，多个模式可以叠加，因此一般解写成级数形式

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L}t\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi c}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

其中系数由初始位形 $u(x, 0)$ 与初始速度 $\frac{\partial u}{\partial t}$ 决定。也就是说，真正的困难不再是“每个模式怎么解”，而是“初始条件怎样分解成这些模式”，这正引向 Fourier 级数。

注记 B.3. 热传导方程与拉普拉斯方程也可用相同策略处理：先分离变量，再由边界条件筛选允许的本征值与本征函数。区别只是时间方程的形式不同：波动方程给出正弦、余弦型时间演化，热方程给出指数衰减型时间演化，而拉普拉斯方程则通常没有时间变量、对应纯粹的边界值问题。

B.8 Fourier 级数基础

分离变量法告诉我们：线性 PDE 的一般解往往是许多本征模式的叠加。于是自然会问：给定一个初始形状 $f(x)$ ，怎样把它写成正弦、余弦模式的和？Fourier 级数就是回答这个问题的标准工具。

定义 B.4 (Fourier 级数). 在区间 $0 \leq x \leq L$ 上，适当的函数 $f(x)$ 可以展开为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right).$$

其中系数由函数本身决定，反映了各个余弦模式与正弦模式所占的权重。

定理 B.5 (Fourier 系数公式). 若 $f(x)$ 在 $[0, L]$ 上满足常见的分段光滑条件，则其

Fourier 系数为

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

这些公式之所以成立，根本原因在于三角函数彼此正交：

$$\int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \frac{L}{2}, & n = m, \end{cases}$$

$$\int_0^L \cos \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{m\pi x}{L} dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \frac{L}{2}, & n = m \geq 1, \end{cases}$$

并且

$$\int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{m\pi x}{L} dx = 0.$$

正交性使得每个模态都能像“互不干扰的坐标轴”那样被单独提取出来。

例题 B.6 (方波展开). 考虑定义在区间 $(-\pi, \pi)$ 上的周期函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ -1, & -\pi < x < 0. \end{cases}$$

它是奇函数，因此 Fourier 展开中只有正弦项：

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right).$$

取前几项就得到对方波的近似：模态越多，近似越精细；但在跃变点附近，会始终出现轻微过冲，这就是 Gibbs 现象。

对弦振动问题而言，如果初始位形 $u(x, 0) = f(x)$ ，那么正弦级数的系数恰好就是各个驻波模态的振幅；如果还有初始速度，则它也要展开成同一组正弦模态。Fourier 级数因此把“任意初始条件”与“本征模态叠加”精确地连接起来。

B.9 物理中的偏微分方程总结表

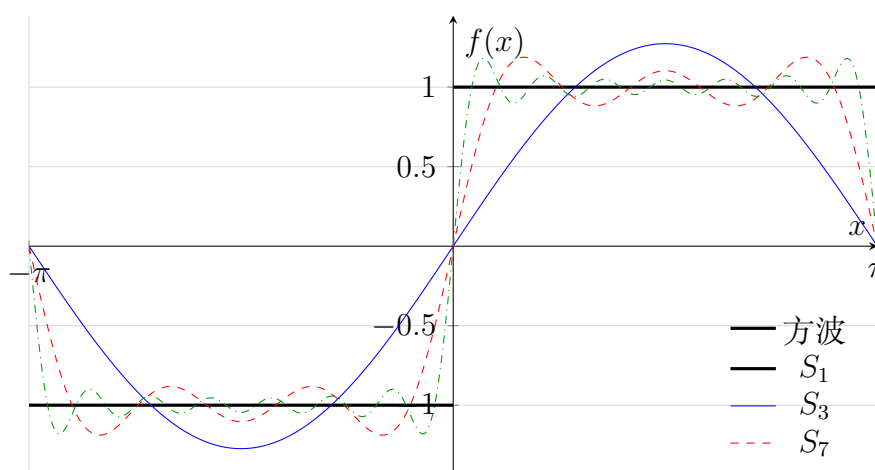


图 B.4: 方波的 Fourier 级数部分和逐步逼近原函数

物理情景	PDE	关键方法	本书中的位置
振动弦、声波、电磁波	$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$ (一维时为 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$)	分离变量、本征模展开、Fourier 级数	第 7 章振动与波；第 13 章电磁波
热传导、扩散	$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u$	分离变量、衰减模态、Fourier 展开	本书正文未详细展开，可作为连续介质问题的标准原型
无源区电势、引力势	$\nabla^2 \phi = 0$ (二维时即拉普拉斯方程)	边界值问题、分离变量、对称性分析	第 8 章静电场；第 9 章电势与电容
有源静电势或引力势	$\nabla^2 \phi = -\rho/\epsilon_0$ (或按具体相互作用改写源项)	泊松方程、积分表示、由源求场	作为静电势方程的背景形式，与第 8–9 章内容直接相关
量子波函数演化	$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi$	分离变量、定态本征值问题、边界条件	本书未展开，仅提示其与波动方程同属 PDE 框架

附录 C

物理常数表

本附录列出高中至大学低年级物理中最常用的常数、单位与天体数据。数值取常用近似值，足以满足教材中的数量级估算与典型题计算。

C.1 基本物理常数

常数名称	符号	数值	常用单位
真空光速	c	2.99792458×10^8	m s^{-1}
万有引力常量	G	6.67430×10^{-11}	$\text{N m}^2 \text{kg}^{-2}$
普朗克常量	h	$6.62607015 \times 10^{-34}$	J s
元电荷	e	$1.602176634 \times 10^{-19}$	C
电子质量	m_e	$9.1093837 \times 10^{-31}$	kg
质子质量	m_p	$1.6726219 \times 10^{-27}$	kg
玻尔兹曼常量	k_B	1.380649×10^{-23}	J K^{-1}
真空介电常量	ε_0	$8.8541878128 \times 10^{-12}$	F m^{-1}
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	N A^{-2}
阿伏伽德罗常量	N_A	$6.02214076 \times 10^{23}$	mol^{-1}

C.2 SI 基本单位

物理量	单位符号	单位名称
长度	m	米
质量	kg	千克

物理量	单位符号	单位名称
时间	s	秒
电流	A	安培
热力学温度	K	开尔文
物质的量	mol	摩尔
发光强度	cd	坎德拉

C.3 常用换算

换算关系	说明
$1\text{ eV} = 1.602176634 \times 10^{-19}\text{ J}$	微观粒子能量常用单位
$1\text{ u} = 1.66053906660 \times 10^{-27}\text{ kg}$	原子质量单位
$1\text{ atm} = 1.01325 \times 10^5\text{ Pa}$	标准大气压
$1\text{ L} = 10^{-3}\text{ m}^3$	体积换算
$1\text{ cm}^3 = 1\text{ mL}$	小体积常用换算
$1\text{ kW}\cdot\text{h} = 3.6 \times 10^6\text{ J}$	电能计费单位
$0^\circ\text{C} = 273.15\text{ K}$	摄氏温标与绝对温标
$1\text{ ly} \approx 9.46 \times 10^{15}\text{ m}$	光年
$1\text{ AU} \approx 1.496 \times 10^{11}\text{ m}$	天文单位

C.4 太阳系数据

天体	质量	平均半径	备注
太阳	$1.989 \times 10^{30}\text{ kg}$	$6.96 \times 10^8\text{ m}$	太阳系质量主体
地球	$5.972 \times 10^{24}\text{ kg}$	$6.371 \times 10^6\text{ m}$	表面重力加速度 约 9.8 m s^{-2}
月球	$7.35 \times 10^{22}\text{ kg}$	$1.737 \times 10^6\text{ m}$	地月平均距离约 $3.84 \times 10^8\text{ m}$
木星	$1.898 \times 10^{27}\text{ kg}$	$6.99 \times 10^7\text{ m}$	太阳系最大行星

C.5 使用说明

- 在考试与课堂练习中，若题目未要求高精度，通常可采用两到三位有效数字。

- 估算题中常把 $c \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 、 $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ 、 $G \approx 6.67 \times 10^{-11}$ 作为常用近似。
- 天体运动问题中，质量、半径和轨道半径往往配合万有引力公式与圆周运动公式使用。